



# 2018

## BOYACÁ EN CIFRAS

AÑO 2016 - 2017



Cámara de Comercio  
de Tunja

SOY  
BICENTENARIO



Cámara de Comercio  
de Tunja

SOY  
BICENTENARIO



# BOYACÁ EN CIFRAS

AÑO 2016 - 2017



# BOYACÁ EN CIFRAS

AÑO 2016 - 2017

Boyacá en Cifras / Juan Carlos Avella Castelblanco, María Quisphi González, Angélica Cabra Delgado, Yeiny Liset Sierra Umaña, Julieth Marcela Rueda Montañez, Cristian Camilo Rodríguez Gaitán, Anderson Nicolay Martínez Dedios. Yopal, Casanare: Centro de Desarrollo Tecnológico para la Sostenibilidad y Competitividad Regional C-Star.

207 pág. medidas: 21,6 x 28 Incluye índice ISSN: 2539-150X

Tercera edición: abril de 2018

Periodicidad: Anual

© Cámara de Comercio de Tunja

Calle 21 No. 10-52

Teléfono: (57+8) 742 0099

Tunja, Boyacá.

[www.ccomerciotunja.org.co](http://www.ccomerciotunja.org.co)

© C-Star

Calle 26 No 20-55

Teléfono: (57+8) 633 3126

Yopal, Casanare

ISSN: 2539-150X

Colaboradores:

Cámara de Comercio de Sogamoso

Cámara de Comercio de Duitama

Fundación Universitaria Internacional del Trópico Americano

Diseño de portada: Elver Hernando Barreto.

Fotografía: Cámara de Comercio de Tunja, Pedro Javier Cárdenas, Hugo Orlando Sánchez Buitrago,

Hisrael Garzonroa

Compilación: Maryuri Kiriatain Ojeda Cruz

Grupos de investigación:

Competitividad & Desarrollo Regional / COL0154889

Medio Ambiente y Cultura / COL0138562

TIC Región Orinoquia – TICSO / COL0150226

Grupo de investigación en Agroforestería G5IAF / COL0152187

# BOYACÁ EN CIFRAS

AÑO 2016 - 2017

Está permitida la reproducción total o parcial de esta obra y su difusión telemática, siempre y cuando sea para uso personal de los lectores y no con fines comerciales.



Cámara de Comercio  
de Tunja

SOY  
BICENTENARIO



# BOYACÁ EN CIFRAS

AÑO 2016 - 2017

# CONTENIDO

|                                                    |    |
|----------------------------------------------------|----|
| Presentación                                       | 12 |
| 1. Generalidades                                   | 13 |
| 2. Actividad Económica                             | 26 |
| Producción                                         |    |
| Producto interno                                   |    |
| Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca |    |
| Industria manufacturera                            |    |
| Explotación de minas y canteras                    |    |
| Otras actividades económicas                       |    |
| Indicadores de desarrollo                          |    |
| Índice de pobreza                                  |    |
| Índice de pobreza extrema                          |    |
| Coeficiente de Gini                                |    |
| Inflación                                          |    |
| Mercado laboral año 2016                           |    |
| Comercio internacional                             |    |
| 3. Gestión Fiscal y Financiera                     | 52 |
| Gestión de los ingresos                            |    |
| Ejecución de gastos                                |    |
| Rentas                                             |    |

## 4. Salud

57

### **Capacidad instalada**

Sedes de instituciones prestadoras de salud

Consultorios en IPS

Unidades de odontología

Salas en IPS

Camas en IPS

Ambulancias

Elementos de apoyo terapéutico en IPS

### **Cobertura en seguridad social**

Afiliaciones a régimen subsidiado, régimen contributivo y régimen de excepción

### **Inversión en salud**

Régimen subsidiado

Salud pública

Cobertura de vacunación

### **Mortalidad**

### **Morbilidad**

## 5. Construcción

76

### **Dinámica del sector**

Despacho de cemento gris

Inversión en vivienda

### **Uso de suelo en el Departamento de Boyacá**

Licencias de construcción

Vivienda

Unidades de vivienda aprobadas según destino.

Número de créditos hipotecarios

Financiación de vivienda

## 6. Innovación y Desarrollo

90

- Grupos de investigación
- Investigadores
- Revistas indexadas
- Convocatoria
- Inversiones

## 7. Educación

100

- Inversión en educación
- Cobertura nivel preescolar básica y media
- Matrículas
- Establecimientos educativos
- Deserción

## 8. Medio Ambiente

124

- Administración de los recursos naturales
- Hidrografía
- Áreas protegidas y de conservación
- Residuos
- Inversiones
- Disposición, eliminación y reciclaje de residuos líquidos y sólidos
- Control a las emisiones contaminantes del aire
- Manejo y aprovechamiento de cuencas y microcuencas hidrográficas
- Educación ambiental no formal
- Conservación, protección, restauración y aprovechamiento de recursos naturales y del medio ambiente
- Adquisición de predios de reserva hídrica y zonas de reserva naturales

## **9. Gestión de Riesgo** **144**

---

**Inventario de eventos**

**Inversiones en prevención y atención de desastres**

## **10. Dinámica Empresarial** **155**

---

**Unidades productivas creadas en el Departamento de Boyacá**

Dinámica de creación de unidades productivas en el Departamento de Boyacá

**Unidades económicas renovadas**

**Unidades económicas canceladas**

## **11. Movilidad y Transporte** **174**

---

**Inversión**

**Vías**

**Estado vial**

**Mantenimiento de vías**

Mantenimiento rutinario de vías

Mantenimiento periódico de vías

Rehabilitación de vías

## **12. Equipamientos y Espacio Público** **186**

---

**Inversión en espacio público y equipamientos**

**Zonas verdes, parques, plazas y plazoletas**

**Plazas de mercado, mataderos, cementerios y mobiliarios del espacio público**

**Construcción, mantenimiento y/o adecuación de los escenarios deportivos y recreativos**

**Construcción, mantenimiento y adecuación de la infraestructura artística y cultural**

**Mantenimiento y dotación de bibliotecas**

# PRESENTACIÓN

La Cámara de Comercio de Tunja en alianza estratégica con la Cámara de Comercio de Duitama y la Cámara de Comercio de Sogamoso, en su tercera versión de Boyacá en Cifras 2016-2017, construido por C-Star., con el liderazgo de la Dirección de Planeación y Estudios Económicos de la Cámara de Comercio de Tunja, logra consolidar un instrumento que permite visualizar la evolución de los diferentes indicadores que marcan el desempeño del Departamento en estos tres últimos años.

Para la presente edición se realiza un proceso de revisión, ajuste y actualización de los diferentes indicadores, que constituyen los diferentes pilares como: Generalidades, actividad económica, gestión fiscal y financiera, salud, construcción, innovación y desarrollo, educación, movilidad y transporte y espacio público y equipamientos. Lo anterior es producto de una revisión juiciosa a la información reportada por las diferentes entidades, en las que por cambios en metodologías de reporte de información es necesario revisar para lograr tener información confiable.

De otra parte, se profundiza en el análisis de la dinámica empresarial, a partir de la información registral reportada por las cámaras de comercio durante el año 2017 y por último se crea un nuevo capítulo denominado Municipios en Cifras, infografía de los 71 municipios de la Jurisdicción de la Cámara de Comercio de Tunja, mediante la cual se pretende dar a conocer información relevante y de interés de cada uno de los municipios, aspecto que en un escenario futuro lograremos ir perfeccionado.

En coherencia con lo anterior esta publicación se convierte en un instrumento que permite visionar alternativas, que propongan cambios para acortar las brechas experimentadas en el desempeño territorial, además como insumo válido para la formulación de políticas públicas que orienten el fortalecimiento del tejido empresarial del Departamento.

JULIÁN ANDRÉS GALVIS PABÓN  
Presidente Ejecutivo  
Cámara de Comercio de Tunja



# GENERALIDADES

Valle de Cucaita y Sora

Boyacá es una de las 32 entidades territoriales, denominadas departamentos, que conforman la República de Colombia.

Es un Departamento lleno de historia, bellos paisajes y arquitectura colonial.

Fue en este territorio en el que se libraron batallas determinantes para la independencia de nuestra nación, tanto así que el libertador, Simón Bolívar, denominó el Departamento como *“cuna y taller de la libertad”*<sup>1</sup>

No es sólo la trascendencia histórica, sino también la diversidad de su gente, la estructura económica y social lo que caracteriza el Departamento de Boyacá. (Plan de desarrollo 2016-2019)

En cuanto a la distribución del territorio, Boyacá se ubica en la región Andina, hacia el centro – oriente del país; cuenta con una extensa superficie que se compone de una parte montañosa y otra parte plana, originando así cuatro regiones y diez subregiones. Los límites administrativos del Departamento son:

**Por el Norte:** Santander, Norte de Santander y parte de la República de Venezuela.

**Por el Sur:** Cundinamarca y Meta.

**Por el Oriente:** Arauca y Casanare.

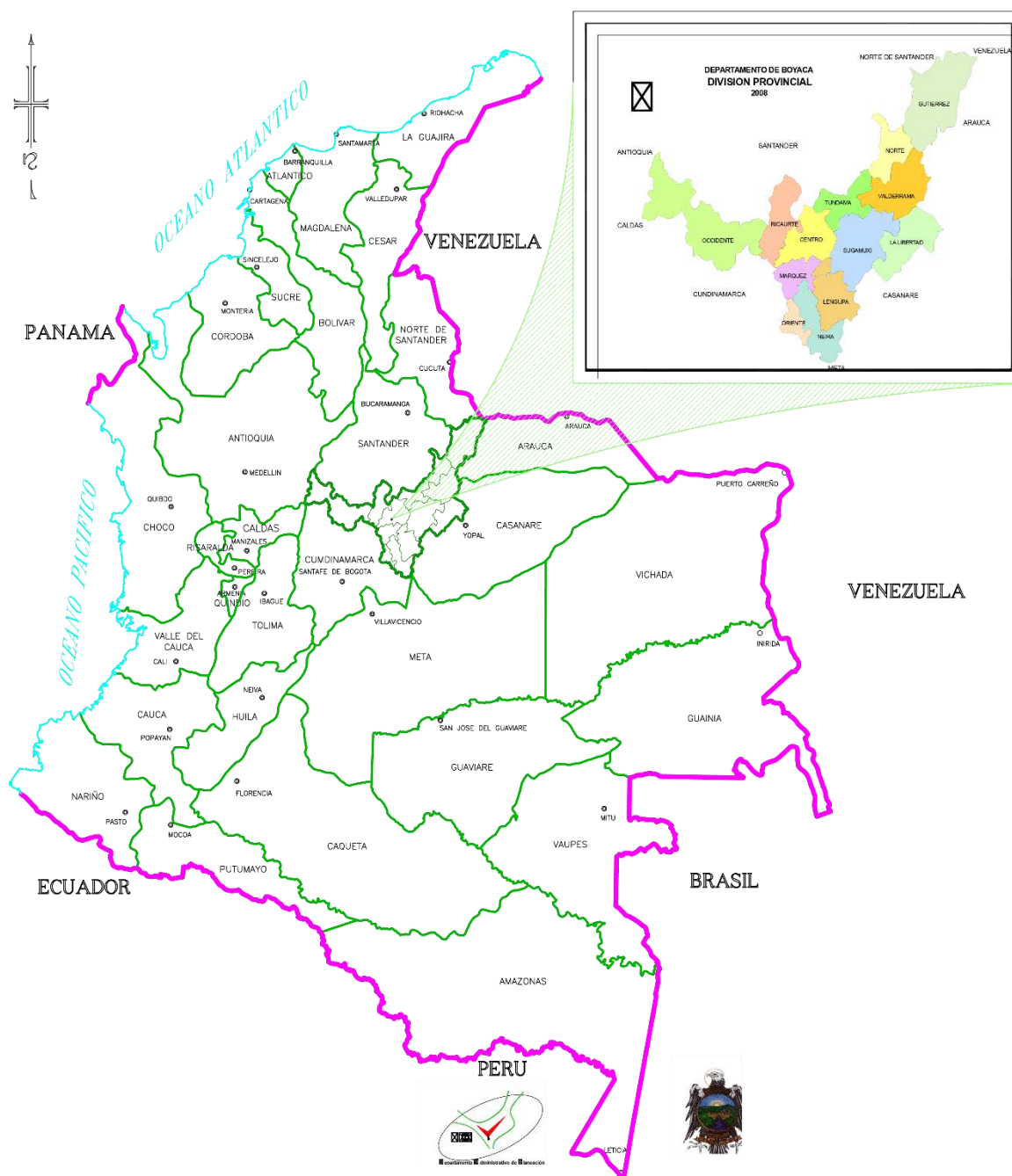
**Por el Occidente:** Antioquia y Caldas.

<sup>1</sup> Web Boyacá cultural. Síntesis histórica de Boyacá (Basado en la obra *Monografía del Departamento de Boyacá* por Eufasio Bernal Duffo y Víctor Julio Álvarez Quintero)



Figura 1.1

Localización Departamento de Boyacá.



Fuente: Gobernación Boyacá.

A continuación, se describen las generalidades del Departamento de Boyacá.

**Tabla 1.1**

*Generalidades del Departamento de Boyacá, 2017*

| Descripción                                  | Característica                      |
|----------------------------------------------|-------------------------------------|
| Departamento                                 | Boyacá                              |
| Registro del nombre del Departamento         | 1821 dado por el Congreso de Cúcuta |
| Creado como estado soberano                  | Mediante Ley 15 de junio de 1857    |
| Capital                                      | Tunja                               |
| Gentilicio                                   | Boyacense                           |
| Superficie Departamento                      | 23.189 Km <sup>2</sup>              |
| Población proyectada (2017)                  | 1.279.955                           |
| Número de municipios (2017)                  | 123                                 |
| Número de provincias (2017)                  | 13                                  |
| Parques Nacionales Naturales                 | Pisba (1977) El Cocuy (1977)        |
| Santuarios de Flora y Fauna                  | Iguaque (1977) - Guanentá (1993)    |
| Temperatura                                  | -0º a 35º                           |
| Corporaciones Autónomas Regionales           | 4                                   |
| Cuencas                                      | 5                                   |
| Código de división política del Departamento | 15                                  |

Fuente: DANE (2018) & Gobernación de Boyacá (2018)

La división del territorio Boyacense está dada por 123 municipios y 191 centros poblados que se agrupan en 13 provincias, relacionadas en la Figura 1.2 y en la Tabla 1.2.

Cabe destacar que Boyacá cuenta con dos zonas especiales, como lo es la **región estratégica de Puerto Boyacá** ubicada en la provincia de Occidente y la **unidad especial de desarrollo fronterizo Cubara** ubicada en la provincia de Gutiérrez.

**Figura 1.2**

*División provincial Departamento de Boyacá.*



Fuente: Gobernación de Boyacá

Tabla 1.2

División político administrativo; Departamento de Boyacá, 2017

| Provincia | Capital Provincia | Municipios          | Código DANE Municipio |
|-----------|-------------------|---------------------|-----------------------|
| Centro    | Tunja             | Chíquiza            | 15232                 |
|           |                   | Chivitá             | 15187                 |
|           |                   | Cómbita             | 15204                 |
|           |                   | Cucaita             | 15224                 |
|           |                   | Motavita            | 15476                 |
|           |                   | Oicatá              | 15500                 |
|           |                   | Samacá              | 15646                 |
|           |                   | Siachoque           | 15740                 |
|           |                   | Sora                | 15762                 |
|           |                   | Soracá              | 15764                 |
|           |                   | Sotaquirá           | 15763                 |
|           |                   | Toca                | 15814                 |
|           |                   | Tunja               | 15001                 |
|           |                   | Tuta                | 15837                 |
|           |                   | Ventaquemada        | 15861                 |
| Gutiérrez | El Cocuy          | Chiscas             | 15180                 |
|           |                   | Cubará              | 15223                 |
|           |                   | El Cocuy            | 15244                 |
|           |                   | El Espino           | 15248                 |
|           |                   | Guacamayas          | 15317                 |
|           |                   | Güicán de la Sierra | 15332                 |
|           |                   | Panqueba            | 15522                 |
| Libertad  | Labranzagrande    | Labranzagrande      | 15377                 |
|           |                   | Pajarito            | 15518                 |
|           |                   | Paya                | 15533                 |
|           |                   | Pisba               | 15550                 |
| Lengupá   | Miraflores        | Berbeo              | 15090                 |
|           |                   | Campohermoso        | 15135                 |
|           |                   | Miraflores          | 15455                 |
|           |                   | Páez                | 15514                 |
|           |                   | San Eduardo         | 15660                 |
|           |                   | Zetaquirá           | 15897                 |

| Provincia | Capital Provincia | Municipios         | Código DANE<br>Municipio |
|-----------|-------------------|--------------------|--------------------------|
| Márquez   | Ramiriquí         | Boyacá             | 15104                    |
|           |                   | Ciénega            | 15189                    |
|           |                   | Jenesano           | 15367                    |
|           |                   | Nuevo Colón        | 15494                    |
|           |                   | Ramiriquí          | 15599                    |
|           |                   | Rondón             | 15621                    |
|           |                   | Tibaná             | 15804                    |
|           |                   | Tunerqué           | 15835                    |
|           |                   | Úmbita             | 15842                    |
|           |                   | Viracachá          | 15879                    |
| Neira     | Garagoa           | Chinavita          | 15172                    |
|           |                   | Garagoa            | 15299                    |
|           |                   | Macanal            | 15425                    |
|           |                   | Pachavita          | 15511                    |
|           |                   | San Luis de Gaceno | 15667                    |
|           |                   | Santa María        | 15690                    |
| Norte     | Soata             | Boavita            | 15097                    |
|           |                   | Covarachia         | 15218                    |
|           |                   | La Uvita           | 15403                    |
|           |                   | San Mateo          | 15673                    |
|           |                   | Sativanorte        | 15720                    |
|           |                   | Sativasur          | 15723                    |
|           |                   | Soata              | 15753                    |
|           |                   | Susacon            | 15774                    |
|           |                   | Tipacoque          | 15810                    |

| Provincia | Capital Provincia | Municipios          | Código DANE Municipio |
|-----------|-------------------|---------------------|-----------------------|
| Occidente | Chiquinquirá      | Briceño             | 15106                 |
|           |                   | Buenavista          | 15109                 |
|           |                   | Caldas              | 15131                 |
|           |                   | Chiquinquirá        | 15176                 |
|           |                   | Coper               | 15212                 |
|           |                   | La Victoria         | 15401                 |
|           |                   | Maripí              | 15442                 |
|           |                   | Muzo                | 15480                 |
|           |                   | Otanche             | 15507                 |
|           |                   | Pauna               | 15531                 |
|           |                   | Quípama             | 15580                 |
|           |                   | Saboyá              | 15632                 |
|           |                   | San Miguel de Sema  | 15676                 |
|           |                   | Tununguá            | 15832                 |
|           |                   | Puerto Boyacá       | 15572                 |
|           |                   | San Pablo de Borbur | 15681                 |
| Oriente   | Guateque          | Almeida             | 15022                 |
|           |                   | Chivor              | 15236                 |
|           |                   | Guateque            | 15322                 |
|           |                   | Guayatá             | 15325                 |
|           |                   | La Capilla          | 15380                 |
|           |                   | Somondoco           | 15761                 |
|           |                   | Sutatenza           | 15778                 |
|           |                   | Tenza               | 15798                 |
| Ricaurte  | Moniquirá         | Arcabuco            | 15051                 |
|           |                   | Chitaraque          | 15185                 |
|           |                   | Gachantivá          | 15293                 |
|           |                   | Moniquirá           | 15469                 |
|           |                   | Ráquira             | 15600                 |
|           |                   | Sáchica             | 15638                 |
|           |                   | San José de Pare    | 15664                 |
|           |                   | Santana             | 15686                 |
|           |                   | Santa Sofía         | 15696                 |
|           |                   | Sutamarchán         | 15776                 |
|           |                   | Tinjaca             | 15808                 |
|           |                   | Togüi               | 15816                 |
|           |                   | Villa de Leyva      | 15407                 |

| Provincia  | Capital Provincia | Municipios            | Código DANE Municipio |
|------------|-------------------|-----------------------|-----------------------|
| Sugamuxi   | Sogamoso          | Aquitania             | 15047                 |
|            |                   | Cúltiva               | 15226                 |
|            |                   | Firavitoba            | 15272                 |
|            |                   | Gámeza                | 15296                 |
|            |                   | Iza                   | 15362                 |
|            |                   | Mongua                | 15464                 |
|            |                   | Monguí                | 15466                 |
|            |                   | Nobsa                 | 15491                 |
|            |                   | Pesca                 | 15542                 |
|            |                   | Sogamoso              | 15759                 |
|            |                   | Tibasosa              | 15806                 |
|            |                   | Tópaga                | 15820                 |
|            |                   | Tota                  | 15822                 |
| Tundama    | Duitama           | Belén                 | 15087                 |
|            |                   | Busbanzá              | 15114                 |
|            |                   | Cerinza               | 15162                 |
|            |                   | Corrales              | 15215                 |
|            |                   | Duitama               | 15238                 |
|            |                   | Floresta              | 15276                 |
|            |                   | Paipa                 | 15516                 |
|            |                   | Santa Rosa de Viterbo | 15693                 |
|            |                   | Tutazá                | 15839                 |
| Valderrama | Socha             | Betéitiva             | 15092                 |
|            |                   | Chita                 | 15183                 |
|            |                   | Jericó                | 15368                 |
|            |                   | Paz de Río            | 15537                 |
|            |                   | Socha                 | 15757                 |
|            |                   | Socotá                | 15755                 |
|            |                   | Tasco                 | 15790                 |

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística- DANE. Consulta: enero 2018

Se estima que para el 2017 en el territorio boyacense, habrá **1.279.955** habitantes, lo que representa el **(2,60 %)** del total de la población Nacional, de los cuales **641.873** son hombres **(50,15 %)** y **638.082** son mujeres **(49,85 %)**. La Tabla 1.3 muestra la distribución de la población por diferentes grupos poblacionales.

**Tabla 1.3.**

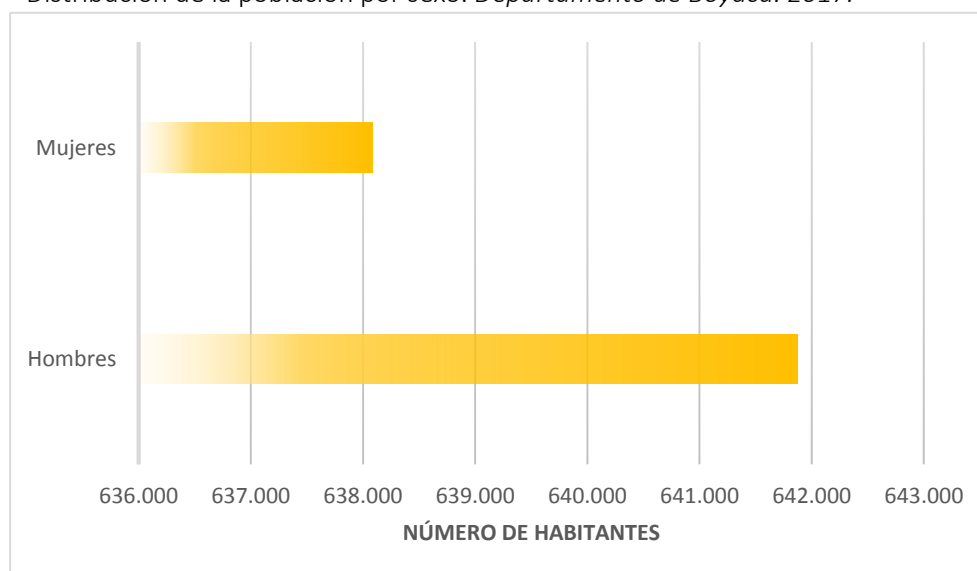
*Distribución de la población. Departamento de Boyacá. 2017*

| Grupos poblacionales | 2017           |                |                  | %     |
|----------------------|----------------|----------------|------------------|-------|
|                      | Hombres        | Mujeres        | Total            |       |
| 0 - 6 Años           | 76.891         | 72.943         | 149.834          | 11,71 |
| 7 - 14 Años          | 94.919         | 89.646         | 184.565          | 14,42 |
| 15 - 17 Años         | 36.178         | 33.574         | 69.752           | 5,45  |
| 18 - 26 Años         | 96.732         | 85.835         | 182.567          | 14,26 |
| 27 - 59 Años         | 252.936        | 256.271        | 509.207          | 39,78 |
| 60 Años en adelante  | 84.217         | 99.813         | 184.030          | 14,38 |
|                      | <b>641.873</b> | <b>638.082</b> | <b>1.279.955</b> |       |

Fuente: Autores a partir de estadísticas DANE (Proyecciones de población a nivel nacional y departamental por sexo y edades simples hasta 80 años. Consulta: enero 2018)

**Gráfica 1.1**

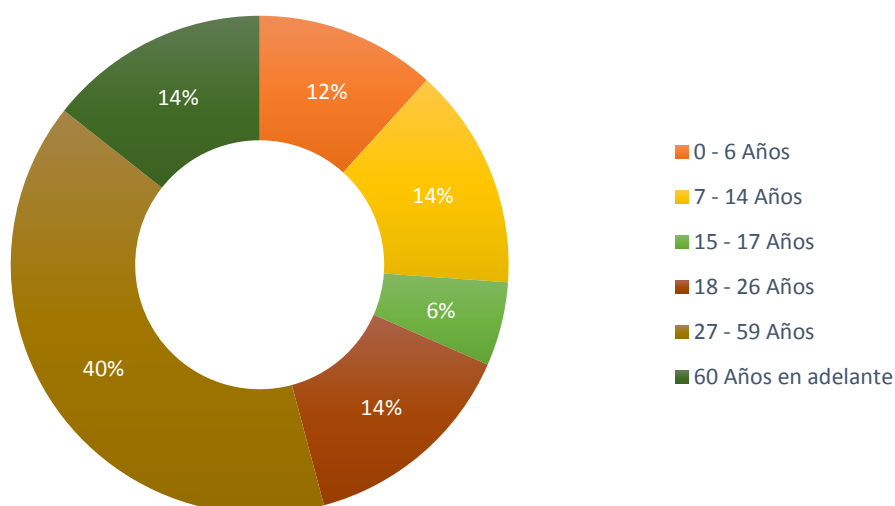
*Distribución de la población por sexo. Departamento de Boyacá. 2017.*



Fuente: Autores a partir de estadísticas DANE.

**Gráfica 1.2**

*Distribución de la población por grupos poblacionales. Departamento de Boyacá. 2017.*



Fuente: Autores a partir de estadísticas DANE

La distribución poblacional de Boyacá, junto con los ingresos corrientes de destinación anual, permiten ubicar el Departamento, según la Ley 617 de 2000, en la *categoría 1*. (Plan de Desarrollo 2016 – 2019). Esto implica que el Departamento cuenta con una cantidad importante de habitantes y con valiosas posibilidades de inversión y crecimiento.

En cuanto a la superficie total del territorio, Boyacá cuenta con una extensión de 23.189 Km<sup>2</sup>, ocupando el puesto **19** entre los departamentos de Colombia. Entre los municipios con mayor extensión, se destacan:

**Tabla 1.4**

*Municipios de mayor extensión. Departamento de Boyacá. 2017*

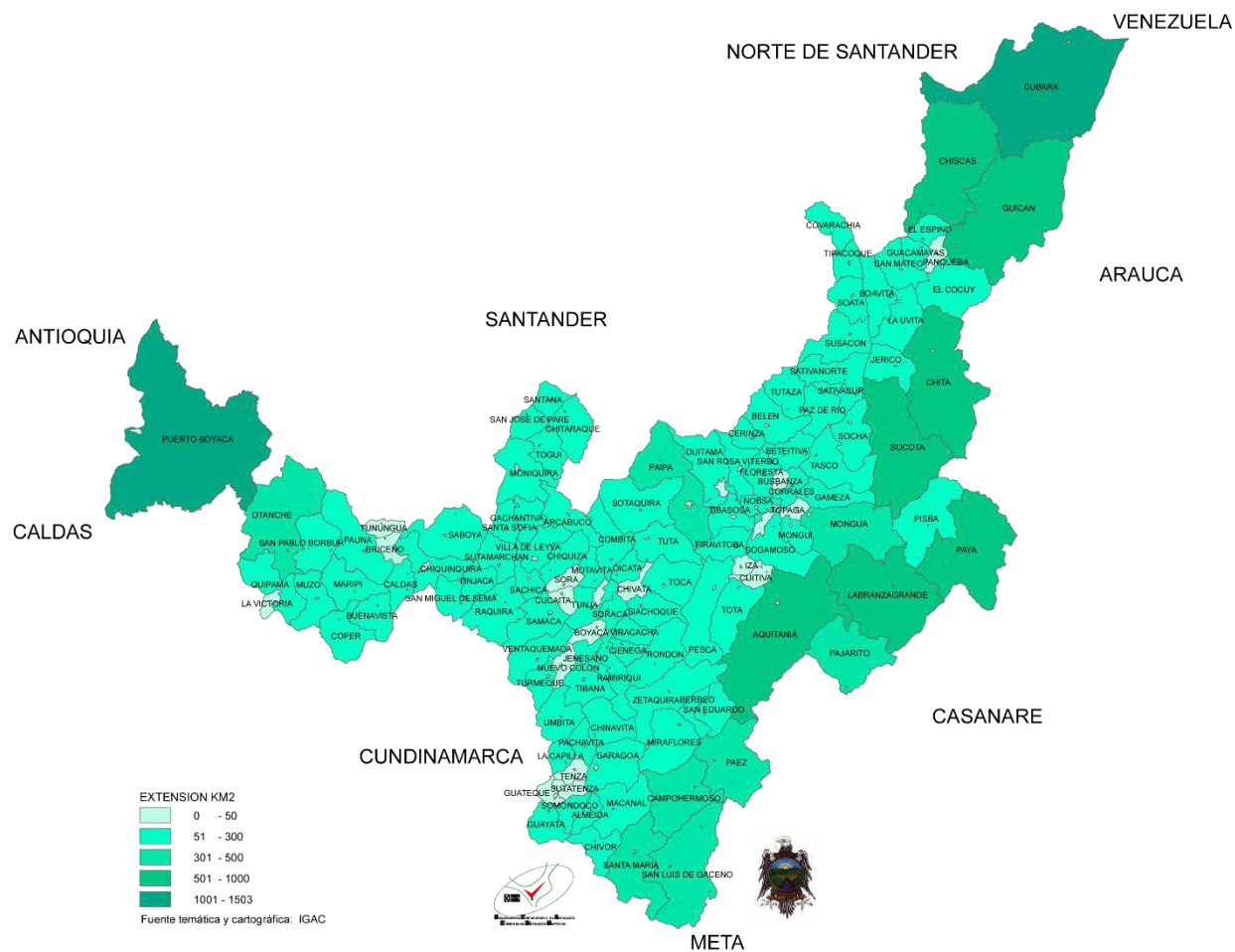
| Municipio      | Km <sup>2</sup> |
|----------------|-----------------|
| Cubará         | 1650            |
| Puerto Boyacá  | 1472            |
| Aquitania      | 943             |
| Güican         | 934             |
| Chita          | 758             |
| Chiscas        | 659             |
| Labranzagrande | 625,3           |
| Socotá         | 600,1           |
| Paya           | 435,5           |

Fuente: Gobernación de Boyacá

En la Figura 1.3. es posible visualizar la extensión municipal del Departamento.

**Figura 1.3**

*Extensión municipal, Departamento de Boyacá*



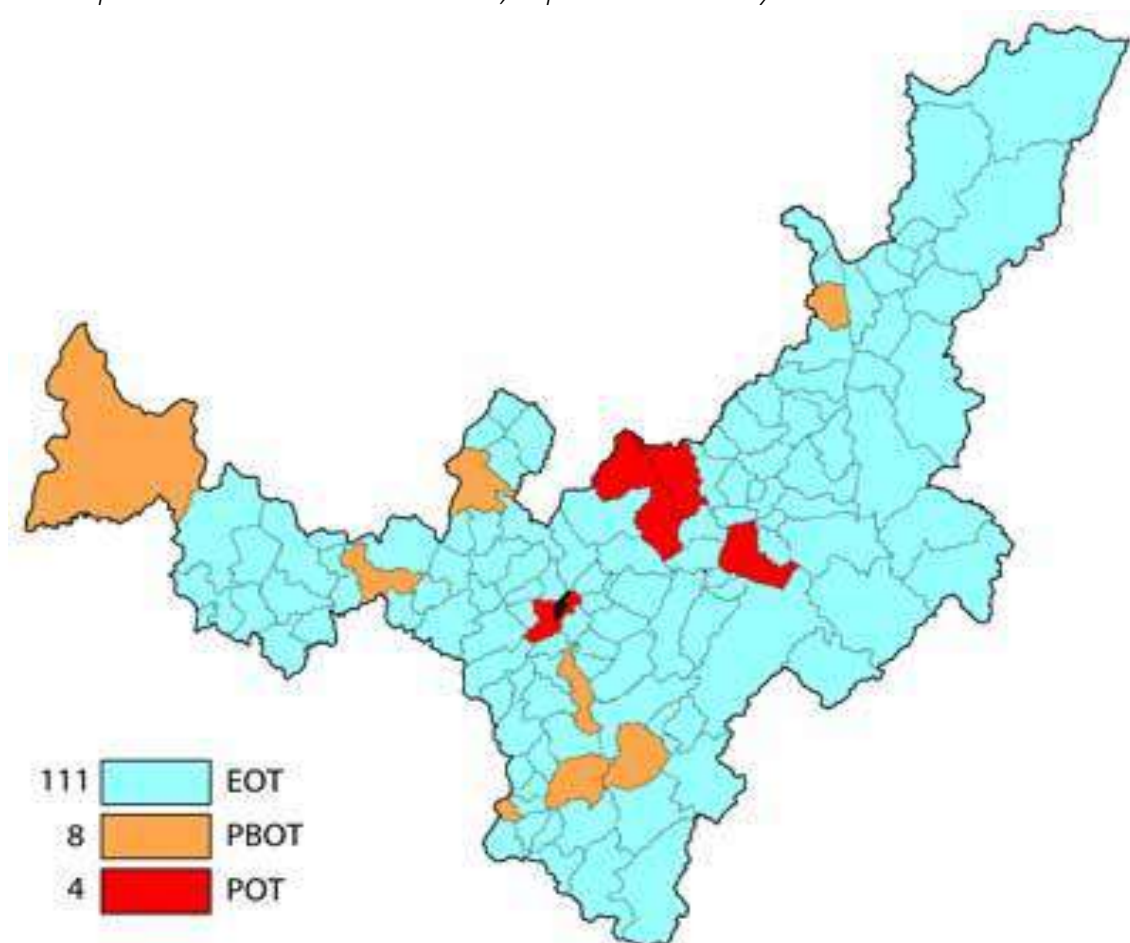
Fuente: Gobernación de Boyacá

Por otra parte, el territorio del Departamento de Boyacá se ordena a través de un conjunto de acciones político-administrativas y de planificación física concertadas, emprendidas por los municipios para orientar el desarrollo del territorio bajo su jurisdicción y regular la utilización, transformación y ocupación del espacio, de acuerdo con las estrategias de desarrollo socioeconómico y en armonía con el medio ambiente y las tradiciones históricas y culturales, como lo establece la Ley 388 de 1997.

En Boyacá, ciento once (111) municipios tienen Esquemas de Ordenamiento Territorial (EOT) como herramienta de planificación de su territorio, debido a que cuentan con una población inferior a los 30.000 habitantes; ocho (8) municipios poseen Planes Básicos de Ordenamiento Territorial (PBOT) con población entre 30.000 y 100.000 habitantes y cuatro (4) municipios tienen Planes de Ordenamiento Territorial (POT) porque poseen una población superior a los 100.000 habitantes.

**Figura 1.4**

*Distribución de planes de ordenamiento territorial, Departamento de Boyacá.*



Fuente: DAP Boyacá, 2017.



# ACTIVIDAD ECONÓMICA



En esta sección se muestran las principales estadísticas asociadas a variables macroeconómicas, como el Producto Interno Bruto total (PIB), que se desagrega a partir de los principales sectores y actividades económicas como: agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca; explotación de minas y canteras; industria manufacturera; comercio, la reparación, restaurantes y hoteles; transporte, almacenamiento y comunicaciones; establecimientos financieros, seguros, actividades inmobiliarias y servicios; y actividades de servicios sociales, comunales y personales al Departamento de Boyacá. Además, se relacionan indicadores asociados a calidad de vida, mercado laboral, comercio internacional e inflación. Lo anterior es respaldado con la información suministrada por el Departamento Nacional de Estadística (**DANE**) y el Departamento Nacional de Planeación (**DNP**) en un margen de tiempo entre los años 2000-2017 de acuerdo a la variable analizada.

## PRODUCCIÓN

### PRODUCTO INTERNO BRUTO DEPARTAMENTAL-NACIONAL

En la Tabla 2.1 se describe el Producto Interno Bruto (**PIB**) a nivel nacional y departamental, durante el periodo comprendido entre los años 2000 – 2016.

**Tabla 2.1**

*Producto interno bruto (PIB) a precios constantes de 2005; Departamento de Boyacá, 2000 -2016pr. (Miles de millones de pesos).*

| Año  | Nacional | Departamental | %   |
|------|----------|---------------|-----|
| 2000 | 284.761  | 7.997         | 2,8 |
| 2001 | 289.539  | 7.955         | 2,7 |
| 2002 | 296.789  | 8.119         | 2,7 |
| 2003 | 308.418  | 8.393         | 2,7 |
| 2004 | 324.866  | 8.314         | 2,6 |
| 2005 | 340.156  | 8.721         | 2,6 |
| 2006 | 362.938  | 9.138         | 2,5 |
| 2007 | 387.983  | 10.321        | 2,7 |
| 2008 | 401.744  | 11.059        | 2,8 |
| 2009 | 408.379  | 11.161        | 2,7 |

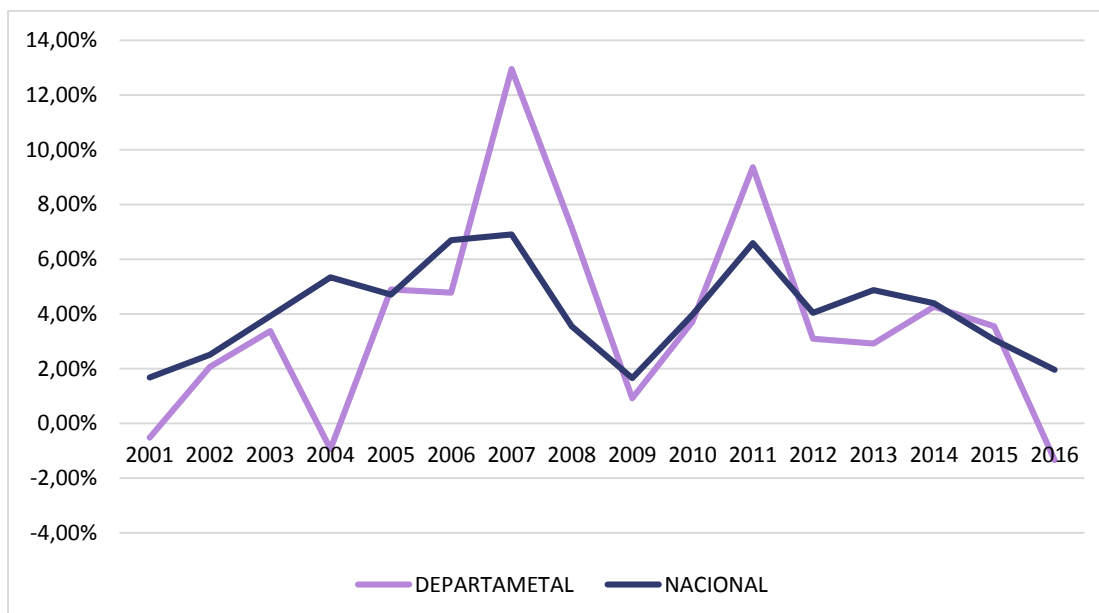
| Año    | Nacional | Departamental | %   |
|--------|----------|---------------|-----|
| 2010   | 424.599  | 11.575        | 2,7 |
| 2011   | 452.578  | 12.658        | 2,8 |
| 2012   | 470.880  | 13.050        | 2,8 |
| 2013   | 493.831  | 13.431        | 2,7 |
| 2014   | 515.528  | 14.004        | 2,7 |
| 2015p  | 531.262  | 14.501        | 2,7 |
| 2016pr | 541.675  | 14.306        | 2,6 |

Fuente: DANE - Consulta: febrero de 2018.

Los datos reflejados anteriormente corresponden a la contribución del Departamento de Boyacá en la participación del PIB sobre el agregado nacional, donde su promedio de participación es del **(2,7 %)**. La gráfica 2.1 describe el crecimiento departamental y se observa una tasa promedio de crecimiento de **(3,5 %)**. Las menores tasas de variación de PIB departamental se reportaron para los años 2001, 2004 y 2016 con **(-0,53 %)**, **(-0,94 %)** y **(-1,34 %)** respectivamente, las cuales alcanzaron tasas negativas. Los años con mayor desempeño fueron 2007, 2008 y 2011, con variaciones del **(12,95 %)**, **(7,15 %)** y el **(9,36 %)** respectivamente.

**Gráfica 2.1**

*Variación Producto Interno Bruto (PIB); Departamento de Boyacá, 2000 – 2016p*



Fuente: Autores a partir de información DANE - Dirección de Síntesis y Cuentas Nacionales. Consulta: febrero de 2018.

## DISTRIBUCIÓN DEL VALOR AGREGADO DEPARTAMENTAL, PESO RELATIVO MUNICIPAL EN EL PIB Y GRADO DE IMPORTANCIA ECONÓMICA MUNICIPAL.

La Tabla 2.2 refleja la distribución del PIB departamental por municipio y el peso relativo municipal en el PIB departamental, así como el grado de importancia económica. Revela, por ejemplo, en el año 2015, para las principales ciudades, por cada 100 pesos generados en producción interna bruta en Boyacá, 12,5 corresponde a producción de la ciudad de Tunja; 11,0 Sogamoso; 9,7 de Puerto Boyacá; 9,0 Duitama y 7,1 a Nobsa, lo que les asigna un grado de importancia económica de 2.

**Tabla 2.2**

*Distribución Del Valor Agregado Departamental peso relativo municipal en el PIB y grado de importancia económica municipal. 2015.*

| Municipio      | Valor agregado<br>(Miles de millones de pesos) | Peso relativo municipal<br>en el PIB departamental | Grado<br>importancia<br>económica |
|----------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Tunja          | 2.740                                          | 12,5                                               | 2                                 |
| Sogamoso       | 2.401                                          | 11,0                                               | 2                                 |
| Puerto Boyacá  | 2.122                                          | 9,7                                                | 2                                 |
| Duitama        | 1.969                                          | 9,0                                                | 2                                 |
| Nobsa          | 1.547                                          | 7,1                                                | 2                                 |
| Aquitania      | 505                                            | 2,3                                                | 3                                 |
| Chiquinquirá   | 710                                            | 3,2                                                | 3                                 |
| Paipa          | 525                                            | 2,4                                                | 3                                 |
| Santa María    | 602                                            | 2,8                                                | 3                                 |
| Tibasosa       | 1.026                                          | 4,7                                                | 3                                 |
| Samacá         | 317                                            | 1,4                                                | 4                                 |
| Tuta           | 436                                            | 2,0                                                | 4                                 |
| Ventaquemada   | 326                                            | 1,5                                                | 4                                 |
| Moniquirá      | 251                                            | 1,1                                                | 5                                 |
| Saboyá         | 196                                            | 0,9                                                | 5                                 |
| Villa de Leyva | 190                                            | 0,9                                                | 5                                 |
| Arcabuco       | 90                                             | 0,4                                                | 6                                 |

| Municipio             | Valor agregado<br>(Miles de millones de pesos) | Peso relativo municipal<br>en el PIB departamental | Grado<br>importancia<br>económica |
|-----------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Belén                 | 115                                            | 0,5                                                | 6                                 |
| Boyacá                | 123                                            | 0,6                                                | 6                                 |
| Cómbita               | 122                                            | 0,6                                                | 6                                 |
| Garagoa               | 147                                            | 0,7                                                | 6                                 |
| Guateque              | 117                                            | 0,5                                                | 6                                 |
| Miraflores            | 102                                            | 0,5                                                | 6                                 |
| Ramiriquí             | 90                                             | 0,4                                                | 6                                 |
| Ráquira               | 123                                            | 0,6                                                | 6                                 |
| Sáchica               | 92                                             | 0,4                                                | 6                                 |
| Santa Rosa de Viterbo | 105                                            | 0,5                                                | 6                                 |
| Siachoque             | 126                                            | 0,6                                                | 6                                 |
| Socha                 | 104                                            | 0,5                                                | 6                                 |
| Sotaquirá             | 107                                            | 0,5                                                | 6                                 |
| Soracá                | 113                                            | 0,5                                                | 6                                 |
| Tibaná                | 87                                             | 0,4                                                | 6                                 |
| Toca                  | 140                                            | 0,6                                                | 6                                 |
| Umbita                | 98                                             | 0,4                                                | 6                                 |
| Almeida               | 16                                             | 0,1                                                | 7                                 |
| Berbeo                | 17                                             | 0,1                                                | 7                                 |
| Betéitiva             | 15                                             | 0,1                                                | 7                                 |
| Boavita               | 51                                             | 0,2                                                | 7                                 |
| Briceño               | 23                                             | 0,1                                                | 7                                 |
| Buenavista            | 45                                             | 0,2                                                | 7                                 |
| Busbanzá              | 9                                              | 0,0                                                | 7                                 |
| Caldas                | 40                                             | 0,2                                                | 7                                 |
| Campohermoso          | 36                                             | 0,2                                                | 7                                 |
| Cerinza               | 29                                             | 0,1                                                | 7                                 |
| Chinavita             | 34                                             | 0,2                                                | 7                                 |
| Chiscas               | 42                                             | 0,2                                                | 7                                 |
| Chita                 | 73                                             | 0,3                                                | 7                                 |

| Municipio      | Valor agregado<br>(Miles de millones de pesos) | Peso relativo municipal<br>en el PIB departamental | Grado<br>importancia<br>económica |
|----------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Chitaraque     | 50                                             | 0,2                                                | 7                                 |
| Chivatá        | 40                                             | 0,2                                                | 7                                 |
| Ciénega        | 58                                             | 0,3                                                | 7                                 |
| Coper          | 37                                             | 0,2                                                | 7                                 |
| Corrales       | 76                                             | 0,3                                                | 7                                 |
| Covarachía     | 23                                             | 0,1                                                | 7                                 |
| Cubará         | 57                                             | 0,3                                                | 7                                 |
| Cucaita        | 81                                             | 0,4                                                | 7                                 |
| Cúltiva        | 31                                             | 0,1                                                | 7                                 |
| Chíquiza       | 75                                             | 0,3                                                | 7                                 |
| Chivor         | 17                                             | 0,1                                                | 7                                 |
| El Cocuy       | 52                                             | 0,2                                                | 7                                 |
| El Espino      | 35                                             | 0,2                                                | 7                                 |
| Firavitoba     | 72                                             | 0,3                                                | 7                                 |
| Floresta       | 31                                             | 0,1                                                | 7                                 |
| Gachantivá     | 25                                             | 0,1                                                | 7                                 |
| Gameza         | 65                                             | 0,3                                                | 7                                 |
| Guacamayas     | 14                                             | 0,1                                                | 7                                 |
| Guayatá        | 57                                             | 0,3                                                | 7                                 |
| Güicán         | 49                                             | 0,2                                                | 7                                 |
| Iza            | 34                                             | 0,2                                                | 7                                 |
| Jenesano       | 67                                             | 0,3                                                | 7                                 |
| Jericó         | 35                                             | 0,2                                                | 7                                 |
| Labranzagrande | 41                                             | 0,2                                                | 7                                 |
| La Capilla     | 31                                             | 0,1                                                | 7                                 |
| La Victoria    | 13                                             | 0,1                                                | 7                                 |
| La Uvita       | 31                                             | 0,1                                                | 7                                 |
| Macanal        | 40                                             | 0,2                                                | 7                                 |
| Maripí         | 66                                             | 0,3                                                | 7                                 |

| Municipio           | Valor agregado<br>(Miles de millones de pesos) | Peso relativo municipal<br>en el PIB departamental | Grado<br>importancia<br>económica |
|---------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Mongua              | 46                                             | 0,2                                                | 7                                 |
| Monguí              | 38                                             | 0,2                                                | 7                                 |
| Motavita            | 61                                             | 0,3                                                | 7                                 |
| Muzo                | 80                                             | 0,4                                                | 7                                 |
| Nuevo Colón         | 65                                             | 0,3                                                | 7                                 |
| Oicatá              | 40                                             | 0,2                                                | 7                                 |
| Otanche             | 82                                             | 0,4                                                | 7                                 |
| Pachavita           | 32                                             | 0,1                                                | 7                                 |
| Páez                | 38                                             | 0,2                                                | 7                                 |
| Pajarito            | 28                                             | 0,1                                                | 7                                 |
| Panqueba            | 21                                             | 0,1                                                | 7                                 |
| Pauna               | 82                                             | 0,4                                                | 7                                 |
| Paya                | 17                                             | 0,1                                                | 7                                 |
| Paz de Río          | 49                                             | 0,2                                                | 7                                 |
| Pesca               | 64                                             | 0,3                                                | 7                                 |
| Pisba               | 13                                             | 0,1                                                | 7                                 |
| Quípama             | 63                                             | 0,3                                                | 7                                 |
| Rondón              | 33                                             | 0,2                                                | 7                                 |
| San Eduardo         | 18                                             | 0,1                                                | 7                                 |
| San José de Pare    | 44                                             | 0,2                                                | 7                                 |
| San Luis de Gaceno  | 74                                             | 0,3                                                | 7                                 |
| San Mateo           | 41                                             | 0,2                                                | 7                                 |
| San Miguel de Sema  | 53                                             | 0,2                                                | 7                                 |
| San Pablo de Borbur | 74                                             | 0,3                                                | 7                                 |
| Santana             | 66                                             | 0,3                                                | 7                                 |
| Santa Sofía         | 29                                             | 0,1                                                | 7                                 |
| Sativanorte         | 21                                             | 0,1                                                | 7                                 |
| Sativasur           | 15                                             | 0,1                                                | 7                                 |
| Soatá               | 61                                             | 0,3                                                | 7                                 |

| Municipio   | Valor agregado<br>(Miles de millones de pesos) | Peso relativo municipal<br>en el PIB departamental | Grado importancia económica |
|-------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------|
| Socotá      | 82                                             | 0,4                                                | 7                           |
| Somondoco   | 51                                             | 0,2                                                | 7                           |
| Sora        | 47                                             | 0,2                                                | 7                           |
| Susacón     | 23                                             | 0,1                                                | 7                           |
| Sutamarchán | 80                                             | 0,4                                                | 7                           |
| Sutatenza   | 57                                             | 0,3                                                | 7                           |
| Tasco       | 58                                             | 0,3                                                | 7                           |
| Tenza       | 82                                             | 0,4                                                | 7                           |
| Tinjacá     | 32                                             | 0,1                                                | 7                           |
| Tipacoque   | 27                                             | 0,1                                                | 7                           |
| Togüí       | 42                                             | 0,2                                                | 7                           |
| Tópaga      | 38                                             | 0,2                                                | 7                           |
| Tota        | 59                                             | 0,3                                                | 7                           |
| Tununguá    | 17                                             | 0,1                                                | 7                           |
| Turmequé    | 62                                             | 0,3                                                | 7                           |
| Tutazá      | 62                                             | 0,3                                                | 7                           |
| Viracachá   | 46                                             | 0,2                                                | 7                           |
| Zetaquirá   | 52                                             | 0,2                                                | 7                           |

Fuente: DANE - Dirección de Síntesis y Cuentas Nacionales. Consulta: febrero de 2018.

## PRESUPUESTO DE INVERSIÓN, DISTRIBUIDO EN SECTORES-VIGENCIA 2016-2017

A continuación, se muestra los proyectos de inversión para la vigencia de los años 2016 - 2017. En la gráfica 2.2 se observa el total del presupuesto de inversión para la vigencia 2016, donde el Departamento contó con recursos por **\$ 1.113.882 millones**; Se destacan los sectores de transporte con una concentración del **(23,3 %)**, salud y protección con **(20,2 %)** de inclusión y reconciliación con **(17,4 %)**. La gráfica 2.3 refleja el total del presupuesto de inversión para la vigencia 2017, el cual contó con un presupuesto de **\$ 841.852 millones**, por lo que se evidencia una reducción del **(24 %)** respecto al año anterior.

Se destacan los sectores de inclusión y reconciliación con asignación de **(25,5 %)**, transporte **(21,0 %)**, trabajo **(14,7 %)** y educación con **(10,6 %)**, En este punto hay que resaltar la reducción del factor de Salud y protección social pues pasó de una asignación de **\$ 225.111 millones** en el año 2016 a sólo **\$ 5.474 millones** en el año 2017, lo que en términos porcentuales supone una disminución del **(98 %)**.

**Gráfica 2.2**

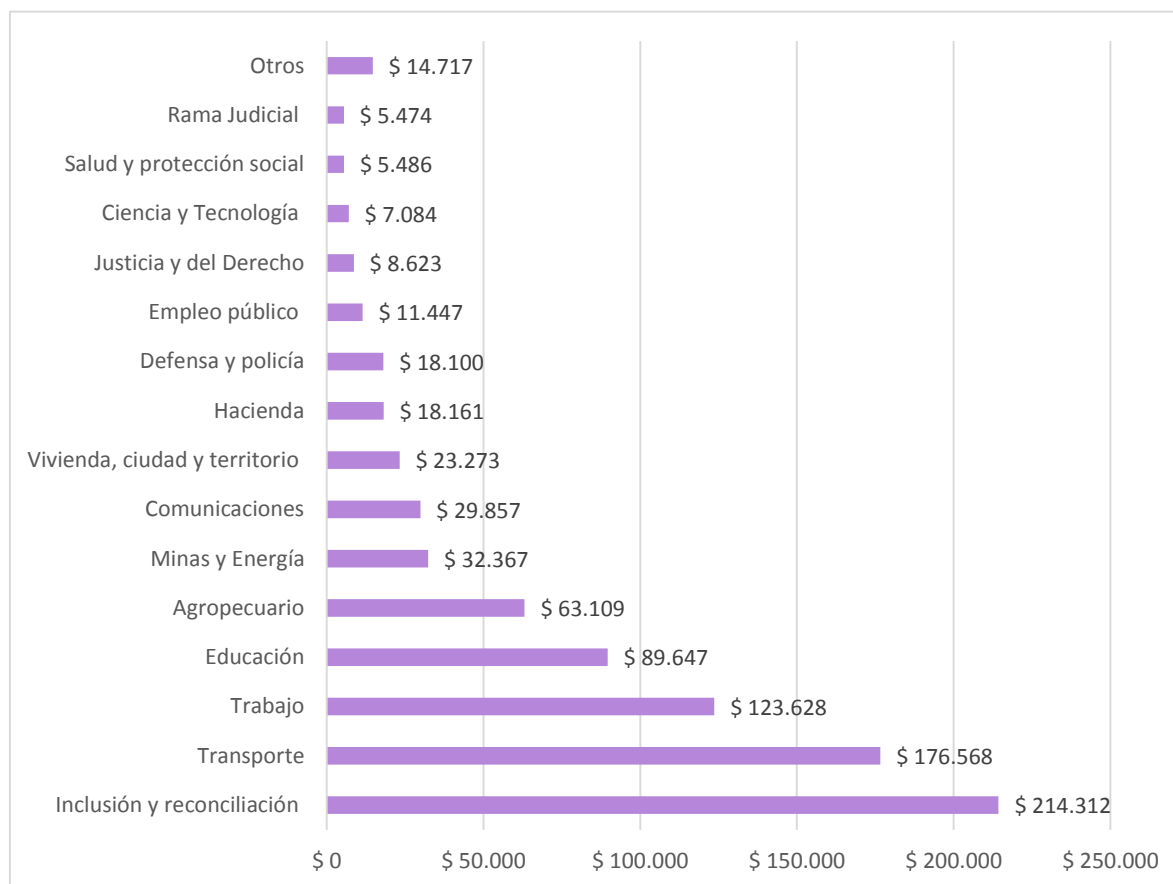
*Distribución de recursos por sector; Departamento de Boyacá, 2016. (Millones de pesos).*



Fuente: Autores a partir de información DANE - Dirección de Síntesis y Cuentas Nacionales. Consulta: febrero de 2018.

**Gráfica 2.3**

*Distribución de recursos por sector; Departamento de Boyacá, 2017. (Millones de pesos)*



Fuente: Autores a partir de información DANE - Dirección de Síntesis y Cuentas Nacionales. Consulta: febrero de 2018.

## PRODUCTO INTERNO –REGIONAL- DEPARTAMENTAL

Los datos corresponden a la contribución de Boyacá en la participación del Producto Interno Bruto en el agregado de la región Oriental (Boyacá, Cundinamarca, Meta, Norte de Santander, Santander) en el que su promedio de participación es del **(13,9 %)**. En la gráfica 2.4 se observa una tasa promedio de crecimiento de **(3,5 %)**; las menores tasas de variación de **PIB** departamental se reportaron para los años 2001, 2004 Y 2016 con **(-0,5%)**, **(-0,9 %)** y **(-1,3 %)** y los años con mayor desempeño fueron 2007 y 2011 en los que se presentaron las mayores tasas de variación del **(12,9 %)** y el **(9,4 %)**.

Tabla 2.3

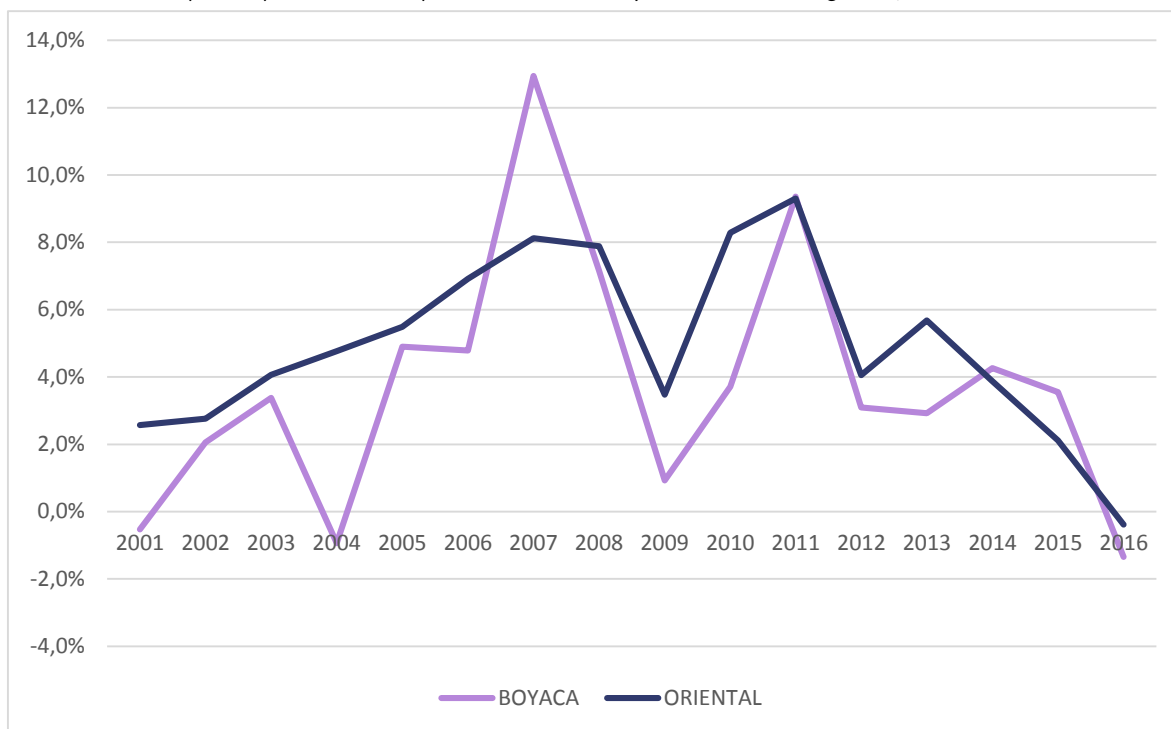
Participación del Departamento de Boyacá en el PIB regional a precios corrientes, 2000 – 2016pr.  
(Miles de millones de pesos).

| Año    | Oriental | Boyacá | %    |
|--------|----------|--------|------|
| 2000   | 51.455   | 7.997  | 15,5 |
| 2001   | 52.777   | 7.955  | 15,1 |
| 2002   | 54.235   | 8.119  | 15,0 |
| 2003   | 56.439   | 8.393  | 14,9 |
| 2004   | 59.128   | 8.314  | 14,1 |
| 2005   | 62.375   | 8.721  | 14,0 |
| 2006   | 66.691   | 9.138  | 13,7 |
| 2007   | 72.110   | 10.321 | 14,3 |
| 2008   | 77.797   | 11.059 | 14,2 |
| 2009   | 80.502   | 11.161 | 13,9 |
| 2010   | 87.172   | 11.575 | 13,3 |
| 2011   | 95.278   | 12.658 | 13,3 |
| 2012   | 99.139   | 13.050 | 13,2 |
| 2013   | 104.768  | 13.431 | 12,8 |
| 2014   | 108.831  | 14.004 | 12,9 |
| 2015p  | 111.130  | 14.501 | 13,0 |
| 2016pr | 110.704  | 14.306 | 12,9 |

Fuente: DANE - Dirección de Síntesis y Cuentas Nacionales. Consulta: febrero de 2018.

Gráfica 2.4

Variación de la participación del Departamento de Boyacá en el PIB regional, 2000 – 2016.



Fuente: Autores a partir de información DANE - Dirección de Síntesis y Cuentas Nacionales. Consulta: febrero de 2018.

### PARTICIPACIÓN PIB AGRICULTURA, GANADERIA, CAZA, SILVICULTURA Y PESCA

A continuación, se describe la participación agregada de la agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca dentro del período analizado y respecto a los subsectores comprendidos por las actividades de agricultura, ganadería, caza, silvicultura y el sector primario (excluida la minería); principales sectores que a nivel regional representaban para el año 2015 el **(13,6 %)** de la economía del Departamento de Boyacá.

Tabla 2.4

Valor agregado en agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca, a precios constantes de 2005; Departamento de Boyacá, 2000-2016. (Miles de millones de pesos).

| Año  | Departamental | Sector | %    |
|------|---------------|--------|------|
| 2000 | 7.997         | 1.668  | 20,9 |
| 2001 | 7.955         | 1.593  | 20,0 |
| 2002 | 8.119         | 1.574  | 19,4 |
| 2003 | 8.393         | 1.661  | 19,8 |
| 2004 | 8.314         | 1.594  | 19,2 |

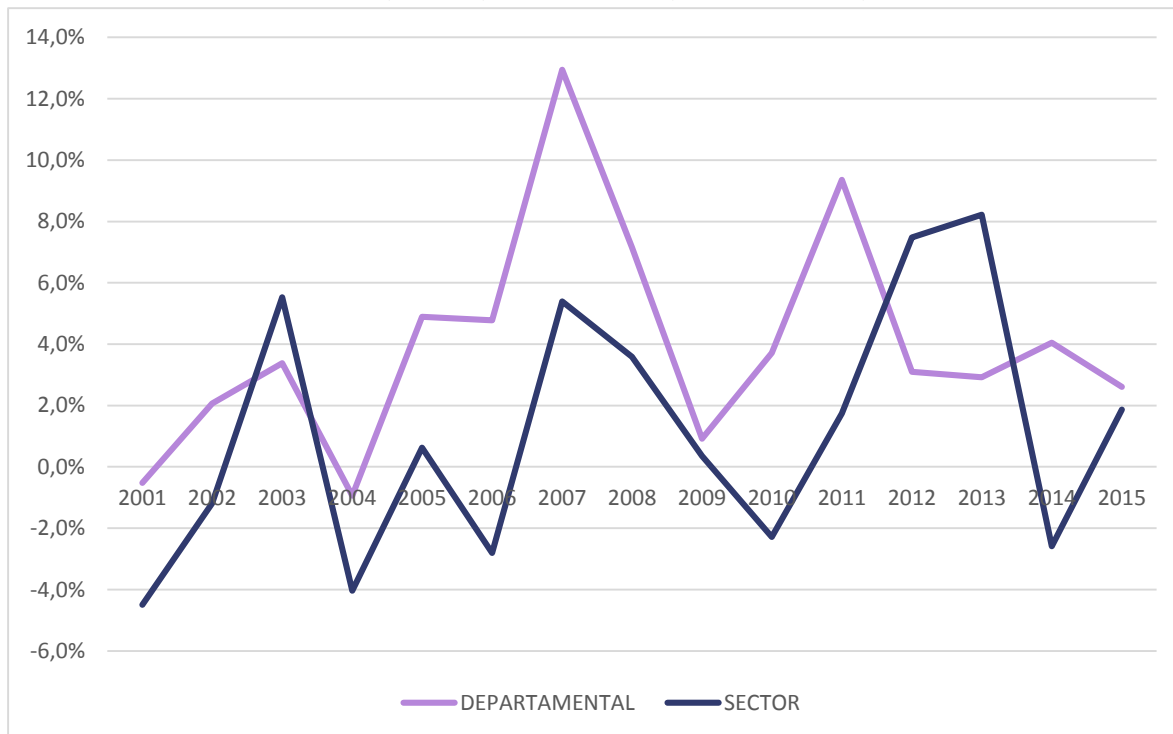
| Año    | Departamental | Sector | %    |
|--------|---------------|--------|------|
| 2005   | 8.721         | 1.604  | 18,4 |
| 2006   | 9.138         | 1.559  | 17,1 |
| 2007   | 10.321        | 1.643  | 15,9 |
| 2008   | 11.059        | 1.702  | 15,4 |
| 2009   | 11.161        | 1.708  | 15,3 |
| 2010   | 11.575        | 1.669  | 14,4 |
| 2011   | 12.658        | 1.698  | 13,4 |
| 2012   | 13.050        | 1.825  | 14,0 |
| 2013   | 13.431        | 1.975  | 14,7 |
| 2014   | 14.004        | 1.932  | 13,8 |
| 2015p  | 14.501        | 1.967  | 13,6 |
| 2016pr | 14.306        | 1.924  | 13,4 |

Fuente: DANE - Dirección de Síntesis y Cuentas Nacionales. Consulta: febrero de 2018.

La Tabla 2.4 denota un crecimiento en el valor de la producción; sin embargo, frente al agregado departamental ha decrecido su participación, bajando desde el **(20,9 %)** en el año 2000 al **(13,6 %)** en el año 2015; lo anterior se soporta con la gráfica 2.5 donde se observa que los años de menores tasas de crecimiento fueron los años 2001 **(-4,5 %)**, 2002 **(-1,2 %)**, 2004 **(-4,0 %)**, 2006 **(-2,8 %)**, 2010 **(-2,3 %)** y 2014 **(-2,6 %)** que tuvieron tendencia negativa.

### Gráfica 2.5

Tasa de crecimiento del sector agrícola, ganadería, caza y silvicultura; Boyacá, 2001-2015.



Fuente: Autores a partir de información DANE - Dirección de Síntesis y Cuentas Nacionales. Consulta: febrero de 2018

**SUBSECTORES - AGRICULTURA, GANADERÍA, CAZA, SILVICULTURA Y PESCA.**

Es importante reconocer que el Departamento de Boyacá se destaca por su desempeño agropecuario. En especial el cultivo de productos agrícolas que para el 2016 participó en este sector con un **(55,9 %)** seguido de la producción pecuaria con **(40,5 %)**. La actividad que obtuvo el mayor crecimiento en este lapso de tiempo fue el cultivo de café con un incremento porcentual del **(58 %)**.

**Tabla 2.5**

*Valor agregado según actividad económica, a precios constantes 2010-2016pr. (Miles de millones de pesos).*

| ACTIVIDAD                                                                                           | 2010         | 2011         | 2012         | 2013         | 2014         | 2015p        | 2016pr       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Cultivo de café                                                                                     | 19           | 18           | 17           | 25           | 29           | 34           | 30           |
| Cultivo de otros productos agrícolas                                                                | 910          | 928          | 1.003        | 1.151        | 1.116        | 1.115        | 1.076        |
| Producción pecuaria y caza                                                                          | 701          | 713          | 765          | 746          | 733          | 771          | 780          |
| Silvicultura, extracción de madera y actividades conexas                                            | 22           | 23           | 24           | 24           | 25           | 26           | 26           |
| Pesca, producción de peces en criaderos y granjas piscícolas; actividades de servicios relacionadas | 12           | 12           | 12           | 12           | 13           | 12           | 12           |
| <b>TOTAL</b>                                                                                        | <b>1.669</b> | <b>1.698</b> | <b>1.825</b> | <b>1.975</b> | <b>1.932</b> | <b>1.967</b> | <b>1.924</b> |

Fuente: DANE - Dirección de Síntesis y Cuentas Nacionales. Consulta: febrero de 2018.

**INDUSTRIA MANUFACTURERA**

A continuación, dentro de la Tabla 2.6, son expuestos los valores agregados en la industria manufacturera dentro del Departamento durante el periodo 2000-2016 preliminar, en el que se refleja una participación de este sector en el PIB Departamental entre el **(10 %)**, **(15 %)**. El promedio de participación fue de **(12,7 %)**.

**Tabla 2.6**

Valor agregado en la industria manufacturera a precios constantes de 2005, Departamento de Boyacá, 2000-2016pr. (Miles de millones de pesos).

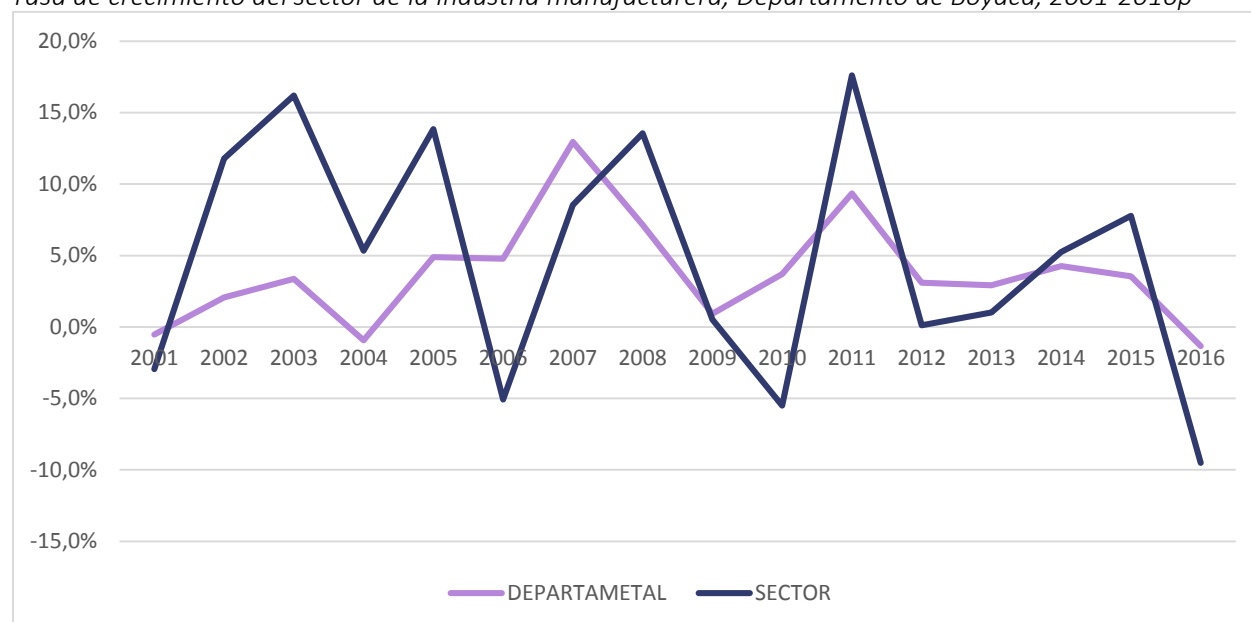
| Año    | Departamental | Sector | %    |
|--------|---------------|--------|------|
| 2000   | 7.997         | 848    | 10,6 |
| 2001   | 7.955         | 823    | 10,3 |
| 2002   | 8.119         | 920    | 11,3 |
| 2003   | 8.393         | 1.069  | 12,7 |
| 2004   | 8.314         | 1.126  | 13,5 |
| 2005   | 8.721         | 1.282  | 14,7 |
| 2006   | 9.138         | 1.217  | 13,3 |
| 2007   | 10.321        | 1.321  | 12,8 |
| 2008   | 11.059        | 1.500  | 13,6 |
| 2009   | 11.161        | 1.508  | 13,5 |
| 2010   | 11.575        | 1.425  | 12,3 |
| 2011   | 12.658        | 1.676  | 13,2 |
| 2012   | 13.050        | 1.678  | 12,9 |
| 2013   | 13.431        | 1.695  | 12,6 |
| 2014   | 14.004        | 1.784  | 12,7 |
| 2015p  | 14.501        | 1.923  | 13,3 |
| 2016pr | 14.306        | 1.740  | 12,2 |

Fuente: DANE - Dirección de Síntesis y Cuentas Nacionales. Consulta: febrero de 2018.

La gráfica 2.6 evidencia la dinámica que ha tenido la industria manufacturera del Departamento de Boyacá. En este sector se registraron tasas negativas de **(2,9 %)**, **(5,1%)**, **(5,5 %)** y **(9,5 %)** en los años, 2001 2006, 2010 y 2016; sin embargo, se evidencian tasas de crecimiento positivo, para los años 2002 ,2003, 2005, 2008 y 2011 con tasas de **(11,8 %)**, **(16,2 %)** y **(13,9 %)**, **(13,6 %)** y **(17,6 %)** por lo que se evidencia una alta volatilidad. En promedio, el crecimiento en el margen de tiempo de 2001-2016 fue del **(4,9 %)**.

Gráfica 2.6

Tasa de crecimiento del sector de la Industria manufacturera, Departamento de Boyacá, 2001-2016p



Fuente: Autores a partir de información DANE - Dirección de Síntesis y Cuentas Nacionales. Consulta: febrero de 2018.

## EXPLOTACIÓN DE MINAS Y CANTERAS

Respecto al sector extractivo en el Departamento de Boyacá, para el año 2016 su participación en el PIB departamental fue de **(10,5 %)**. Es de destacar su incremento porcentual en el valor de la producción en el periodo de tiempo de los años 2000 al 2016 que fue del **(231 %)**, con un promedio de participación de **(7,9 %)**. (Ver Tabla 2.7)

Tabla 2.7.

Valor agregado en explotación de minas y cantera, a precios constantes de 2005, Departamento de Boyacá, 2000-2016pr. (Miles de millones de pesos).

| Año  | Departamental | Sector | %   |
|------|---------------|--------|-----|
| 2000 | 7.997         | 452    | 5,7 |
| 2001 | 7.955         | 462    | 5,8 |
| 2002 | 8.119         | 453    | 5,6 |
| 2003 | 8.393         | 415    | 4,9 |
| 2004 | 8.314         | 321    | 3,9 |
| 2005 | 8.721         | 344    | 3,9 |
| 2006 | 9.138         | 401    | 4,4 |

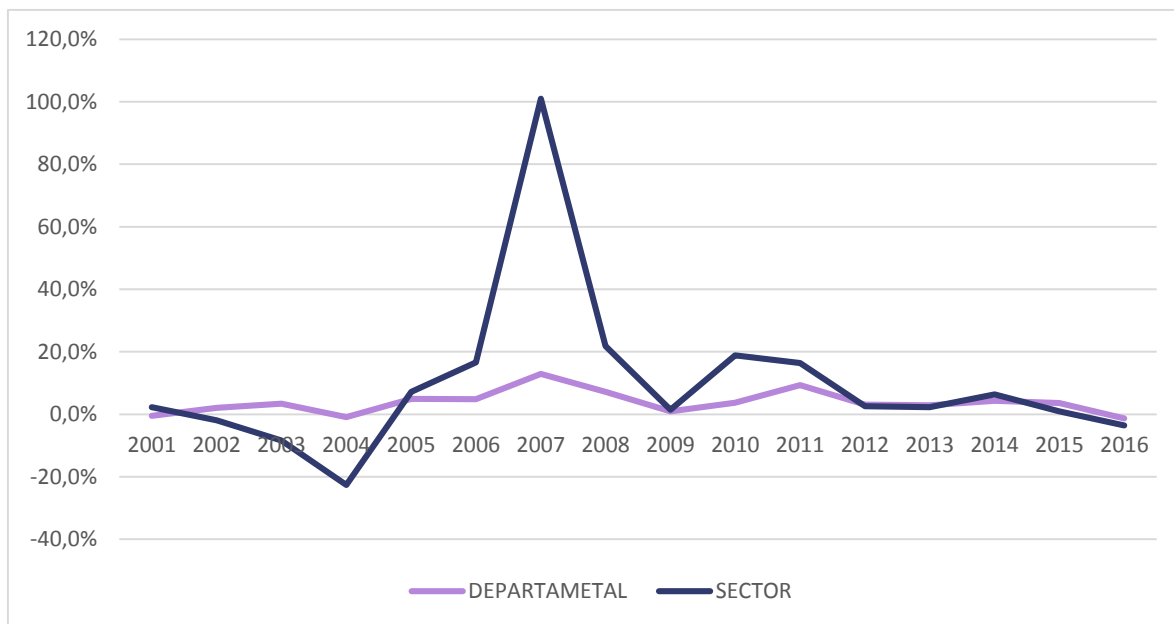
| Año    | Departamental | Sector | %    |
|--------|---------------|--------|------|
| 2007   | 10.321        | 806    | 7,8  |
| 2008   | 11.059        | 982    | 8,9  |
| 2009   | 11.161        | 996    | 8,9  |
| 2010   | 11.575        | 1.184  | 10,2 |
| 2011   | 12.658        | 1.378  | 10,9 |
| 2012   | 13.050        | 1.414  | 10,8 |
| 2013   | 13.431        | 1.446  | 10,8 |
| 2014   | 14.004        | 1.538  | 11,0 |
| 2015p  | 14.501        | 1.552  | 10,7 |
| 2016pr | 14.306        | 1.496  | 10,5 |

Fuente: DANE - Dirección de Síntesis y Cuentas Nacionales. Consulta: febrero de 2018.

En la gráfica 2.7 se identifican tres periodos relevantes en la tasa de crecimiento del sector de explotación de minas y canteras: el primero, en el año 2004, en donde se evidenció un crecimiento negativo del **(22,7 %)**; en el año 2007 se registró el pico más alto de crecimiento con un **(101 %)** y en el año 2016 se registró un crecimiento negativo del **(3,6 %)**.

### Gráfica 2.7

Tasa de variación del sector de explotación de minas y canteras. Departamento de Boyacá. 2016



Fuente: Autores a partir de información DANE - Dirección de Síntesis y Cuentas Nacionales. Consulta: febrero de 2018.

En la Tabla 2.8 se destacan las principales actividades económicas asociadas a la explotación de minas y canteras de los periodos 2010-2016pr en el que la actividad más relevante es la asociada a la extracción de petróleo crudo y de gas natural y actividades relacionadas, donde la participación en el sector correspondía al **(72,4 %)**, seguida de la extracción de carbón, carbón lignífero y turba con **(14,9 %)** y extracción de minerales no metálicos con **(9,8%)**. La actividad que obtuvo el mayor crecimiento en este margen de tiempo fue extracción de minerales no metálicos con un incremento porcentual del **(40 %)**.

**Tabla 2.8.**

*Valor agregado en explotación de minas y canteras, a precios constantes de 2005, Departamento de Boyacá, 2000-2016pr. (Miles de millones de pesos).*

| Actividades                                                                                                                                                                                                        | 2010         | 2011         | 2012         | 2013         | 2014         | 2015p        | 2016pr       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Extracción de carbón, carbón lignífero y turba                                                                                                                                                                     | 219          | 224          | 213          | 220          | 142          | 158          | 223          |
| Extracción de petróleo crudo y de gas natural; actividades de servicios relacionadas con la extracción de petróleo y de gas, excepto las actividades de prospección; extracción de minerales de uranio y de torio. | 853          | 1.043        | 1.087        | 1.103        | 1.222        | 1.209        | 1.083        |
| Extracción de minerales metalíferos                                                                                                                                                                                | 5            | 5            | 8            | 7            | 6            | 7            | 5            |
| Extracción de minerales no metálicos                                                                                                                                                                               | 104          | 100          | 96           | 106          | 126          | 142          | 146          |
| <b>TOTAL</b>                                                                                                                                                                                                       | <b>1.184</b> | <b>1.378</b> | <b>1.414</b> | <b>1.446</b> | <b>1.538</b> | <b>1.552</b> | <b>1.496</b> |

Fuente: DANE - Dirección de Síntesis y Cuentas Nacionales. Consulta: febrero de 2018.

### OTRAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS.

El Departamento de Boyacá también ha fortalecido su economía, con otros sectores entre los que se destacan actividades de construcción con un incremento porcentual del **(45 %)** en el periodo de 2010 al 2016, seguido de los establecimientos financieros, seguros, actividades inmobiliarias y servicios a las empresas con un incremento de **(32 %)**; y las actividades asociadas al comercio, reparación, restaurantes y hoteles con un incremento del **(23 %)**.

**Tabla 2.9**

*Valor agregado según actividad económica, a precios constantes 2010 - 2016pr*

| Actividad económica                                                                         | 2010  | 2011  | 2012  | 2013  | 2014  | 2015p | 2016pr |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|
| Electricidad gas y agua                                                                     | 578   | 651   | 630   | 619   | 654   | 678   | 669    |
| Construcción                                                                                | 696   | 747   | 803   | 800   | 900   | 972   | 1.010  |
| Comercio, reparación, restaurantes y hoteles                                                | 1.375 | 1.423 | 1.455 | 1.497 | 1.576 | 1.661 | 1.687  |
| Transporte, almacenamiento y comunicaciones                                                 | 995   | 1.160 | 1.160 | 1.187 | 1.168 | 1.146 | 1.113  |
| Establecimientos financieros, seguros, actividades inmobiliarias y servicios a las empresas | 1.005 | 1.116 | 1.157 | 1.204 | 1.269 | 1.308 | 1.324  |
| Actividades de servicios sociales, comunales y personales.                                  | 1.792 | 1.817 | 1.895 | 1.968 | 2.057 | 2.095 | 2.130  |

Fuente: DANE - Dirección de Síntesis y Cuentas Nacionales. Consulta: febrero de 2018.

## DISTRIBUCIONES DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS, A NIVEL PRESUPUESTAL POR BIENIOS.

La Tabla 2.10 detalla las distribuciones del sistema general de regalías a nivel presupuestal entre los fondos y entidades beneficiarias, en las que se destacan las asignaciones directas, el Fondo de Compensación Regional (FCR), el Fondo de Desarrollo Regional (FDR) a través de los proyectos de inversión, Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación y asignación PAZ. Se evidencia que para el bienio 2013-2014 el total de asignación de regalías fue de **\$ 226.650.187.937**, para el bienio 2015-2016 fue de **\$ 257.932.661.460** y para el bienio 2017-2018 fue de **\$ 548.131.176.356**. Observándose un incremento presupuestal en cada uno de los bienios, destacándose en los últimos años del periodo analizado un aumento del **(113 %)**.

Tabla 2.10

*Distribuciones del Sistema General de Regalías, a nivel Presupuestal por Bienios (Pesos corrientes).  
Departamento de Boyacá.*

| Concepto                        | Saldo vigencia<br>2013-2014 | Saldo vigencia<br>2015-2016 | Saldo vigencia<br>2017-2018 |
|---------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Asignaciones Directas           | \$ 32.685.304.929           | \$ 65.147.085.436           | \$ 130.989.085.147          |
| Incentivo a la<br>Producción    | \$ 0                        | \$ 2.530.066.413            | \$ 7.973.111.997            |
| FDR - Proyectos de<br>Inversión | \$ 26.161.765.990           | \$ 16.119.251.617           | \$ 38.732.532.697           |
| FDR - Paz                       | \$ 0                        | \$ 0                        | \$ 44.185.772.879           |
| FCR - 60%                       | \$ 54.177.591.001           | \$ 29.263.009.725           | \$ 126.604.572.219          |
| FCR 40% - Específicas           | \$ 31.519.835.750           | \$ 45.973.875.756           | \$ 111.125.342.110          |
| Fondo de Ciencia y<br>Tec.      | \$ 82.105.690.267           | \$ 98.899.372.513           | \$ 44.334.986.426           |
| Asignación PAZ                  | \$ 0                        | \$ 0                        | \$ 44.185.772.879           |
| <b>Total</b>                    | <b>\$ 226.650.187.937</b>   | <b>\$ 257.932.661.460</b>   | <b>\$ 548.131.176.356</b>   |

Fuente: DNP-SGR Consulta: febrero de 2018.

## INDICADORES DE DESARROLLO

### ÍNDICE DE POBREZA

En el análisis de la calidad de vida de la población la ciudad de Tunja, la Tabla 2.11 muestra el índice de pobreza, que refleja el porcentaje de la población que se encuentra en condiciones de pobreza para los años 2010-2016. Se observa una reducción de la población pobre en un **(19,5 %)** en este periodo. En la gráfica 2.8 se evidencia el incremento porcentual de este indicador en los años mencionados, se resalta un incremento negativo de **(17,2 %)** para el año 2011 de esta población, sin embargo, las condiciones no mejoraron para el año 2013, pues se evidencia un incremento del **(6 %)** de la población en condiciones de pobreza. Para los siguientes años presentan una reducción de esta población con incrementos negativos.

**Tabla 2.11**

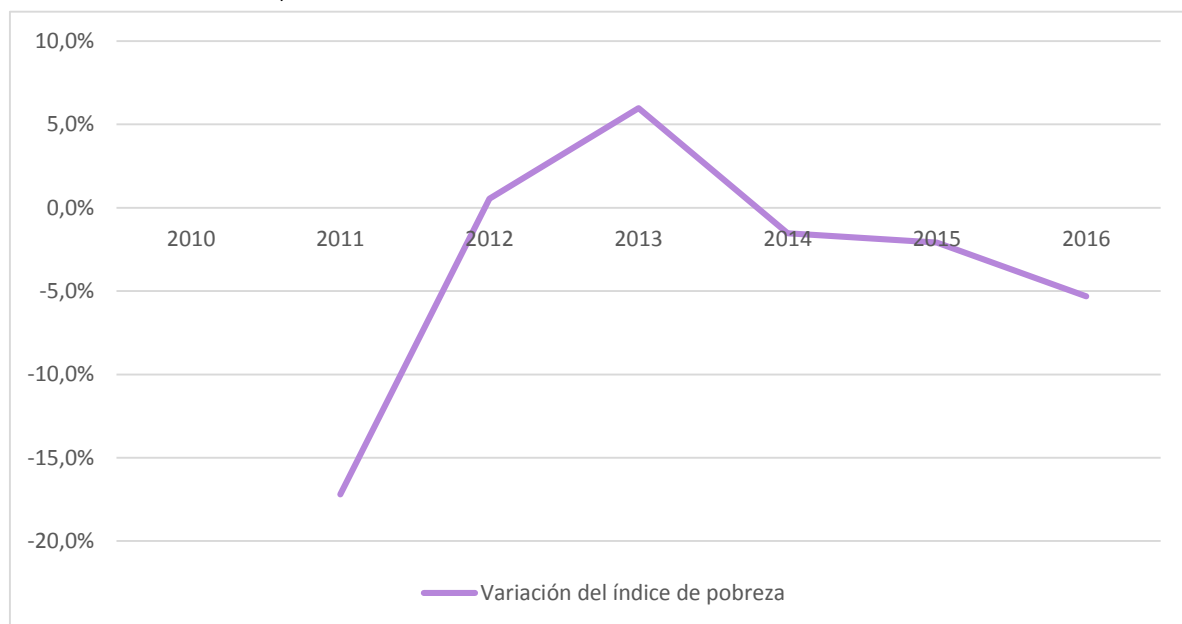
*Índice de pobreza. Tunja. 2010 -2016*

| Año  | Índice de pobreza | Variación del índice de pobreza |
|------|-------------------|---------------------------------|
| 2010 | 22,1              | -                               |
| 2011 | 18,3              | -17,2%                          |
| 2012 | 18,4              | 0,5%                            |
| 2013 | 19,5              | 6,0%                            |
| 2014 | 19,2              | -1,5%                           |
| 2015 | 18,8              | -2,1%                           |
| 2016 | 17,8              | -5,3%                           |

Fuente: DANE. Consulta: febrero de 2018.

**Gráfica 2.8**

*Variación del índice de pobreza. 2010 -2016*



Fuente: Autores a partir de información DANE - Dirección de Síntesis y Cuentas Nacionales. Consulta: febrero de 2018.

## ÍNDICE DE POBREZA EXTREMA

La Tabla 2.12 muestra el índice de pobreza, que refleja el porcentaje de la población de la ciudad de Tunja que se encuentra en condiciones de extrema pobreza para los años 2010-2016. Se observa un incremento del **(5,9 %)** de la población en esta condición en los años mencionados. La gráfica 2.9 relaciona el incremento porcentual de este indicador en cada uno de los años. Se resalta un incremento negativo del **(44,1 %)** para el año 2011 de esta población. Sin embargo, las condiciones no mejoraron en los años

2012-2014, ya que se reportaron incrementos de **(21,1 %)**, **(21,7 %)** y **(42,9 %)**. Para los años 2015 y 2016 se observa un incremento negativo de **(-2,5 %)** y **(-7,7 %)**.

**Gráfica 2.12**

*Índice de pobreza extrema. Tunja. 2010 -2016*

| Año  | Índice de pobreza extrema |
|------|---------------------------|
| 2010 | 3,4%                      |
| 2011 | 1,9%                      |
| 2012 | 2,3%                      |
| 2013 | 2,8%                      |
| 2014 | 4,0%                      |
| 2015 | 3,9%                      |
| 2016 | 3,6%                      |

Fuente: Autores a partir de estadísticas DANE. Consulta: febrero de 2018.

**Gráfica 2.9**

*Variación del índice de pobreza extrema. 2010 -2016*



Fuente: Autores a partir de información DANE - Dirección de Síntesis y Cuentas Nacionales. Consulta: febrero de 2018.

## COEFICIENTE DE GINI

El coeficiente de Gini indica la desigualdad de los ingresos de una población. Es un número entre 0 y 1, en donde 0 corresponde con la perfecta igualdad y 1 corresponde a la perfecta desigualdad. La Tabla 2.13 muestra este indicador para los años 2010-2016 para la ciudad de Tunja. Se resalta que el año de menor

desigualdad fue el 2011 con un coeficiente igual a **0,460** y el año de mayor desigualdad fue el año 2016 con un valor de **0,493**.

**Tabla 2.13**  
*Coeficiente de Gini.*

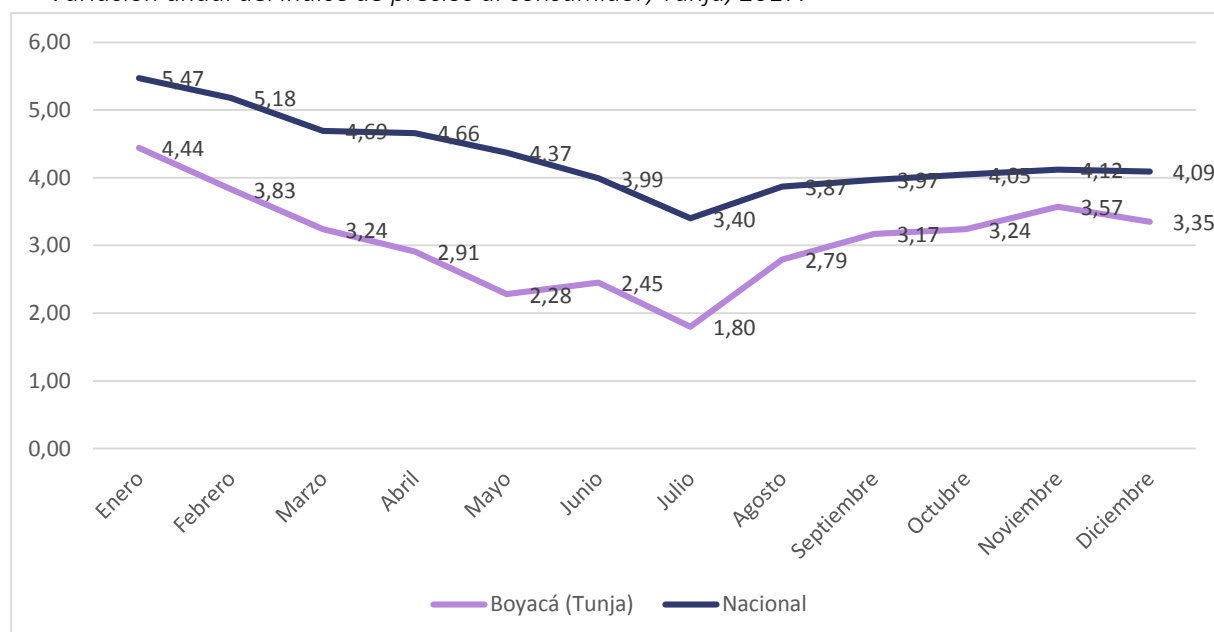
| Año  | Coeficiente de Gini |
|------|---------------------|
| 2010 | 0,473               |
| 2011 | 0,460               |
| 2012 | 0,471               |
| 2013 | 0,477               |
| 2014 | 0,474               |
| 2015 | 0,471               |
| 2016 | 0,493               |

Fuente: Autores a partir de estadísticas DANE. Consulta: febrero de 2018.

## INFLACIÓN

La gráfica 2.10 refleja la variación anual del Índice de Precios al Consumidor (IPC) del total nacional y del Departamento de Boyacá (ciudad de Tunja) para los meses del año 2017. Se observa que para la ciudad de Tunja las variaciones estuvieron por debajo de la tendencia nacional. Para el primer semestre, se presentaron variaciones bajas pasando de un **(4,44 %)** del mes de enero al mes de julio a un **(1,80 %)**. Para el segundo semestre se observa un incremento en las variaciones del **(1,80 %)** del mes de julio a un **(3,35 %)** del mes de diciembre.

**Gráfica 2.10**  
*Variación anual del índice de precios al consumidor; Tunja, 2017.*



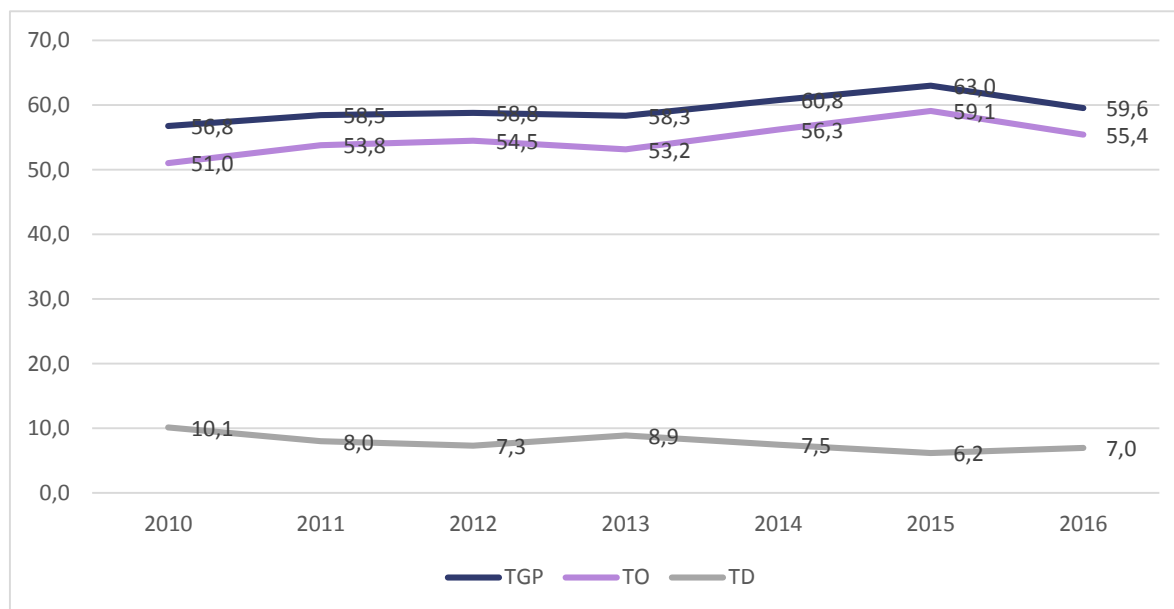
Fuente: Autores a partir de información DANE - Dirección de Síntesis y Cuentas Nacionales. Consulta: febrero de 2018.

## MERCADO LABORAL AÑO 2016

En el Departamento de Boyacá, según el DANE para el año 2016, la población económicamente activa para trabajar (PET) fue de 1.031.000 habitantes **(80,7 %)** y su tasa global de participación (TGP) de **(59,6 %)**. Frente a la Tasa de Ocupación fue de **(55,4 %)** y la Tasa de Desempleo de **(7,0 %)**. En la gráfica 2.11 se observa el comportamiento que ha tenido la TGP, la TO y la TD del año 2010 al año 2016.

### Gráfica 2.11

*Tasa Global de participación, tasa de ocupación y tasa de desempleo; Departamento de Boyacá, 2010 – 2016.*

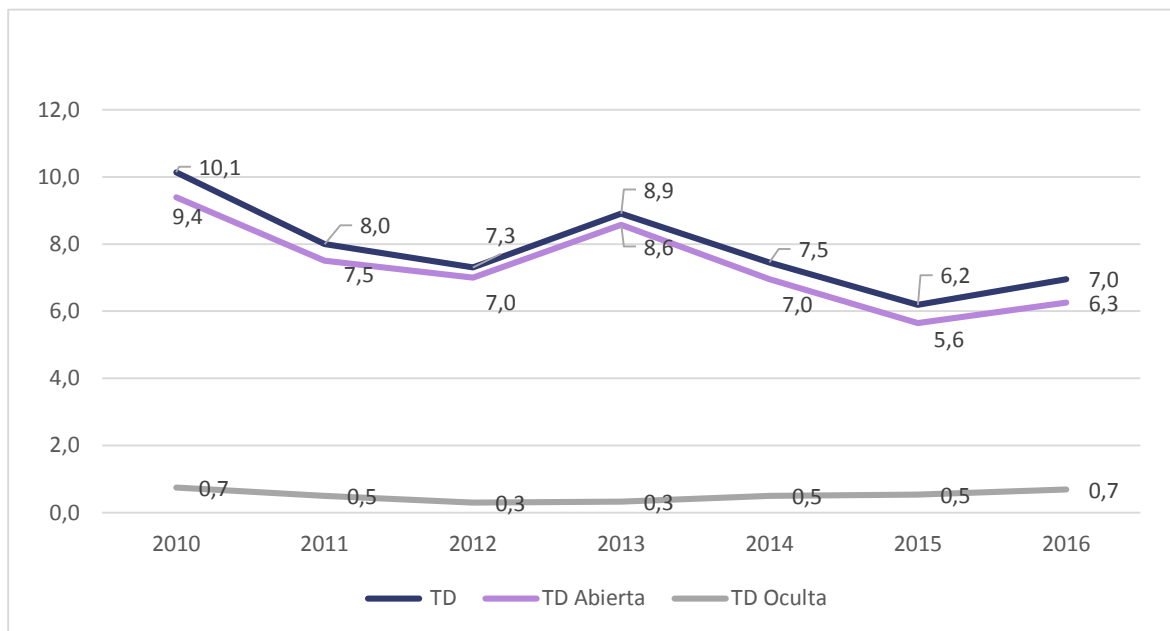


Fuente: Autores a partir de información DANE - Dirección de Síntesis y Cuentas Nacionales. Consulta: febrero de 2018.

En la gráfica 2.12 se observa la Tasa de Desempleo para los años 2010-2016 en la que se incluye la tasa de desempleo abierta y oculta. Se evidencia que, para el último año registrado, la tasa de desempleo se incrementó, pasó del **(6,2 %)** en el año 2015 a **(7,0 %)** en el año 2016.

Gráfica 2.12

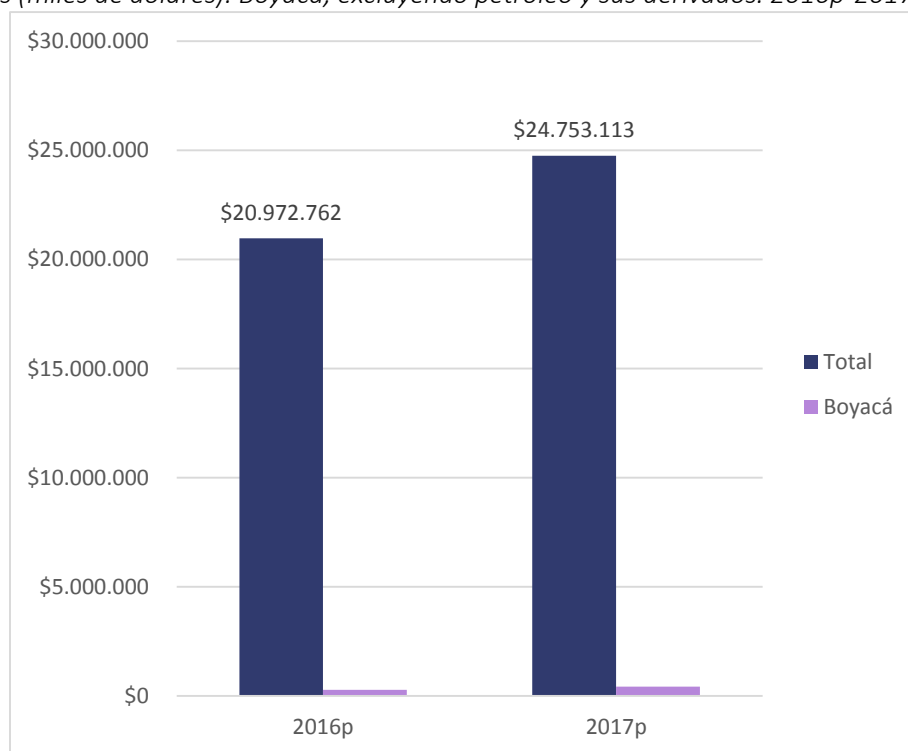
Tasa de desempleo, tasa de desempleo abierta y tasa de desempleo Oculta. 2016.



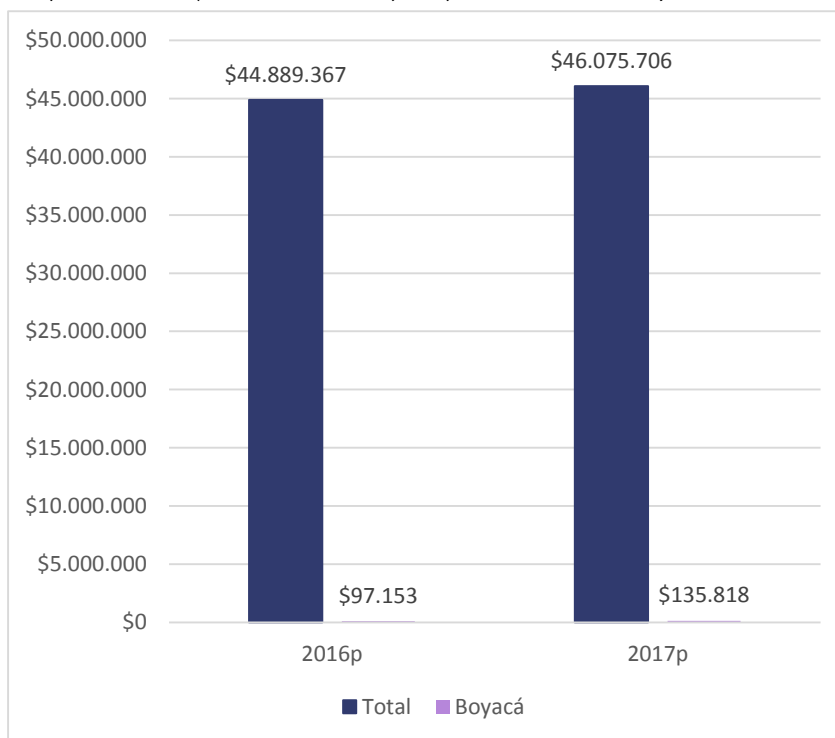
Fuente: Autores a partir de información DANE - Dirección de Síntesis y Cuentas Nacionales. Consulta: febrero de 2018.

## COMERCIO INTERNACIONAL

La gráfica 2.13, muestra que para el 2016 la participación del Departamento en exportaciones es de **US \$ 20.972.762 miles** equivalente a **(1,3 %)** respecto del nacional, que fue de **US \$20.944.219 miles**. Para el 2017 aumentó a **(1,8%)**, de **US \$20.944.219 miles** del referente nacional, el Departamento contribuyó con **US \$439.315 miles**. Por otra parte, las importaciones a nivel departamental, se incrementaron en un **(40 %)** entre los años 2016-2017.

**Gráfica 2.13***Exportaciones (miles de dólares). Boyacá, excluyendo petróleo y sus derivados. 2016p-2017p.*

Fuente: Autores a partir de información DANE - Dirección de Síntesis y Cuentas Nacionales. Consulta: febrero de 2018.

**Gráfica 2.14***Importaciones (miles de dólares). Departamento de Boyacá 2016-2017*

Fuente: Autores a partir de información DANE - Dirección de Síntesis y Cuentas Nacionales. Consulta: febrero de 2018.



# GESTIÓN FISCAL Y FINANCIERA

Continuando con la dinámica de los informes anteriores de Boyacá en Cifras en esta versión se hace abstracción de información referente a ingresos, gastos y rentas propias del Departamento de Boyacá durante el periodo 2012 a 2016, información que se obtiene principalmente de los reportes de Situación de las Finanzas Públicas del Departamento de Boyacá generados por la contraloría general de Boyacá.

### GESTIÓN DE LOS INGRESOS

En la siguiente tabla se identifica año por año el recaudo total de los ingresos frente a los presupuestados por el Departamento, los cuales se componen de los ingresos tributarios, no tributarios y recursos de capital.

**Tabla 3.1**

*Ejecución de ingresos; Departamento Boyacá, 2012-2016. (En millones de pesos).*

| Ítem                        | Tributarios | No Tributarios | Recursos de Capital | Ingresos Totales |
|-----------------------------|-------------|----------------|---------------------|------------------|
| Presupuesto Definitivo 2012 | 200.055     | 598.656        | 235.033             | 1.033.744        |
| Presupuesto Ejecutado 2012  | 206.771     | 588.126        | 227.153             | 1.022.050        |
| Presupuesto Definitivo 2013 | 220.292     | 1.112.912      | 232.256             | 1.565.460        |
| Presupuesto Ejecutado 2013  | 215.703     | 626.934        | 234.938             | 1.077.575        |
| Presupuesto Definitivo 2014 | 237.942     | 993.719        | 203.401             | 1.435.064        |
| Presupuesto Ejecutado 2014  | 219.981     | 876.586        | 209.246             | 1.305.814        |
| Presupuesto Definitivo 2015 | 254.935     | 1.076.754      | 483.700             | 1.815.390        |
| Presupuesto Ejecutado 2015  | 264.830     | 1.021.496      | 433.026             | 1.719.354        |
| Presupuesto Definitivo 2016 | 250.172     | 1.004.850      | 337.438             | 1.592.461        |
| Presupuesto Ejecutado 2016  | 250.172     | 1.004.850      | 337.438             | 1.592.461        |

Fuente: Contraloría general de Boyacá. Dirección Operativa de Economía y Finanzas, Situación de las finanzas pública del Departamento de Boyacá. (2012 -2016)

Como se observa para el año 2016 el total de ingresos recaudados es igual al presupuestado, a diferencia de los anteriores donde el recaudo de ingresos ejecutado en todos los años se sitúa por debajo del recaudo presupuestado.

Los ingresos de Capital compuesto por los rubros de recursos del balance, recursos del crédito interno y otros ingresos de capital, aportan en el año 2016 un **(21,2 %)** al total de los ingresos de Boyacá, dentro este renglón los recursos de mayor participación corresponden a Recursos del Balance con un total de **\$ 299.699.002 miles**.

Los ingresos No Tributarios que corresponden para el año 2016 a los rubros de transferencias del Sistema General de Participación (SGP), Otras transferencias, explotación, aportes de convenios, contribuciones, intereses y tasas. Contribuye con el **(63,1 %)** del total de los ingresos del Departamento, dentro de este renglón las Transferencias SGP aportan en el 2016 un total de **\$ 490.848.877 miles** y las Otras Transferencias **\$ 330.611.780 miles**, siendo los dos renglones de mayor participación.

### EJECUCIÓN DE GASTOS

Los gastos del Departamento de Boyacá se encuentran distribuidos en los rubros de funcionamiento, servicio a la deuda y gastos de inversión, cuyo valor desde el año 2012 al 2016 se relacionan a continuación.

**Tabla 3.2**

*Ejecución de gastos; Departamento de Boyacá, 2012 - 2016. (En miles de pesos).*

| Ítem                        | Funcionamiento | Servicio a la Deuda | Inversión     | Gastos Totales |
|-----------------------------|----------------|---------------------|---------------|----------------|
| Presupuesto Definitivo 2012 | 104.333.063    | 40.692.992          | 888.717.818   | 1.033.743.873  |
| Presupuesto Ejecutado 2012  | 99.194.629     | 35.351.949          | 747.013.727   | 881.560.305    |
| Presupuesto Definitivo 2013 | 127.817.078    | 43.774.651          | 1.393.868.547 | 1.565.460.276  |
| Presupuesto Ejecutado 2013  | 106.943.456    | 27.205.088          | 784.849.280   | 918.997.825    |
| Presupuesto Definitivo 2014 | 105.003.015    | 30.428.583          | 1.299.632.728 | 1.435.064.326  |
| Presupuesto Ejecutado 2014  | 95.731.635     | 21.559.395          | 1.049.409.008 | 1.166.700.038  |
| Presupuesto Definitivo 2015 | 171.577.210    | 20.054.983          | 1.623.758.416 | 1.815.390.610  |
| Presupuesto Ejecutado 2015  | 100.224.335    | 19.497.869          | 1.431.017.324 | 1.550.739.528  |
| Presupuesto Definitivo 2016 | 292.106.430    | 37.066.070          | 982.034.817   | 1.311.207.318  |
| Presupuesto Ejecutado 2016  | 269.059.922    | 24.864.037          | 809.429.405   | 1.103.353.365  |

Fuente: Contraloría general de Boyacá. Dirección Operativa de Economía y Finanzas, Situación de las finanzas pública del Departamento de Boyacá. (2012 -2015)

Durante el año 2016 la ejecución de gastos fue inferior a la presupuestada en **\$ 207.853.953 miles de pesos**, el rubro de mayor participación corresponde a gastos de inversión con un **(73,4 %)** en ejecución, dentro de este los gastos del Sistema General de Participaciones ascienden a **\$ 483.332.839 miles de pesos**.

En relación a gastos de funcionamiento este se encuentra compuesto por los rubros de gasto de personal, gastos generales y transferencias corrientes que es el de mayor participación con un **(83,7 %)** dentro del ítem de gastos de funcionamiento.

Con relación al gasto de servicio de la deuda se describe su comportamiento en la siguiente tabla.

**Tabla 3.3**

*Comportamiento servicio a la deuda; Departamento de Boyacá, 2011 - 2016. (En miles de pesos).*

| Año  | Amortización | Variación % | Intereses  | Variación % | TOTAL      |
|------|--------------|-------------|------------|-------------|------------|
| 2011 | 6.990.803    | 2.29%       | 4.645.090  | 26.11%      | 11.635.893 |
| 2012 | 28.301.322   | 304,84%     | 7.050.626  | 51.79%      | 35.351.948 |
| 2013 | 20.724.858   | -26,77%     | 6.480.229  | - 8,09%     | 27.205.087 |
| 2014 | 17.224.168   | -16.89%     | 4.335.227  | -33.10%     | 21.599.395 |
| 2015 | 16.173.219   | -6.10%      | 3.324.650  | -23.31%     | 19.497.869 |
| 2016 | 24.376.996   | 50.72%      | 12.689.074 | 281.57%     | 37.066.070 |

Fuente: Contraloría general de Boyacá. Dirección Operativa de Economía y Finanzas, Situación de las finanzas publica del Departamento de Boyacá. (2011 -2015)

Para el año 2016 los gastos de servicio a la deuda se incrementan en un **(90,1 %)** con relación al año inmediatamente anterior, como se observa los gastos de servicio a la deuda de los últimos tres periodos, presentan una tendencia decreciente.

## RENTAS

El ingreso proveniente de las rentas propias del Departamento de Boyacá se describe en la siguiente tabla:

**Tabla 3.4**

*Evolución de las rentas propias; Departamento de Boyacá, 2012 - 2016. (En miles de pesos).*

| Rentas propias            | 2012               | 2013               | 2014               | 2015               | 2016               |
|---------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Vehículos Automotores     | 8.994.618          | 10.729.874         | 9.234.013          | 9.186.718          | 10.028.000         |
| Registro y anotación      | 12.964.207         | 14.658.474         | 14.863.712         | 16.878.566         | 16.600.000         |
| Impuesto Consumo licores  | 17.210.593         | 16.889.770         | 14.173.188         | 18.659.248         | 9.038.274          |
| Cerveza                   | 121.853.648        | 120.666.340        | 124.690.623        | 139.512.338        | 134.603.046        |
| Cigarrillos y tabaco      | 13.334.811         | 15.505.317         | 9.859.828          | 9.830.542          | 15.050             |
| Degüello ganado mayor     | 1.172.292          | 1.445.213          | 1.550.139          | 1.528.094          | 1.700.000          |
| Juegos de suerte y azar   | 14.094.198         | 13.977.863         | 12.884.621         | 16.360.788         | 2.457.792          |
| Sobretasa a la gasolina   | 10.244.399         | 10.030.255         | 10.773.504         | 12.137.960         | 21.850.000         |
| Estampillas               | 3.142.854          | 9.089.918          | 16.418.859         | 28.488.892         | 24.236.363         |
| Contribución 5% contratos | 3.759.745          | 2.710.410          | 2.602.459          | 13.979.182         | 10.000.000         |
| Tasas                     | 2.836.401          | 3.096.294          | 3.200.231          | 3.670.038          | 5.488.001          |
| Multas y sanciones        | 1.251.753          | 735.142            | 3.419.177          | 5.000.712          | 2.219.628          |
| <b>TOTAL</b>              | <b>210.859.519</b> | <b>219.534.870</b> | <b>223.670.354</b> | <b>275.233.078</b> | <b>238.236.154</b> |

Fuente: Contraloría general de Boyacá. Dirección Operativa de Economía y Finanzas, Situación de las finanzas publica del Departamento de Boyacá. (2015)

Se presenta una variación en los ingresos del Departamento para el año 2016 del **(-13,4 %)** con relación al año 2015, las rentas de mayor aporte al Departamento corresponden al renglón de impuestos a cerveza con un **(56,5 %)** del total del ingreso durante al año 2016.



SALUD

El presente capítulo, tiene como objeto, compilar la información existente sobre el comportamiento del sistema de salud en el Departamento de Boyacá, desde el año 2012 al 2017; la información recopilada dentro de esta sección, fue obtenida de fuentes oficiales, como el Ministerio de Salud y Protección Social – MinSalud, el Departamento Administrativo Nacional de Estadística – DANE, el Consolidador de Hacienda e Información Pública – CHIP, el Ministerio de Hacienda Pública – Min Hacienda y por último, el Sistema Integral de Protección Social – SISPRO. Los indicadores que se dan a conocer en esta sección para el sector salud, comprenden temáticas que abarcan, la capacidad instalada en el Departamento, como el número de afiliaciones al sistema de salud, la inversión en el sector y en protección social, además de la cobertura en vacunación para niños entre 0 a 1 año, la mortalidad fetal y no fetal y morbilidad atendida.

### CAPACIDAD INSTALADA

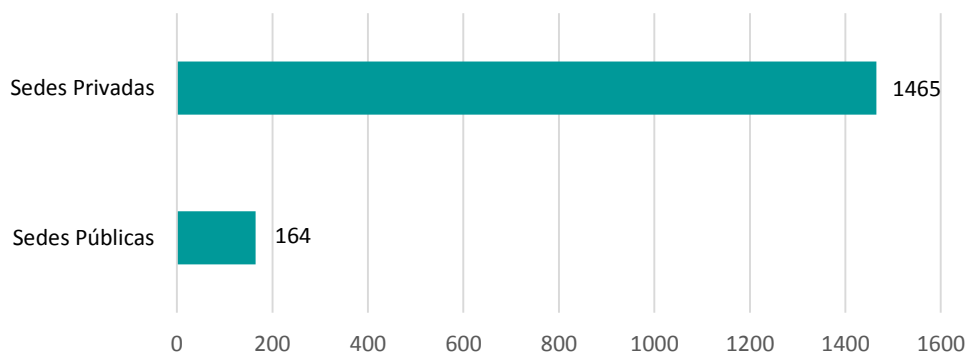
Para la prestación del servicio de salud, se requiere una infraestructura apropiada, compuesta básicamente por consultorios, equipos, salas de trabajo, habitaciones, camas, entre otros elementos, que facilitan el debido soporte para el proceso misional de este derecho fundamental.

#### SEDES DE INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SALUD

El Departamento de Boyacá, cuenta en total con una capacidad instalada de 1.630 Sedes de Instituciones Prestadoras de Salud, de las cuales el **(10,06 %)** corresponden a instituciones públicas y el **(89,94 %)** a instituciones privadas. Cabe mencionar que para el año 2017, el Departamento contaba con una población de **1.279.955 habitantes** (DANE, 2017); lo que podría traducir, que a cada sede le corresponde atender a 785 usuarios.

**Gráfica 4.1.**

*Sedes de IPS según su naturaleza, Departamento de Boyacá, 2017.*



Fuente: Ministerio Nacional de Salud – MinSalud. (2018).

Con base en lo anterior podemos analizar las provincias del Departamento de Boyacá. La provincia Centro cuenta con el mayor número de sedes de IPS públicas, lo cual equivale al **(18,9 %)**, seguida por las provincias Occidente, Sugamuxi y Tundama, que representan el **(14,6 %)**, **(12,19 %)** y **(11,5 %)** del total de sedes Públicas, respectivamente.

**Tabla 4.1.**

*Sedes de IPS públicas por provincia, Departamento de Boyacá, 2017.*

| Provincias   | Número de sedes de IPS públicas |
|--------------|---------------------------------|
| Centro       | 31                              |
| Gutiérrez    | 7                               |
| La Libertad  | 6                               |
| Lengupa      | 5                               |
| Márquez      | 11                              |
| Neira        | 5                               |
| Norte        | 9                               |
| Occidente    | 24                              |
| Oriente      | 7                               |
| Ricaurte     | 13                              |
| Sugamuxi     | 20                              |
| Tundama      | 19                              |
| Valderrama   | 7                               |
| <b>TOTAL</b> | <b>164</b>                      |

Fuente: Ministerio Nacional de Salud – MinSalud. (2018).

Las provincias del Departamento de Boyacá que cuentan con un mayor número de sedes de IPS privadas son las de Centro, Tundama, Sugamuxi y Occidente, correspondiendo al **(37,2 %)**, **(21,43 %)**, **(18,56 %)** y **(10,32 %)** del total de sedes en el Departamento respectivamente.

**Tabla 4.2.**

*Sedes de IPS privadas por provincia, Departamento de Boyacá, 2017.*

| Provincias | Número de sedes de IPS privadas |
|------------|---------------------------------|
| Centro     | 546                             |
| Gutiérrez  | 7                               |
| Libertad   | 17                              |
| Lengupá    | 1                               |
| Márquez    | 15                              |
| Neira      | 31                              |
| Norte      | 19                              |

| Provincias   | Número de sedes de IPS privadas |
|--------------|---------------------------------|
| Occidente    | 150                             |
| Oriente      | 20                              |
| Ricaurte     | 67                              |
| Sugamuxi     | 272                             |
| Tundama      | 314                             |
| Valderrama   | 6                               |
| <b>TOTAL</b> | <b>1465</b>                     |

Fuente: Ministerio Nacional de Salud – MinSalud. (2018).

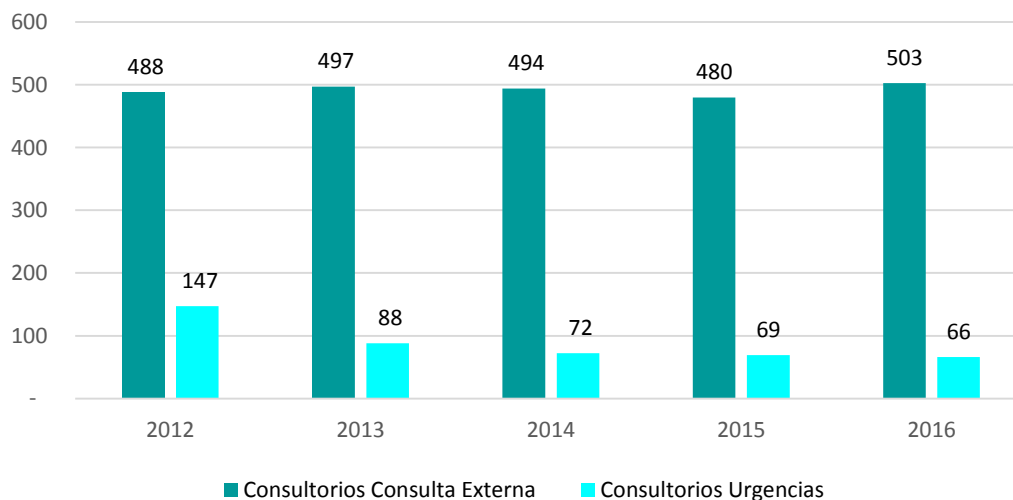
### CONSULTORIOS EN IPS

En el año 2012, las Instituciones Prestadoras de Salud del Departamento de Boyacá, contaban con **635** consultorios, de los cuales el **(76,9 %)** eran consultorios de consulta externa y el **(23,1 %)** consultorios de urgencias. Para el año 2013 el número de consultorios asciende a **585**, de los cuales el **(85 %)** son de consulta externa y el **(15 %)** de urgencias. En 2014, de un total de **566** consultorios, el **(87,3 %)** corresponden a consulta externa y el **(12,7 %)** a urgencias. Para el año 2015 el número de consultorios fue de **549**, donde el **(87,4 %)** son consultorios de consulta externa y el **(12,6 %)** consultorios de urgencias. Finalmente, en 2016 se contaba con **569** consultorios, donde el **(88,4 %)** son consultorios de consulta externa y el **(11,6 %)** consultorios de urgencias.

Respecto al total de consultorios, se evidencia una disminución de **50** consultorios del 2012-2013, de **19** consultorios del 2013-2014, en **17** consultorios del 2014-2015 y un aumento de 20 consultorios entre 2015-2016.

#### Gráfica 4.1.

Número de consultorios en IPS según finalidad, Departamento de Boyacá, 2012-2016.



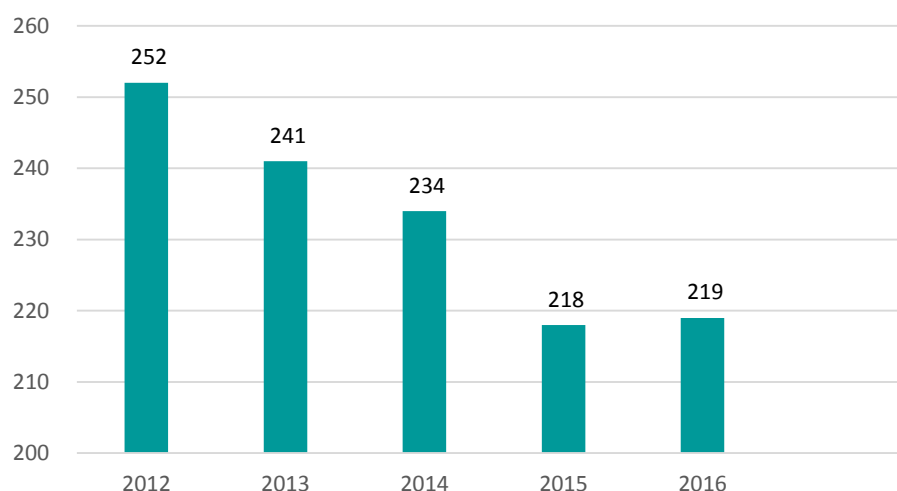
Fuente: Sistema de Información Hospitalaria – SIHO. (Feb, 2018).

## UNIDADES DE ODONTOLOGÍA

Para los años 2012 al 2015, el Departamento de Boyacá contaba con una capacidad instalada, en unidades de odontología de: **252, 241, 234 y 218** respectivamente, y en el año 2016 con **219**, por tanto, a cada unidad odontológica le corresponden **5.854** habitantes o usuarios. De otro lado, el número de unidades de odontología presentó una disminución del **(4,37 %)** entre los años 2012-2013, del **(2,9 %)** entre los años 2013-2014, **(6,84 %)** entre los años 2014-2015 y un crecimiento del 0,46% en el año 2016.

### Gráfica 4.2.

*Número de unidades de Odontología en IPS, Departamento de Boyacá, 2012-2016.*



Fuente: Sistema de Información Hospitalaria – SIHO. (Feb, 2018).

## SALAS EN IPS

De acuerdo con la información de la base de datos de las Entidades Nacionales y Departamentales de Salud, las salas existentes a corte de 2017 en las IPS del Departamento de Boyacá, ascienden en total a **36** salas de parto, **148** salas de procedimientos y **61** salas de quirófano.

Del total de salas de parto, el **(83,33 %)** están en instituciones públicas y el **(16,67 %)** en instituciones privadas; el **(67,57 %)** de las salas de procedimiento se localizan en instituciones privadas y el **(32,43 %)** en instituciones públicas. Respecto a las salas de quirófano, el **(62,30 %)** pertenecen a instituciones privadas y el **(37,70 %)** a instituciones públicas.

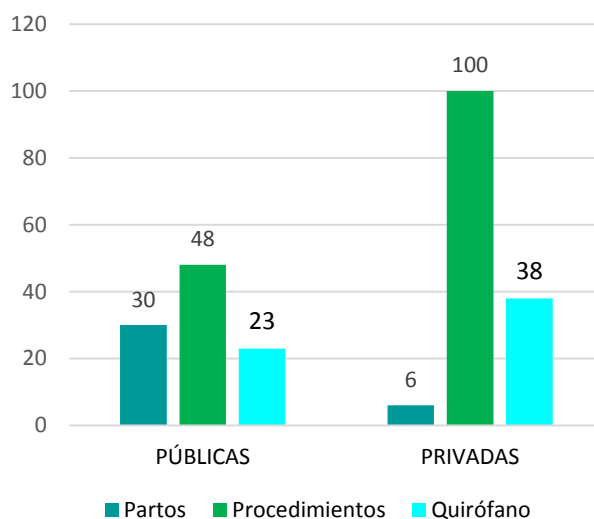
Es importante notar que entre 2016 y 2017, el total de salas de parto, procedimientos y quirófano en IPS públicas y privadas creció un **(9 %)**, **(78 %)** y **(2 %)** respectivamente.

Según la proyección de población del DANE, el año 2017 para el Departamento de Boyacá se puede establecer que, según la capacidad instalada del mismo, a cada sala de parto le concierne una población

de **35.554.31** habitantes o usuarios; de igual manera, a cada sala de procedimiento, le compete una población de **8.648.34** usuarios o población para atender; con respecto a las salas de quirófano, esta cifra corresponde a una población de **20.982.87** usuarios por sala.

#### Gráfica 4.4.

*Número de salas según finalidad y naturaleza, Departamento de Boyacá, 2017.*



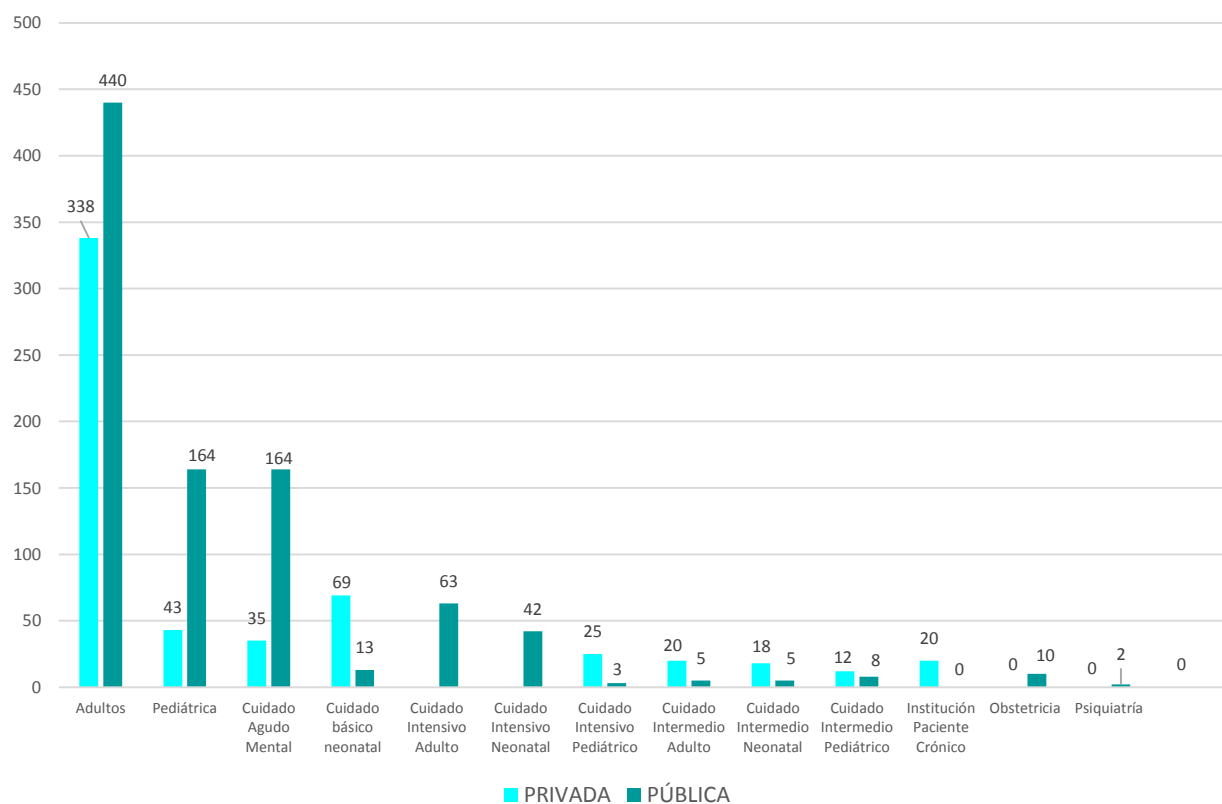
Fuente: Ministerio Nacional de Salud – MinSalud. (2018).

#### CAMAS EN IPS

De acuerdo con la Información de la base de datos de las Entidades Departamentales y Distritales de Salud, en la cual se efectúa el registro de los Prestadores de Servicios de Salud con fecha de corte a febrero de 2018, cabe enunciar que el Departamento de Boyacá cuenta con **1.499** camas del total de las IPS del Departamento de Boyacá, de las cuales el **(51,9 %)** están disponibles en las áreas de urgencias y hospitalización para adultos; mientras que en las salas obstétricas y pediátricas, se ubican respectivamente el **(13,8 %)** y **(13,3 %)** del total de las mismas.

Gráfica 4.3.

Número de camas en el sector público según su finalidad, Departamento de Boyacá, 2017.



Fuente: Ministerio de Salud y Protección Social (Feb, 2018).

Las camas de las IPS en el Departamento de Boyacá se encuentran distribuidas así: **(61,31 %)** en instituciones públicas y **(38,69 %)** en instituciones privadas. Si se tiene en cuenta la proyección de población 2017 del Departamento (DANE, 2017), se puede determinar que por cada cama existen **853,8** usuarios o pacientes.

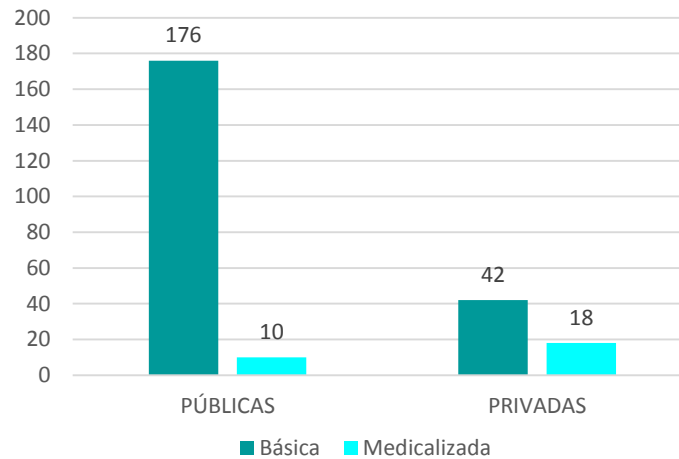
## AMBULANCIAS

Según el Registro Especial de Prestadores de Servicios de Salud – REPS, en el Departamento de Boyacá a corte de febrero de 2018 existe un total de **246** ambulancias, de las cuales el **(75,61 %)** pertenecen a instituciones públicas y el **(24,39 %)** a instituciones privadas incluyendo **14** vehículos de transporte especial de pacientes básicos y **8** medicalizados. Con esta información podemos establecer que a cada ambulancia le corresponde atender a **5.203** usuarios según la proyección de población del DANE 2017.

Es importante notar, que, en el Departamento de Boyacá, de 2015 a 2017 la capacidad instalada en ambulancias públicas y privadas decreció en un **(3,63 %)** y creció un **(7,14 %)** respectivamente.

Gráfica 4.7

Número de ambulancias según tipo y naturaleza, Departamento de Boyacá, 2017.



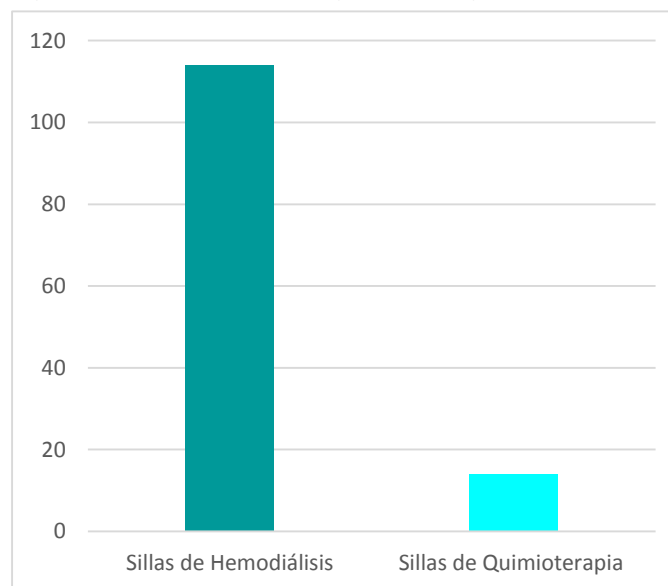
Fuente: Ministerio de Salud y Protección Social (Feb, 2018).

## ELEMENTOS DE APOYO TERAPÉUTICO EN IPS

Las IPS del Departamento de Boyacá cuentan con un total de **114** sillas de hemodiálisis y **14** sillas de quimioterapia, todas adscritas a instituciones del sector privado.

Gráfica 4.4

Número de elementos terapéuticos en IPS del sector privado, Departamento de Boyacá, 2017.



Fuente: Ministerio de Salud y Protección Social (Feb, 2018).

## COBERTURA EN SEGURIDAD SOCIAL

## AFILIACIONES A RÉGIMEN SUBSIDIADO, RÉGIMEN CONTRIBUTIVO Y RÉGIMEN DE EXCEPCIÓN

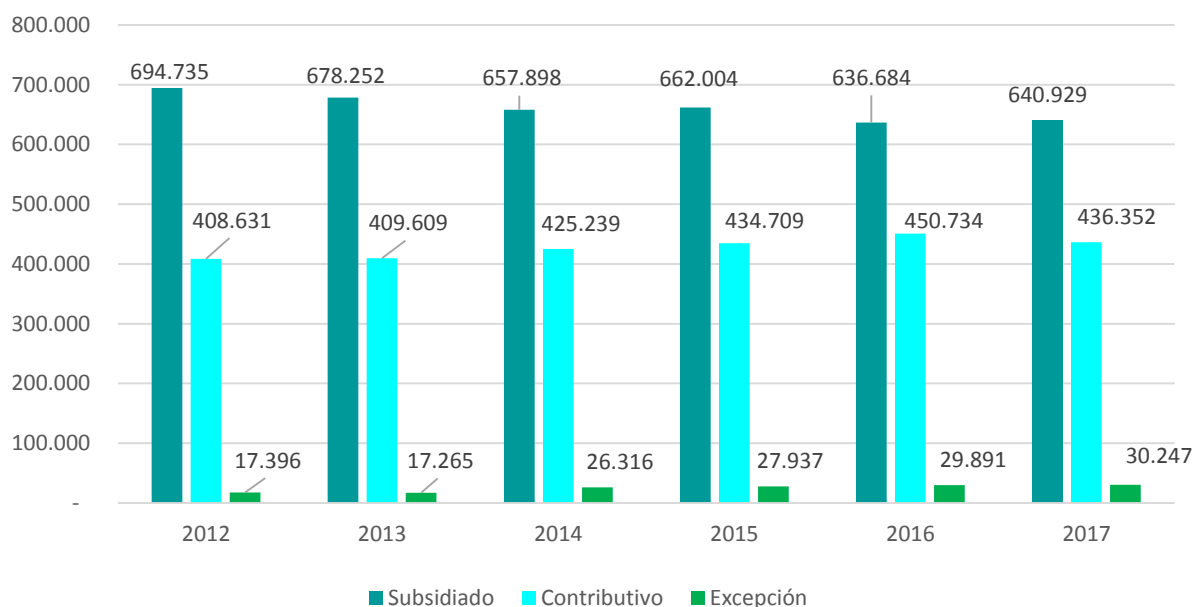
Con relación al número de afiliaciones al sistema de salud en el Departamento de Boyacá, aquellas del Régimen Subsidiado presentaron una disminución del **(7,74 %)** entre los años 2012 – 2017, a pesar del crecimiento de **(0,7 %)** entre 2016 y 2017; las afiliaciones al Régimen Subsidiado representaron el **(61,99 %)**, **(61,37 %)**, **(59,30 %)**, **(58,86 %)**, **(56,98 %)** y **(57,36 %)** del total de afiliaciones en los años 2012-2017 respectivamente.

Por otra parte, el Régimen Contributivo presentó un leve incremento del **(6,78 %)** entre los años 2012 – 2017, notando una disminución del **(3 %)** entre 2016 y 2017; las afiliaciones al Régimen Contributivo representaron el **(36,46 %)** del total de afiliaciones en el año 2012, el **(37,06 %)** en 2013, el **(38,33 %)** en 2014, **(38,65 %)** en 2015, **(40,34 %)** en 2016 y **(39,40 %)** en 2017.

Por último, el Régimen de Excepción presentó un incremento del **(73,87 %)** entre los años 2012 – 2017; las afiliaciones representan el **(1,55 %)**, **(1,56 %)**, **(2,37 %)**, **(2,48 %)**, **(2,68 %)** y **(2,73 %)** del total de afiliaciones en los años 2012 – 2017 respectivamente, mostrando un crecimiento de **(1 %)** entre 2016 y 2017.

Gráfica 4. 5

Número de afiliaciones a IPS según régimen, Departamento de Boyacá, 2012-2017.



Fuente: Ministerio Nacional de Salud – MinSalud. (2018).

## INVERSIÓN EN SALUD

Para el periodo comprendido entre 2012 - 2017, el Departamento de Boyacá realizó una inversión en el sector de la salud que mostró el siguiente comportamiento: ascendió de **\$286 millones** en 2012 a **\$385 millones** en 2013; de **\$400 millones** en 2014 a **\$436 millones** en 2015 y de **\$476 millones** en 2016 a **\$341 millones** en 2017. Los montos fueron destinados a cubrir los gastos del Régimen Subsidiado de salud, La Inversión En Salud Pública, La Prestación de Servicios a La Población Pobre En lo No Cubierto Con Subsidios a La Demanda y a Otros Gastos En La Salud. Así mismo, para los años 2012 - 2017, el porcentaje de participación del gasto del Régimen Subsidiado correspondió al **(96,84 %)**; el **(2,65 %)** a la inversión en salud pública; el **(0,42 %)** a otros gastos y el **(0,09 %)** a la prestación de servicios a la población de escasos recursos en lo no cubierto con subsidios a la demanda.

Tabla 4.3.

*Inversión total en Salud, Departamento de Boyacá 2012-2017 (En miles de pesos)*

| Año                                                                                       | 2012                 | 2013                 | 2014                 | 2015                 | 2016                 | 2017                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Salud Subsidiada                                                                          | \$275,220,366        | \$372,287,627        | \$388,968,654        | \$421,166,878        | \$468,065,650        | \$330,533,513        |
| Salud Pública                                                                             | \$9,282,654          | \$11,390,558         | \$9,471,965          | \$12,834,162         | \$10,109,353         | \$8,683,576          |
| Prestación de servicios a la población pobre en lo no cubierto con subsidios a la demanda | \$754,529            | \$87,238             | \$105,005            | \$107,564            | \$533,681            | \$495,120            |
| Otros gastos en salud                                                                     | \$1,061,351          | \$1,702,814          | \$1,828,594          | \$2,711,710          | \$927,713            | \$1,468,363          |
| <b>Total de Inversión en Salud</b>                                                        | <b>\$286,318,900</b> | <b>\$385,468,236</b> | <b>\$400,374,219</b> | <b>\$436,820,313</b> | <b>\$479,636,397</b> | <b>\$341,180,573</b> |

Fuente: Consolidador de Hacienda e Información Pública – CHIP; Ministerio de Hacienda Pública – MinHacienda. (2018)

## RÉGIMEN SUBSIDIADO

La inversión al Régimen Subsidiado correspondió en el año 2012 al **(96,12 %)** del total de la inversión en salud; al **(96,58 %)** en el año 2013; **(97,15 %)** para el año 2014; un **(96,42 %)** en el año 2015; en 2016 un **(97,59 %)** y finalmente un **(96,88 %)** en 2017p.

En otras palabras, la inversión en salud destinada al Régimen Subsidiado en el Departamento de Boyacá tuvo un incremento del **(35,27 %)** entre 2012 y 2013; mientras, que para el año 2014 incrementó solo en un **(4,48 %)** con respecto a 2013. Entre 2014 y 2015 incremento un **(8,28 %)**. De 2015 a 2016 incrementó un **(11,14 %)**; y entre 2016 y 2017p decreció un **(29,38 %)**.

Entre las provincias que han recibido mayor inversión en régimen subsidiado para el periodo 2012 a 2017 se encuentran, Centro con un **(17,82 %)** Occidente Sugamuxi y Tundama, con un **(16,34 %)**, **(13,29 %)**, y **(11,27 %)** del total de inversión respectivamente.

Tabla 4.4.

*Inversión en Régimen Subsidiado por provincias, Departamento de Boyacá, 2012-2017. (En miles de pesos).*

| Provincias           | 2012                 | 2013                 | 2014                 | 2015                 | 2016                 | 2017                 |
|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Centro               | \$52,992,566         | \$65,394,230         | \$69,312,828         | \$74,330,344         | \$80,992,213         | \$58,967,165         |
| Gutiérrez            | \$7,903,289          | \$11,808,233         | \$14,146,390         | \$15,092,587         | \$16,327,189         | \$16,483,368         |
| La libertad          | \$6,574,552          | \$6,364,970          | \$7,813,637          | \$7,919,196          | \$8,778,002          | \$4,503,077          |
| Lengupá              | \$3,418,848          | \$14,950,876         | \$16,121,764         | \$16,651,654         | \$18,141,976         | \$20,710,811         |
| Márquez              | \$22,262,270         | \$27,043,186         | \$28,162,872         | \$28,040,458         | \$33,047,839         | \$36,283,876         |
| Neira                | \$9,291,370          | \$14,318,203         | \$15,313,287         | \$16,054,432         | \$17,508,654         | \$3,687,198          |
| Norte                | \$10,232,418         | \$17,191,943         | \$18,255,554         | \$18,800,103         | \$19,647,091         | \$12,188,358         |
| Occidente            | \$50,180,105         | \$63,268,486         | \$55,061,825         | \$71,604,990         | \$79,004,384         | \$49,539,827         |
| Oriente              | \$9,089,498          | \$13,274,240         | \$13,632,930         | \$14,960,286         | \$16,230,079         | \$4,811,689          |
| Ricaurte             | \$24,817,682         | \$31,584,631         | \$35,558,643         | \$37,549,002         | \$41,891,631         | \$34,587,409         |
| Sugamuxi             | \$37,729,790         | \$50,721,266         | \$55,450,410         | \$59,922,750         | \$66,181,871         | \$29,855,718         |
| Tundama              | \$28,955,381         | \$39,949,348         | \$42,395,609         | \$42,226,605         | \$50,707,317         | \$48,907,311         |
| Valderrama           | \$11,772,597         | \$16,418,015         | \$17,742,905         | \$18,014,471         | \$19,607,405         | \$10,007,705         |
| <b>Total general</b> | <b>\$275,220,366</b> | <b>\$372,287,627</b> | <b>\$388,968,654</b> | <b>\$421,166,878</b> | <b>\$468,065,650</b> | <b>\$330,533,513</b> |

Fuente: Consolidador de Hacienda e Información Pública – CHIP; Ministerio de Hacienda Pública – MinHacienda. (2018).

## SALUD PÚBLICA

Al hablar de los recursos invertidos en salud pública es importante notar que estos son destinados para cubrir los gastos en relación con salud infantil, salud sexual y reproductiva, salud oral, salud mental y lesiones violentas evitables, enfermedades transmisibles y las zoonosis, enfermedades crónicas no transmisibles, nutrición, seguridad sanitaria y del ambiente y gestión para el desarrollo operativo y funcional, elementos correspondientes al Plan Nacional de Salud Pública.

La inversión destinada a salud pública en el Departamento tuvo un incremento del **(22,71 %)** entre los años 2012-2013, un decrecimiento del **(16,64 %)** entre los años 2013-2014, un incremento del **(35,50 %)** entre los años 2014-2015, un decrecimiento del **(21,23 %)** entre 2015-2016 y entre los años 2016-2017p un decrecimiento de **(14,10 %)**.

De acuerdo a lo expuesto en la siguiente tabla, es posible observar que la provincia que obtuvo mayor inversión entre los años 2012-2017p corresponde a Centro, representando el **(24,11 %)** del total de la inversión, seguido de las provincias de Occidente y Sugamuxi con un **(16,56 %)** y **(14,69 %)** respectivamente.

Tabla 4.5.

*Inversión en salud pública por provincias, Departamento de Boyacá, 2012-2017p. (En miles de pesos).*

| Provincias           | 2012               | 2013                | 2014               | 2015                | 2016                | 2017p              |
|----------------------|--------------------|---------------------|--------------------|---------------------|---------------------|--------------------|
| Centro               | \$1,561,662        | \$2,687,095         | \$2,689,487        | \$3,080,793         | \$1,857,660         | \$3,018,967        |
| Gutiérrez            | \$330,281          | \$332,105           | \$270,305          | \$504,565           | \$240,847           | \$305,758          |
| La libertad          | \$612,409          | \$1,093,764         | \$486,502          | \$359,586           | \$119,942           | \$133,992          |
| Lengupá              | \$322,746          | \$344,516           | \$174,123          | \$369,698           | \$217,528           | \$250,907          |
| Márquez              | \$277,521          | \$363,575           | \$391,430          | \$378,799           | \$404,087           | \$532,814          |
| Neira                | \$149,556          | \$316,461           | \$266,471          | \$290,116           | \$310,576           | \$14,239           |
| Norte                | \$303,393          | \$379,873           | \$363,248          | \$443,307           | \$335,834           | \$204,727          |
| Occidente            | \$1,483,773        | \$1,509,857         | \$1,595,270        | \$2,496,868         | \$1,995,834         | \$1,148,783        |
| Oriente              | \$142,974          | \$1,259,784         | \$156,159          | \$246,214           | \$187,501           | \$60,887           |
| Ricaurte             | \$622,830          | \$540,564           | \$613,518          | \$689,232           | \$735,948           | \$599,369          |
| Sugamuxi             | \$920,466          | \$1,484,203         | \$1,340,883        | \$2,438,337         | \$2,057,310         | \$830,269          |
| Tundama              | \$2,245,831        | \$733,717           | \$806,368          | \$1,020,169         | \$1,080,879         | \$1,377,707        |
| Valderrama           | \$309,212          | \$345,046           | \$318,199          | \$516,479           | \$565,408           | \$205,156          |
| <b>Total general</b> | <b>\$9,282,654</b> | <b>\$11,390,558</b> | <b>\$9,471,965</b> | <b>\$12,834,162</b> | <b>\$10,109,353</b> | <b>\$8,683,576</b> |

Fuente: Consolidador de Hacienda e Información Pública – CHIP. Ministerio de Hacienda Pública – MinHacienda. (2018).

## COBERTURA DE VACUNACIÓN

El actual esquema de vacunación en Colombia cuenta con **16** vacunas para el control de **19** enfermedades entre las cuales se encuentran: tuberculosis, hepatitis B, poliomielitis, difteria, tos ferina, tétano, meningitis, neumonía, otitis y otras infecciones bacterianas causadas por neumococo, enfermedad diarreica aguda, influenza, hepatitis A, fiebre amarilla, sarampión, rubéola, parotiditis y el cáncer de cuello uterino causado por el virus del papiloma humano.

Tabla 4.6.

*Cobertura de vacunación en niños menores de 1 año, Departamento de Boyacá, 2012 a 2016.*

| Nombre biológico                                 | 2012   | 2013   | 2014   | 2015   | 2016   |
|--------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Antituberculosa recién nacido                    | 93.24% | 88.04% | 88.53% | 93.40% | 95.01% |
| Hepatitis B recién nacido                        | 90.20% | 86.51% | 87.30% | 92.53% | 94.01% |
| Rotavirus <1 año 2a dosis                        | 90.84% | 88.52% | 87.76% | 93.02% | 93.14% |
| Influenza estacional <1 año 2a dosis             | 35.34% | 45.58% | 85.26% | 68.45% | 72.55% |
| Polio <1 año 3a dosis                            | 92.68% | 89.96% | 88.21% | 93.23% | 93.47% |
| Difteria-tos ferina-tétanos <1 año 3a dosis      | 92.70% | 89.96% | 88.26% |        |        |
| Neumococo 1 año 3a dosis                         | 90.64% | 87.36% | 87.87% | 93.78% | 93.27% |
| Fiebre amarilla 1 año única dosis                | 94.13% | 88.03% | 88.05% | 52.00% | 84.01% |
| Hepatitis A 1 año única dosis                    |        | 81.55% | 87.98% | 93.43% | 94.01% |
| Sarampión-rubeola-paperas (tv) 1 año única dosis | 93.82% | 87.86% | 88.04% | 93.45% | 93.89% |

*Fuente: Sistema Integral de Información de la Protección Social – SISPRO. Ministerio de Salud y Protección Social – MINSALUD. Consulta: febrero 2018.*

En relación con el porcentaje promedio en cobertura de vacunación a recién nacidos dentro del Departamento de Boyacá, para los años 2012-2016, en vacunación antituberculosa fue del **(91,64 %)**, donde se observa que la mayor cobertura fue posible en el año 2016, alcanzando un **(95,01 %)**; y para la hepatitis B, el promedio en los cinco años fue del **(90,11 %)**, la mayor cobertura se presentó en el año 2016, con un **(94,01 %)**.

En general, la cobertura de vacunación en porcentaje promedio a recién nacidos fue del **(90,39 %)**; disminuyó en un **(4,45 %)** entre los años 2012-2013; incremento en un **(0,64 %)** entre los años 2013-2014, en un **(5,05 %)** entre los años 2014-2015 y un **(2,04 %)** entre 2015 y 2016.

Sumado a lo anterior, para la vacunación aplicable a niños menores de 1 año fue posible alcanzar una cobertura promedio del **(82,72 %)** para los años 2012-2016. Por su parte, la vacunación que presentó una menor cobertura fue contra la influenza, la cual cubrió en el año 2012 sólo el **(35,34 %)**; sin embargo, este porcentaje de cobertura incrementó al **(45,58 %)** para el año 2013, al **(85,26 %)** para el año 2014, disminuyó en el año 2015 en un **(68,45 %)** e incrementó en 2016 a un **(72,55 %)** de cobertura. En general, se obtuvo en promedio un incremento del **(0,61 %)** en la cobertura de vacunación para niños menores de 1 año, entre los años 2012-2013, un **(8,87 %)** entre los años 2013-2014, una disminución del **(2,47 %)** entre los años 2014-2015 y un incremento de **(1,49 %)** entre 2015 y 2016.

En relación a la cobertura de vacunación para niños de 1 año, fue posible alcanzar un promedio del **(88,06 %)** entre los años 2012-2016; se presentó una disminución promedio del **(6,6 %)** entre los años 2012-2013, la cual posteriormente tuvo un incremento entre los años 2013-2014 del **(1,78 %)**, una disminución del **(4,82 %)** para el año 2015 y un incremento de **(8,13 %)** en el año 2016.

Cabe concluir que para los años 2012 al 2016, la vacunación que en promedio obtuvo un mejor comportamiento en cobertura corresponde a la efectuada contra la Polio, abarcando en promedio el **(91,51 %)**; a su vez, la que alcanzó menor cobertura corresponde a la efectuada contra la influenza estacional, la cual solo alcanzó en promedio el **(61,44 %)** de cobertura.

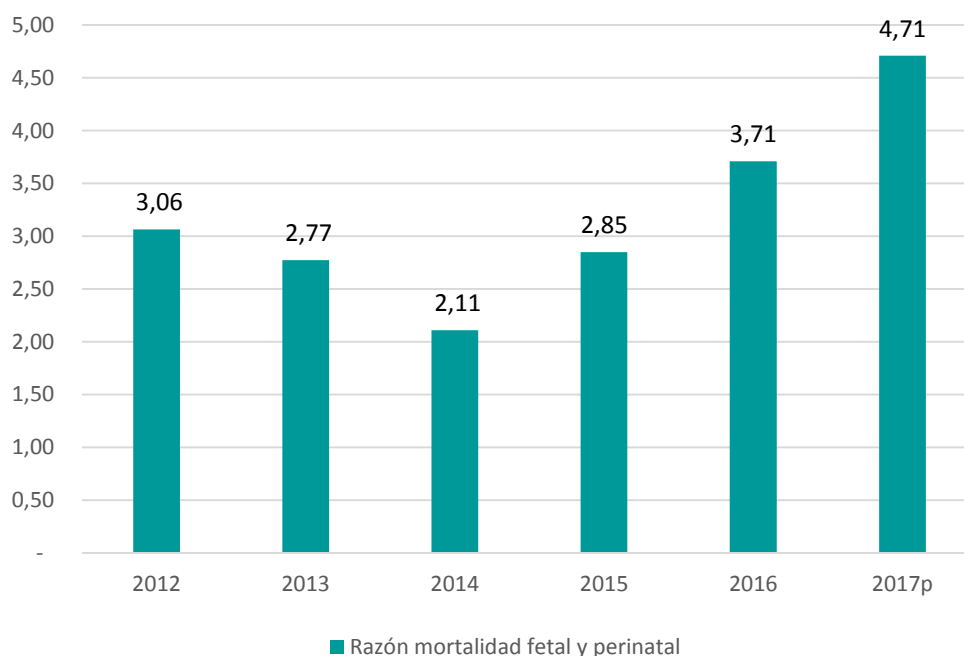
## MORTALIDAD

### RAZÓN DE MORTALIDAD FETAL Y PERINATAL POR 100 NACIDOS VIVOS EN EL DEPARTAMENTO

Respecto a la razón de mortalidad fetal y perinatal en el Departamento de Boyacá, esta presentó una reducción constante entre los años 2012-2014, mostrando una variación del **(9,54 %)** entre los años 2012-2013 y del **(23,96 %)** entre los años 2013-2014. Presentó un aumento del **(35,18 %)** entre los años 2014-2015, y entre los años 2015-2016 un incremento del **(30,16 %)**. Según cifras preliminares del DANE con corte a 31 de agosto de 2017 (publicadas el 22 de diciembre de 2017) entre los años 2016-2017 la razón de mortalidad fetal y perinatal en el Departamento de Boyacá tendría un aumento de **(26,95 %)**.

**Gráfica 4.6.**

*Número de mortalidad fetal y perinatal, Departamento de Boyacá, 2012-2017p.*



Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística – DANE. Consulta: febrero 2018.

## NÚMERO DE DEFUNCIONES FETALES Y PERINATALES, SEGÚN GRUPOS DE CAUSAS DE DEFUNCIÓN EN EL DEPARTAMENTO

Para los años 2012-2017 en el Departamento de Boyacá, las complicaciones obstétricas y los traumatismos al nacimiento corresponden a la principal causa de defunciones fetales y perinatales; dichas causas abarcan el **(69,89 %)** del total de defunciones en el año 2012; así, para el año 2013 abarcaron el **(71,30 %)**, el **(64,56 %)** en el 2014; el **(67,54 %)** para el año 2015, el **(80,98 %)** en el año 2016 y el **(83,24 %p)** para el 2017.

Sin embargo, las defunciones dadas por estas causas presentaron a su vez una disminución, variando en un **(12,47 %)** entre los años 2012-2013, un **(33,44 %)** entre los años 2013-2014, aumento del **(43,26 %)** entre los años 2014-2015 y del **(12,99 %)** entre los años 2015-2016.

En general, el número de defunciones fetales y perinatales, presentó una disminución de **(14,20 %)** entre los años 2012-2013, un **(26,49 %)** entre los años 2013-2014, presentó un incremento del **(36,94 %)** entre los años 2014-2015, un incremento del **(34,87 %)** entre los años 2015-2016 y una disminución del **(41,79 %p)** entre los años 2016 y 2017.

Tabla 4.7.

Número de defunciones fetales y perinatales, Departamento de Boyacá, 2012-2017p.

| Causa defunción                                                                          | Nº defunciones Dpto. de Boyacá |            |            |            |            |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|                                                                                          | 2012                           | 2013       | 2014       | 2015       | 2016       | 2017p      |
| Feto y recién nacido afectado por ciertas afecciones maternas                            | 35                             | 39         | 18         | 19         | 18         | 5          |
| Feto y recién nacido afectado por complicaciones obstétricas y traumatismo al nacimiento | 369                            | 323        | 215        | 308        | 498        | 298        |
| Retardo crecimiento fetal, desnutrición fetal, bajo peso/nacer, gestación corta          | 10                             | 12         | 14         | 7          | 3          | 3          |
| Trastornos respiratorios específicos del periodo perinatal                               | 22                             | 15         | 9          | 11         | 16         | 12         |
| Enfermedad hemolítica del feto y del recién nacido y kernicterus                         | 3                              | 1          | 1          |            |            |            |
| Otras afecciones originadas en periodo perinatal                                         | 40                             | 31         | 40         | 81         | 50         | 21         |
| Malformaciones congénitas, deformidad y anomalías cromosómicas                           | 49                             | 32         | 36         | 30         | 30         | 19         |
| <b>Total</b>                                                                             | <b>528</b>                     | <b>453</b> | <b>333</b> | <b>456</b> | <b>615</b> | <b>358</b> |

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística – DANE. Consulta: febrero 2018.

## NÚMERO DE DEFUNCIONES NO FETALES, SEGÚN GRUPOS DE LAS CAUSAS DE DEFUNCIÓN EN EL DEPARTAMENTO

Las principales causas de defunciones no fetales en el Departamento de Boyacá para los años 2012-2017 corresponden a enfermedades isquémicas del corazón y la presencia de tumores malignos; las cuales representaron el **(16,52 %)** y el **(15,4 %)** del total de defunciones en el año 2012, el **(17,92 %)** y el **(15,44 %)** en el año 2013, el **(15,93 %)** y **(17,75 %)** en el año 2014, el **(16,51 %)** y **(13,83 %)** en el año 2015, el **(16,65 %)** y **(14,26 %)** para el año 2016 y **(16,78 %)** y **(14,13 %)** para el año 2017p respectivamente.

En general, el número de defunciones no fetales presentó una disminución, variando en un **(3,78 %)** entre los años 2012-2013, en un **(3,91 %)** entre los años 2013-2014, presentó un incremento del **(8,60 %)** entre los años 2014-2015, un aumento del **(3,67 %)** entre los años 2015-2016 y una disminución preliminar del **(38,67 %)** en el año 2017p (DANE 2018).

Tabla 4.8.

Número de defunciones no fetales, Departamento de Boyacá, 2012-2017p.

| Causa defunción                                                                        | Nº defunciones Dpto. de Boyacá |       |       |       |       |       |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
|                                                                                        | 2012                           | 2013  | 2014  | 2015  | 2016  | 2017p |
| Enfermedades infecciosas intestinales                                                  | 9                              | 5     | 8     | 9     | 15    | 12    |
| Tuberculosis, inclusive secuelas                                                       | 12                             | 13    | 14    | 11    | 17    | 3     |
| Ciertas enfermedades transmitidas por vectores y rabia                                 | 19                             | 26    | 28    | 13    | 25    | 14    |
| Ciertas enfermedades prevenibles por vacuna                                            | 2                              | 1     | 2     | 1     |       |       |
| Meningitis                                                                             | 13                             | 7     | 6     | 4     | 7     | 7     |
| Septicemia                                                                             | 9                              | 9     | 15    | 18    | 12    | 14    |
| Infecciones con modo de transmisión de predominio sexual                               | 1                              | 1     | -     |       |       |       |
| Enfermedad por el VIH/SIDA                                                             | 22                             | 23    | 13    | 14    | 26    | 6     |
| Infecciones respiratorias agudas                                                       | 181                            | 186   | 217   | 220   | 245   | 174   |
| Otras enfermedades infecciosas y parasitarias                                          | 11                             | 9     | 8     | 6     | 8     | 4     |
| Tumores Malignos                                                                       | 982                            | 947   | 1,046 | 885   | 946   | 575   |
| Residuo de tumores malignos                                                            |                                |       |       | 138   | 185   | 116   |
| Carcinoma in-situ, tumores benignos y de comportamiento incierto o desconocido         | 90                             | 92    | 85    | 90    | 80    | 50    |
| Fiebre reumática aguda y enfermedad cardíaca reum. crónicas                            | 2                              | 1     | 2     | 2     | 1     | 1     |
| Enfermedades hipertensivas                                                             | 340                            | 316   | 310   | 352   | 320   | 233   |
| Enfermedades isquémicas del corazón                                                    | 1,053                          | 1,099 | 939   | 1,057 | 1,105 | 683   |
| Enfermedad cardiopulmonar, de la circulación pulmonar y otras enfermedades del corazón | 166                            | 151   | 147   | 179   | 187   | 133   |

| Causa defunción                                                                             | Nº defunciones Dpto. de Boyacá |      |      |      |      |       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------|------|------|------|-------|
|                                                                                             | 2012                           | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017p |
| Insuficiencia cardiaca                                                                      | 107                            | 95   | 99   | 103  | 108  | 59    |
| Enfermedades cerebrovasculares                                                              | 561                            | 504  | 438  | 516  | 504  | 332   |
| Aterosclerosis                                                                              | -                              | 2    | 2    |      | 2    | 2     |
| Resto de enfermedades del sistema circulatorio                                              | 87                             | 68   | 76   | 89   | 83   | 57    |
| Enfermedades y afecciones en feto y recién nacido                                           | 87                             | 63   | 65   | 86   | 79   | 38    |
| Accidentes de transporte terrestre, inclusive secuelas                                      | 187                            | 173  | 107  | 189  | 189  | 75    |
| Otros accidentes de transporte y los no esp., inclusive secuelas                            |                                |      |      |      | 2    |       |
| Caídas                                                                                      | 45                             | 48   | 43   | 55   | 58   | 20    |
| Accidentes causados por máquinas, instrumentos corto-punzantes y disparos de armas de fuego | 3                              | 4    | 5    | 2    | 3    | 1     |
| Accidentes causados por disparo de armas de fuego                                           |                                |      |      | 2    | 2    | 1     |
| Ahogamiento y sumersiones accidentales                                                      | 44                             | 37   | 13   | 29   | 37   | 14    |
| Exposición al humo, fuego y llamas                                                          | 2                              | -    | 4    | 2    | 3    |       |
| Envenenamiento accidental y por exposición a sustancias nocivas                             | 4                              | 4    | 10   | 5    | 5    |       |
| Complicación de la atención médica y quirúrgica, inclusive secuelas                         | -                              | -    | 3    | 7    | 3    | 5     |
| Otros accidentes, inclusive secuelas                                                        | 90                             | 81   | 52   | 94   | 74   | 24    |
| Lesiones autoinfligidas intencionales (suicidios), inclusive secuelas                       | 59                             | 62   | 49   | 62   | 76   | 27    |
| Agresiones (homicidios), inclusive secuelas                                                 | 131                            | 118  | 64   | 109  | 107  | 27    |
| Intervención legal y operaciones de guerra, inclusive secuelas                              | 6                              | 2    | 1    | 4    |      | 1     |
| Eventos de intención no determinada, inclusive secuelas                                     | 97                             | 65   | 53   | 53   | 51   | 23    |
| Diabetes mellitus                                                                           | 241                            | 205  | 172  | 224  | 255  | 129   |
| Deficiencias nutricionales y anemias nutricionales                                          | 52                             | 46   | 64   | 64   | 66   | 39    |
| Trastornos mentales y del comportamiento                                                    | 2                              | 1    | 10   | 9    | 15   | 4     |
| Enfermedad del sistema nervioso, excepto meningitis                                         | 73                             | 71   | 76   | 98   | 112  | 61    |
| Enfermedades crónicas vías respiratorias inferiores                                         | 511                            | 505  | 637  | 596  | 592  | 441   |
| Otras enfermedades de las vías respiratorias superiores                                     | 3                              | -    | 1    |      |      | 4     |
| Enfermedad del pulmón debidas a agentes externos                                            | 26                             | 32   | 22   | 32   | 29   | 28    |

| Causa defunción                                                | Nº defunciones Dpto. de Boyacá |              |              |              |              |              |
|----------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|                                                                | 2012                           | 2013         | 2014         | 2015         | 2016         | 2017p        |
| Otras enfermedades respiratorias                               | 108                            | 110          | 88           | 60           | 67           | 43           |
| Apendicitis, hernia cavidad abdominal y obstrucción Intestinal | 59                             | 66           | 65           | 64           | 54           | 28           |
| Ciertas enfermedades crónicas del hígado y cirrosis            | 101                            | 98           | 110          | 110          | 161          | 79           |
| Otras enfermedades sistema digestivo                           | 264                            | 257          | 227          | 241          | 247          | 171          |
| Enfermedades sistema urinario                                  | 132                            | 142          | 164          | 179          | 195          | 133          |
| Hiperplasia de la próstata                                     | 5                              | 9            | 7            | 6            | 12           | 5            |
| Embarazo, parto y puerperio                                    | 11                             | 13           | 4            | 6            | 6            | 7            |
| Malformaciones congénitas, deformidad y anomalías cromosómicas | 68                             | 62           | 53           | 56           | 53           | 42           |
| Residuo                                                        | 181                            | 157          | 151          | 144          | 131          | 72           |
| Síntomas, signos y afecciones mal definidas                    | 116                            | 148          | 119          | 106          | 76           | 53           |
| <b>TOTAL</b>                                                   | <b>6,375</b>                   | <b>6,134</b> | <b>5,894</b> | <b>6,401</b> | <b>6,636</b> | <b>4,070</b> |

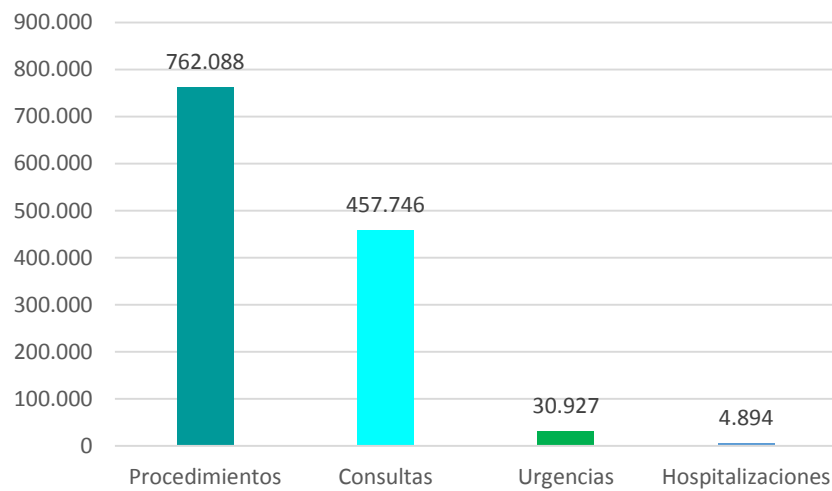
Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística – DANE. Consulta: febrero 2018.

### MORBILIDAD ATENDIDA EN EL DEPARTAMENTO

El número de atenciones en salud en el año 2016, a partir del reporte que las EPS realizan al Ministerio de Salud y Protección Social, a través del Registro Individual de Prestación de Servicios de Salud – RIPS, fue de **3.593.214** atenciones, de los cuales el **(60,08 %)** corresponden a procedimientos, **(36,5 %)** a consultas el **(2,7 %)** urgencias y el **(0,46 %)** a hospitalizaciones. Para el año 2017p las cifras de atenciones correspondientes a procedimientos, consultas, urgencias y hospitalizaciones correspondieron a **762.088**, **457.746**, **30.927** y **4.894** respectivamente para un total de **1.250.761** atenciones realizadas, esto corresponde a **(60,9 %)** en procedimientos, **(36,6 %)** en consultas, **(2,5 %)** en urgencias y **(0,4 %)** en hospitalizaciones.

**Gráfica 4.11.**

*Número de atenciones en salud, Departamento de Boyacá, 2017p.*



Fuente: Sistema Integral de Información de la Protección Social – SISPRO. Ministerio de Salud y Protección Social – MINSALUD.  
Consulta: febrero 2018.



# CONSTRUCCIÓN

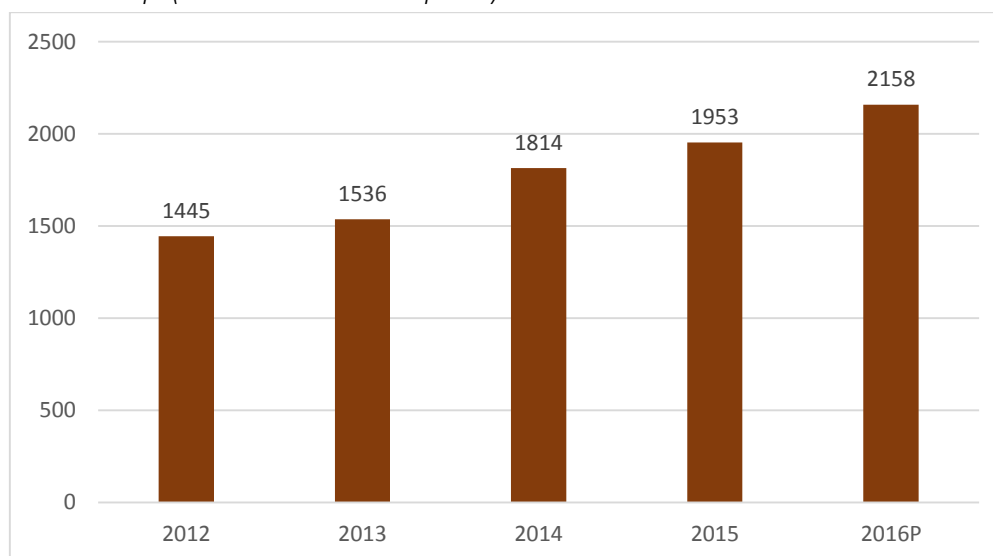
El crecimiento del Departamento de Boyacá se ha evidenciado paulatinamente a través del aumento de las unidades habitacionales, hecho especialmente dado en el sector urbano; así mismo, este dinamismo se genera en gran medida gracias al impacto positivo de las inversiones públicas y privadas.

### DINÁMICA DEL SECTOR

El PIB proyectado y referente al sector de la construcción para el Departamento de Boyacá, presentó un incremento del **(10,50%)** en el año 2016 con referencia al año anterior; una tasa de crecimiento del valor agregado del **(7,66%)** en el 2015, del **(18,10%)** en el 2014; y para el 2013 un incremento del **(6,30%)** con referencia al año 2012. (Ver siguiente gráfica).

**Gráfica 5.1.**

*Valor agregado según actividad económica, a precios corrientes, Departamento de Boyacá, 2012-2016p. (Miles de millones de pesos)*



Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas – DANE. Consulta: febrero 2018.

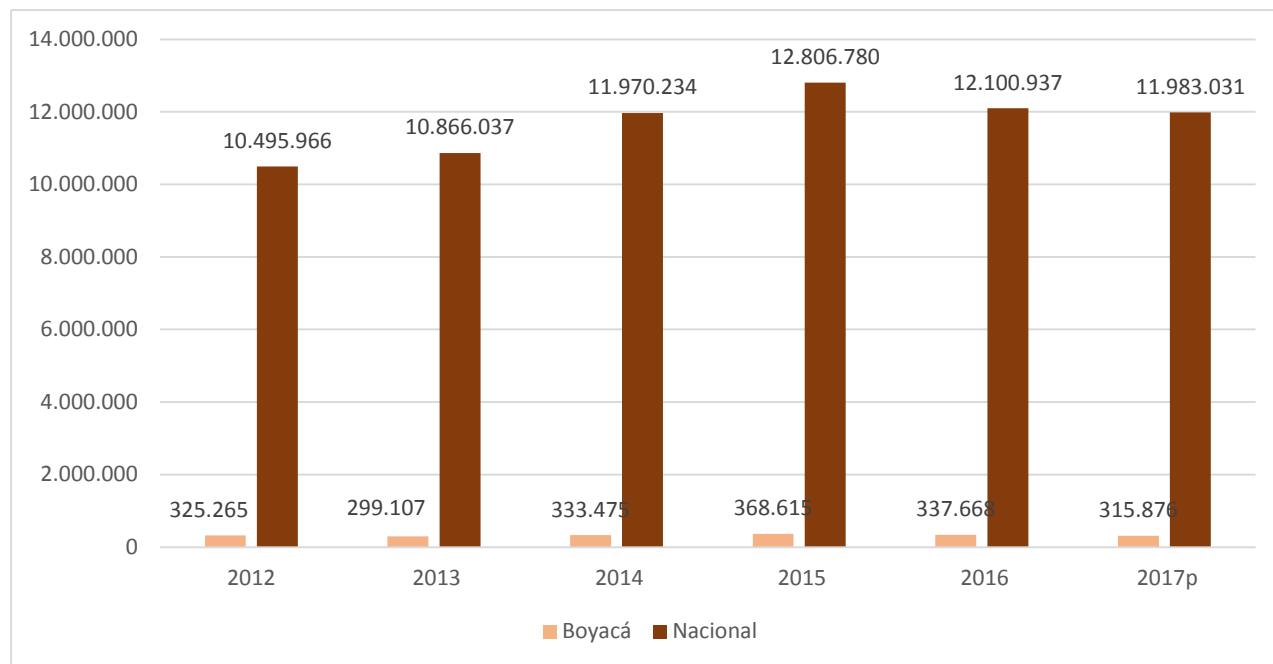
### DESPACHO DE CEMENTO GRIS

La dinámica del sector de la construcción a nivel nacional, es reflejada en el crecimiento de la producción de cemento gris en Colombia, la cual presentó un ascenso del **(10,2 %)** para el año 2014, del **(7,0 %)** para el 2015, una disminución del **(5,5 %)** en el 2016, y una disminución de **(1,0 %)** para 2017p. A su vez; del total de despachos en toneladas de cemento gris a nivel nacional y para el año 2012, el Departamento de Boyacá participó con un **(3,10 %)**; sin embargo, este redujo los despachos a un **(2,75 %)** en el 2013 y 2014;

presentó un leve ascenso en el año 2015 del **(2,88 %)** nuevamente una reducción al **(2,79 %)** en 2016 y finalmente una reducción del **(2,64 %)** en 2017p. (Ver siguiente gráfica).

**Gráfica 5.2.**

*Despacho de cemento gris, Departamento de Boyacá, 2012-2017p. (En toneladas).*



Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas – DANE. Consulta: febrero 2018

## INVERSIÓN EN VIVIENDA

El total de la inversión relacionado con la adquisición y/o construcción de vivienda en el Departamento de Boyacá obtuvo un decrecimiento correspondiente al **(44,95 %)** en el año 2013, con respecto al año 2012. Adicionalmente, para el año 2014 la inversión en dicho sector decrece en un **(0,71 %)**; crece un **(200,38 %)** para 2015; a 2016 decrece un **(76,34 %)** y a 2017 crece un **(17,52 %)**.

Se observa que la provincia con mayor cantidad de recursos obtenidos durante los años 2012 a 2017 fue la Provincia Centro, con un porcentaje de participación del **(18,62%)** del total de inversión en vivienda en el Departamento de Boyacá, seguido por las provincias de Occidente y Sugamuxi con una participación de **(14,91%)** y **(11,01%)**, respectivamente. (Ver siguiente tabla).

Tabla 5.1.

Total de inversión en vivienda, Departamento de Boyacá, 2012-2017. (Miles de pesos)

| Provincias           | 2012                | 2013                | 2014                | 2015                | 2016                | 2017                |
|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Centro               | \$6,802,167         | \$2,955,201         | \$4,806,549         | \$7,267,574         | \$1,902,139         | \$4,322,272         |
| Gutiérrez            | \$603,312           | \$1,076,591         | \$839,127           | \$3,896,301         | \$736,580           | \$1,344,051         |
| La libertad          | \$464,395           | \$920,080           | \$667,538           | \$1,381,266         | \$1,181,409         | \$596,359           |
| Lengupá              | \$134,385           | \$287,622           | \$217,108           | \$2,877,655         | \$205,183           | \$429,738           |
| Márquez              | \$1,000,825         | \$1,141,486         | \$1,366,817         | \$2,750,407         | \$763,040           | \$1,596,038         |
| Neira                | \$279,070           | \$696,493           | \$809,380           | \$2,601,777         | \$164,309           | \$319,895           |
| Norte                | \$592,527           | \$1,509,896         | \$1,729,325         | \$4,297,804         | \$1,125,916         | \$349,965           |
| Occidente            | \$748,783           | \$1,930,267         | \$2,448,852         | \$13,820,824        | \$1,676,440         | \$1,852,280         |
| Oriente              | \$381,242           | \$1,354,130         | \$1,086,901         | \$3,257,797         | \$448,853           | \$594,957           |
| Ricaurte             | \$402,474           | \$1,479,292         | \$910,938           | \$6,945,686         | \$1,643,217         | \$2,415,025         |
| Sugamuxi             | \$1,729,289         | \$2,326,795         | \$2,393,170         | \$7,420,597         | \$1,506,569         | \$1,220,696         |
| Tundama              | \$783,538           | \$4,251,782         | \$1,042,579         | \$2,011,300         | \$1,877,175         | \$621,710           |
| Valderrama           | \$517,444           | \$999,966           | \$2,463,568         | \$3,895,728         | \$1,540,314         | \$1,695,467         |
| <b>Total general</b> | <b>\$14,439,451</b> | <b>\$20,929,600</b> | <b>\$20,781,852</b> | <b>\$62,424,717</b> | <b>\$14,771,145</b> | <b>\$17,358,452</b> |

Fuente: Ministerio de Hacienda Pública. Consolidador de Hacienda Pública – CHIP. (2018).

El aporte para la adquisición de vivienda de interés social entregado en el Departamento de Boyacá para el año 2013, presentó una disminución del **(0,86 %)** en relación al año 2012; mientras que, para el año 2014 el incremento fue del **(74,65 %)** respecto al año anterior; para el año 2015 el incremento fue del **(49,58 %)**, con respecto al año 2014; a 2016 se observó un decrecimiento de **(65,53 %)** y para el año 2017 el decrecimiento fue de **(6,52 %)**.

Las provincias que obtuvieron mayor inversión en subsidios para adquisición de vivienda de interés social del 2012 a 2017 fueron Sugamuxi con **(23,77 %)**, seguido por Ricaurte con **(14,32 %)** y Valderrama **(13,73 %)**. (Ver siguiente tabla).

Tabla 5.2.

Total de subsidios para adquisición de vivienda de interés social, Departamento de Boyacá, 2012-2017.  
(Miles de pesos).

| Provincias           | 2012               | 2013               | 2014               | 2015               | 2016               | 2017               |
|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Centro               | \$774,742          | \$930,885          | \$72,547           | \$316,494          | -                  | -                  |
| Gutiérrez            | \$20,196           | -                  | -                  | \$358,202          | \$104,259          | \$147,595          |
| La libertad          | \$7,232            | -                  | -                  | \$240,000          | \$279,803          | -                  |
| Lengupá              | -                  | -                  | \$92,904           | \$69,368           | -                  | \$121,933          |
| Márquez              | \$1,045,173        | \$60,000           | \$34,120           | \$520,340          | -                  | -                  |
| Neira                | \$122,720          | \$2,160            | \$501,686          | -                  | -                  | -                  |
| Norte                | \$182,600          | \$671,882          | \$359,960          | \$1,051,656        | \$732,276          | -                  |
| Occidente            | \$556,959          | \$911,099          | \$1,707,504        | -                  | -                  | -                  |
| Oriente              | \$48,812           | \$227,304          | -                  | -                  | -                  | -                  |
| Ricaurte             | \$490,042          | -                  | \$15,354           | \$1,421,758        | \$338,348          | \$1,979,560        |
| Sugamuxi             | \$287,312          | \$678,449          | \$1,423,077        | \$3,020,110        | \$1,635,995        | -                  |
| Tundama              | \$56,100           | \$172,531          | -                  | \$907,705          | \$200,000          | \$667,003          |
| Valderrama           | \$94,196           | -                  | \$2,174,980        | \$1,640,940        | -                  | \$160,000          |
| <b>Total general</b> | <b>\$3,686,083</b> | <b>\$3,654,311</b> | <b>\$6,382,132</b> | <b>\$9,546,572</b> | <b>\$3,290,682</b> | <b>\$3,076,092</b> |

Fuente: Ministerio de Hacienda Pública. Consolidador de Hacienda Pública – CHIP. (2018).

Los subsidios para el mejoramiento de vivienda de interés social entregados en el Departamento de Boyacá en el año 2013, presentaron un incremento a razón del **(63,52 %)** con relación al año 2012; sin embargo, en el año 2014 se presentó una disminución del **(42,56 %)** con respecto al año 2013; un incremento del **(24,47 %)** en el año 2015 con respecto al año 2014; nuevamente un decrecimiento de **(55,86 %)** para el año 2016 con respecto al año anterior y un crecimiento de **(107,18 %)** entre 2016 y 2017. A su vez, las provincias que obtuvieron mayor inversión en el periodo 2012-2017 fueron Sugamuxi, Oriente y Tundama con **(21,12 %)**, **(14,73 %)** y **(9,33 %)** respectivamente. (Ver siguiente tabla).

Tabla 5.3.

Total de subsidios para mejoramiento de vivienda de interés social, Departamento de Boyacá, 2012-2017.  
(Miles de pesos).

| Provincias           | 2012               | 2013               | 2014               | 2015               | 2016               | 2017               |
|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Centro               | \$478,249          | \$517,496          | -                  | \$301,597          | \$359,283          | \$196,822          |
| Gutiérrez            | \$31,702           | \$649,418          | \$28,452           | \$194,000          | \$572,370          | \$444,869          |
| La libertad          | \$30,000           | \$246,036          | \$340,784          | \$592,099          | \$317,608          | -                  |
| Lengupá              | -                  | \$53,978           | \$68,944           | \$53,978           | \$38,596           | \$179,729          |
| Márquez              | \$436,411          | \$472,978          | \$60,000           | \$517,013          | \$832,708          | \$681,827          |
| Neira                | \$340,984          | \$33,000           | \$472,152          | \$325,064          | \$41,389           | \$399,458          |
| Norte                | \$424,166          | \$390,114          | \$1,400,150        | \$627,890          | \$143,580          | \$61,160           |
| Occidente            | \$30,998           | \$1,017,069        | \$590,846          | \$266,824          | \$30,000           | \$42,607           |
| Oriente              | \$580,427          | \$1,182,162        | \$1,161,446        | \$1,091,520        | \$77,094           | \$906,734          |
| Ricaurte             | -                  | \$227,207          | \$128,778          | \$787,785          | \$168,066          | \$883,240          |
| Sugamuxi             | \$2,488,684        | \$1,835,157        | \$300,000          | \$1,138,428        | \$13,000           | \$1,394,472        |
| Tundama              | \$430,644          | \$1,939,719        | \$230,628          | \$271,848          | \$208,966          | \$84,294           |
| Valderrama           | \$31,403           | \$108,320          | \$199,292          | \$181,800          | -                  | \$559,500          |
| <b>Total general</b> | <b>\$5,303,669</b> | <b>\$8,672,653</b> | <b>\$4,981,472</b> | <b>\$6,349,845</b> | <b>\$2,802,661</b> | <b>\$5,834,711</b> |

Fuente: Ministerio de Hacienda Pública. Consolidador de Hacienda Pública – CHIP. (2018).

La inversión en relación con los planes y proyectos de mejoramiento de vivienda y saneamiento básico en el Departamento de Boyacá obtuvo un crecimiento equivalente **\$13.882 millones de pesos** de 2012 a 2013; sin embargo, en el año 2014 la inversión decrece en un **(22,36 %)** respecto al año anterior. Obtiene un incremento de **\$28.423 millones de pesos** en el año 2015 y en el periodo 2015-2016 decrece un **(75,43 %)**; y para el periodo 2016-2017 decrece un **(1,13 %)**.

Por su parte, las provincias que obtuvieron mayor inversión en los años 2012- 2017 fueron Centro con un **(14,35 %)** de participación, seguido de la provincia de Tundama y Ricaurte con **(12,67 %)** y **(10,58 %)**, respectivamente. (Ver siguiente tabla).

Tabla 5.4.

*Inversión en planes y proyectos de mejoramiento de vivienda y saneamiento básico, Departamento de Boyacá, 2012-2017. (Miles de pesos).*

| Provincias           | 2012               | 2013                | 2014                | 2015                | 2016                | 2017                |
|----------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Centro               | \$828,977          | \$2,088,959         | \$3,551,974         | \$5,657,793         | \$206,967           | \$1,595,647         |
| Gutiérrez            | \$638,898          | \$778,953           | \$682,101           | \$2,902,342         | \$136,770           | \$1,187,903         |
| La libertad          | \$238,866          | \$883,441           | \$422,729           | \$913,101           | \$722,289           | \$370,201           |
| Lengupá              | \$113,203          | \$92,455            | \$33,968            | \$4,156,508         | \$104,637           | \$557,814           |
| Márquez              | \$332,353          | \$1,305,275         | \$1,882,850         | \$2,631,798         | \$573,259           | \$1,461,962         |
| Neira                | \$36,742           | \$366,713           | \$161,607           | \$1,903,362         | \$154,000           | \$55,597            |
| Norte                | \$143,246          | \$620,328           | \$592,796           | \$4,806,839         | \$719,905           | \$438,769           |
| Occidente            | \$371,630          | \$782,212           | \$1,405,726         | \$4,382,962         | \$515,763           | \$2,439,543         |
| Oriente              | \$38,851           | \$678,085           | \$323,916           | \$1,505,267         | \$820,613           | \$283,180           |
| Ricaurte             | \$30,210           | \$1,574,783         | \$480,848           | \$5,361,710         | \$2,055,147         | \$765,125           |
| Sugamuxi             | \$252,793          | \$851,960           | \$1,985,149         | \$2,757,325         | \$884,949           | \$33,647            |
| Tundama              | \$225,534          | \$6,344,803         | \$688,046           | \$2,089,572         | \$2,649,020         | \$300,000           |
| Valderrama           | \$318,197          | \$1,083,745         | \$1,337,147         | \$2,904,224         | \$767,947           | \$705,285           |
| <b>Total general</b> | <b>\$3,569,499</b> | <b>\$17,451,713</b> | <b>\$13,548,859</b> | <b>\$41,972,806</b> | <b>\$10,311,267</b> | <b>\$10,194,673</b> |

Fuente: Ministerio de Hacienda Pública. Consolidador de Hacienda Pública – CHIP. (2018).

Respecto a la inversión en planes y proyectos de construcción de vivienda en sitio propio en el Departamento de Boyacá, hubo un incremento bastante significativo correspondiente al **(154,46 %)** en el año 2013 con respecto al año anterior; así mismo, para el año 2014, el aumento fue a razón del **(129,99 %)** en relación al año 2013. Se observó un aumento del **(75,42 %)** para el año 2015, un decrecimiento de **(67,38 %)** a 2016 y un incremento de **(35,28 %)** entre 2016 y 2017.

Las provincias con mayor inversión de 2012 a 2017 fueron Centro, Occidente y Sugamuxi, con **(43,16 %)**, **(8,96 %)** y **(6,82 %)**, respectivamente. (Ver siguiente tabla)

Tabla 5.5.

*Inversión en planes y proyectos de construcción de vivienda en sitio propio, Departamento de Boyacá, 2012-2017. (Miles de pesos).*

| Provincias           | 2012               | 2013               | 2014               | 2015                | 2016               | 2017               |
|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------|--------------------|--------------------|
| Centro               | \$133,046          | \$1,807,170        | \$5,625,571        | \$4,698,397         | \$2,915,214        | \$3,603,756        |
| Gutiérrez            | \$224,510          | \$386,988          | \$543,860          | \$1,413,480         | -                  | -                  |
| La libertad          | \$180,270          | \$79,726           | \$249,030          | \$603,080           | \$840,000          | \$819,817          |
| Lengupá              | -                  | \$110,800          | \$34,400           | \$562,726           | -                  | -                  |
| Márquez              | \$171,999          | \$33,000           | \$100,000          | \$278,750           | \$120,113          | \$101,560          |
| Neira                | -                  | \$150,000          | \$217,192          | \$666,349           | \$114,000          | -                  |
| Norte                | -                  | \$497,356          | \$742,402          | \$1,244,185         | \$396,073          | \$200,000          |
| Occidente            | \$305,984          | \$399,463          | \$423,412          | \$1,547,827         | \$694,304          | \$527,248          |
| Oriente              | \$94,394           | \$132,642          | \$239,886          | \$1,832,588         | -                  | -                  |
| Ricaurte             | \$10,509           | \$310,881          | \$626,582          | \$1,110,521         | \$4,000            | \$732,174          |
| Sugamuxi             | \$429,789          | \$68,432           | \$33,784           | \$1,524,739         | \$179,640          | \$729,828          |
| Tundama              | -                  | \$46,510           | -                  | \$613,474           | \$18,600           | -                  |
| Valderrama           | -                  | -                  | \$416,346          | \$134,968           | \$13,200           | \$449,112          |
| <b>Total general</b> | <b>\$1,550,501</b> | <b>\$4,022,967</b> | <b>\$9,252,465</b> | <b>\$16,231,083</b> | <b>\$5,295,144</b> | <b>\$7,163,495</b> |

Fuente: Ministerio de Hacienda Pública. Consolidador de Hacienda Pública – CHIP. (2018).

## USO DE SUELO EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

Para analizar el comportamiento estadístico en términos de licencias de construcción del Departamento Boyacá, se utilizó la información recopilada y suministrada por las fuentes oficiales dentro del mismo, donde se consideran los municipios de Tunja, Sogamoso, Duitama y Chiquinquirá y se reflejan en el presente aparte.

### LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN

La variación de área total aprobada para construir en Boyacá tuvo un incremento del **(14,69 %)** entre 2012 y 2013 teniendo para ese año una participación nacional del **(2,93 %)**. A 2014 mostró una disminución del **(6,99 %)** teniendo una participación nacional de **(2,66 %)**; entre 2014 y 2015 un incremento del **(51,16 %)** en el área aprobada para construir, con una participación nacional de **(3,22 %)**; este indicador tuvo un decrecimiento de **(5,98 %)** en 2015-2016 representando un **(3,28 %)** del total nacional; y finalmente un crecimiento de **(2,81 %)** en el periodo 2016-2017 es decir el **(4,17 %)** del total nacional.

Para 2013 se aprobaron **633,752 m<sup>2</sup>** para construcción de vivienda que representó el **(87,99 %)** del total de área aprobada para el Departamento siendo este un incremento de **(27,02 %)** comparado con 2012. En 2014, decreció un **(8,19 %)** comparado con 2013 y correspondió al **(86,86 %)** del área total; a 2015 incrementó un **(46,42 %)** representando el **(84,13 %)** del área total aprobada para ese año; en 2016 decreció un **(16,94 %)** correspondientes al **(74,33 %)** del total de área aprobada para construcción de ese año; finalmente se observó un incremento del **(4,01 %)** en 2017 que correspondió al **(75,20 %)** del área aprobada para construcción del Departamento de Boyacá.

Por otra parte, para el año 2015 en Boyacá fueron aprobadas **1864** licencias de construcción, de estas el **(93,19 %)** correspondió a vivienda **(1.737)**; esto equivale al **(6,51 %)** con respecto al total de licencias aprobadas en Colombia. El incremento del número de licencias aprobadas del 2012 al 2015 en Boyacá fue del **(3,06 %)**, **(0,26 %)** y **(20,03 %)** respectivamente; de las cuales en el 2012 el **(93,15 %)** correspondió a vivienda **(1.400)**; en el año 2013 el **(94,13 %)** correspondió a vivienda es decir **(1.458)**; el **(94,20 %)** en el año 2014 **(1.463)** y el **(93,19 %)** en el año 2015 **(1.737)**; éstas equivalen en promedio del periodo 2012-2015 al **(5,87 %)** del total de licencias aprobadas a nivel nacional. El número de licencias de construcción para el periodo 2015-2017 no registra en las fuentes oficiales consultadas.

Tabla 5.6.

*Consolidado número de licencias de construcción y Área total aprobada (En m<sup>2</sup>), Departamento de Boyacá, 2012-2017*

| Año  | Dpto.    | No. de licencias |        | Área total aprobada m <sup>2</sup> |            |
|------|----------|------------------|--------|------------------------------------|------------|
|      |          | Vivienda         | Total  | vivienda                           | Total      |
| 2012 | Nacional | 23.813           | 26.922 | 16.238.994                         | 21.223.893 |
|      | Boyacá   | 1.400            | 1.503  | 498.925                            | 627.990    |
| 2013 | Nacional | 24.571           | 27.881 | 18.207.019                         | 24.595.571 |
|      | Boyacá   | 1.458            | 1.549  | 633.752                            | 720.258    |
| 2014 | Nacional | 23.497           | 26.572 | 18.107.071                         | 25.193.934 |
|      | Boyacá   | 1.463            | 1.553  | 581.878                            | 669.932    |
| 2015 | Nacional | 25.184           | 28.624 | 22.880.389                         | 31.402.529 |
|      | Boyacá   | 1.737            | 1.864  | 851.996                            | 1.012.686  |
| 2016 | Nacional | NR               | NR     | 18.564.181                         | 25.032.741 |
|      | Boyacá   | NR               | NR     | 707.682                            | 952.081    |
| 2017 | Nacional | NR               | NR     | 17.551.475                         | 23.452.847 |
|      | Boyacá   | NR               | NR     | 736.066                            | 978.848    |

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas – DANE, Muestreo 88 municipios. Consulta: febrero 2018

## VIVIENDA

El sector vivienda corresponde a uno de los más importantes a nivel nacional en materia de desarrollo; así mismo y en materia de la legislación colombiana se afirma que:

*“Todos los colombianos tienen derecho a vivienda digna. El Estado fijará las condiciones necesarias para hacer efectivo este derecho y promoverá planes de vivienda de interés social, sistemas adecuados de financiación a largo plazo y formas asociativas de ejecución de estos programas de vivienda. (Constitución Política de Colombia, Artículo 51.)”*

### UNIDADES DE VIVIENDA APROBADAS SEGÚN DESTINO.

Dentro de las 40,068 unidades de construcción aprobadas para el Departamento de Boyacá durante los años 2012-2017, es preciso evidenciar un incremento del **(39,29 %)** en el año 2013 comparado con el año anterior; mientras tanto, el año 2014 presentó una disminución del **(9,60 %)** en la aprobación de licencias de construcción respecto al 2013; un incremento del **(44,69 %)** en el 2015 con respecto al año 2014; un decrecimiento del **(14,28 %)** entre 2015 y 2016 y nuevamente un decrecimiento en 2017 del **(4,43 %)**. (Ver siguiente tabla)

Tabla 5.7.

*Unidades de vivienda aprobadas para construcción según licencias, Departamento de Boyacá, 2012-2017.*

| Año  | Unid. totales |
|------|---------------|
| 2012 | 4.770         |
| 2013 | 6.644         |
| 2014 | 6.006         |
| 2015 | 8.690         |
| 2016 | 7.449         |
| 2017 | 7.119         |

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas – DANE. Consulta: Febrero, 2018.

En la siguiente gráfica, son expuestas las unidades habitacionales aprobadas con licencias y clasificadas bajo el concepto de Viviendas de Interés Social (VIS) dentro de las cuales se considera un grupo de Viviendas de Interés Prioritario (VIP); y No Viviendas de Interés Social (No VIS).

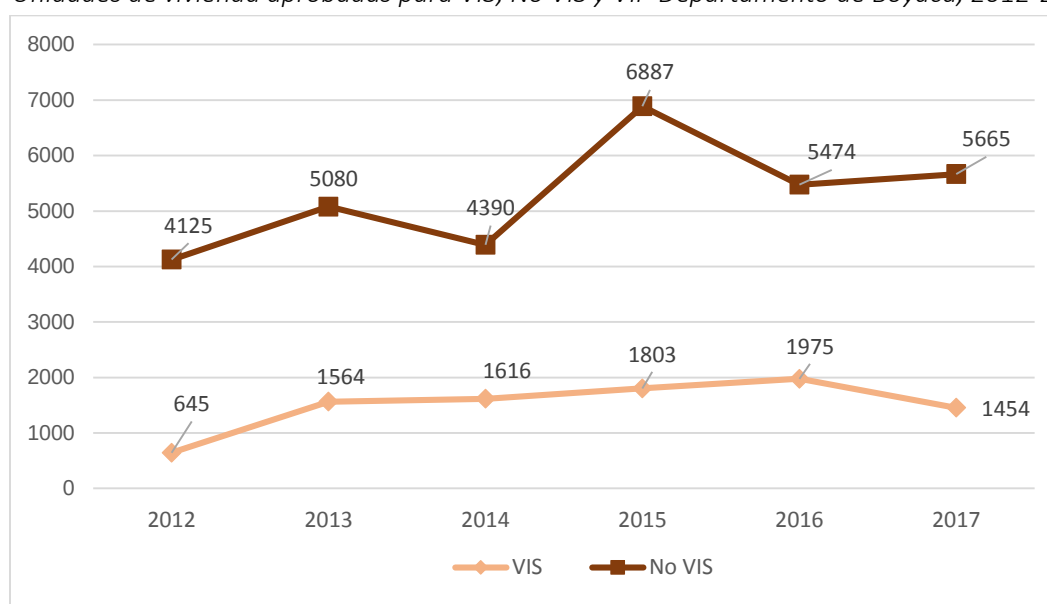
Las viviendas de interés social con licenciamiento para el año 2017 incluyendo las de interés prioritario presentaron una reducción de **(26,38 %)**, a diferencia de 2016 que presentó un incremento de **(9,54 %)**. En 2015 se observa un incremento de **(11,57 %)** con respecto al año inmediatamente anterior y en 2014

se presentó un incremento de **(3,32 %)** con base en el año 2013 y en este a su vez mostró un incremento del **(142,48 %)** comparado con 2012. Las viviendas de interés prioritarios corresponden al **(25,79 %)** es decir **1857** del total de las VIS.

Aquellas que no clasifican como Viviendas de Interés Social (No VIS) aprobadas en el año 2013, presentaron incremento de **(23,15 %)** respecto al año 2012; para el 2014 se presentó una disminución del **(13,58 %)** con base en 2013. En 2015 se presentó un incremento de **(56,88 %)** siendo este un pico de **6887** viviendas No VIS; en 2016 se observa una disminución de **(20,52 %)** respecto a 2015 y en 2017 aumenta un **(3,49 %)** en relación con 2016.

Gráfica 5.8.

*Unidades de vivienda aprobadas para VIS, No VIS y VIP Departamento de Boyacá, 2012-2017.*



Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas – DANE. Consulta: febrero 2018

Respecto a las unidades habitacionales por tipo de vivienda, específicamente Casas para el año 2017, estas presentaron un aumento de **(18,91 %)** con base en 2016, en este año a su vez hubo un decrecimiento de **(11,04 %)** con respecto al año inmediatamente anterior.

En 2015 hubo un notable aumento de **(85,12 %)** comparado con 2014. Se observó una reducción del **(1,49 %)** en 2014 comparado con 2013 y en este a su vez se observa una disminución del **(0,54 %)** con base en 2012, con una participación promedio nivel nacional en el periodo 2012-2017 del **(3,74 %)**. Es importante notar que, en el año 2017, Boyacá tuvo una participación a nivel nacional de **(5,48 %)**, siendo este el mayor porcentaje en el periodo evaluado.

Por otra parte, las unidades de vivienda tipo apartamentos aprobadas para el Departamento de Boyacá en 2017 fueron **4254** unidades correspondientes a una participación nacional de **(3,33 %)** presentando una reducción del **(15,39 %)** con respecto a 2016 el cual mostro una participación nacional de **(3,45 %)** y

habiendo presentado una reducción en apartamentos aprobados de **(16,07 %)** con base en 2015. Este a su vez obtuvo un incremento del **(31,73 %)** en comparación con el año 2014, con una participación a nivel nacional del **(3,55 %)**; el año 2014 presentó una disminución del **(11,93 %)** con respecto al año anterior, con una participación a nivel nacional del **(3,10 %)**; en el año 2013 se obtuvo un aumento del **(57,34 %)** en comparación con el año inmediatamente anterior y su participación a nivel nacional para los años 2012-2013 fue del **(2,69 %)** y el **(3,52 %)** respectivamente. (Ver siguiente tabla).

**Tabla 5.7.**

*Tipos de vivienda según unidades a nivel Nacional y en Boyacá, 2012-2017.*

| Año  | Región   | Casas  |        | Apartamentos |         |
|------|----------|--------|--------|--------------|---------|
|      |          | Vis    | No vis | Vis          | No vis  |
| 2012 | Nacional | 27,238 | 25,867 | 47,691       | 74,247  |
|      | Boyacá   | 273    | 1,215  | 372          | 2,910   |
| 2013 | Nacional | 35,518 | 27,228 | 73,117       | 73,769  |
|      | Boyacá   | 127    | 1,353  | 1,437        | 3,727   |
| 2014 | Nacional | 18,509 | 26,818 | 70,863       | 76,078  |
|      | Boyacá   | 10     | 1,448  | 1,459        | 3,089   |
| 2015 | Nacional | 30,792 | 43,675 | 66,023       | 102,662 |
|      | Boyacá   | 567    | 2,132  | 1,236        | 4,755   |
| 2016 | Nacional | 13,536 | 34,632 | 61,449       | 84,309  |
|      | Boyacá   | 154    | 2,247  | 1,801        | 3,227   |
| 2017 | Nacional | 15,960 | 36,175 | 48,189       | 79,677  |
|      | Boyacá   | 683    | 2,172  | 771          | 3,483   |

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas – DANE. Consulta: febrero 2018

## NÚMERO DE CRÉDITOS HIPOTECARIOS

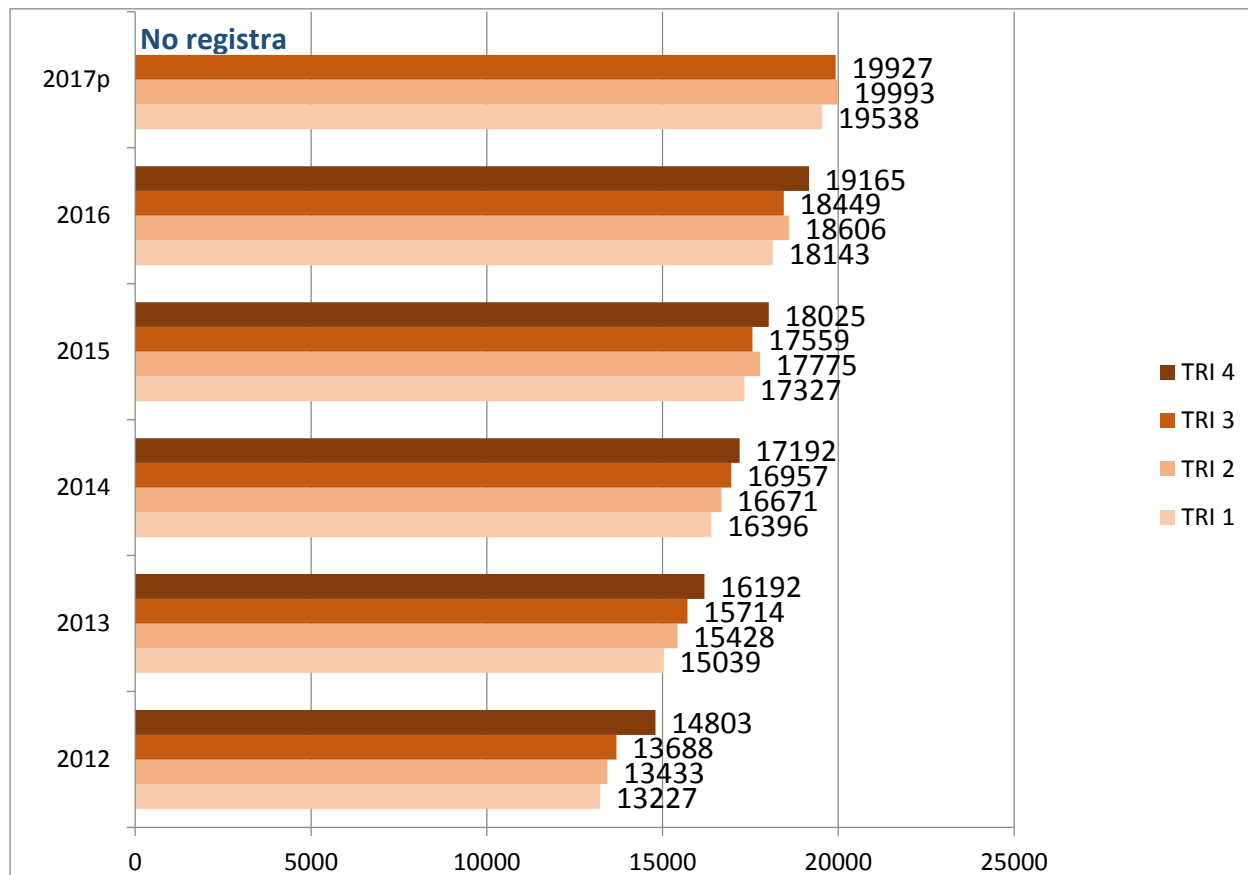
Los créditos hipotecarios para el Departamento de Boyacá ascendieron entre 2012 y 2017 a un total de **389.247** créditos asignados (primer trimestre 2012 a tercer trimestre de 2017).

Al realizar un análisis del comportamiento de este indicador entre 2012 y 2017 se puede evidenciar un crecimiento en el año 2013 correspondiente al **(13,09 %)** comparado con el año inmediatamente anterior; mientras que para el año 2014, se obtuvo un crecimiento del **(7,76 %)** en los créditos otorgados; para el año 2015 se presentó un incremento del **(5,16 %)** con respecto a 2014 y en 2016 incrementó un **(5,20 %)**. Para el año 2017p no registra información del cuarto trimestre por tanto se realiza el análisis teniendo en

cuenta el tercer trimestre de 2016 y tercer trimestre de 2017p donde este último muestra un crecimiento de **(8,01 %)**. (Ver siguiente gráfica).

**Gráfica 5.4.**

*Número de créditos hipotecarios otorgados, Departamento de Boyacá, 2012-2017p.*



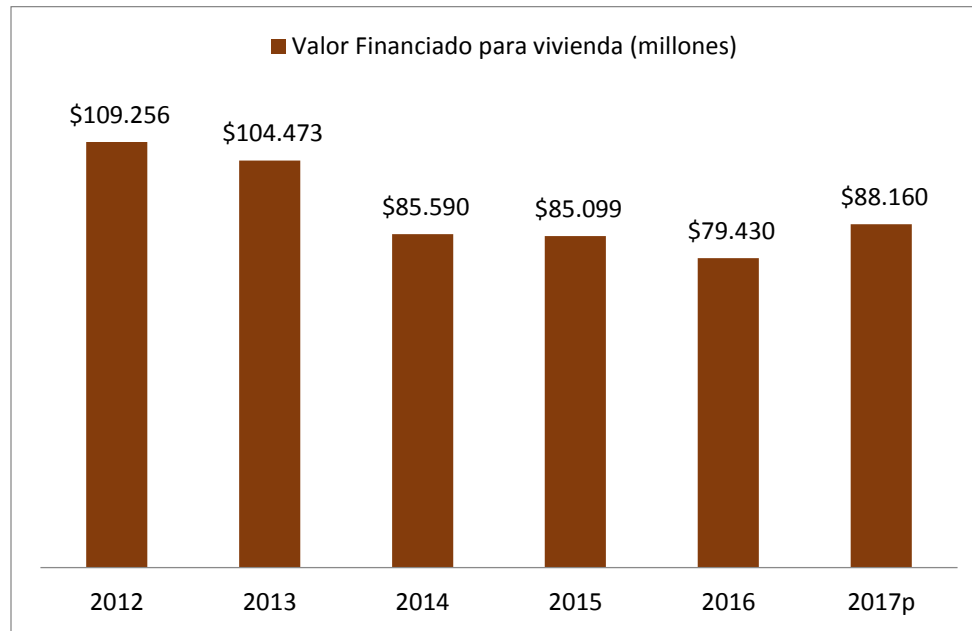
Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas – DANE. Consulta: febrero 2018

## FINANCIACIÓN DE VIVIENDA

Finalmente, el valor financiado para vivienda en Boyacá 2017p (tercer trimestre) fue de **\$88.160 millones**, este presentó un aumento de **(11,0 %)** con respecto a 2016; en 2016 el valor de los créditos disminuyó un **(6,7 %)** con respecto a 2015 que a su vez había presentado una disminución de un **(0,6 %)** con respecto a 2014. Este último, los créditos entregados sumaron **\$85.590 millones**, disminuyendo un **(18,1 %)** en comparación con 2013 el cual también había presentado una disminución de **(4,4 %)** comparado con los \$109.256 millones de 2012. (Ver siguiente tabla).

Grafica 5.5

Financiación de vivienda, Departamento de Boyacá 2012-2017p (Millones de pesos)



Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas – DANE. Consulta: febrero 2018



# INNOVACIÓN Y DESARROLLO

*“Existe sólida evidencia de que la innovación es fundamental para impulsar el desarrollo económico y social. El banco interamericano de desarrollo (BID) es un aliado de los países de América Latina y el Caribe en fomentar la formación de capital humano avanzado, la infraestructura científico-tecnológica, las políticas de desarrollo productivo y capacidades institucionales, de manera a lograr empresas más innovadoras, productivas y competitivas a nivel global.” (BID, 2016)*

Los diferentes esfuerzos de actores del ecosistema de Ciencia, Tecnología e innovación (CTel) del Departamento de Boyacá, han logrado que éste se visualice como un promotor de actividades de CTel a nivel nacional, muestra de lo anterior son los resultados obtenidos en la última convocatoria de medición de actores del sistema nacional de CTel liderada el por Departamento administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación (Colciencias)<sup>1</sup>, y la promoción de convocatorias para el fortalecimiento de las capacidades de CTel al interior del Departamento.

La visión del Departamento de Boyacá plasmada en Plan Estratégico Departamental de Ciencia Tecnología e Innovación (PEDCTI) Boyacá es:

*“En el 2022, el Departamento de Boyacá se reconoce a nivel regional y nacional como epicentro para la generación de conocimiento por sus capacidades de formación de talento humano especializado e idóneo para jalonar el desarrollo productivo y competitivo, a través de la consolidación de sus líneas y programas de investigación y fomento de la CTel, las cuales se encuentran articuladas a las necesidades departamentales y regionales mediante una fuerte alianza entre la universidad, las empresas, el Estado y la sociedad; sus cadenas productivas gozan de un alto valor agregado y avanzan hacia la integración, facilitando una mayor articulación con las dinámicas y tendencias mundiales orientadas al establecimiento de modelos de desarrollo sostenible y socialmente incluyentes.” (PEDCTI, 2012, pág. 219)*

## GRUPOS DE INVESTIGACIÓN

*“Conjunto de personas que interactúan para investigar y generar productos de conocimiento en uno o varios temas, de acuerdo con un plan de trabajo de corto, mediano o largo plazo (tendiente a la solución de un problema)”. Un grupo es reconocido como tal,*

---

<sup>1</sup> Decretado por la ley 1286 de 2009 en la cual se define que “es la entidad pública que lidera, orienta y coordina la política nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, y el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación para generar e integrar el conocimiento al desarrollo social, económico, cultural y territorial del país.” (Colciencias Misión, s.f.)

*siempre que demuestre continuamente resultados verificables, derivados de proyectos y de otras actividades procedentes de su plan de trabajo y que además cumpla con requisitos mínimos establecidos por Colciencias para su reconocimiento” (COLCIENCIAS, p.24, 2014)*

5.207 Grupos de Investigación, Desarrollo Tecnológico e Innovación fueron reconocidos por Colciencias en el año 2016, de los cuales 4.566 fueron medidos y cuya categorización es: Grupos A1 - 523, Grupos A - 762, Grupos B - 1.168, Grupos C – 2.133, Según resultado de la convocatoria de Colciencias 781 de 2017, del total de grupos reconocidos, Boyacá cuenta con **179**, de los cuales **163** grupos se encuentran categorizados.

La tasa de variación nacional de grupos reconocidos por Colciencias del año 2016 frente al 2015 es de **(12,27 %)**; y la del Departamento de Boyacá es de **(32,59 %)**, lo que equivale a 20,32 puntos por encima de la tasa de crecimiento de grupos reconocidos a nivel nacional.

**Tabla 6.1**

*Número de grupos de investigación reconocidos por Colciencias; Departamento de Boyacá, 2012-2016.*

| Año  | Cantidad         |
|------|------------------|
| 2012 | 164 <sup>2</sup> |
| 2013 | 131              |
| 2014 | 109              |
| 2015 | 135              |
| 2016 | 179              |

Fuente: Colciencias. Consulta: marzo 2018.

**Tabla 6.2**

*Número de grupos de investigación por Categoría; Departamento de Boyacá, 2013- 2016.*

| Categoría                                                               | 2013 | 2014 | 2015 | 2016            |
|-------------------------------------------------------------------------|------|------|------|-----------------|
| <b>A1</b>                                                               | 2    | 0    | 1    | 5               |
| <b>A</b>                                                                | 5    | 5    | 8    | 12              |
| <b>B</b>                                                                | 15   | 15   | 24   | 38              |
| <b>C</b>                                                                | 45   | 56   | 67   | 95              |
| <b>D</b>                                                                | 47   | 0    | 32   | 13 <sup>3</sup> |
| <b>Reconocidos (No inscritos en proceso de medición /clasificación)</b> | 17   | 33   | 3    | 16              |

Fuente: Colciencias. Consulta: marzo 2018.

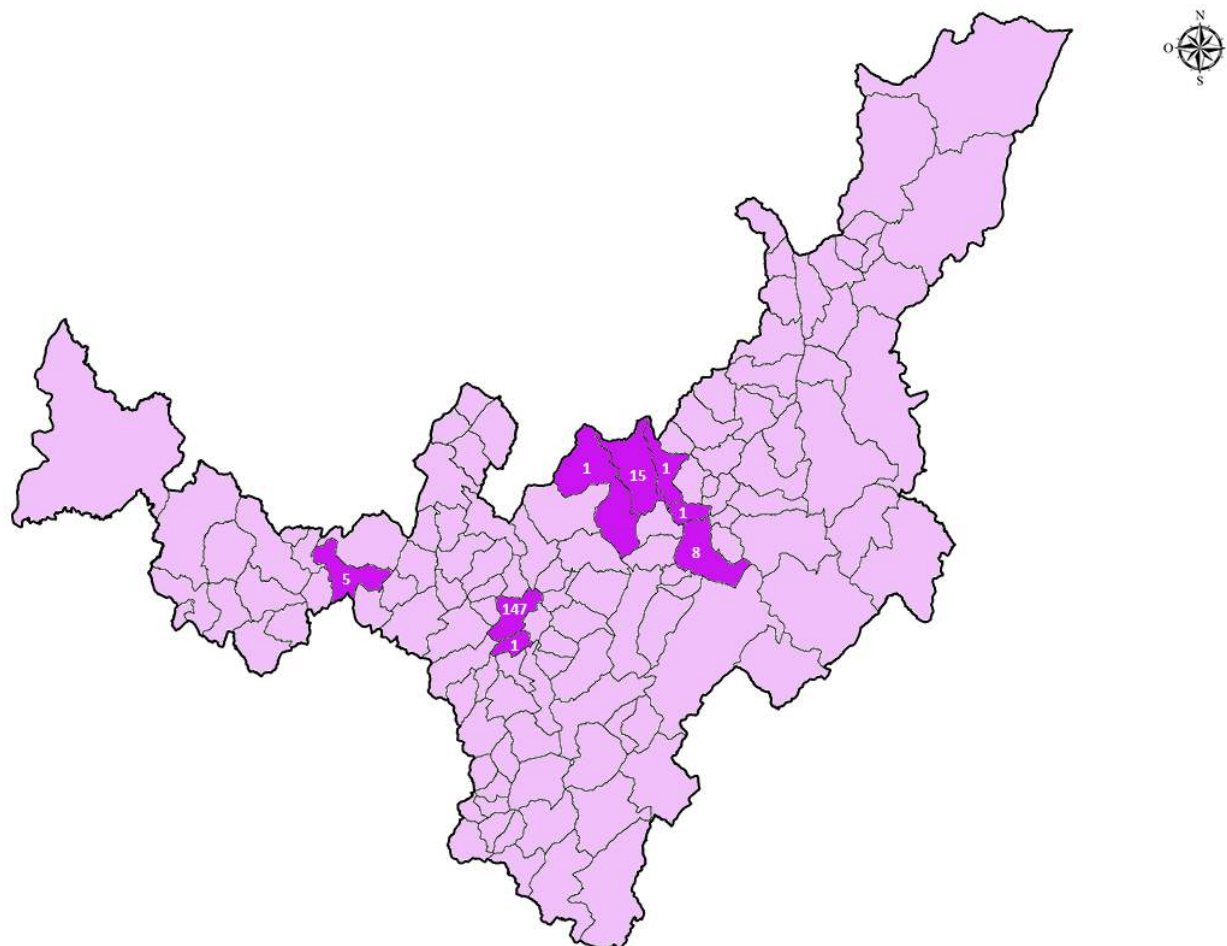
<sup>2</sup> En el año 2012 es realizada la convocatoria 589 de 2012 de Colciencias, solamente para el reconocimiento de grupos de investigación.

<sup>3</sup> Los grupos categoría D son aquellos que fueron clasificados en la convocatoria 737 de 2015 y conservan la vigencia de dicha categoría hasta el 19 de mayo de 2018; a partir de esta fecha, contarán con la categoría obtenida en la convocatoria 781 de 2017, que es la de reconocidos.

Los grupos de investigación reconocidos por Colciencias se distribuyen por área de conocimiento en: Ciencias Sociales (64), Ingeniería y Tecnología (38), Ciencias Naturales (30), Ciencias Médicas y de la Salud (18), Humanidades (15), Ciencias Agrícolas (12), Idiomas y Literatura (2). Los cuales se concentran en 8 municipios: Tunja (147), Duitama (15), Sogamoso (8), Chiquinquirá (5), Boyacá (1), Nobsa (1), Paipa (1) y Santa Rosa de Viterbo (1).

**Figura 6.1**

*Número de grupos de investigación por Municipio; Departamento de Boyacá, 2016*



Fuente: Colciencias. Consulta: marzo 2018

Tunja se caracteriza por contar con el **(82,1 %)** del total de grupos reconocidos por Colciencias para el Departamento de Boyacá y con el **(100 %)** de los grupos categorizados en A1, y el **(91,7 %)** de los grupos categoría A.

En el municipio de Duitama se avalan el **(8,4 %)** de los grupos de investigación, seguida de Sogamoso con un **(4,5 %)** y Chiquinquirá con el **(2,8 %)**. Además de Tunja, el municipio de Sogamoso es el único que cuenta con un grupo en categoría A.

**Tabla 6.3**

*Número de grupos de investigación por Categoría según municipio; Departamento de Boyacá, 2013- 2016.*

| Municipio             | Categoría |    |    |    |    | Grupo reconocido | Total |
|-----------------------|-----------|----|----|----|----|------------------|-------|
|                       | A1        | A  | B  | C  | D  |                  |       |
| Boyacá                |           |    |    |    |    | 1                | 1     |
| Chiquinquirá          |           |    | 1  | 3  | 1  |                  | 5     |
| Duitama               |           |    | 2  | 10 | 1  | 2                | 15    |
| Nobsa                 |           |    |    | 1  |    |                  | 1     |
| Paipa                 |           |    |    | 1  |    |                  | 1     |
| Santa Rosa de Viterbo |           |    |    | 1  |    |                  | 1     |
| Sogamoso              |           | 1  | 3  | 2  |    | 2                | 8     |
| Tunja                 | 5         | 11 | 32 | 77 | 11 | 11               | 147   |
| Total                 | 5         | 12 | 38 | 95 | 13 | 16               | 179   |

Fuente: Colciencias. Consulta: marzo 2018.

La tasa de crecimiento de los grupos de investigación por cada 100 mil habitantes para el año 2016 con respecto al 2015 es de **(32,4 %)**, superior a la tasa reportada el año inmediatamente anterior la cual es de **(23,7 %)**. La creación y reconocimiento de nuevos grupos de investigación en los municipios de Boyacá, Nobsa, Paipa, y Santa Rosa de Viterbo, aportan de manera significativa al incremento de la tasa de variación de grupos por cada 100 mil habitantes.

**Tabla 6.4**

*Número de grupos de investigación por cada 100 mil habitantes; Departamento de Boyacá, 2012-2016*

| Año  | Valor |
|------|-------|
| 2012 | 12,9  |
| 2013 | 10,3  |
| 2014 | 8,6   |
| 2015 | 10,6  |
| 2016 | 14    |

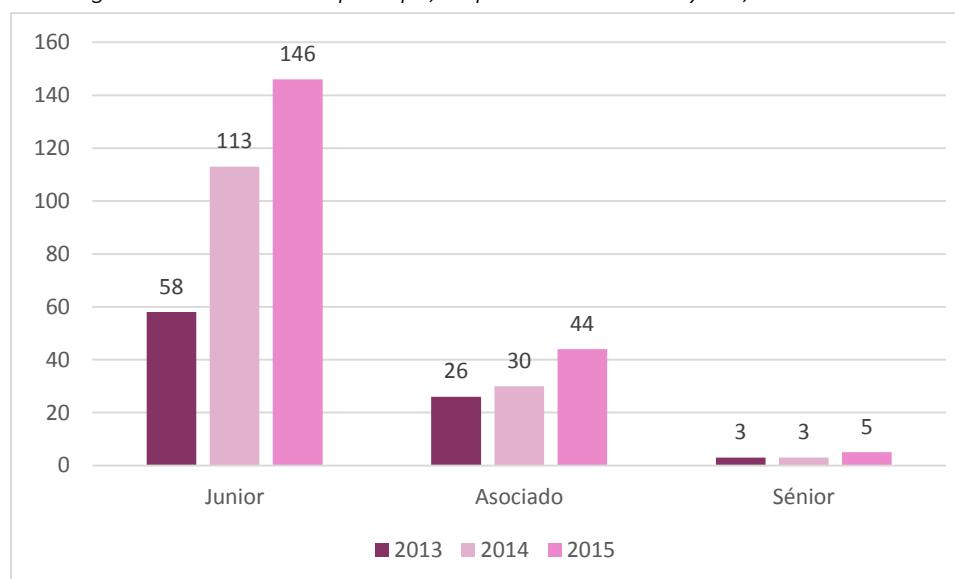
Fuente: Proyecciones de población basadas en el CENSO 2005. Departamento Administrativo Nacional de Estadística - DANE. Colciencias. Consulta: marzo de 2018  
Cálculos: Cámara de Comercio de Tunja & C-Star (2018)

## INVESTIGADORES

En Colombia se reconocieron 13.001 investigadores en la convocatoria de Colciencias 781 de 2017 de los cuales, 124 son Investigadores Eméritos, 1.707 son Investigadores Senior, 3.595 Investigadores Asociados y 7.575 Investigadores Junior. La tasa de crecimiento de investigadores reconocidos del año 2016 con relación al 2015 es del **(29,47 %)**.

**Gráfica 6.2**

*Investigadores reconocidos por tipo, Departamento de Boyacá, 2013 - 2015*



Fuente: Colciencias. Consulta: marzo 2018.

Los datos relacionados en la gráfica anterior muestran la clasificación de investigadores hasta el año 2015<sup>4</sup>, como se evidencia para el año 2015 el **(74,9 %)** de los investigadores corresponden a la categoría Junior con una tasa de crecimiento con respecto al año anterior de **(29,2 %)**. Para el año 2015 se suman 49 investigadores al total de investigadores categorizados en el año 2014 para Boyacá cuyo total en el año 2015 es de 195.

## REVISTAS INDEXADAS

En la convocatoria 768 de 2016 para la indexación de revistas científicas colombianas especializadas, se clasifican un total de 244 revistas, distribuidas según categoría en A1: 1 revista; A2: 14 revistas; B: 104 revistas; y C:125 revistas. Como resultado de la convocatoria Boyacá para el año 2017 aporta 9 revistas indexadas como se describe la siguiente tabla.

<sup>4</sup> Las diferencias en información que se reportan en los datos frente a años anteriores, corresponde a actualización de las bases de datos de Colciencias.

**Tabla 6.5**

*Revistas indexadas según categoría; Departamento de Boyacá, 2012 - 2017*

| Titulo                                           | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|--------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| APUNTES DEL CENES                                | B    | B    | A2   | A2   | A2   | B    |
| CIENCIA EN DESARROLLO                            | B    | B    | A2   | A2   | A2   | C    |
| CUADERNOS DE LINGUISTICA HISPANICA               | C    | B    | A2   | A2   | A2   | C    |
| CUESTIONES DE FILOSOFIA                          | C    | C    | C    | C    |      |      |
| CULTURA CIENTIFICA                               | C    | C    | C    | C    | C    |      |
| HISTORIA Y MEMORIA                               | C    | B    | A2   | A2   | A2   |      |
| IN VESTIGIUM IRE                                 |      | C    | C    | C    |      |      |
| INGENIO MAGNO                                    |      | C    | C    | C    |      |      |
| ITER AD VERITATEM                                | C    | C    | C    | C    |      |      |
| LA PALABRA                                       | C    | B    | A2   | A2   | A2   |      |
| PERSPECTIVA GEOGRÁFICA                           | C    | B    | B    | B    | B    | C    |
| PRAXIS SABER                                     | C    | C    | A2   | A2   | A2   | C    |
| PRINCIPIA IURIS                                  | C    | B    | B    | B    |      | C    |
| QUAESTIONES DISPUTATAE-TEMAS EN DEBATE           | C    | C    | C    | C    |      |      |
| REVISTA CIENCIA Y AGRICULTURA                    |      |      | B    | B    | B    |      |
| REVISTA DE INVESTIGACIÓN DESARROLLO E INNOVACIÓN | C    | C    | B    | B    | B    | C    |
| REVISTA FACULTAD DE INGENIERIA                   | C    | B    | A2   | A2   |      | C    |
| REVISTA HISTORIA DE LA EDUCACION LATINOAMERICANA | B    | B    | A2   | A2   |      | B    |
| REVISTA INGENIERIA INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO    |      |      | C    | C    | C    |      |
| REVISTA SALUD HISTORIA Y SANIDAD ON-LINE         |      | C    | C    | C    | C    |      |

Fuente: Colciencias. Consulta: enero 2017.

## CONVOCATORIA

La participación del Departamento de Boyacá dentro de la oferta de convocatorias nacionales liderada por Colciencias se resume en la siguiente tabla.

Tabla 6.6

Convocatorias promovidas por el Departamento de Boyacá en la plataforma de Colciencias.

| Número de convocatoria | Objetivo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Año  | Disponibilidad de recurso (pesos) |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------|
| 799                    | Selección y contratación de entidades de manera individual o mediante la modalidad de consorcios o uniones temporales, para prestar servicios de asesoría con el objetivo de impulsar la creación de Sistemas de Innovación en once (11) empresas del Departamento de Boyacá.                                                     | 2018 | 408.459.217                       |
| 789                    | Seleccionar empresas del Departamento de Boyacá que estén interesadas en desarrollar capacidades en los componentes clave que impulsan la innovación empresarial para la creación y/o consolidación de sistemas básicos de innovación.                                                                                            | 2018 | 958.459.217                       |
| 795                    | Apoyar la implementación de proyectos en etapas tempranas del ciclo de innovación que conduzcan a la validación funcional, la demostración de la factibilidad técnica y científica y la validación pre-comercial de bienes y servicios derivados del aprovechamiento sostenible de la biodiversidad en el Departamento de Boyacá. | 2017 | 4.701.574.808                     |
| 794                    | Contribuir a la solución de los retos departamentales del Departamento de Boyacá en materia agua y biodiversidad, cadenas agroindustriales, y energías alternativas a través de la CTel.                                                                                                                                          | 2017 | 4.632.855.458                     |
| 779                    | Formar profesionales a nivel de maestría y doctorado para el fortalecimiento de los sectores científico, tecnológico y productivo del Departamento de Boyacá.                                                                                                                                                                     | 2017 | 7.105.200.000                     |
| 733                    | Formar profesionales a nivel de maestría y doctorado para el fortalecimiento de los sectores científico, tecnológico y productivo del Departamento de Boyacá.                                                                                                                                                                     | 2015 | 18.830.000.000                    |

Fuente: Colciencias. Consulta: marzo 2018

## INVERSIONES

A partir del año 2012 se implementa el Sistema General de Regalías (SGR) para la financiación de proyectos y programas de Ciencia, Tecnología e Innovación (CTel) a nivel nacional, recursos destinados por mandato constitucional y que estipulan el (10 %) de los recursos que el Estado Colombiano obtiene por la explotación de los recursos naturales no renovables.

**Tabla 6.7**

*Presupuesto vs abonos a cuenta recurso de CTel; Departamento de Boyacá, 2012 – 2018 (Pesos corrientes)*

| Concepto                                           | Año              |                  |      |                  |      |                  |      |
|----------------------------------------------------|------------------|------------------|------|------------------|------|------------------|------|
|                                                    | 2012             | 2013             | 2014 | 2015             | 2016 | 2017             | 2018 |
| Fondo de Ciencia y Tecnología e Innovación (FCTel) | \$34.343.842.308 | \$65.109.715.812 |      | \$44.454.644.204 |      | \$42.258.949.589 |      |
| Instrucción de Abono a Cuenta                      | \$40.163.622.297 | \$63.641.813.802 |      | \$45.101.634.528 |      | \$31.247.232.067 |      |

Fuente: DNP, Grupo de financiamiento Territorial –DIF. Consulta: marzo 2018

Durante el bienio 2015 – 2016 se realiza un aplazamiento por valor de **\$ 19.051.990.373 pesos** lo que explica la diferencia con el Presupuesto Bienio 2015-2016 Ley 1744 de 2014 cuyo valor inicial es de **\$ 63.506.634.577 pesos**.

**Tabla 6.8.**

*Inversión a proyectos integrales de Ciencia, Tecnología e Innovación, por parte de administración pública. (Miles de pesos)*

| Provincia    | 2012           | 2013           | 2014             | 2015             | 2016             | 2017             |
|--------------|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Centro       | -              | 610.750        | 1.063.586        | 755.622          | 709.462          | 728.617          |
| Gutiérrez    | -              |                | -                | -                | -                | 85.981           |
| Lengupá      | -              | 19.993         | -                | -                | 35.000           | 738              |
| Márquez      | -              | 6.000          | -                | 13.183           |                  | -                |
| Neira        | -              | -              | -                |                  | 8.844            | 47.658           |
| Norte        | -              | -              | 53.000           | 4.000            | 30.972           | -                |
| Occidente    | 80.000         | -              | 2.000            | -                | -                | -                |
| Oriente      | 24.000         | -              | -                | -                | -                | -                |
| Ricaurte     | -              | 17.800         | -                | -                | -                | 49.000           |
| Sugamuxi     | 51.800         | 82.671         | 98.571           | 99.602           | 146.947          | 40.000           |
| Tundama      | -              | 31.492         | 76.289           | 443.742          | 370.229          | 508.899          |
| Valderrama   | 57.697         | -              | -                | -                | -                | -                |
| <b>TOTAL</b> | <b>213.497</b> | <b>768.706</b> | <b>1.293.446</b> | <b>1.316.149</b> | <b>1.301.454</b> | <b>1.460.893</b> |

Fuente: Consolidador de Hacienda e Información Pública – CHIP; Ministerio de Hacienda Pública – MinHacienda. (2018).

En el periodo 2012 – 2017 las provincias que concentran la mayor inversión en proyectos integrales de ciencia, tecnología e innovación son Centro y Tundama<sup>5</sup>, con inversiones del **(60,9 %)** y **(22,5 %)** respectivamente con relación al total invertido desde el año 2012 al 2017 en el rubro en mención.

En relación a inversiones en fomento y apoyo a la apropiación de tecnologías en procesos empresariales las provincias con mayor inversión son Occidente y Tundama.

**Tabla 6.10.**

*Inversión en fomento y apoyo a la apropiación de tecnología en procesos empresariales, por parte de administración pública. (Miles de pesos)*

| Provincia    | 2012           | 2013             | 2014             | 2015             | 2016           | 2017           |
|--------------|----------------|------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|
| Centro       | 49.520         | 18.108           | 20.623           | 4.000            | -              | -              |
| Gutiérrez    | -              | -                | -                | -                | -              | 154.200        |
| Lengupá      | -              | 13.000           | 7.000            | -                | -              | -              |
| Márquez      | 8.416          | 10.800           | 19.980           | 44.000           | 8.600          | 4.718          |
| Neira        | -              | -                | -                | 30.000           | -              | -              |
| Occidente    | 44.000         | 2.150.645        | 2.090.929        | 1.362.764        | -              | -              |
| Oriente      | 45.400         | -                | 21.500           |                  | 51.900         | -              |
| Ricaurte     | 54.980         | 10.007           | -                | 130.090          | -              | -              |
| Sugamuxi     | 120.000        | 42.000           | -                | 90.356           | -              | 79.400         |
| Tundama      | 331.281        | 52.703           | 9.400            | 12.000           | 531.443        | 456.110        |
| <b>TOTAL</b> | <b>653.597</b> | <b>2.304.651</b> | <b>2.169.432</b> | <b>1.673.210</b> | <b>591.943</b> | <b>694.429</b> |

Fuente: Consolidador de Hacienda e Información Pública – CHIP; Ministerio de Hacienda Pública – MinHacienda. (2016).

<sup>5</sup> Tunja y Duitama son los municipios dentro de las provincias, que más participación tiene dentro del rubro ejecutado.



# EDUCACIÓN

La Educación es un factor fundamental en el desarrollo de la sociedad, ya que de ella depende el futuro de la misma; Con respaldo de la Constitución Política de Colombia, donde especifica que la educación es derecho fundamental según el artículo 44 de la y el artículo 67 “La educación es un derecho de la persona y un servicio público que tiene una función social; con ella se busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica, y a los demás bienes y valores de la cultura.”. (Asamblea Nacional Constituyente , 1991)

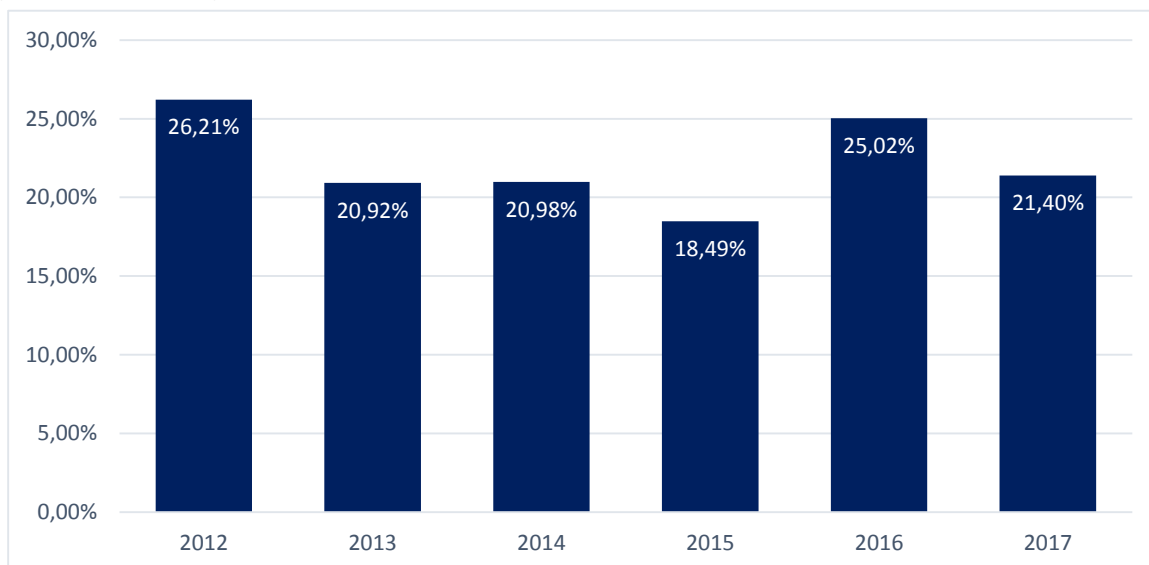
Cabe destacar que para lograr un buen futuro es importante contar con una formación integral, continua y de calidad con principios morales éticos y profesionales. En este orden de ideas es importante partir de la norma, quien es el pilar y da las pautas para que todo marche correctamente. Por ello en el artículo 1 de la ley 115 del 94 dice “un proceso de formación permanente, personal, cultural y social que se fundamenta en una concepción integral de la persona humana, de su dignidad, de sus derechos y de sus deberes” (Congreso, 1994). Es por esta razón como se menciona en (Avella Castelblanco, Quisphi González, Cabra Delgado, Sierra, & Vergel Pérez, 2017), el avance educativo “debe ser medido para determinar la dinámica de los factores que influyen los procesos”. Con esta cartilla estadística se pretende año tras año recopilar información de diferentes fuentes oficiales con el fin de analizar su comportamiento, por ejemplo: Se va a evaluar cobertura, calidad y matrícula, calidad y gratuidad, eficiencia en la administración del servicio educativo, deserción entre otros. Teniendo en cuenta un historial desde el año 2012 hasta el 2017. De esta manera las personas o entidades que accedan a esta información puedan usarla como una herramienta para determinar si se están cumpliendo con los objetivos establecidos, de lo contrario hacer conciencia para tomar decisiones y medidas frente a los resultados encontrados.

## INVERSIÓN EN EDUCACIÓN

De la inversión pública total realizada por los municipios del Departamento de Boyacá en el sector educativo se destinó en rubros como cobertura, calidad – matrícula, calidad – gratuidad, eficiencia en la administración del servicio educativo, necesidades educativas especiales, internados y educación superior. En la gráfica 1. Se puede evidenciar que inversión pública en educación decrece en un **(29,45 %)** entre los años 2012 al 2015, partiendo en 2012 con un **(26,21 %)** y en el 2015 como el menor porcentaje entre 2012 y 2017 llega a un **(18,49 %)**. Sin embargo, para los dos últimos años la tendencia de inversión aumenta en 2016 un **(35,48 %)** y en 2017 un **(15,81 %)** superando la menor inversión entre los años referidos.

Gráfica 7.1.

Participación Económica del Sector Educativo respecto a la Inversión Total realizada por los Municipios del Departamento de Boyacá, 2012 - 2017



Esta información no tiene en cuenta los datos de los municipios descentralizados en educación del Departamento a la fecha.  
Fuente: Consolidado de Hacienda e Información Pública – CHIP. Ministerio de Hacienda Pública. - Min Hacienda. (2018).

Como describe Boyacá en Cifras 2015 en cobertura se asignan recursos para pagos de personal, aportes patronales, contratos prestación de servicios educativos. En calidad-matricula; alimentación escolar, construcción, ampliación, mantenimiento y adecuación de infraestructura educativa entre otros. Se realizan transferencias para calidad gratuidad (sin situación de fondos). En eficiencia en la administración del servicio educativo se destina para conectividad. En necesidades especiales se distribuye para servicio personal de apoyo. En el rubro de internados se destina para adecuación y mejoramiento de infraestructura y por último en educación superior para fondos destinados a becas, subsidios y créditos educativos universitarios.

Tabla 7.3.

Inversión pública en Educación, Departamento de Boyacá, 2012 –2017. (En miles de pesos)

| Rubro                                                  | 2012           | 2013           | 2014           | 2015           | 2016           | 2017           |
|--------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Calidad - gratuidad                                    | 12.651.572,25  | 14.681.647,09  | 16.204.145,94  | 16.901.408,52  | 17.689.793,37  | 11.118.908,74  |
| Calidad - matrícula                                    | 66.630.553,19  | 76.558.721,62  | 86.054.536,36  | 115.533.025,86 | 116.369.887,73 | 74.750.890,94  |
| Cobertura                                              | 122.721.870,54 | 117.354.092,43 | 121.147.170,65 | 122.713.974,66 | 153.692.781,83 | 108.369.011,08 |
| Educación superior                                     | -              | 252.373,65     | 176.528,63     | 315.027,88     | 1.090.395,86   | 862.050,11     |
| Eficiencia en la administración del servicio educativo | 649.604,54     | 889.940,39     | 2.084.884,67   | 1.077.536,55   | 913.398,08     | 968.139,55     |
| Internados                                             | 754.565,21     | 253.639,41     | 839.497,50     | 507.545,10     | 63.494,00      | 38.913,10      |

| Rubro                                                              | 2012           | 2013           | 2014           | 2015           | 2016           | 2017           |
|--------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Necesidades educativas especiales                                  | 1.866.639,70   | 1.316.520,56   | 968.737,60     | 1.434.979,72   | 876.948,51     | 676.515,71     |
| Otros gastos en educación no incluidos en los conceptos anteriores | 770.924,10     | 486.718,25     | 257.122,35     | 430.538,38     | 716.303,22     | 1.032.400,41   |
| Total                                                              | 205.891.042,92 | 211.793.653,40 | 227.732.623,71 | 258.914.036,66 | 291.413.002,60 | 197.816.829,63 |

Esta información no tiene en cuenta los datos de los municipios descentralizados en educación del Departamento a la fecha.  
Fuente: Consolidador de Hacienda e Información Pública – CHIP. Ministerio de Hacienda Pública. Consulta: enero 2018

Acorde a la información descrita en la tabla anterior, se puede afirmar que el **(53,53 %)**, **(38,46 %)** y **(6,40 %)** corresponden a los rubros en Cobertura, Calidad-Matricula y Calidad- Gratuidad con una tasa de variación referente a cobertura del **(37,12 %)**, y el **(88,03 %)** respectivamente, estos tres rubros suman aproximadamente el **(98,39 %)** en promedio de los gastos públicos en educación departamental durante los años 2012 a 2017, Lo que indica que Boyacá se preocupa por brindar educación a la mayoría de la población con buenos estándares de calidad.

La menor inversión en los rubros de educación corresponde a internados y educación superior con un **(0,18 %)** y **(0,19 %)**, es decir unos cuatrocientos nueve millones de pesos anuales en promedio según los datos suministrados por el Ministerio.

Teniendo en cuenta la clasificación de los rubros de inversión en el sector educativo, se realiza la siguiente clasificación por provincias para el Departamento de Boyacá.

Tabla 7.4.

*Inversión Pública en Educación por Provincia, Departamento de Boyacá, 2012 - 2017. (En miles de pesos)*

| Provincias | 2012        | 2013        | 2014        | 2015        | 2016        | 2017        |
|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Centro     | 61.816.249  | 68.048.050  | 66.771.305  | 71.119.244  | 85.237.237  | 82.751.843  |
| Gutiérrez  | 2.123.180   | 2.568.361   | 2.691.652   | 3.215.829   | 4.036.827   | 3.559.524   |
| Lengupá    | 2.554.522   | 3.389.221   | 3.013.143   | 3.645.958   | 3.757.726   | 2.394.706   |
| Libertad   | 898.244     | 1.635.776   | 2.000.448   | 2.013.822   | 1.436.488   | 1.535.555   |
| Márquez    | 7.712.395   | 5.945.514   | 5.706.956   | 6.564.361   | 7.412.644   | 8.851.493   |
| Neira      | 2.471.316   | 3.298.376   | 3.439.307   | 4.268.921   | 4.159.611   | 675.285     |
| Norte      | 3.194.679   | 3.478.868   | 3.806.011   | 5.481.081   | 3.898.485   | 1.987.584   |
| Occidente  | 17.467.428  | 17.600.790  | 16.614.655  | 25.271.858  | 20.711.089  | 14.914.094  |
| Oriente    | 3.127.576   | 3.662.975   | 3.314.451   | 4.485.579   | 4.174.501   | 883.129     |
| Ricaurte   | 5.756.391   | 6.672.881   | 8.216.856   | 10.629.430  | 13.617.162  | 8.768.268   |
| Sugamuxi   | 45.613.375  | 47.391.874  | 53.895.320  | 61.493.619  | 81.351.398  | 7.125.607   |
| Tundama    | 49.509.107  | 44.536.615  | 53.189.846  | 53.386.921  | 55.670.789  | 61.576.370  |
| Valderrama | 3.646.580   | 3.564.352   | 5.072.673   | 7.337.413   | 5.949.046   | 2.793.374   |
| Total      | 205.891.043 | 211.793.653 | 227.732.624 | 258.914.037 | 291.413.003 | 197.816.830 |

Fuente: Consolidador de Hacienda e Información Pública – CHIP. Ministerio de Hacienda Pública. Consulta: enero 2018

Se observa que la provincia que obtuvo mayor inversión entre los años 2012 al 2017 fue la provincia del Centro, representando el 31.27% del total de la inversión, además las provincias de Sugamuxi y Tundama con un 21.30% y 22.81% respectivamente. La Libertad con un 0.68% fue la provincia con menor inversión sin embargo no se puede pasar por alto que comprende cuatro municipios del Departamento Labranzagrande, Paya, Pajarito y Pisba.

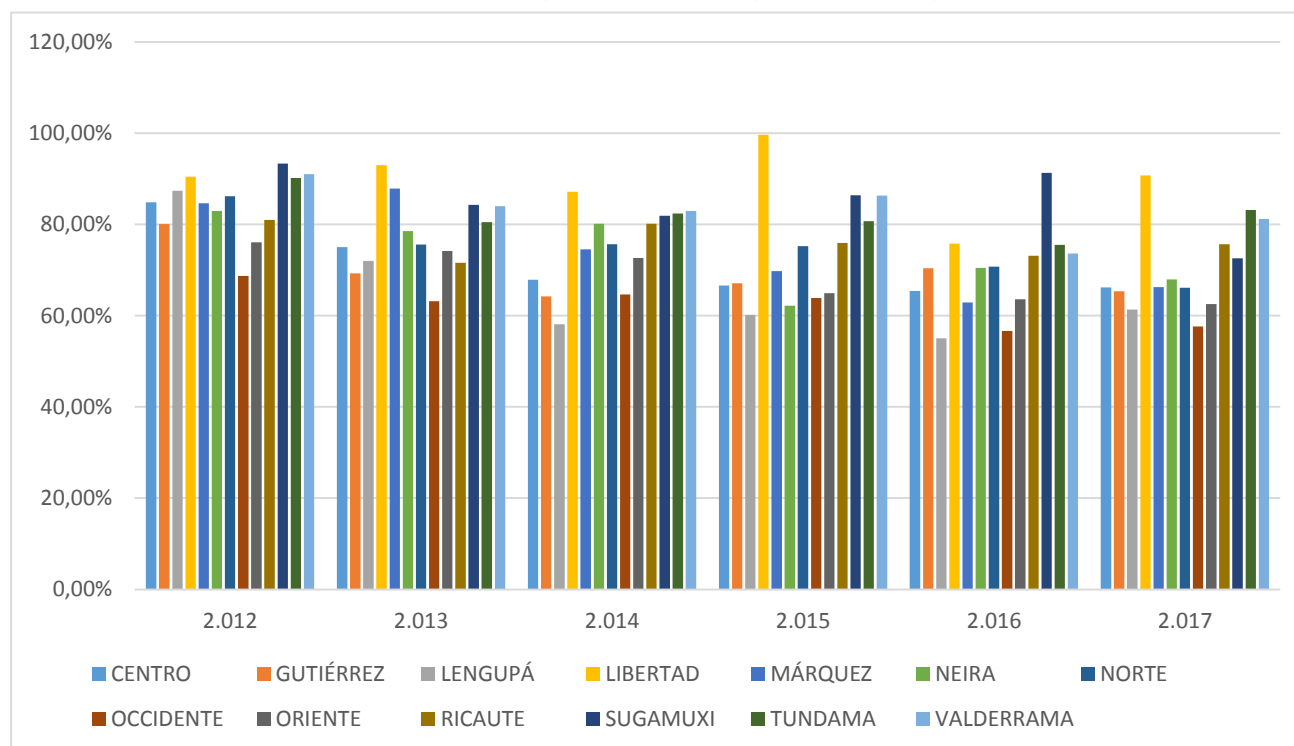
### COBERTURA NIVEL PREESCOLAR BÁSICA Y MEDIA

Con el fin profundizar en el panorama de inversión Pública en Educación, se discrimina en la tabla 3 la tasa de cobertura neta en las provincias del Departamento de Boyacá, de acuerdo a los tres niveles de educación entre los años 2012 al 2017. La provincia Centro conto con la mayor inversión en el Departamento según la tabla general de inversión por rubros, sin embargo, en cobertura neta alcanzo el **(75,89 %)** en promedio. Por otra parte, la provincia de la libertad con un **(95,22 %)** cumplió el mayor alcance de cobertura a pesar de que recibió el menor porcentaje de inversión.

Ya que en la tabla 3 se encuentran los datos de forma global, con el fin de ser más específicos y facilitar su interpretación se clasifico la información de Tasa de Cobertura Neta de los tres niveles Educativos de manera independiente.

#### Gráfica 7.2.

*Tasa de cobertura neta en el Nivel Preescolar por Provincias, Departamento Boyacá, 2012 – 2017*



Fuente: Secretaria de Educación Departamental de Boyacá (2018).

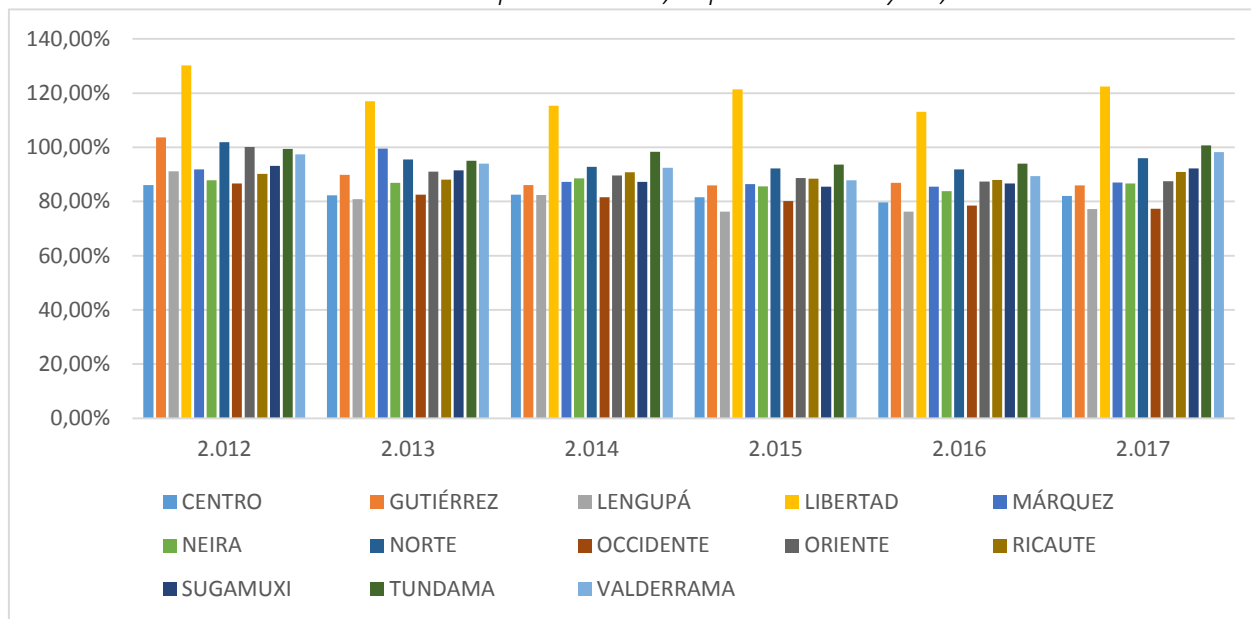
En la gráfica anterior muestra el comportamiento de la Tasa de Cobertura por Provincias en el Nivel Educativo Preescolar entre los años 2012 al 2017, en ella se observa como la Libertad y Sugamuxi en el transcurso de los seis años alcanzan la mayor tasa respecto a las demás. Con un **(99,64 %)** la Libertad en el año 2015 destaca con el porcentaje más alto, sin embargo, hay que destacar que en dos años la Provincia de Sugamuxi supera la Libertad con una variación del **(3,15 %)** y **(20,48 %)** los cuales fueron en 2012 y 2016 respectivamente.

**Tabla 7.5.** Tasa de cobertura neta en los tres niveles de educación por Provincias, Departamento Boyacá, 2012 – 2017

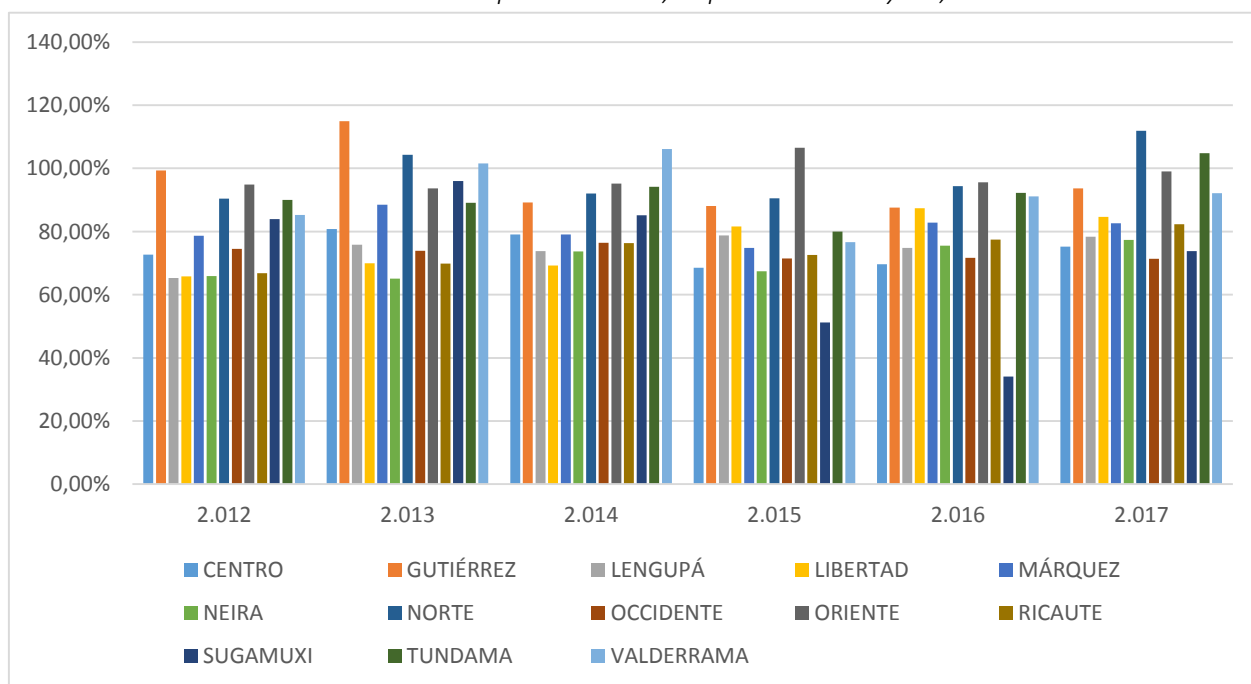
| Año           | 2012       |         |        | 2013       |         |         | 2014       |         |         | 2015       |         |         | 2016       |         |        | 2017       |         |         |
|---------------|------------|---------|--------|------------|---------|---------|------------|---------|---------|------------|---------|---------|------------|---------|--------|------------|---------|---------|
| Provincia     | Preescolar | Básica  | Media  | Preescolar | Básica  | Media   | Preescolar | Básica  | Media   | Preescolar | Básica  | Media   | Preescolar | Básica  | Media  | Preescolar | Básica  | Media   |
| Centro        | 84,86%     | 86,01%  | 72,65% | 75,05%     | 82,32%  | 80,80%  | 67,88%     | 82,50%  | 79,04%  | 66,57%     | 81,52%  | 68,58%  | 65,39%     | 79,63%  | 69,68% | 66,20%     | 82,04%  | 75,26%  |
| Gutiérrez     | 80,10%     | 103,65% | 99,38% | 69,27%     | 89,82%  | 114,94% | 64,20%     | 86,03%  | 89,21%  | 67,06%     | 85,98%  | 88,11%  | 70,37%     | 86,89%  | 87,59% | 65,36%     | 85,88%  | 93,70%  |
| Lengupá       | 87,36%     | 91,18%  | 65,31% | 72,01%     | 80,91%  | 75,82%  | 58,12%     | 82,38%  | 73,79%  | 60,15%     | 76,29%  | 78,76%  | 55,05%     | 76,21%  | 74,79% | 61,32%     | 77,17%  | 78,34%  |
| Libertad      | 90,48%     | 130,27% | 65,79% | 92,96%     | 116,96% | 69,99%  | 87,17%     | 115,29% | 69,28%  | 99,64%     | 121,31% | 81,64%  | 75,78%     | 113,05% | 87,34% | 90,73%     | 122,46% | 84,66%  |
| Márquez       | 84,65%     | 91,89%  | 78,71% | 87,83%     | 99,54%  | 88,54%  | 74,54%     | 87,20%  | 79,04%  | 69,73%     | 86,46%  | 74,78%  | 62,90%     | 85,51%  | 82,86% | 66,25%     | 87,05%  | 82,62%  |
| Neira         | 82,96%     | 87,85%  | 65,85% | 78,53%     | 86,87%  | 65,08%  | 80,12%     | 88,56%  | 73,71%  | 62,15%     | 85,59%  | 67,46%  | 70,47%     | 83,87%  | 75,56% | 67,91%     | 86,63%  | 77,31%  |
| Norte         | 86,15%     | 101,90% | 90,46% | 75,56%     | 95,53%  | 104,29% | 75,64%     | 92,76%  | 92,08%  | 75,21%     | 92,14%  | 90,47%  | 70,74%     | 91,84%  | 94,33% | 66,08%     | 96,01%  | 111,94% |
| Occidente     | 68,67%     | 86,66%  | 74,53% | 63,14%     | 82,55%  | 73,93%  | 64,60%     | 81,55%  | 76,47%  | 63,89%     | 80,20%  | 71,44%  | 56,63%     | 78,52%  | 71,63% | 57,63%     | 77,33%  | 71,34%  |
| Oriente       | 76,05%     | 100,05% | 94,87% | 74,18%     | 91,04%  | 93,64%  | 72,61%     | 89,64%  | 95,21%  | 64,90%     | 88,69%  | 106,54% | 63,57%     | 87,29%  | 95,55% | 62,53%     | 87,51%  | 99,06%  |
| Ricaurte      | 80,99%     | 90,18%  | 66,77% | 71,57%     | 88,10%  | 69,87%  | 80,16%     | 90,77%  | 76,35%  | 75,90%     | 88,40%  | 72,55%  | 73,09%     | 87,91%  | 77,48% | 75,62%     | 90,85%  | 82,30%  |
| Sugamuxi      | 93,33%     | 93,18%  | 83,97% | 84,25%     | 91,49%  | 95,95%  | 81,89%     | 87,18%  | 85,15%  | 86,38%     | 85,44%  | 51,23%  | 91,30%     | 86,60%  | 34,06% | 72,56%     | 92,14%  | 73,76%  |
| Tundama       | 90,17%     | 99,35%  | 90,05% | 80,50%     | 95,04%  | 89,09%  | 82,41%     | 98,38%  | 94,19%  | 80,69%     | 93,58%  | 80,02%  | 75,48%     | 93,94%  | 92,21% | 83,16%     | 100,66% | 104,81% |
| Valderrama    | 91,01%     | 97,36%  | 85,23% | 84,02%     | 94,00%  | 101,54% | 82,95%     | 92,45%  | 106,14% | 86,31%     | 87,87%  | 76,63%  | 73,60%     | 89,38%  | 91,12% | 81,21%     | 98,20%  | 92,16%  |
| Total general | 83,27%     | 94,29%  | 79,23% | 76,22%     | 90,18%  | 85,84%  | 74,03%     | 88,61%  | 83,40%  | 72,69%     | 86,87%  | 75,61%  | 69,25%     | 86,09%  | 76,83% | 69,08%     | 88,95%  | 84,90%  |

Esta información no tiene en cuenta los datos de los municipios descentralizados en educación del Departamento a la fecha.

Fuente: Secretaría de Educación Departamental de Boyacá (2018).

**Gráfica 7.3.***Tasa de cobertura neta en el Nivel Básica por Provincias, Departamento Boyacá, 2012 – 2017*

Fuente: Secretaria de Educación Departamental de Boyacá (2018).

**Gráfica 7.4.***Tasa de cobertura neta en el Nivel Media por Provincias, Departamento Boyacá, 2012 – 2017*

Fuente: Secretaria de Educación Departamental de Boyacá (2018).

Como lo señala la gráfica 3 entre los años 2012 al 2017 la tasa de Cobertura Neta por Nivel Educativo Básica en las diferentes provincias supera el **(80 %)** excepto Occidente en 2017 que redujo su tasa al **(77,33 %)** y Lengupá en 2016 al **(76,21 %)**. Por otra parte, la libertad con las tasas más altas en 2012 llega al **(130,27 %)** y en 2016 al **(113,05 %)** siendo su año más crítico decrece un **(13,22 %)** frente al año 2012. Lo anterior indica un buen índice de cobertura en el nivel de Educación Media general del Departamento.

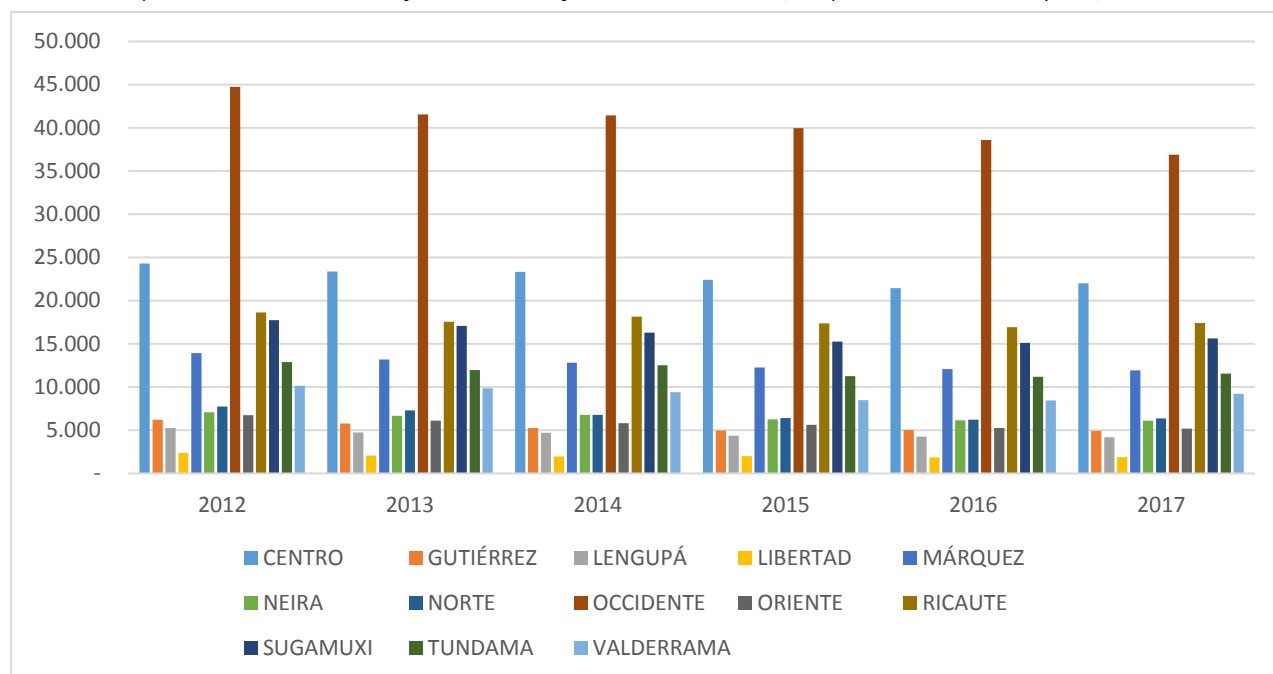
En relación a la gráfica 4 en promedio entre los años 2012 y 2017 se observa como cinco provincias superan el **(90 %)** de la tasa de Cobertura Neta en el Departamento. En 2013 Norte, Oriente, Sugamuxi y Valderrama alcanzan los índices más altos **(104,29 %)**, **(93,64 %)**, **(95,95 %)**, y **(101,54 %)** respectivamente y Gutierrez logra el **(114,94 %)** siendo este el mayor índice de cobertura de todos los años. Por otro parte, entre 2015 y 2016 seis Provincias no alcanzan el **(77 %)**, la Provincia de Sugamuxi con la menor tasa del **(52,23 %)**, **(34,06 %)** desciende el **(87,28 %)** y el **(181,71 %)** respectivamente lo cual es preocupante como una estadística de Cobertura.

### MATRÍCULAS

Uno de los aspectos que se tiene en cuenta para conocer el panorama de la cobertura más a fondo es a través de las matrículas, por esta razón se clasifica la información concerniente a matrículas por el sector educativo, por zona de afectación, por nivel educativo, por grado, por jornada y por género. Para este año se contó con el apoyo de la Secretaria de Educación Departamental con el fin de proveer una información completa y confiable.

**Gráfica 7.5.**

*Matrículas por sector educativo Oficial en las diferentes Provincias, Departamento de Boyacá, 2012 - 2017.*



Fuente: Secretaria de Educación de Boyacá (2018).

Tabla 7.6.

Matrículas según Sector Educativo por Provincias, Departamento Boyacá, 2012 – 2017

| Año                  | 2012    |         |         | 2013    |         |         | 2014    |         |         | 2015    |         |         | 2016    |         |         | 2017    |         |         |
|----------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Provincia            | Oficial | Privado | Total   | Oficial | Privado | Total   | Oficial | Privado | Total   | Oficial | Privado | Total   | Oficial | Privado | Total   | Oficial | Privado | Total   |
| Centro               | 24.298  | 1.195   | 25.493  | 23.365  | 1.325   | 24.690  | 23.320  | 1.172   | 24.492  | 22.386  | 1.243   | 23.629  | 21.445  | 1.280   | 22.725  | 21.985  | 1.487   | 23.472  |
| Gutiérrez            | 6.209   | 51      | 6.260   | 5.755   | 44      | 5.799   | 5.232   | 35      | 5.267   | 4.947   | 38      | 4.985   | 5.017   | 45      | 5.062   | 4.924   | 45      | 4.969   |
| Lengupá              | 5.235   | 170     | 5.405   | 4.741   | 217     | 4.958   | 4.696   | 195     | 4.891   | 4.355   | 158     | 4.513   | 4.229   | 106     | 4.335   | 4.163   | 121     | 4.284   |
| Libertad             | 2.359   | -       | 2.359   | 2.069   | -       | 2.069   | 1.962   | -       | 1.962   | 1.990   | -       | 1.990   | 1.831   | -       | 1.831   | 1.889   | -       | 1.889   |
| Márquez              | 13.893  | 146     | 14.039  | 13.161  | 196     | 13.357  | 12.797  | 207     | 13.004  | 12.241  | 214     | 12.455  | 12.057  | 222     | 12.279  | 11.927  | 252     | 12.179  |
| Neira                | 7.066   | 371     | 7.437   | 6.659   | 395     | 7.054   | 6.744   | 391     | 7.135   | 6.259   | 427     | 6.686   | 6.115   | 414     | 6.529   | 6.111   | 427     | 6.538   |
| Norte                | 7.714   | -       | 7.714   | 7.282   | -       | 7.282   | 6.770   | -       | 6.770   | 6.387   | -       | 6.387   | 6.203   | -       | 6.203   | 6.346   | -       | 6.346   |
| Occidente            | 44.734  | 3.531   | 48.265  | 41.538  | 3.855   | 45.393  | 41.450  | 4.033   | 45.483  | 39.936  | 3.966   | 43.902  | 38.575  | 3.854   | 42.429  | 36.879  | 4.158   | 41.037  |
| Oriente              | 6.737   | 199     | 6.936   | 6.098   | 172     | 6.270   | 5.785   | 164     | 5.949   | 5.632   | 136     | 5.768   | 5.261   | 165     | 5.426   | 5.158   | 133     | 5.291   |
| Ricaurte             | 18.617  | 763     | 19.380  | 17.538  | 930     | 18.468  | 18.130  | 965     | 19.095  | 17.352  | 989     | 18.341  | 16.926  | 1.065   | 17.991  | 17.392  | 1.173   | 18.565  |
| Sugamuxi             | 17.723  | 1.038   | 18.761  | 17.070  | 961     | 18.031  | 16.289  | 887     | 17.176  | 15.249  | 899     | 16.148  | 15.095  | 1.075   | 16.170  | 15.633  | 1.103   | 16.736  |
| Tundama              | 12.873  | 2.094   | 14.967  | 11.953  | 2.061   | 14.014  | 12.505  | 1.941   | 14.446  | 11.249  | 2.152   | 13.401  | 11.178  | 1.877   | 13.055  | 11.539  | 2.231   | 13.770  |
| Valderrama           | 10.129  | 379     | 10.508  | 9.853   | 351     | 10.204  | 9.394   | 309     | 9.703   | 8.474   | 293     | 8.767   | 8.439   | 287     | 8.726   | 9.192   | 323     | 9.515   |
| <b>Total general</b> | 177.587 | 9.937   | 187.524 | 167.082 | 10.507  | 177.589 | 165.074 | 10.299  | 175.373 | 156.457 | 10.515  | 166.972 | 152.371 | 10.390  | 162.761 | 153.138 | 11.453  | 164.591 |

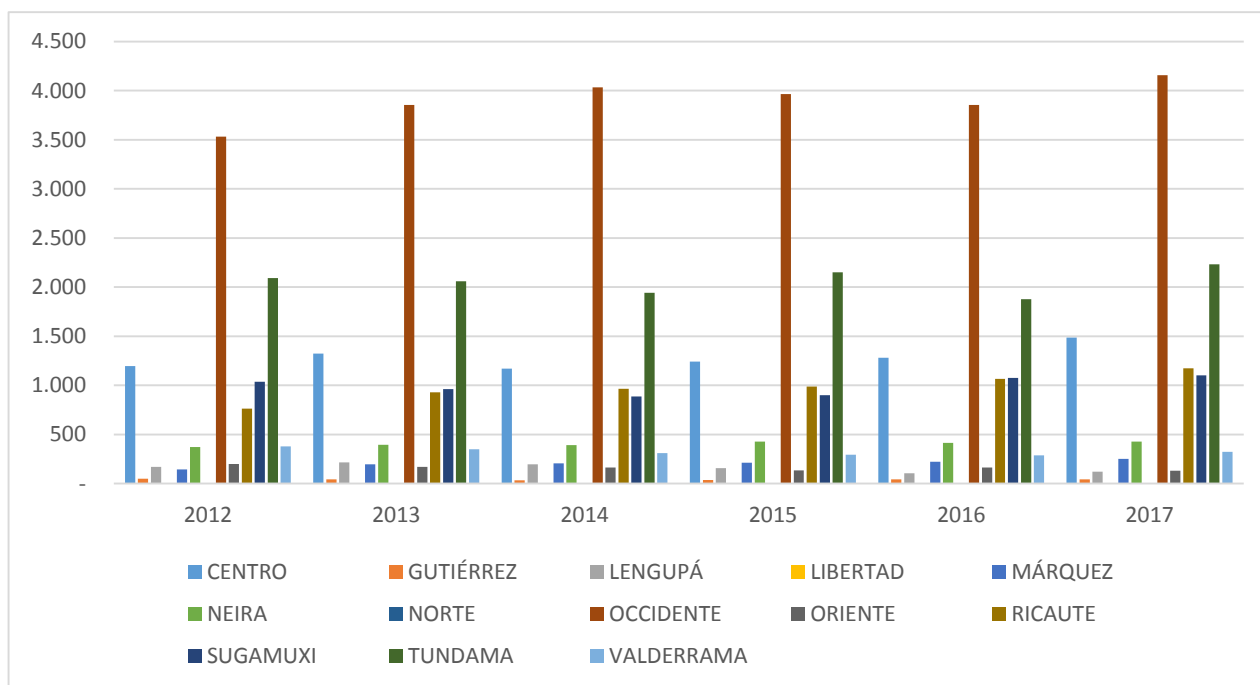
Fuente: Secretaría de Educación Departamental de Boyacá (2018).

Basado en la tabla 4 que contiene las Matrículas según Sector Educativo por Provincias del Departamento Boyacá entre los años 2012 – 2017. En la gráfica 5 se discriminan las matriculas según sector educativo Oficial, donde Occidente cuenta con el mayor porcentaje respecto a la totalidad de matrículas con el **(25,02 %)** entre todas las Provincias entre los años 2012 y 2017. En 2012 se alcanzó el más alto índice de matriculados respecto a 2017 con una diferencia del **(17,56 %)**. También se observa como la Provincia del Centro tiene una cantidad significativa de matriculados en el sector oficial, comprendiendo el **(14,08 %)**.

A nivel general al igual que Occidente que es la provincia con el más alto porcentaje de matriculados hay una reducción en la cantidad de matriculados entre el 2012 al 2017. Oriente con el **(23,44 %)** posee la mayor tasa de reducción entre los años referidos, sin embargo, cabe destacar que Ricaurte en promedio matricula 17.659 estudiantes por año, siendo la provincia con la menor variación de decrecimiento del Departamento con tan solo el **(6,58 %)** entre los años 2012 al 2017.

#### Gráfica 7.6.

*Matriculas por sector educativo Privado en las diferentes Provincias, Departamento de Boyacá, 2012 - 2017.*



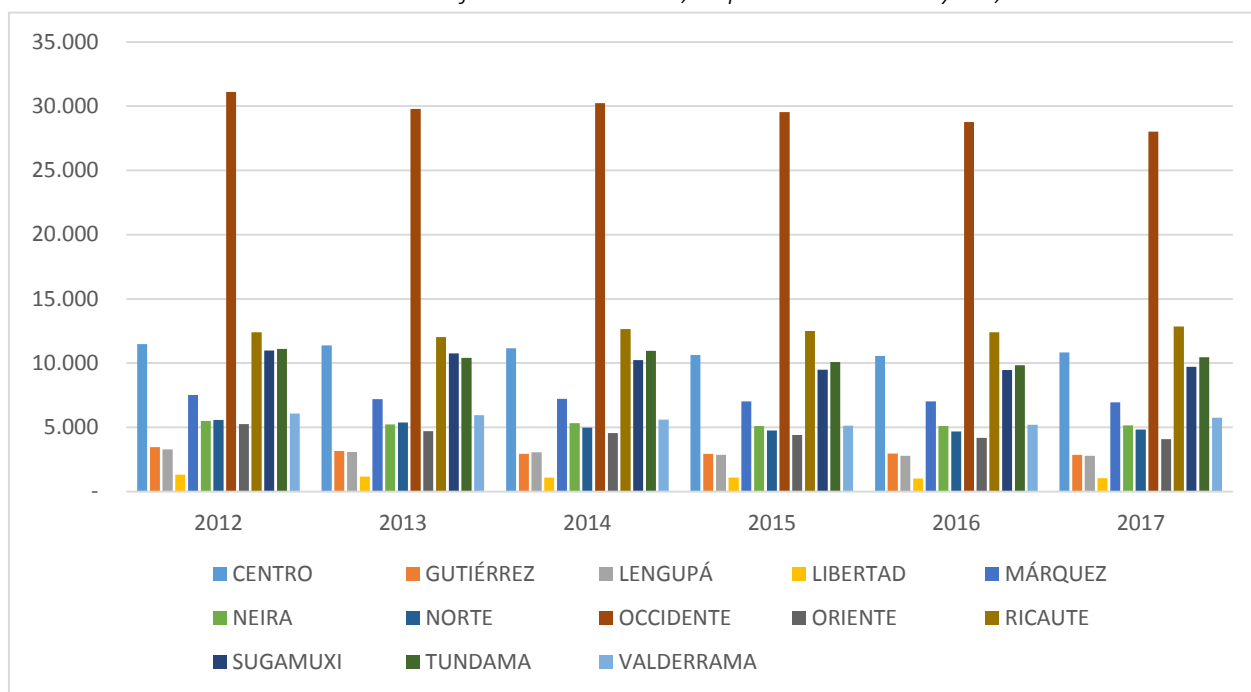
Fuente: Secretaria de Educación Departamental de Boyacá (2018).

En la gráfica anterior se refleja el comportamiento de las matriculas en el Sector Privado del Departamento de Boyacá, en donde claramente se puede observar como Occidente supera las **3.000** matrículas por año, en 2017 con la mayor cantidad de estudiantes asciende a **4.158** la cifra. Por contraparte la Provincia Libertad y Norte no reflejan matriculas desde el año 2012, lo que indica que no hay presencia de instituciones privadas.

En la provincia Gutiérrez se registra **43** matrículas en promedio por año, puntuando así la menor cantidad de matrículas en relación con las demás provincias del Departamento como lo son Centro, Ricaurte y Sugamuxi que presentan **1.283**, **981** y **994** en promedio respectivamente.

#### Gráfica 7.7.

*Matrículas en la Zona Urbana en las diferentes Provincias, Departamento de Boyacá, 2012 - 2017.*



Fuente: Secretaria de Educación Departamental de Boyacá (2018).

La provincia de la Libertad registra aproximadamente **890** matriculados en la Zona Urbana por año, siendo la menor cifra respecto a las demás Provincias entre 2012 y 2017. Centro, Sugamuxi, Ricaurte, y Márquez suman en promedio anual más del **(73 %)** del total de las matrículas del Departamento es decir la aproximadamente **46.886**, sin embargo, en 2016 que evidencia la menor cantidad de matrículas entre 2012 y 2017 sumaron **43.400** estudiantes.

En la tabla 5 se clasifican las matrículas por Zona de afectación entre los años 2012 al 2017, en ella se relacionan la cantidad de Matrículas por año en el Departamento y por Provincia. Cabe destacar que esta información no tiene en cuenta los datos de los municipios descentralizados en Educación del Departamento donde suman una cantidad significativa. No obstante, en 2012 se registran **187.524** matriculados siendo la mayor cifra de los años relacionados, por contraparte la menor fue de **162.761** en 2016 con una variación del **(15,21 %)** y se cierra en 2017 con **164.591**; a pesar que se suman **1.837** matrículas respecto 2016 se evidencia claramente una tendencia decreciente desde el año 2012.

Tabla 7.7.

Matricula según Zona de Afectación por Provincias, Departamento Boyacá, 2012 – 2017

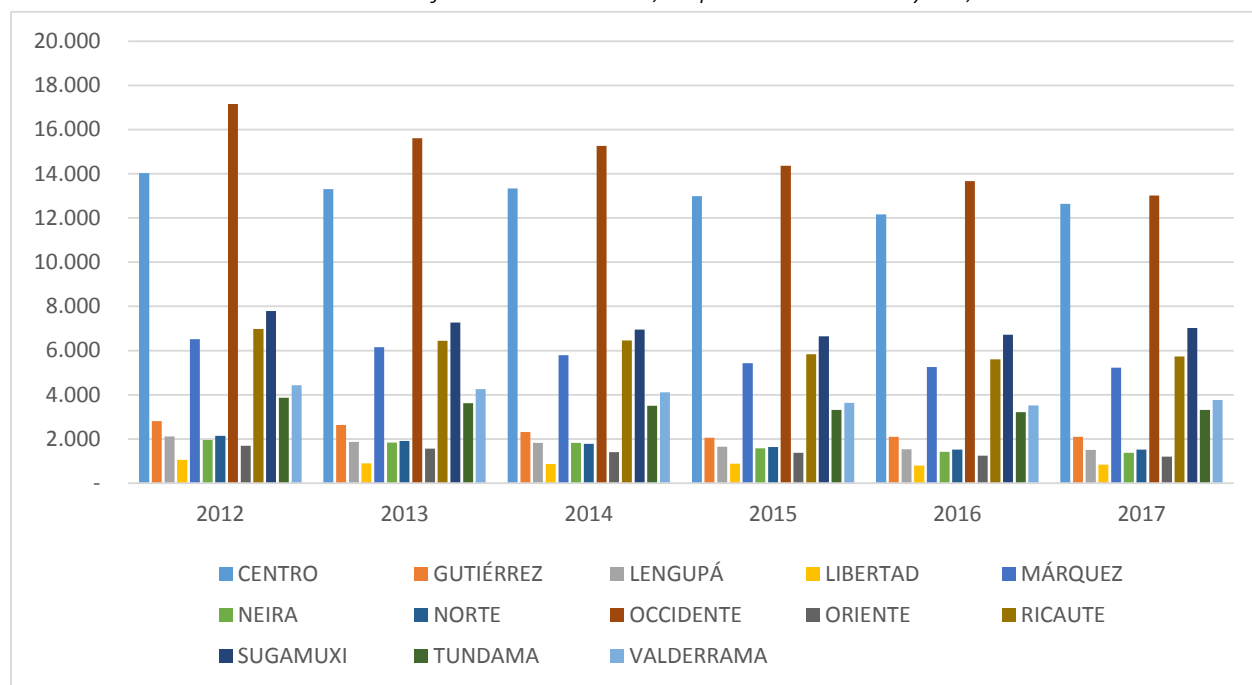
| Año                  | 2012          |                |                | 2013          |                |                | 2014          |                |                | 2015          |                |                | 2016          |                |                | 2017          |                |                |
|----------------------|---------------|----------------|----------------|---------------|----------------|----------------|---------------|----------------|----------------|---------------|----------------|----------------|---------------|----------------|----------------|---------------|----------------|----------------|
| Provincia            | Rural         | Urbana         | Total          | Rural         | Urbana         | Total          | Rural         | Urbana         | Total          | Rural         | Urbana         | Total          | Rural         | Urbana         | Total          | Rural         | Urbana         | Total          |
| Centro               | 14.024        | 11.469         | 25.493         | 13.308        | 11.382         | 24.690         | 13.330        | 11.162         | 24.492         | 12.986        | 10.643         | 23.629         | 12.159        | 10.566         | 22.725         | 12.645        | 10.827         | 23.472         |
| Gutiérrez            | 2.810         | 3.450          | 6.260          | 2.631         | 3.168          | 5.799          | 2.324         | 2.943          | 5.267          | 2.058         | 2.927          | 4.985          | 2.103         | 2.959          | 5.062          | 2.102         | 2.867          | 4.969          |
| Lengupá              | 2.117         | 3.288          | 5.405          | 1.863         | 3.095          | 4.958          | 1.822         | 3.069          | 4.891          | 1.644         | 2.869          | 4.513          | 1.541         | 2.794          | 4.335          | 1.503         | 2.781          | 4.284          |
| Libertad             | 1.051         | 1.308          | 2.359          | 894           | 1.175          | 2.069          | 865           | 1.097          | 1.962          | 889           | 1.101          | 1.990          | 802           | 1.029          | 1.831          | 841           | 1.048          | 1.889          |
| Márquez              | 6.509         | 7.530          | 14.039         | 6.155         | 7.202          | 13.357         | 5.785         | 7.219          | 13.004         | 5.431         | 7.024          | 12.455         | 5.255         | 7.024          | 12.279         | 5.224         | 6.955          | 12.179         |
| Neira                | 1.948         | 5.489          | 7.437          | 1.833         | 5.221          | 7.054          | 1.818         | 5.317          | 7.135          | 1.578         | 5.108          | 6.686          | 1.416         | 5.113          | 6.529          | 1.377         | 5.161          | 6.538          |
| Norte                | 2.138         | 5.576          | 7.714          | 1.916         | 5.366          | 7.282          | 1.787         | 4.983          | 6.770          | 1.642         | 4.745          | 6.387          | 1.522         | 4.681          | 6.203          | 1.517         | 4.829          | 6.346          |
| Occidente            | 17.163        | 31.102         | 48.265         | 15.602        | 29.791         | 45.393         | 15.261        | 30.222         | 45.483         | 14.356        | 29.546         | 43.902         | 13.662        | 28.767         | 42.429         | 13.023        | 28.014         | 41.037         |
| Oriente              | 1.696         | 5.240          | 6.936          | 1.561         | 4.709          | 6.270          | 1.405         | 4.544          | 5.949          | 1.374         | 4.394          | 5.768          | 1.251         | 4.175          | 5.426          | 1.205         | 4.086          | 5.291          |
| Ricaute              | 6.983         | 12.397         | 19.380         | 6.441         | 12.027         | 18.468         | 6.452         | 12.643         | 19.095         | 5.837         | 12.504         | 18.341         | 5.603         | 12.388         | 17.991         | 5.729         | 12.836         | 18.565         |
| Sugamuxi             | 7.786         | 10.975         | 18.761         | 7.268         | 10.763         | 18.031         | 6.951         | 10.225         | 17.176         | 6.651         | 9.497          | 16.148         | 6.721         | 9.449          | 16.170         | 7.016         | 9.720          | 16.736         |
| Tundama              | 3.865         | 11.102         | 14.967         | 3.616         | 10.398         | 14.014         | 3.501         | 10.945         | 14.446         | 3.320         | 10.081         | 13.401         | 3.219         | 9.836          | 13.055         | 3.318         | 10.452         | 13.770         |
| Valderrama           | 4.425         | 6.083          | 10.508         | 4.261         | 5.943          | 10.204         | 4.114         | 5.589          | 9.703          | 3.632         | 5.135          | 8.767          | 3.514         | 5.212          | 8.726          | 3.769         | 5.746          | 9.515          |
| <b>Total general</b> | <b>72.515</b> | <b>115.009</b> | <b>187.524</b> | <b>67.349</b> | <b>110.240</b> | <b>177.589</b> | <b>65.415</b> | <b>109.958</b> | <b>175.373</b> | <b>61.398</b> | <b>105.574</b> | <b>166.972</b> | <b>58.768</b> | <b>103.993</b> | <b>162.761</b> | <b>59.269</b> | <b>105.322</b> | <b>164.591</b> |

Fuente: Secretaría de Educación Departamental de Boyacá (2018).

Dentro del sector educativo la cantidad de matrículas es relevante dependiendo de la zona en que se encuentran las instituciones. Se observa que hay una gran diferencia entre los matriculados respecto a la zona en que se encuentran los establecimientos educativos tabla 5; en la zona urbana se registra una mayor cantidad de estudiantes en relación con la zona rural. Por lo tanto, se dividió la información de la tabla 3 en dos graficas con el fin de tener mayor claridad del comportamiento por sector.

### Gráfica 7.8.

*Matriculas en la Zona Rural en las diferentes Provincias, Departamento de Boyacá, 2012 - 2017.*



Fuente: Secretaria de Educación Departamental de Boyacá (2018).

En la zona rural se registra una menor cantidad de estudiantes en relación con la zona urbana, aunque la tendencia de disminución en las dos zonas es similar entre 2012 y 2016, donde el comportamiento de decrecimiento anual es el siguiente; entre los años 2012 y 2013 disminuye el **(5,30 %)**, en 2013 el **(1,25 %)**, en 2015 el **(4,79 %)** y en 2016 el **(2,59 %)** respectivamente. En 2017 esta tendencia cambia aumentando respecto a 2016 en un **(1,12 %)** lo cual es positivo para el Departamento después de 4 años de decrecimiento continuo hasta 2016.

Tabla 7.8

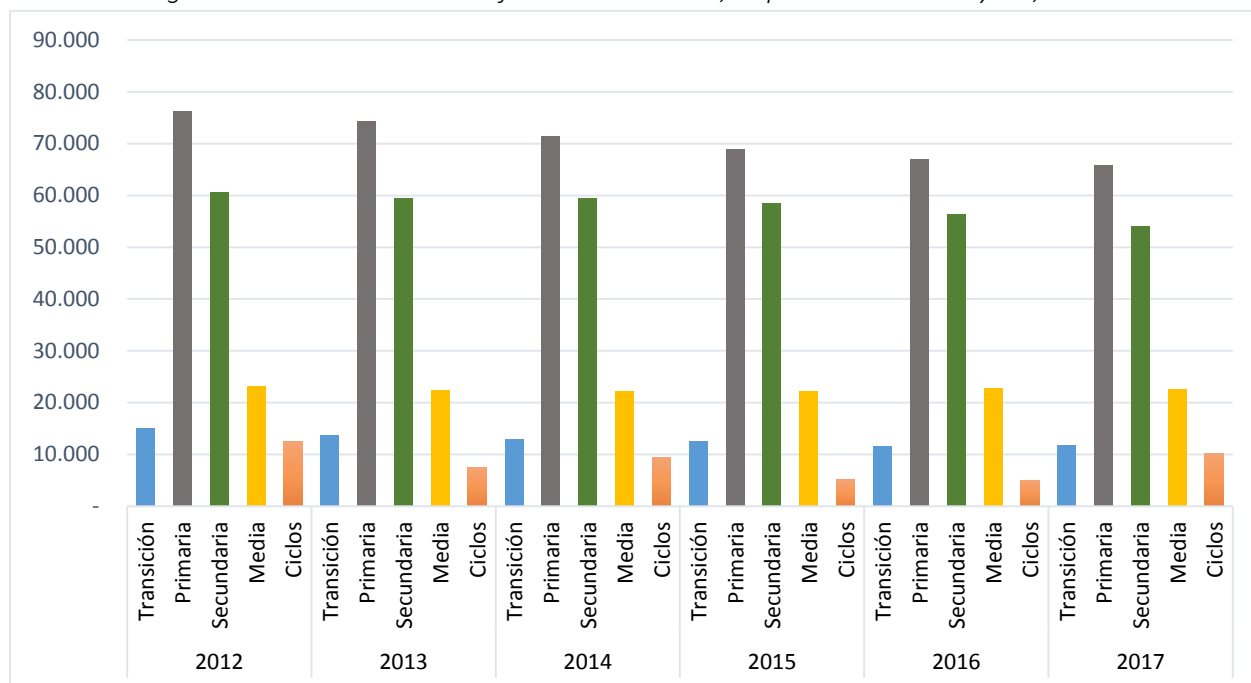
Matrícula según Nivel Educativo por Provincias, Departamento Boyacá, 2012 – 2017

| Año                                      | Provincia     | Centro  | Gutiérrez | Lengupá | Libertad | Márquez | Neira  | Norte  | Occidente | Oriente | Ricaurte | Sugamuxi | Tundama | Valderrama | Total general |
|------------------------------------------|---------------|---------|-----------|---------|----------|---------|--------|--------|-----------|---------|----------|----------|---------|------------|---------------|
| 2012                                     | Transición    | 2.347   | 409       | 444     | 136      | 1.083   | 667    | 508    | 3.653     | 445     | 1.603    | 1.582    | 1.330   | 849        | 15.056        |
|                                          | Primaria      | 10.795  | 2.482     | 2.073   | 1.106    | 5.769   | 2.942  | 2.889  | 19.810    | 2.441   | 8.360    | 7.556    | 5.662   | 4.354      | 76.239        |
|                                          | Secundaria    | 8.253   | 1.739     | 1.768   | 658      | 4.741   | 2.489  | 2.622  | 15.417    | 2.312   | 6.438    | 6.144    | 4.976   | 3.045      | 60.602        |
|                                          | Media         | 3.179   | 821       | 610     | 177      | 1.764   | 995    | 1.207  | 5.586     | 1.045   | 2.273    | 2.408    | 1.960   | 1.195      | 23.220        |
|                                          | Ciclos        | 919     | 809       | 510     | 282      | 682     | 344    | 488    | 3.799     | 693     | 706      | 1.071    | 1.039   | 1.065      | 12.407        |
|                                          | Total del año | 25.493  | 6.260     | 5.405   | 2.359    | 14.039  | 7.437  | 7.714  | 48.265    | 6.936   | 19.380   | 18.761   | 14.967  | 10.508     | 187.524       |
| 2013                                     | Transición    | 2.087   | 352       | 364     | 146      | 1.037   | 602    | 444    | 3.381     | 415     | 1.418    | 1.483    | 1.227   | 776        | 13.732        |
|                                          | Primaria      | 10.602  | 2.420     | 2.010   | 983      | 5.617   | 2.895  | 2.746  | 19.214    | 2.393   | 8.229    | 7.353    | 5.595   | 4.303      | 74.360        |
|                                          | Secundaria    | 8.225   | 1.671     | 1.687   | 640      | 4.485   | 2.464  | 2.564  | 15.314    | 2.172   | 6.372    | 6.050    | 4.890   | 3.003      | 59.537        |
|                                          | Media         | 3.200   | 798       | 597     | 194      | 1.700   | 932    | 1.142  | 5.437     | 980     | 2.055    | 2.300    | 1.876   | 1.220      | 22.431        |
|                                          | Ciclos        | 576     | 558       | 300     | 106      | 518     | 161    | 386    | 2.047     | 310     | 394      | 845      | 426     | 902        | 7.529         |
|                                          | Total del año | 24.690  | 5.799     | 4.958   | 2.069    | 13.357  | 7.054  | 7.282  | 45.393    | 6.270   | 18.468   | 18.031   | 14.014  | 10.204     | 177.589       |
| 2014                                     | Transición    | 1.858   | 349       | 301     | 142      | 915     | 569    | 422    | 3.429     | 390     | 1.506    | 1.311    | 1.116   | 720        | 13.028        |
|                                          | Primaria      | 10.257  | 2.280     | 1.856   | 918      | 5.338   | 2.811  | 2.580  | 18.509    | 2.211   | 8.128    | 7.090    | 5.459   | 4.044      | 71.481        |
|                                          | Secundaria    | 8.223   | 1.637     | 1.678   | 623      | 4.556   | 2.454  | 2.569  | 15.386    | 2.173   | 6.393    | 5.860    | 4.883   | 2.974      | 59.409        |
|                                          | Media         | 3.036   | 728       | 599     | 198      | 1.762   | 926    | 1.074  | 5.368     | 959     | 2.192    | 2.190    | 1.895   | 1.171      | 22.098        |
|                                          | Ciclos        | 1.118   | 273       | 457     | 81       | 433     | 375    | 125    | 2.791     | 216     | 876      | 725      | 1.093   | 794        | 9.357         |
|                                          | Total del año | 24.492  | 5.267     | 4.891   | 1.962    | 13.004  | 7.135  | 6.770  | 45.483    | 5.949   | 19.095   | 17.176   | 14.446  | 9.703      | 175.373       |
| 2015                                     | Transición    | 1.806   | 347       | 306     | 164      | 857     | 485    | 412    | 3.206     | 337     | 1.388    | 1.315    | 1.094   | 713        | 12.430        |
|                                          | Primaria      | 9.973   | 2.240     | 1.770   | 861      | 5.136   | 2.693  | 2.379  | 17.779    | 2.108   | 7.896    | 6.854    | 5.335   | 3.865      | 68.889        |
|                                          | Secundaria    | 8.192   | 1.589     | 1.564   | 626      | 4.559   | 2.452  | 2.468  | 15.176    | 2.058   | 6.368    | 5.682    | 4.818   | 2.882      | 58.434        |
|                                          | Media         | 2.969   | 686       | 609     | 217      | 1.718   | 901    | 1.043  | 5.503     | 1.006   | 2.295    | 2.156    | 1.869   | 1.154      | 22.126        |
|                                          | Ciclos        | 689     | 123       | 264     | 122      | 185     | 155    | 85     | 2.238     | 259     | 394      | 141      | 285     | 153        | 5.093         |
|                                          | Total del año | 23.629  | 4.985     | 4.513   | 1.990    | 12.455  | 6.686  | 6.387  | 43.902    | 5.768   | 18.341   | 16.148   | 13.401  | 8.767      | 166.972       |
| 2016                                     | Transición    | 1.736   | 401       | 253     | 128      | 787     | 494    | 374    | 2.973     | 305     | 1.316    | 1.272    | 913     | 611        | 11.563        |
|                                          | Primaria      | 9.681   | 2.169     | 1.732   | 817      | 5.024   | 2.589  | 2.354  | 17.200    | 2.052   | 7.700    | 6.895    | 5.150   | 3.739      | 67.102        |
|                                          | Secundaria    | 7.926   | 1.604     | 1.543   | 575      | 4.360   | 2.265  | 2.295  | 14.756    | 1.928   | 6.160    | 5.490    | 4.640   | 2.815      | 56.357        |
|                                          | Media         | 3.104   | 672       | 650     | 230      | 1.859   | 971    | 1.096  | 5.568     | 967     | 2.335    | 2.160    | 1.944   | 1.149      | 22.705        |
|                                          | Ciclos        | 278     | 216       | 157     | 81       | 249     | 210    | 84     | 1.932     | 174     | 480      | 353      | 408     | 412        | 5.034         |
|                                          | Total del año | 22.725  | 5.062     | 4.335   | 1.831    | 12.279  | 6.529  | 6.203  | 42.429    | 5.426   | 17.991   | 16.170   | 13.055  | 8.726      | 162.761       |
| 2017                                     | Transición    | 1.780   | 353       | 291     | 141      | 806     | 491    | 350    | 3.050     | 317     | 1.386    | 1.177    | 1.082   | 639        | 11.863        |
|                                          | Primaria      | 9.720   | 2.166     | 1.695   | 786      | 4.857   | 2.608  | 2.285  | 16.305    | 1.999   | 7.658    | 7.008    | 5.162   | 3.685      | 65.934        |
|                                          | Secundaria    | 7.696   | 1.544     | 1.413   | 574      | 4.144   | 2.199  | 2.185  | 13.944    | 1.842   | 6.100    | 5.309    | 4.474   | 2.717      | 54.141        |
|                                          | Media         | 3.151   | 688       | 636     | 203      | 1.829   | 917    | 1.124  | 5.423     | 920     | 2.412    | 2.123    | 1.993   | 1.119      | 22.538        |
|                                          | Ciclos        | 1.125   | 218       | 249     | 185      | 543     | 323    | 402    | 2.315     | 213     | 1.009    | 1.119    | 1.059   | 1.355      | 10.115        |
|                                          | Total del año | 23.472  | 4.969     | 4.284   | 1.889    | 12.179  | 6.538  | 6.346  | 41.037    | 5.291   | 18.565   | 16.736   | 13.770  | 9.515      | 164.591       |
| Gran total por provincia entre 2012-2017 |               | 144.501 | 32.342    | 28.386  | 12.100   | 77.313  | 41.379 | 40.702 | 266.509   | 35.640  | 111.840  | 103.022  | 83.653  | 57.423     | 1.034.810     |

Fuente: Secretaría de Educación Departamental de Boyacá (2018).

Gráfica 7.9.

Matriculas Según Nivel Educativo en las diferentes Provincias, Departamento de Boyacá, 2012 - 2017.



Fuente: Secretaria de Educación Departamental de Boyacá (2018).

En la tabla anterior se relaciona la cantidad de Matriculas en cinco niveles educativos (Transición, Primaria, Secundaria, Media y Ciclos) entre los años 2012 al 2017 en las diferentes provincias, donde se especifica totales por provincia y del Departamento por año. De acuerdo a la gráfica 9 se observa un comportamiento año a año de los niveles educativos donde la mayor cantidad registrada corresponde a Primaria y Secundaria 76.239, 60.602 respectivamente en el año 2012. Estos dos niveles educativos entre 2012 y 2017 presentan un decrecimiento anual; en 2013 **(2,47 %)** y **(1,76 %)**, 2014 **(3,87 %)** y **(0,21 %)**, 2015 **(3,63 %)** y **(1,64 %)**, 2016 **(2,59 %)** y **(3,55 %)**, 2017 **(1,74 %)** y **(3,93 %)**.

Por otra parte, con la menor cifra de matrículas el Nivel Educativo Ciclos cada año refiere altas variaciones, en especial en 2017 donde registra un crecimiento del **(100,93 %)** respecto a 2016. Por ejemplo, en 2013 disminuye en un **(39,32 %)**, en 2014 aumenta **(24,28 %)** y en 2015 decrece un **(45,57 %)**.

Tabla 7.9.

Matricula según Grado por Provincias, Departamento Boyacá, Periodo 2012 – 2017

| Etiquetas de fila | 2.012  | 2.013  | 2.014  | 2.015  | 2.016  | 2.017  | Total general |
|-------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------------|
| Pre Jardín        | 414    | 454    | 321    | 313    | 309    | 306    | 2.117         |
| Jardín            | 794    | 863    | 727    | 686    | 633    | 790    | 4.493         |
| Transición        | 13.848 | 12.415 | 11.980 | 11.422 | 10.621 | 10.767 | 71.053        |
| Primero           | 14.203 | 16.003 | 14.286 | 13.489 | 13.039 | 12.365 | 83.385        |

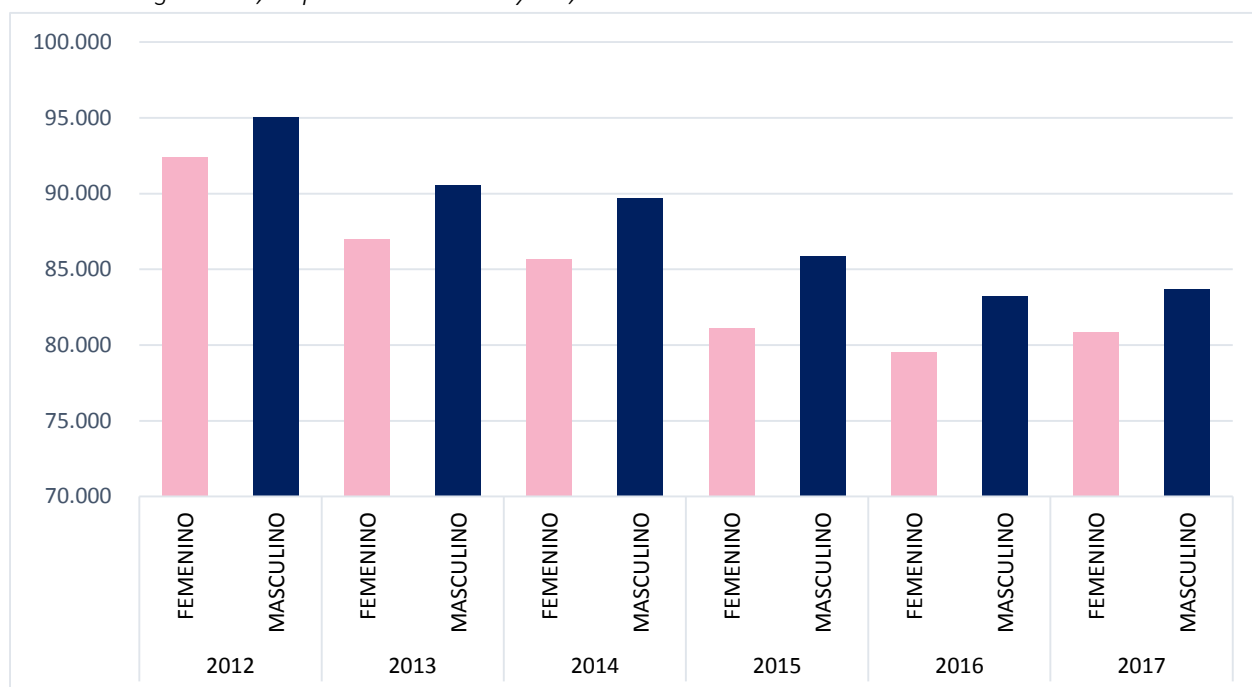
| Etiquetas de fila | 2.012          | 2.013          | 2.014          | 2.015          | 2.016          | 2.017          | Total general    |
|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|
| Segundo           | 14.393         | 13.668         | 15.147         | 13.613         | 13.006         | 12.726         | 82.553           |
| Tercero           | 15.435         | 14.164         | 13.509         | 14.848         | 13.472         | 12.966         | 84.394           |
| Cuarto            | 16.108         | 14.991         | 13.882         | 13.293         | 14.614         | 13.413         | 86.301           |
| Quinto            | 16.100         | 15.534         | 14.657         | 13.646         | 12.971         | 14.464         | 87.372           |
| Sexto             | 17.877         | 17.217         | 16.810         | 16.074         | 15.236         | 14.639         | 97.853           |
| Séptimo           | 15.877         | 15.758         | 15.216         | 15.204         | 14.420         | 13.715         | 90.190           |
| Octavo            | 13.917         | 14.327         | 14.587         | 14.103         | 14.037         | 13.285         | 84.256           |
| Noveno            | 12.931         | 12.235         | 12.796         | 13.053         | 12.664         | 12.502         | 76.181           |
| Decimo            | 12.102         | 11.893         | 11.490         | 11.972         | 12.159         | 11.751         | 71.367           |
| Once              | 10.738         | 10.150         | 10.302         | 9.863          | 10.219         | 10.443         | 61.715           |
| 12° Normal        | 199            | 227            | 158            | 165            | 192            | 178            | 1.119            |
| 13° Normal        | 181            | 161            | 148            | 126            | 135            | 166            | 917              |
| Ciclo 1 Adultos   | 202            | 19             | 55             | 90             | 178            | 259            | 803              |
| Ciclo 2 Adultos   | 417            | 67             | 261            | 167            | 105            | 1.497          | 2.514            |
| Ciclo 3 Adultos   | 2.336          | 955            | 1.560          | 1.193          | 1.142          | 2.596          | 9.782            |
| Ciclo 4 Adultos   | 5.848          | 2.244          | 2.589          | 1.442          | 1.549          | 2.947          | 16.619           |
| Ciclo 5 Adultos   | 2.955          | 3.571          | 2.642          | 1.726          | 1.698          | 2.383          | 14.975           |
| Ciclo 6 Adultos   | 649            | 673            | 2.250          | 475            | 362            | 433            | 4.842            |
| <b>Total</b>      | <b>187.524</b> | <b>177.589</b> | <b>175.373</b> | <b>166.963</b> | <b>162.761</b> | <b>164.591</b> | <b>1.034.801</b> |

Fuente: Secretaría de Educación Departamental de Boyacá (2018).

La tabla anterior registra Matriculas por Grados de los cinco Niveles Educativos, reflejando como se evidencia en la gráfica 9, que los mayores índices de matrículas corresponden a Primaria y Secundaria, donde la mayor cantidad corresponde a los grados entre transición y once siendo sexto con aproximadamente **16.309** matrículas al año el grado con mayor porcentaje de estudiantes por año. Por otra parte, los grados doce y trece suman un total entre los seis años de **1.119** y **917** estudiantes respectivamente.

Los grados con matrículas superiores a **14.000** estudiantes en promedio por año se encuentran entre Tercero a Octavo. En 2017 respecto a 2016 las tasas de variación de estos grados corresponden a: tercero y cuarto disminuyeron el **(3,76 %)** y el **(8,22 %)**, quinto aumento un **(11,51 %)** y entre sexto y octavo decrecieron en **(3,92 %)**, **(4,89 %)** y **(5,36 %)** respectivamente.

Gráfica 7.10.

*Matrícula según sexo, Departamento de Boyacá, 2012 – 2017*

Fuente: Secretaría de Educación Departamental de Boyacá (2018).

Con base en la información de matrículas según sexo entre los años 2012 y 2017 se puede observar que hay una diferencia entre ambos sexos en todos los años, donde la cantidad de hombres es mayor a la de las mujeres. En general el porcentaje del sexo femenino respecto al masculino no supera en ningún año el **(49,29 %)** de las matrículas ni disminuye más del **(48,57 %)**, por tres años consecutivos con una tasa de variación anual disminuye de la siguiente manera: en 2013 el **(0,61 %)**, en 2014 el **(0,27 %)** y en 2015 **(0,58 %)** pero en 2016 y 2017 asciende **(0,58 %)** y **(0,59 %)** respectivamente. Por contraparte para el sexo masculino el comportamiento es inverso, por ejemplo, en 2016 y 2017 que la tasa de variación de las matrículas para el sexo femenino aumenta más sin embargo para el sexo masculino disminuyen, en 2016 el **(0,55 %)** y en 2017 el **(0,56 %)**.

**Tabla 7.10.***Matricula según Sexo por Provincias, Departamento Boyacá, Periodo 2012 – 2017*

| Año                  | 2012          |               |                | 2013          |               |                | 2014          |               |                | 2015          |               |                | 2016          |               |                | 2017          |               |                |
|----------------------|---------------|---------------|----------------|---------------|---------------|----------------|---------------|---------------|----------------|---------------|---------------|----------------|---------------|---------------|----------------|---------------|---------------|----------------|
| Provincia            | Femenino      | Masculino     | Total          | Femenino      | Masculino     | Total          | Femenino      | Masculino     | Total          | Femenino      | Masculino     | Total          | Femenino      | Masculino     | Total          | Femenino      | Masculino     | Total          |
| Centro               | 12.345        | 13.148        | 25.493         | 11.933        | 12.757        | 24.690         | 11.783        | 12.709        | 24.492         | 11.234        | 12.395        | 23.629         | 10.993        | 11.732        | 22.725         | 11.428        | 12.044        | 23.472         |
| Gutiérrez            | 3.051         | 3.209         | 6.260          | 2.783         | 3.016         | 5.799          | 2.557         | 2.710         | 5.267          | 2.394         | 2.591         | 4.985          | 2.402         | 2.660         | 5.062          | 2.402         | 2.567         | 4.969          |
| Lengupá              | 2.674         | 2.731         | 5.405          | 2.401         | 2.557         | 4.958          | 2.378         | 2.513         | 4.891          | 2.159         | 2.354         | 4.513          | 2.065         | 2.270         | 4.335          | 2.025         | 2.259         | 4.284          |
| Libertad             | 1.144         | 1.215         | 2.359          | 987           | 1.082         | 2.069          | 908           | 1.054         | 1.962          | 945           | 1.045         | 1.990          | 870           | 961           | 1.831          | 918           | 971           | 1.889          |
| Márquez              | 6.960         | 7.079         | 14.039         | 6.614         | 6.743         | 13.357         | 6.447         | 6.557         | 13.004         | 6.063         | 6.392         | 12.455         | 5.982         | 6.297         | 12.279         | 6.031         | 6.148         | 12.179         |
| Neira                | 3.696         | 3.741         | 7.437          | 3.452         | 3.602         | 7.054          | 3.528         | 3.607         | 7.135          | 3.284         | 3.402         | 6.686          | 3.216         | 3.313         | 6.529          | 3.231         | 3.307         | 6.538          |
| Norte                | 3.780         | 3.934         | 7.714          | 3.543         | 3.739         | 7.282          | 3.253         | 3.517         | 6.770          | 3.064         | 3.323         | 6.387          | 3.004         | 3.199         | 6.203          | 3.124         | 3.222         | 6.346          |
| Occidente            | 23.876        | 24.389        | 48.265         | 22.213        | 23.180        | 45.393         | 22.265        | 23.218        | 45.483         | 21.501        | 22.401        | 43.902         | 20.807        | 21.622        | 42.429         | 20.146        | 20.891        | 41.037         |
| Oriente              | 3.417         | 3.519         | 6.936          | 3.111         | 3.159         | 6.270          | 2.916         | 3.033         | 5.949          | 2.852         | 2.916         | 5.768          | 2.678         | 2.748         | 5.426          | 2.594         | 2.697         | 5.291          |
| Ricaurte             | 9.571         | 9.809         | 19.380         | 9.154         | 9.314         | 18.468         | 9.518         | 9.577         | 19.095         | 9.018         | 9.323         | 18.341         | 8.952         | 9.039         | 17.991         | 9.264         | 9.301         | 18.565         |
| Sugamuxi             | 9.290         | 9.471         | 18.761         | 8.852         | 9.179         | 18.031         | 8.388         | 8.788         | 17.176         | 7.796         | 8.352         | 16.148         | 7.875         | 8.295         | 16.170         | 8.154         | 8.582         | 16.736         |
| Tundama              | 7.399         | 7.568         | 14.967         | 6.882         | 7.132         | 14.014         | 6.914         | 7.532         | 14.446         | 6.498         | 6.903         | 13.401         | 6.376         | 6.679         | 13.055         | 6.824         | 6.946         | 13.770         |
| Valderrama           | 5.232         | 5.276         | 10.508         | 5.077         | 5.127         | 10.204         | 4.826         | 4.877         | 9.703          | 4.297         | 4.470         | 8.767          | 4.302         | 4.424         | 8.726          | 4.746         | 4.769         | 9.515          |
| <b>Total general</b> | <b>92.435</b> | <b>95.089</b> | <b>187.524</b> | <b>87.002</b> | <b>90.587</b> | <b>177.589</b> | <b>85.681</b> | <b>89.692</b> | <b>175.373</b> | <b>81.105</b> | <b>85.867</b> | <b>166.972</b> | <b>79.522</b> | <b>83.239</b> | <b>162.761</b> | <b>80.887</b> | <b>83.704</b> | <b>164.591</b> |

Fuente: Secretaria de Educación Departamental de Boyacá (2018).

En la tabla 7.10 se cuenta con la información de matrículas por sexo en las diferentes provincias del Departamento de Boyacá entre los años 2012 y 2017, además la totalidad por provincia año a año y la del Departamento en general. Esto con el fin de tener mayor claridad de cuál es la influencia de matrículas cada Provincia respecto al Departamento.

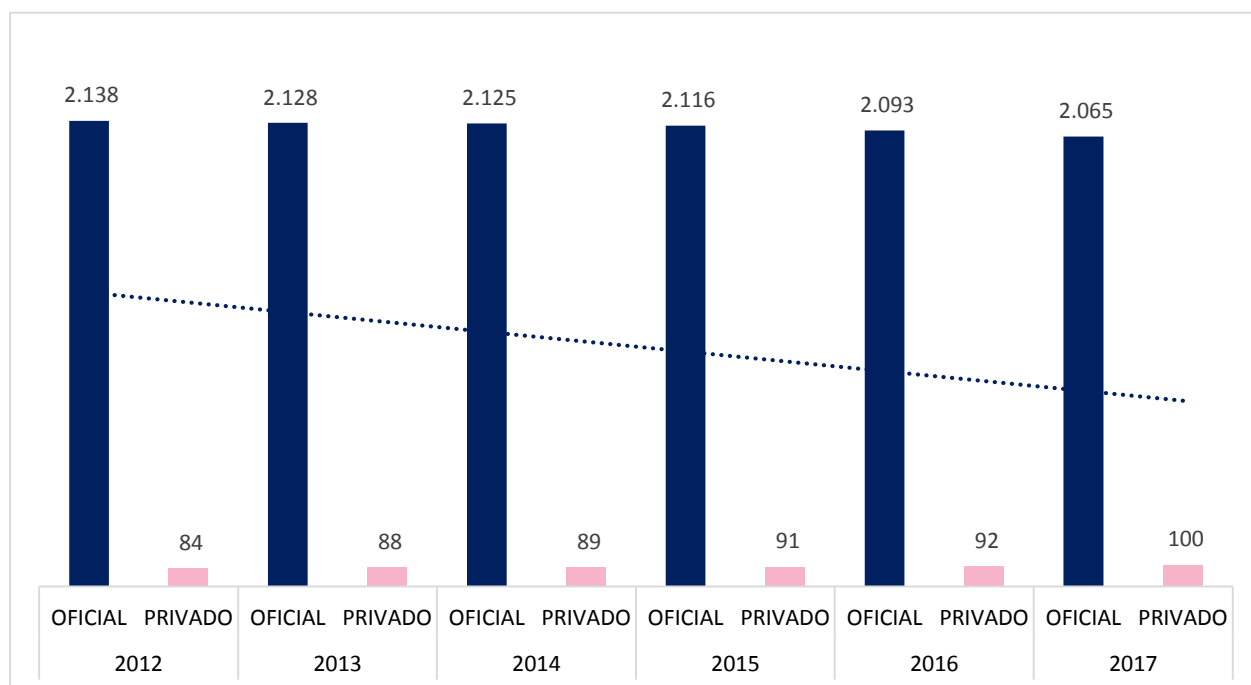
### ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS

Para ahondar más respecto a la Cobertura, un aspecto importante a tener en cuenta es la cantidad de establecimientos educativos en el Departamento. Cabe aclarar que la información suministrada por la secretaria de Educación Departamental de Boyacá no tiene en cuenta los datos de los municipios descentralizados en educación a la fecha.

Como se observa en la siguiente tabla, la mayor cantidad de establecimientos Oficiales y No Oficiales se encuentra en la provincia de Occidente, con un total de 453 y 24 respectivamente. Durante los años 2016 y 2017 los establecimientos Oficiales han disminuido como lo ilustra la gráfica 11 respecto al 2012 en un **(0,45 %)** y un **(0,87 %)** mientras, los establecimientos No Oficiales su tasa de crecimiento es del **(11,38 %)** y el **(22,18 %)**. Lo que indica que los establecimientos No Oficiales están captando mayor cantidad de estudiantes en los últimos dos años.

#### Gráfica 7.11.

*Establecimientos educativos de preescolar básica y media por Provincia, Departamento de Boyacá, 2012 – 2017.*



Fuente: Secretaria de Educación Departamental de Boyacá (2018).

Tabla 7.11.

*Establecimientos educativos de preescolar básica y media por Provincia, Departamento de Boyacá, 2012 – 2017.*

| Año                  | 2012         |           |              | 2013         |           |              | 2014         |           |              | 2015         |           |              | 2016         |           |              | 2017         |            |              |
|----------------------|--------------|-----------|--------------|--------------|-----------|--------------|--------------|-----------|--------------|--------------|-----------|--------------|--------------|-----------|--------------|--------------|------------|--------------|
| Provincias           | Oficial      | Privado   | Total        | Oficial      | Privado   | Total        | Oficial      | Privado   | Total        | Oficial      | Privado   | Total        | Oficial      | Privado   | Total        | Oficial      | Privado    | Total        |
| Centro               | 204          | 12        | 216          | 204          | 13        | 217          | 204          | 13        | 217          | 204          | 13        | 217          | 202          | 13        | 215          | 200          | 15         | 215          |
| Gutiérrez            | 128          | 1         | 129          | 129          | 1         | 130          | 130          | 1         | 131          | 129          | 1         | 130          | 128          | 1         | 129          | 127          | 1          | 128          |
| Lengupá              | 110          | 2         | 112          | 110          | 2         | 112          | 109          | 2         | 111          | 108          | 2         | 110          | 107          | 2         | 109          | 105          | 2          | 107          |
| Libertad             | 61           | -         | 61           | 58           | -         | 58           | 59           | -         | 59           | 61           | -         | 61           | 59           | -         | 59           | 60           | -          | 60           |
| Márquez              | 167          | 2         | 169          | 166          | 2         | 168          | 167          | 2         | 169          | 164          | 3         | 167          | 162          | 3         | 165          | 161          | 4          | 165          |
| Neira                | 121          | 6         | 127          | 121          | 6         | 127          | 121          | 6         | 127          | 118          | 6         | 124          | 114          | 6         | 120          | 110          | 6          | 116          |
| Norte                | 147          | -         | 147          | 146          | -         | 146          | 147          | -         | 147          | 145          | -         | 145          | 143          | -         | 143          | 139          | -          | 139          |
| Occidente            | 453          | 24        | 477          | 452          | 23        | 475          | 452          | 23        | 475          | 449          | 24        | 473          | 449          | 24        | 473          | 437          | 26         | 463          |
| Oriente              | 92           | 1         | 93           | 92           | 1         | 93           | 91           | 1         | 92           | 91           | 1         | 92           | 90           | 2         | 92           | 89           | 2          | 91           |
| Ricaurte             | 192          | 8         | 200          | 192          | 12        | 204          | 192          | 12        | 204          | 192          | 12        | 204          | 191          | 12        | 203          | 192          | 13         | 205          |
| Sugamuxi             | 176          | 10        | 186          | 174          | 10        | 184          | 174          | 9         | 183          | 175          | 9         | 184          | 172          | 10        | 182          | 170          | 10         | 180          |
| Tundama              | 124          | 15        | 139          | 123          | 15        | 138          | 121          | 17        | 138          | 120          | 17        | 137          | 119          | 16        | 135          | 119          | 17         | 136          |
| Valderrama           | 163          | 3         | 166          | 161          | 3         | 164          | 158          | 3         | 161          | 160          | 3         | 163          | 157          | 3         | 160          | 156          | 4          | 160          |
| <b>Total general</b> | <b>2.138</b> | <b>84</b> | <b>2.222</b> | <b>2.128</b> | <b>88</b> | <b>2.216</b> | <b>2.125</b> | <b>89</b> | <b>2.214</b> | <b>2.116</b> | <b>91</b> | <b>2.207</b> | <b>2.093</b> | <b>92</b> | <b>2.185</b> | <b>2.065</b> | <b>100</b> | <b>2.165</b> |

Fuente: Secretaría de Educación Departamental de Boyacá (2018).

## DESERCIÓN

La deserción escolar es el abandono de los estudios formales durante el periodo de estudios o en el lapso de tiempo. Por lo tanto, es importante identificar la proporción de alumnos matriculados que por factores culturales coyunturales o de prestación del servicio educativo, abandonan sus estudios durante el año lectivo.

Tabla 7.12.

*Deserción en el nivel preescolar básica y media por Provincia, Departamento de Boyacá, 2012 – 2017.*

| Provincia  | 2012   | 2013   | 2014   | 2015   | 2016   | 2017   | Promedio por año |
|------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|------------------|
| Centro     | 23,04% | 20,24% | 16,31% | 22,56% | 23,62% | 24,92% | 21,78%           |
| Gutiérrez  | 11,00% | 7,05%  | 6,92%  | 4,54%  | 5,52%  | 10,00% | 7,51%            |
| Lengupá    | 21,02% | 16,55% | 11,52% | 10,94% | 13,61% | 13,57% | 14,53%           |
| Libertad   | 21,13% | 15,24% | 14,37% | 13,74% | 14,81% | 19,36% | 16,44%           |
| Márquez    | 17,20% | 13,10% | 10,31% | 16,28% | 14,48% | 16,86% | 14,71%           |
| Neira      | 17,19% | 15,19% | 11,79% | 15,05% | 12,40% | 10,20% | 13,63%           |
| Norte      | 13,02% | 13,10% | 10,43% | 8,15%  | 8,51%  | 5,89%  | 9,85%            |
| Occidente  | 35,03% | 19,88% | 18,44% | 22,10% | 21,45% | 21,75% | 23,11%           |
| Oriente    | 13,59% | 11,72% | 7,98%  | 8,52%  | 13,96% | 15,10% | 11,81%           |
| Ricaurte   | 33,98% | 20,91% | 18,00% | 20,14% | 27,88% | 19,17% | 23,35%           |
| Sugamuxi   | 29,24% | 21,40% | 12,83% | 19,35% | 17,45% | 12,81% | 18,85%           |
| Tundama    | 11,88% | 9,06%  | 9,89%  | 9,60%  | 12,40% | 9,49%  | 10,39%           |
| Valderrama | 17,80% | 10,58% | 7,96%  | 9,09%  | 10,91% | 11,93% | 11,38%           |

Fuente: Secretaría de Educación Departamental de Boyacá (2018).

La tabla anterior muestra la tasa de deserción intra-anual, la cual se clasifica por provincias del Departamento de Boyacá entre los años 2012 y 2017. En promedio anual el mayor porcentaje de deserciones corresponde a las provincias de Centro, Occidente y Ricaurte con el **(21,78 %)**, **(23,11 %)** y el **(23,35 %)** respectivamente, para el año 2017 la provincia de Ricaurte presenta una reducción en su tasa de deserción del **(31,24 %)** al igual que Norte con una **(30,85 %)**, por otra parte, en Gutiérrez y la Libertad la tasa aumento un **(81,35 %)** y **(30,76 %)** respectivamente.

Tabla 7.13.

Puntajes por Nivel según componente ISCE en porcentajes, Departamento de Boyacá, 2015 – 2017.

| Componente       | Primaria |      |      | Secundaria |      |      | Media |      |      |
|------------------|----------|------|------|------------|------|------|-------|------|------|
|                  | 2015     | 2016 | 2017 | 2015       | 2016 | 2017 | 2015  | 2016 | 2017 |
| Desempeño        | 2,46     | 2,50 | 2,57 | 2,48       | 2,39 | 2,50 | 2,32  | 2,35 | 2,45 |
| Progreso         | 1,10     | 1,35 | 1,43 | 1,40       | 1,17 | 1,41 | 1,25  | 1,66 | 1,73 |
| Eficiencia       | 0,91     | 0,95 | 0,96 | 0,83       | 0,89 | 0,89 | 1,77  | 1,86 | 1,87 |
| Ambiente escolar | 0,76     | 0,75 | 0,75 | 0,75       | 0,75 | 0,75 | Nr    | Nr   | Nr   |
| Isce             | 5,23     | 5,56 | 5,70 | 5,46       | 5,19 | 5,55 | 5,35  | 5,88 | 6,05 |
| Mma              | Nr       | 5,31 | 5,47 | Nr         | 5,55 | 5,75 | Nr    | 5,45 | 5,56 |

Fuente: (Ministerio de Educación, 2017)

Como evidencia la tabla anterior, la tendencia general es ascendente entre los años 2015 y 2017, sin pasar por alto que el componente Ambiente Escolar No Registra información en el nivel media y que en los niveles donde si lo hace su tasa es constante. Por otra parte, el comportamiento ISCE en los tres niveles educativos entre 2015 y 2017 en el Departamento de Boyacá muestra una mejora con una tasa de crecimiento aproximada del **(4,12 %)** sin embargo, los niveles primaria y secundaria no han cumplido la MMA y el nivel medio lo superó con un **(8,10 %)**.

Tabla 7.14.

Universidades en Tunja, Departamento de Boyacá.

| Ítem | Nombre                                                                    |
|------|---------------------------------------------------------------------------|
| 1    | Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia (UPTC)                   |
| 2    | Universidad Antonio Nariño (UAN)                                          |
| 3    | Universidad de Boyacá                                                     |
| 4    | Fundación Universitario Juan de Castellanos (Sede Álvaro Castillo Dueñas) |
| 5    | Fundación Universitario Juan de Castellanos (Crisanto Luque)              |
| 6    | Universidad Santo Tomas (Sede Centro)                                     |
| 7    | Universidad Santo Tomas (Sede Campus)                                     |
| 8    | Sena Tunja (CEGAFE)                                                       |
| 9    | Universidad Nacional Abierta y a Distancia (UNAD)                         |
| 10   | Escuela Superior de Administración (ESAP)                                 |
| 11   | Politécnico Gran Colombiano (CSU BOYACÁ)                                  |
| 12   | Corporación Universitaria Remington (CREAD BOYACÁ)                        |
| 13   | Fundación Universitaria del Área Andina                                   |
| 14   | Universidad Católica de Manizales (Colegio de la Presentación)            |

Fuente: (Ministerio de Educación Nacional, 2017)

En la tabla anterior se relaciona el listado de las Universidades ubicadas en la ciudad de Tunja según la base de datos suministrada por la Alcaldía Municipal. Según la Base de Datos del SNIES las universidades que se encuentran acreditadas en Alta Calidad son:

- Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia (UPTC) incluidas las sedes de los Municipios de Duitama, Sogamoso y Chiquinquirá
- Universidad Santo Tomas.

En la tabla 13 se discriminan la cantidad de Matriculas en el Departamento de Boyacá según la clasificación en los niveles de formación Pregrado comprendido por Técnica Profesional, Tecnológica y Universitaria. Por otro lado, Postgrado con Especialización, Maestría y Doctorado entre los años 2011 y 2016.

La mayor cantidad de matrículas en el nivel de Pregrado corresponde a Universidades, seguidamente las Tecnologías con un comportamiento constante entre 2011 y 2016, sin embargo la mayor tasa variación de matrículas por año corresponde a la Técnica Profesional, donde en 2012 respecto a 2011 aumento en un **(160 %)**, en 2013 creció nuevamente en un **(416,15 %)**, en 2014 un **(71,68 %)**, en 2015 cambio este comportamiento de crecimiento disminuyendo sus matrículas en un **(47,48 %)** y en 2016 se recuperó con un **(129,26 %)**.

Por otra parte, en el nivel de Postgrado no se encuentran variaciones entre años mayores al **(50 %)** a pesar del 2012 donde el Doctorado alcanza un crecimiento del **(200 %)** respecto a 2011, a partir de ese año su comportamiento es constante con variaciones mínimas. La Especialización comprende la mayor cantidad de matrículas con variaciones todos los años por ejemplo en 2012 aumenta en un **(15,39 %)**, en 2013 un **(35,02 %)** en 2014 tuvo una gran decaída de un **(51,64 %)**, en 2015 nuevamente su comportamiento es creciente con un **(23,02 %)** para este año y en 2016 un **(89,26 %)** llegando a las 6.624 matrículas.

Tabla 7.15.

*Matriculas en Instituciones de Educación Superior (IES), Departamento de Boyacá, periodo 2011 – 2016.*

| Nivel               | 2011          | 2012          | 2013          | 2014          | 2015          | 2016          |
|---------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Técnica profesional | 50            | 130           | 671           | 1.152         | 605           | 1.387         |
| Tecnológica         | 11.332        | 12.760        | 14.276        | 13.814        | 13.838        | 13.467        |
| Universitaria       | 35.187        | 38.049        | 38.989        | 41.222        | 37.917        | 44.038        |
| Especialización     | 3.776         | 4.357         | 5.883         | 2.845         | 3.500         | 6.624         |
| Maestría            | 670           | 726           | 1.090         | 1.231         | 1.341         | 1.400         |
| Doctorado           | 28            | 84            | 96            | 99            | 111           | 96            |
| <b>Total</b>        | <b>51.043</b> | <b>56.106</b> | <b>61.005</b> | <b>60.363</b> | <b>62.307</b> | <b>67.012</b> |

Fuente: (Ministerio de Educación Nacional, 2017)



MEDIO AMBIENTE

El Departamento de Boyacá, que se localiza en el centro oriente de Colombia, cuenta con una superficie 23.189 Km<sup>2</sup> y es atravesado por la cordillera oriental de la Región Andina. Esto permite que en el Departamento exista una diversidad de accidentes geográficos como: montañas, colinas, mesetas o llanuras. Generalmente las montañas rebasan los 1.000 metros de altura sobre el nivel del mar, combinado con el sistema hidrológico, compuesto principalmente por las cuencas de los ríos Chicamocha, Suárez, Garagoa, Súnuba, Guavio, Lengupá y Upía. Gracias a la topografía del Departamento, se presentan todos los pisos térmicos con temperaturas que oscilan desde -0 °C en páramos hasta de 35 °C, como es el caso del Municipio Puerto Boyacá.

### ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES

El establecimiento y manejo de áreas protegidas es una estrategia de conservación para proteger la biodiversidad. En estas áreas, uno de los retos para que cumplan con sus propósitos de conservación y uso sostenible es contar con la participación y apoyo social. (CORPOBOYACÁ, 2018). La administración y protección de los recursos naturales que ofrece el Departamento de Boyacá está distribuida por cuatro (4) corporaciones autónomas siendo la autoridad ambiental del Departamento, cuya jurisdicción y área se relacionan en la siguiente tabla:

**Tabla 8.1**

*Jurisdicción de las Corporaciones en el Departamento Boyacá. 2017*

| Denominación                                  | Sigla         | Áreas (ha)        | Nº municipios de jurisdicción |
|-----------------------------------------------|---------------|-------------------|-------------------------------|
| Corporación Autónoma Regional de Boyacá.      | CORPOBOYACÁ   | 1,648,012         | 87                            |
| Corporación Autónoma Regional de Chivor       | CORPOCHIVOR   | 311,700           | 25                            |
| Corporación Autónoma Regional de la Orinoquía | CORPORINOQUIA | 297,839           | 5                             |
| Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca | CAR           | 92,990*           | 6                             |
| <b>TOTAL</b>                                  |               | <b>2,350,541*</b> | <b>123</b>                    |

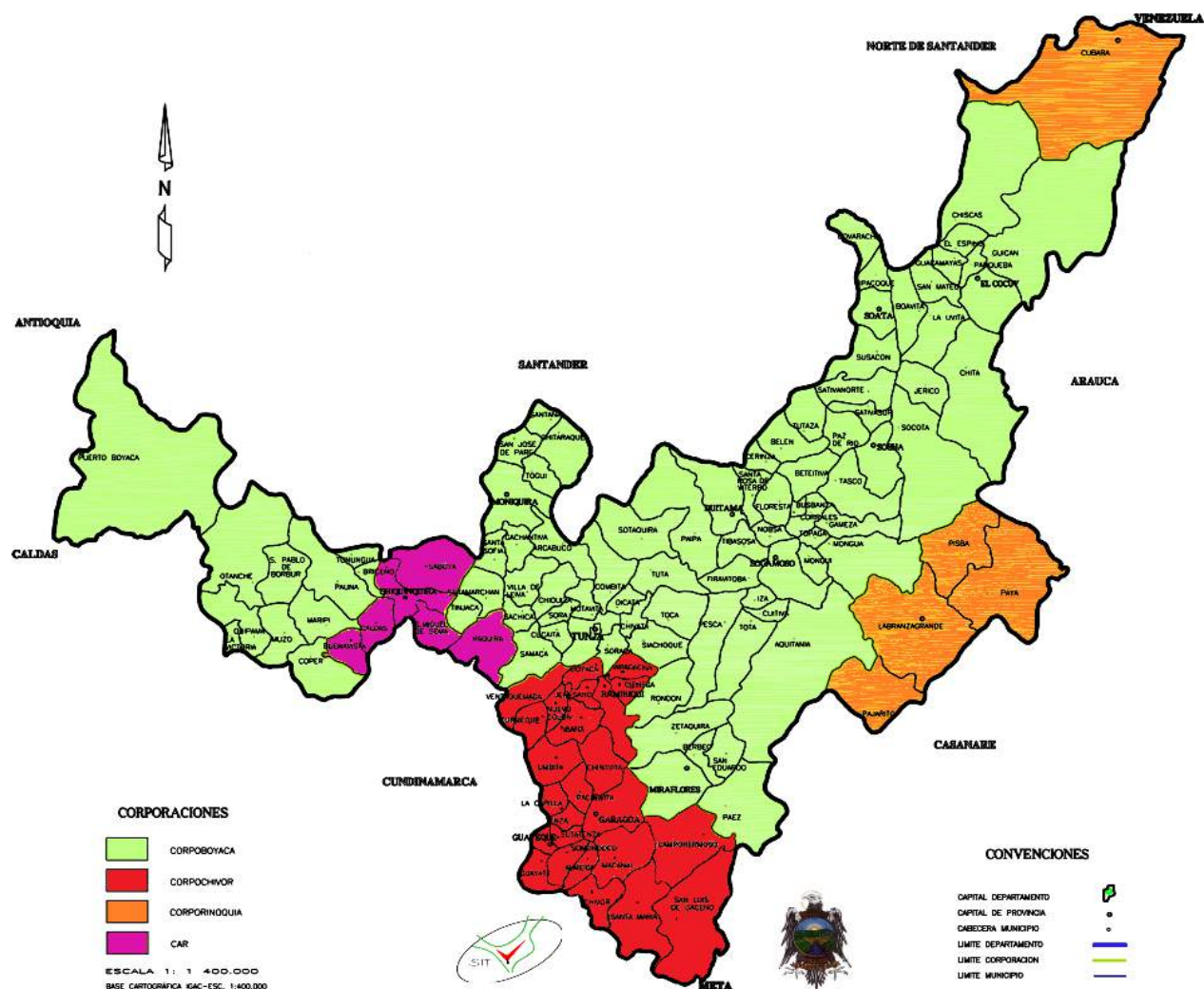
Fuente: Corpoboyacá – Plan Gestión Ambiental Regional 2009-2019

\*Incluye las áreas por conflicto de Límites departamentales y municipales que es de 35.612 ha.

Según Corpoboyacá en el plan de gestión ambiental regional 2009 – 2019, el área de jurisdicción más extensa es la de Corpoboyacá representada en un **(70 %)** de cobertura, a Corpochivor le corresponde el **(13,3 %)**, otro **(12,7 %)** que corresponde a la jurisdicción de Corporinoquia y el **(4 %)** restante es jurisdicción de la CAR.

Figura 8.1

*Jurisdicción Corporaciones Autónomas Regionales, 2008.*



Fuente: Gobernación de Boyacá, Consulta: marzo 2018.

En la administración de los recursos naturales para cada uno de los 123 municipios es realizada por las respectivas administraciones municipales, donde la entidad territorial central correspondiente que designa en sus presupuestos anuales rubros para invertir en la prevención, mitigación y protección de los recursos naturales es la Gobernación de Boyacá. (Plan de Desarrollo Departamento de Boyacá “Boyacá se atreve” 2012 -2015).

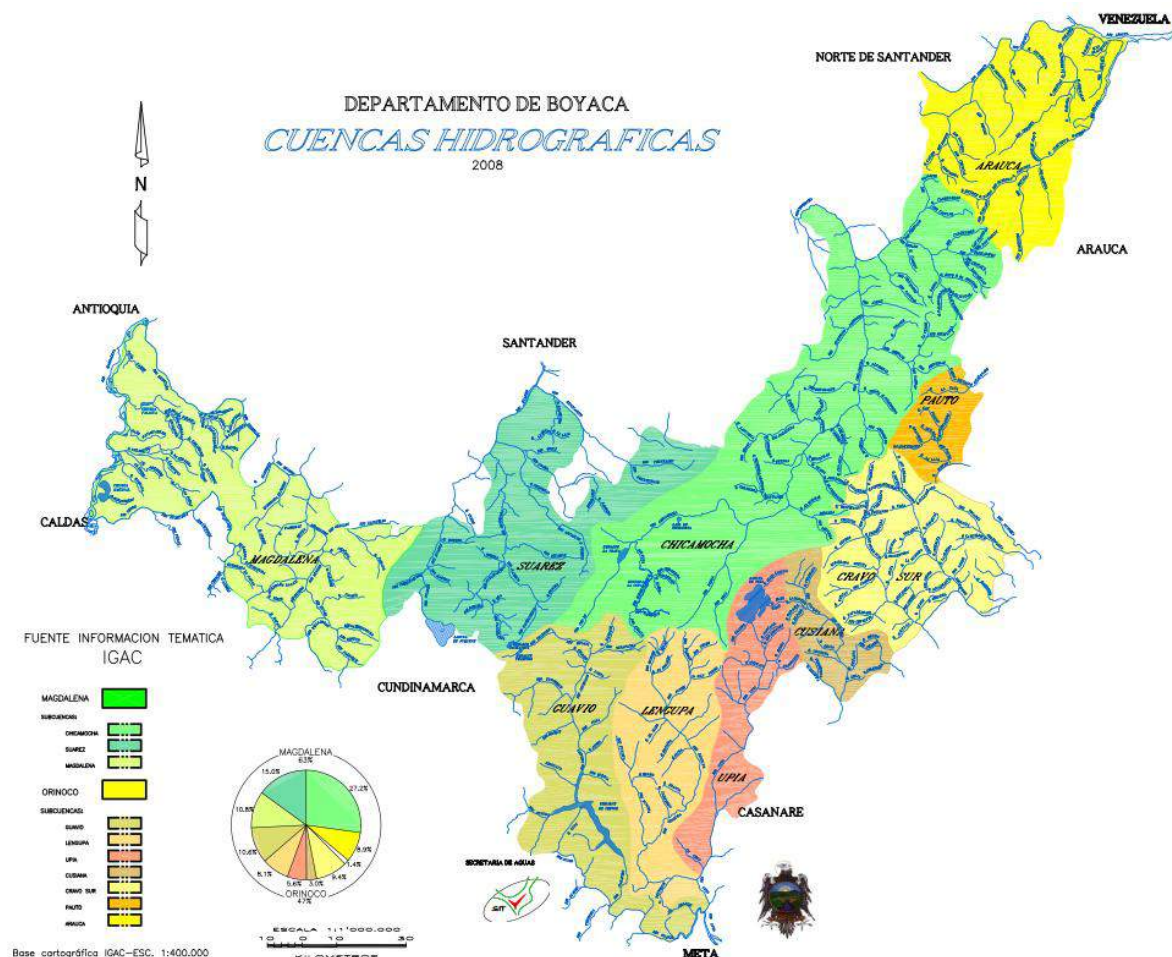
### **HIDROGRAFÍA.**

Las cuencas de los ríos Magdalena, el Suarez, el Chicamocha, el Arauca, y el Meta son las que forman la hidrografía del Departamento de Boyacá, ya que, aunque no pasen por el territorio, estas son alimentadas por aguas de las subcuencas de los ríos Guavio, Cravo sur, Lengupá, Upía, Cusiana y Pauto con todos sus afluentes.

La hidrografía del Departamento de Boyacá también es representada por nueve (9) lagunas (Laguna de Tota, laguna de Fúquene, Laguna de Iguaque, laguna de Socha, laguna de los Patos, laguna de la Estrellas, laguna de los Eucas, laguna de Garza, laguna Grande de la Sierra), cuatro (4) embalses (Esmeraldas, Sochagota, Gachaneca y la Copa) y por las diferentes corrientes menores (caños y quebradas). (Corpoboyacá, PGAR 2009)

Figura 8.2

Cuencas hidrográficas Departamento de Boyacá, 2008



Fuente: Gobernación de Boyacá, Consulta: marzo 2018

## ÁREAS PROTEGIDAS Y DE CONSERVACIÓN

El Departamento de Boyacá cuenta con 40 áreas protegidas distribuidas según las categorías establecidas en la Ley 99 de 1993: tres (3) parques nacionales naturales, dos (2) santuarios de flora y fauna, ocho (8) parques naturales regionales, seis (6) reservas forestales protectoras nacionales, siete (7) distritos regionales de manejo integrado, cuatro (4) reservas forestales protectoras regionales y diez (10) reservas naturales de la sociedad civil.

Tabla 8.2

*Áreas protegidas del Departamento de Boyacá*

| Nombre                                                   | Categoría                                  | Municipios                                  | Autoridad ambiental | Acto legislativo        | Hectáreas |
|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------|-------------------------|-----------|
| Alto de paula                                            | Reserva natural de la sociedad civil       | Miraflores                                  | Corpoboyacá         | Resolución 0039 de 2005 | 109,48    |
| Aves del paujil                                          | Reserva natural de la sociedad civil       | Puerto Boyacá                               | Corpoboyacá         | Resolución 0334 de 2005 | 1.423,45  |
| Buenavista                                               | Reserva natural de la sociedad civil       | Gachantivá                                  | Corpoboyacá         | Resolución 0119 de 2014 | 6,26      |
| Cochahuaira                                              | Reserva natural de la sociedad civil       | Gachantivá                                  | Corpoboyacá         | Resolución 0115 de 2014 | 2,88      |
| Complejo lagunar de Fúquene, Cucunubá y Palacio          | Distritos regionales de manejo integrado   | Fúquene, Cucunubá, Palacio                  | Car                 | Resolución 0018 de 2017 | 19.194,2  |
| Conjunto de reservas naturales de sumicol s.a. la cabaña | Reserva natural de la sociedad civil       | Vereda la cabaña - arcabuco                 | Corpoboyacá         | Resolución 0038 de 2014 | 39,56     |
| Corazón de Loquita                                       | Reserva natural de la sociedad civil       | Gachantivá                                  | Corpoboyacá         | resolución 0064 de 2017 | 3         |
| Cortadera                                                | Parques naturales regionales               | Siachoque, toca, pesca, rondón y tuta       | Corpoboyacá         | Resolución 024 de 2015  | 16.508    |
| Cuchilla San Cayetano                                    | Distritos regionales de manejo integrado   | Almeida, Chivor, Guayatá, Somondoco         | Corpochivor         | Resolución 0009 de 2017 | 8993,61   |
| Cuchilla de Sucuncuca                                    | Reservas forestales protectoras nacionales | Miraflores                                  | Corpoboyacá         | Resolución 86 de 1989   | 1.777,61  |
| Cuchilla del Minero                                      | Reservas forestales protectoras nacionales | Otanche                                     | Corpoboyacá         | Resolución 17 de 1993   | 0,29      |
| Cuchillas Negra y Guanaque                               | Distritos regionales de manejo integrado   | Santa María, Chivor, Macanal y Campohermoso | Corpochivor         | Resolución 20 de 2014   | 19.305    |
| Cuenca hidrográfica de la quebrada la Tablona            | Reservas forestales protectoras nacionales | Labranzagrande                              | Corporinoquia       | Resolución 245 de 1981  | 1,39      |

| Nombre                              | Categoría                                  | Municipios                                     | Autoridad ambiental | Acto legislativo        | Hectáreas |
|-------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------|-------------------------|-----------|
| Cuenca del río Cavo Sur             | Reservas forestales protectoras nacionales | Labranzagrande                                 | Corpoboyacá         | Resolución 127 de 1986  | 4.759     |
| Del río minero y sus zonas aledañas | Distritos regionales de manejo integrado   | Puerto Boyacá                                  | Corpoboyacá         | Resolución 117 de 2009  | 24,26     |
| El Cardon                           | Reserva natural de la sociedad civil       | Gachantivá                                     | Corpoboyacá         | Resolución 76 de 2017   | 1,5634    |
| El cocuy                            | Parque nacional natural                    | El Cocuy                                       | Corpoboyacá         | Resolución 156 de 1977  | 306.331   |
| El contenido                        | Reserva natural de la sociedad civil       | Arcabuco                                       | Corpoboyacá         | Resolución 32 de 2017   | 157,26    |
| El Malmo                            | Reservas forestales protectoras nacionales | Tunja                                          | Corpoboyacá         | Resolución 362 de 1976  | 51,01     |
| El Robledal                         | Reservas forestales protectoras regionales | Ráquira y Guacheta                             | Car                 | Resolución 52 de 1981   | 400,76    |
| El Valle                            | Parques naturales regionales               | Cómbita y Arcabuco                             | Corpoboyacá         | Resolución 025 de 2015  | 2441.54   |
| Furatena                            | Reserva natural de la sociedad civil       | Gachantivá                                     | Corpoboyacá         | Resolución 0114 de 2014 | 7,64      |
| Guaia quya - Paba Sua               | Reserva natural de sociedad civil          | Arcabuco                                       | Corpoboyacá         | Resolución 158 de 2016  | 33,92     |
| Guanentá alto río Fonce             | Santuario de fauna y flora                 | Duitama                                        | Corpoboyacá         | Resolución 170 de 1993  | 36,38     |
| Ieiasca                             | Reserva natural de la sociedad civil       | Gachantivá                                     | Corpoboyacá         | Resolución 55 de 2017   | 1,85      |
| Iguakan                             | Reserva natural de sociedad civil          | Gachantivá                                     | Corpoboyacá         | Resolución 73 de 2017   | 7,15      |
| Iguaque                             | Santuario de fauna y flora                 | Chíquiza, Arcabuco y Villa de Leiva            | Corpoboyacá         | Resolución 173 de 1977  | 6.889     |
| La Periquera                        | Reserva natural de la sociedad civil       | Gachantivá                                     | Corpoboyacá         | Resolución 89 de 2017   | 4,93      |
| La Zambara                          | Reserva natural de la sociedad civil       | Otanche                                        | Corpoboyacá         | Resolución 0103 de 2015 | 318,8     |
| Lago de Sochagota                   | Distritos regionales de manejo integrado   | Paipa                                          | Corpoboyacá         | Resolución 0024 de 1986 | 8.245     |
| Las lagunas encantadas              | Reserva natural de la sociedad civil       | Duitama                                        | Corpoboyacá         | Resolución 0141 de 2013 | 188,1     |
| Los Aguacos                         | Reserva natural de la sociedad civil       | Gachantivá                                     | Corpoboyacá         | Resolución 69 de 2017   | 1,06      |
| Montecito                           | Reserva natural de la sociedad civil       | Sogamoso                                       | Corpoboyacá         | Resolución 0152 de 2010 | 4,07      |
| Nacimiento del río Bogotá           | Reservas forestales protectoras regionales | Úmbita, Turmequé                               | Corpochivor         | Resolución 10 de 1982   | 17,03     |
| Pan de azúcar el Consuelo           | Parques naturales regionales               | Santa Rosa de Viterbo, Cerinza. Belén y Tutazá | Corpoboyacá         | Resolución 002 de 2012  | 10.921    |

| Nombre                                        | Categoría                                  | Municipios                                                 | Autoridad ambiental | Acto legislativo        | Hectáreas        |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------|------------------|
| Páramo Mamapacha y Bijagual                   | Distritos regionales de manejo integrado   | Garagoa, Chinavita, Ramiriquí, Tibaná, Ciénega y Viracacha | Corpochivor         | Resolución 8 de 2017    | 25.103,9         |
| Páramo rabanal                                | Distritos regionales de manejo integrado   | Ventaquemada                                               | Corpochivor         | Resolución 04 de 2011   | 6.538            |
| Páramo de cristales, castillejo o Gauchaneque | Distritos regionales de manejo integrado   | Capilla, Pachavita, Úmbita y Turmequé                      | Corpochivor         | Resolución 029 de 2011  | 11.373           |
| Páramo de Guargua y laguna verde              | Distritos regionales de manejo integrado   | Buena vista                                                | Car                 | Resolución 22 de 2009   | 186,9            |
| Páramo de rabanal                             | Parques naturales regionales               | Samacá                                                     | Corpoboyacá         | Resolución 026 de 2009  | 4.530            |
| Páramo de rabanal                             | Reservas forestales protectoras regionales | Ráquira                                                    | Car                 | Resolución 9 de 1992    | 501,2            |
| Páramos de Guantiva y la Rusia                | Distritos regionales de manejo integrado   | Duitama, Santa Rosa de Viterbo                             | Corpoboyaca         | Resolución 095 de 2008  | 3.890            |
| Páramos de Telecom y merchán                  | Reservas forestales protectoras regionales | Saboyá                                                     | Car                 | Resolución 15 de 1999   | 2.175            |
| Pisba                                         | Parque nacional natural                    | Socotá, Pisba, Mongua                                      | Corpoboyacá         | Resolución 155 de 1977  | 35.107           |
| Pueblito Antiguo                              | Reserva natural de la sociedad civil       | Cúitiva                                                    | Corpoboyacá         | Resolución 0126 de 2007 | 2,51             |
| Rogitama Biodiversidad                        | Reserva natural de la sociedad civil       | Arcabuco                                                   | Corpoboyacá         | Resolución 0204 de 2003 | 28,61            |
| San Antonio                                   | Reserva natural de la sociedad civil       | Chinavita                                                  | Corpochivor         | Resolución 0001 de 2012 | 155,03           |
| San Nicolás                                   | Reserva natural de la sociedad civil       | Gachantivá                                                 | Corpoboyacá         | Resolución 63 de 2017   | 1,31             |
| Serranía de las quinchas                      | Parques naturales regionales               | Otanche, Puerto Boyacá                                     | Corpoboyaca         | Resolución 116 de 2009  | 39,35            |
| Serranía de las quinchas                      | Parques naturales regionales               | Otanche y Puerto Boyacá                                    | Corpoboyaca         | Resolución 026 de 2008  | 21.214           |
| Serranía el peligro                           | Parques naturales regionales               | Moniquirá y arcabuco                                       | Corpoboyaca         | Resolución 0022 de 2009 | 2.400            |
| Sierra el peligro                             | Reservas forestales protectoras nacionales | Moniquirá                                                  | Corpoboyacá         | Resolución 0012 de 1988 | 1.590            |
| Tamá                                          | Parque nacional natural                    | Herrán, cubara                                             | Corporinoquia       | Resolución 0162 de 1977 | 10,54            |
| Unidad biogeográfica de Siscuncú oceta        | Parques naturales regionales               | Sogamoso, Aquitania, Monguá y Mongua.                      | Corpoboyacá         | Resolución 027 de 2008  | 49.793           |
| Veronia                                       | Reserva natural de la sociedad civil       | Arcabuco                                                   | Corpoboyacá         | Resolución 75 de 2017   | 2,27             |
| <b>Área total (ha)</b>                        |                                            |                                                            |                     |                         | <b>572.848,7</b> |

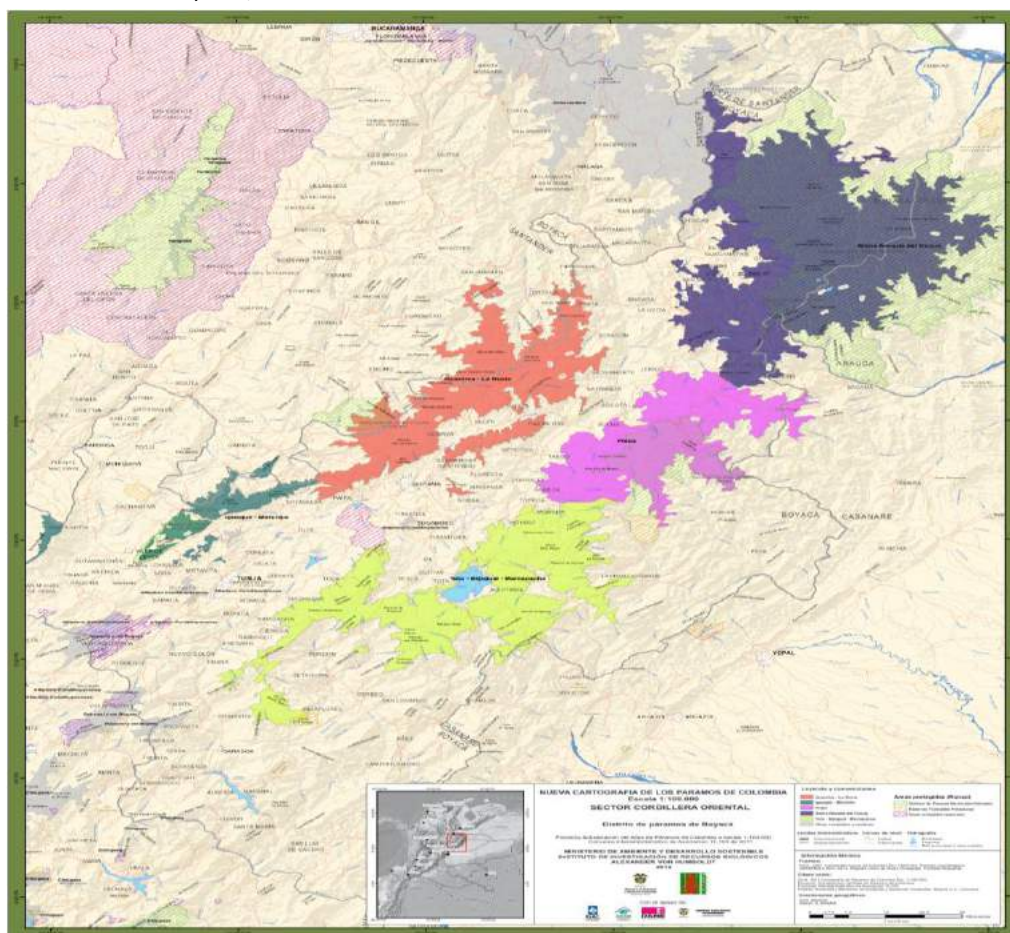
Fuente: Registro único de Áreas protegidas (RUNAP), Consulta: marzo del 2018

Para el año 2017 registraban un total de **342,721 hectáreas**, equivalente al **(15 %)** de la superficie total del Departamento de Boyacá, para el año 2018 el total de áreas protegidas según RUNAP es de **572.848,7 hectáreas** equivalente al **(24,7 %)** de la superficie del Departamento. De las áreas protegidas del Departamento las categorías con mayor área son los parques nacionales naturales con un equivalente del **(59,9 %)**, seguido por los Parques Naturales Regionales **(18,9 %)**, Distritos Regionales de Manejo Integrado **(18,03 %)**, Reservas Forestales Protectoras Nacionales **(1,43 %)**, Santuario de Fauna y Flora **(1,21 %)**, Reservas Forestales Protectoras Regionales **(0,54 %)** y Reservas Naturales de la Sociedad Civil **(0,43 %)**.

Por otro lado, el parque nacional natural El Cocuy, ubicado en el municipio Cocuy tiene un área de **306.331 hectáreas** que son equivalentes a un **(13,21 %)** de superficie total del Departamento de Boyacá, siendo el área protegida más grande en el Departamento y también aportando el **(53,7 %)** en áreas protegidas equivalente al total de áreas protegidas en el Departamento.

**Figura 8.3**

*Distrito de Páramos de Boyacá, 2012*



Fuente: IAvH - Cartografía de Páramos de Colombia Esc. 1:100.000. Consulta: marzo 2018.

## RESIDUOS

En la Tabla 8.3 se relacionan las toneladas de residuos sólidos domiciliarios dispuestos en los diferentes sitios de disposición final del Departamento de Boyacá para los años 2012 – 2017, información reportada por las entidades operadoras de dichos sitios al Sistema de Información Único –SUI.

Tabla 8.3

*Residuos sólidos domiciliarios dispuestos Departamento de Boyacá. 2012 – 2017.*

| Empresa                                                              | Sitio de disposición final          | Toneladas dispuestas |                |                |                |                |                |
|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|                                                                      |                                     | 2012                 | 2013           | 2014           | 2015           | 2016           | 2017           |
| Compañía de servicios públicos de Sogamoso s.a. e.s.p.               | Terrazas del porvenir               | 59.070,16            | 60.003,20      | 61.508,97      | 63.635,25      | 67.880,50      | -              |
| Empresa de servicios públicos de Villanueva espavi s.a. e.s.p.       | La esperanza                        | 2.875,91             | 519,14         | 477,48         | 536,33         | 493,69         | 450,95         |
| Empresas públicas de Garagoa s.a. e.s.p.                             | Planta regional de residuos solidos | 2.580,32             | 2.681,25       | 2.634,69       | 2.462,18       | 2.011,49       | 280,79         |
| Servigenerales ciudad de Tunja s.a. e.s.p.                           | Relleno sanitario pigua             | 63.422,77            | 61.304,88      | 59.261,49      | 61.229,65      | 67.493,77      | 10.399,77      |
| Empresa industrial y comercial de servicios públicos de Chiquinquirá | Carapacho                           | 12.348,46            | 4.779,00       | 11.238,72      | 8.855,35       | 6.615,36       | 896.113,86     |
| Empresas públicas de puerto Boyacá e.s.p.                            | El marañal                          | 11.665,65            | 11.774,22      | 9.369,66       | 9.399,43       | 3.067,97       | -              |
| Empresa de acueducto, alcantarillado y aseo de Yopal                 | Cascajar - antes macondo            | 51,78                | 20,15          | 10,79          | 261,45         | -              | 18,7           |
| Unidad de servicios públicos domiciliarios de Busbanza               | Celda transitoria numa              | -                    | -              | -              | 32,48          | -              | -              |
| Unidad de servicios públicos domiciliarios del Municipio de Muzo     | Corinto                             | 1.101,00             | 795,6          | -              | -              | -              | -              |
| Empresa de servicios públicos de Soatá                               | El arenal                           | 906,59               | -              | -              | -              | -              | -              |
| Oficina de servicios públicos municipio de Boavita                   | El saus, vereda la ochaca           | 910,26               | 650,52         | 575,64         | 610,74         | -              | -              |
| Unidad de servicios públicos domiciliarios de Pisba                  | Pisba                               | 53,2                 | -              | -              | -              | -              | -              |
| <b>Total</b>                                                         |                                     | <b>154.986</b>       | <b>142.528</b> | <b>145.077</b> | <b>147.023</b> | <b>147.563</b> | <b>907.264</b> |

Fuente: Sistema Único de Información de Servicios Públicos – SUI, Consulta: En proceso de actualización de base de datos. Consulta: Abril del 2018.

Para el año 2017, los residuos sólidos domiciliarios generados en el Departamento de Boyacá se han recolectado para su disposición en sitios con la infraestructura técnica y ambientalmente adecuados conforme lo establece la normatividad vigente, y se encuentran autorizados por la autoridad ambiental competente; del total de los sitios que reportan a la plataforma SUI (Sistema Único de Información de servicios públicos), se identifica que cinco (5) de los sitios se localizan en el Departamento de Boyacá y dos (2) en el Departamento de Casanare.

Los sitios de disposición final con mayor recepción del residuo sólidos domiciliarios generados en el Departamento de Boyacá, corresponde al relleno sanitario **CARAPACHO** operado por la EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE CHIQUINQUIRA, cuya tasa de almacenamiento con respecto al total de toneladas dispuestas durante el periodo evaluado es del **(57,16 %)**, y el relleno sanitario **PIRGUA** operado por SERVIGENERALES CIUDAD DE TUNJA S.A. E.S.P. presenta una tasa de **(19,65 %)**, la operadora COMPAÑÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE SOGAMOSO S.A. E.S.P. dispone el **(18,98 %)** en el relleno sanitario **TERRAZAS DEL PORVENIR** y el porcentaje restante se distribuye entre los otros 9 operadores de los 11 totales que operan en el Departamento de Boyacá.

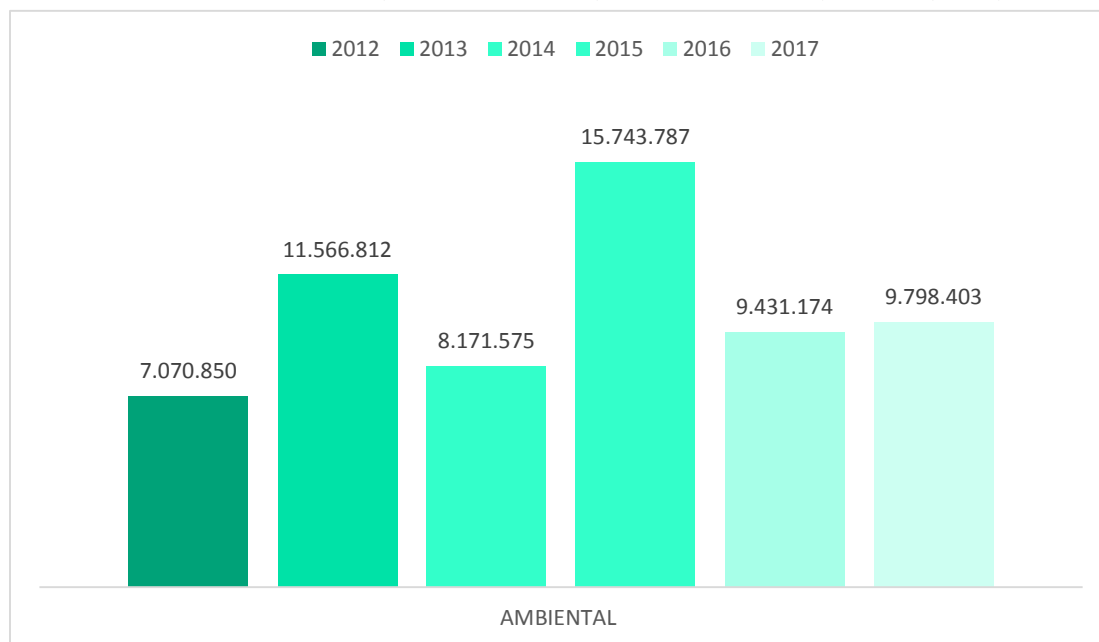
El relleno sanitario CARAPACHO en el año 2017 recibió por parte la operadora EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE CHIQUINQUIRA una cantidad de 896.113,86 Toneladas de desechos y residuos sólidos.

## INVERSIONES

A continuación, se relaciona las inversiones realizadas por las entidades territoriales gubernamentales del Departamento de Boyacá en el componente medio ambiental.

**Gráfica 8.1**

*Inversión ambiental realizada; Departamento de Boyacá, 2012 – 2017 (Miles de pesos)*



Fuente: Autores a partir de información del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, Consolidador de Hacienda Pública – CHIP. Consulta: febrero 2018.

Dado lo anterior y en relación con la destinación de recursos para el periodo comprendido entre el año 2012 y 2015, El Departamento de Boyacá realizó inversiones por un valor de **\$ 61.781.601 miles de pesos**; de los cuales, el año con mayor inversión corresponde al 2015 con un **(25,5 %)**, y de menor inversión está representado por el año 2012 con el **(11,4 %)** del total de la inversión.

Las inversiones realizadas en medio ambiente en el Departamento, se discriminan en la siguiente tabla por provincia.

**Tabla 8.4**

*Inversiones realizadas medio ambiente por provincia; Departamento de Boyacá, 2012-2017. (Miles de Pesos)*

| Provincias           | 2012             | 2013              | 2014             | 2015              | 2016             | 2017             |
|----------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|
| Centro               | 1.374.702        | 1.577.408         | 1.567.895        | 3.834.228         | 3.185.411        | 2.516.201        |
| Gutiérrez            | 104.819          | 113.137           | 253.059          | 517.357           | 208.170          | 241.256          |
| Lengupá              | 198.964          | 398.987           | 279.146          | 875.205           | 292.586          | 517.842          |
| Libertad             | 61.992           | 77.382            | 63.967           | 149.056           | 46.035           | 49.817           |
| Márquez              | 361.343          | 1.614.606         | 599.223          | 831.449           | 274.818          | 963.936          |
| Neira                | 464.792          | 686.739           | 284.531          | 1.106.187         | 539.690          | 516.587          |
| Norte                | 199.978          | 146.410           | 136.001          | 721.965           | 229.352          | 145.881          |
| Occidente            | 958.287          | 2.223.312         | 891.691          | 1.754.787         | 433.905          | 524.132          |
| Oriente              | 399.742          | 469.468           | 536.117          | 749.058           | 479.497          | 225.302          |
| Ricaurte             | 604.489          | 647.001           | 1.501.572        | 1.104.236         | 870.705          | 573.301          |
| Sugamuxi             | 588.346          | 1.205.891         | 967.084          | 1.472.845         | 1.029.234        | 1.526.668        |
| Tundama              | 1.536.361        | 2.108.426         | 858.211          | 2.149.691         | 1.544.627        | 1.894.995        |
| Valderrama           | 217.036          | 298.046           | 233.079          | 477.723           | 297.144          | 102.486          |
| <b>Total general</b> | <b>7.070.850</b> | <b>11.566.812</b> | <b>8.171.575</b> | <b>15.743.787</b> | <b>9.431.174</b> | <b>9.798.403</b> |

Fuente: Ministerio de Hacienda y Crédito Público, Consolidador de Hacienda Pública – CHIP. Consulta: febrero 2018.

A continuación, se especifican las inversiones realizadas por provincias con los rubros más relevantes para el medio ambiente en el Departamento de Boyacá:

### INVERSIONES EN DESCONTAMINACIÓN DE CORRIENTES O DEPOSITOS DE AGUA AFECTADOS POR VERTIENTES.

**Tabla 8.5**

*Recursos invertidos para la descontaminación de corrientes o depósitos de agua afectados por vertientes; Departamento de Boyacá, 2012- 2017. (Miles de pesos)*

| Provincias           | 2012           | 2013             | 2014           | 2015           | 2016          | 2017           |
|----------------------|----------------|------------------|----------------|----------------|---------------|----------------|
| Centro               | -              | -                | -              | 4.541          | -             | -              |
| Gutiérrez            | -              | -                | -              | -              | -             | -              |
| Lengupá              | 12.000         | 20.000           | 20.000         | -              | -             | -              |
| Márquez              | -              | -                | -              | -              | 29.200        | -              |
| Neira                | 109.514        | -                | -              | -              | -             | -              |
| Norte                | 16.000         | -                | 18.265         | 14.000         | 14.000        | -              |
| Occidente            | -              | -                | -              | -              | -             | -              |
| Oriente              | 19.434         | 183.028          | 19.112         | 66.994         | 48.414        | -              |
| Ricaurte             | 9.177          | 22.170           | 33.800         | 30.420         | -             | -              |
| Sugamuxi             | 46.188         | -                | 21.140         | 20.288         | -             | -              |
| Tundama              | 145.395        | 1.724.521        | 164.052        | 4.556          | -             | 108.941        |
| Valderrama           | -              | -                | -              | 13.015         | -             | -              |
| <b>Total general</b> | <b>357.708</b> | <b>1.949.720</b> | <b>276.368</b> | <b>153.814</b> | <b>91.614</b> | <b>108.941</b> |

Fuente: Ministerio de Hacienda y Crédito Público, Consolidador de Hacienda Pública – CHIP. Consulta: febrero 2018.

El total de la inversión realizada durante los cuatro años que muestra la tabla anterior de **\$ 2.938.164 miles de pesos**. La provincia que más ha invertido durante el periodo evaluado, para tratar las aguas superficiales captadoras de los vertimientos provenientes del sistema de manejo de aguas residuales de los centros urbanos, es la provincia Tundama con un **(73,1 %)** de la inversión total en los 6 años, lo que equivale a **\$ 2.147.465 miles de pesos**.

## DISPOSICIÓN, ELIMINACIÓN Y RECICLAJE DE RESIDUOS LÍQUIDOS Y SÓLIDOS

Tabla 8.6

Recursos invertidos para la disposición, eliminación y reciclaje de residuos líquidos y sólidos; Departamento de Boyacá, 2012- 2017. (Miles de pesos)

| Provincias           | 2012           | 2013             | 2014           | 2015             | 2016             | 2017           |
|----------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|------------------|----------------|
| Centro               | 134.351,07     | 89.372,71        | 199.615,72     | 419.569,24       | 71.664,59        | 5.292,28       |
| Gutiérrez            | -              | 46.656,00        | -              | 4.000,00         | 16.000,00        | -              |
| Lengupá              | 26.400,00      | 16.000,00        | 66.242,54      | 90.000,00        | 34.570,00        | 90.588,00      |
| Libertad             | -              | -                | 10.000,00      | 5.586,00         | 9.900,00         | -              |
| Márquez              | -              | 457.389,83       | 267.784,74     | 300.526,74       | 179.087,79       | 12.675,67      |
| Neira                | 56.042,82      | 128.384,82       | 53.240,00      | 97.841,91        | 97.341,64        | 249.046,93     |
| Norte                | -              | -                | 9.600,00       | 11.000,00        | 35.000,00        | -              |
| Occidente            | 80.320,00      | 257.039,70       | 6.402,00       | 653.439,70       | 12.930,20        | -              |
| Oriente              | 33.439,52      | 187.657,43       | 69.220,30      | 68.176,46        | 335.877,91       | -              |
| Ricaurte             | -              | -                | -              | 2.000,00         | 27.644,53        | 10.000,00      |
| Sugamuxi             | -              | -                | -              | 66.000,00        | 15.600,00        | 30.000,00      |
| Tundama              | 17.783,40      | -                | -              | -                | 244.240,00       | 684,48         |
| Valderrama           | -              | 8.180,00         | 14.964,00      | 36.000,00        | 9.820,00         | -              |
| <b>Total general</b> | <b>348.337</b> | <b>1.190.680</b> | <b>697.069</b> | <b>1.754.140</b> | <b>1.089.677</b> | <b>398.287</b> |

Fuente: Ministerio de Hacienda y Crédito Público, Consolidador de Hacienda Pública – CHIP. Consulta: Febrero 2018.

La inversión en disposición, eliminación y reciclaje de residuos líquidos y sólidos desde los años 2012 a 2017 por parte de los municipios del Departamento de Boyacá es de **\$ 5.478.190 miles de pesos**. Las provincias de Márquez, Occidente y Centro son las de mayor gasto acumulado de inversión desde el 2012 al 2017 con una participación de **(22,2 %)**, **(18,4 %)** y **(16,8 %)** respectivamente.

## CONTROL A LAS EMISIONES CONTAMINANTES DEL AIRE

Tabla 8.7.

Recursos invertidos para el control a las emisiones contaminantes del aire; Departamento de Boyacá, 2012- 2017. (Miles de pesos)

| Provincias           | 2012          | 2013           | 2014           | 2015           | 2016           | 2017     |
|----------------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------|
| Centro               | 15.000        | 10.900         | -              | 11.560         | 20.500         | -        |
| Gutiérrez            | 29.892        | -              | -              | -              | -              | -        |
| Márquez              | -             | -              | -              | -              | -              | -        |
| Neira                | -             | 152.876        | -              | -              | -              | -        |
| Norte                | -             | -              | -              | 27.600         | -              | -        |
| Occidente            | -             | -              | -              | -              | -              | -        |
| Ricaurte             | 5.000         | 33.000         | -              | -              | 10.400         | -        |
| Sugamuxi             | -             | 80.367         | 104.800        | 63.650         | 112.050        | -        |
| Valderrama           | -             | -              | 19.768         | 93.602         | -              | -        |
| <b>Total general</b> | <b>49.892</b> | <b>277.143</b> | <b>124.568</b> | <b>196.412</b> | <b>142.950</b> | <b>-</b> |

Fuente: Ministerio de Hacienda y Crédito Público, Consolidador de Hacienda Pública – CHIP. Consulta: febrero 2018

Sugamuxi es la provincia con las mayores inversiones en el control a las emisiones contaminantes del aire, seguida de Neira y Valderrama, en total para el Departamento se han generado gastos de inversión por un monto de **\$ 790.964 miles de pesos** durante los años de 2012 a 2016, Para el 2017 no se hicieron inversiones para el control de las emisiones contaminantes del aire; Márquez y Occidente son provincias donde nunca se han hecho inversiones para esta actividad.

## MANEJO Y APROVECHAMIENTO DE CUENCAS Y MICROCUENCAS HIDROGRÁFICAS

Tabla 8.8

Recursos invertidos para el manejo y aprovechamiento de cuencas y micro cuencas hidrográficas;  
Departamento de Boyacá, 2012- 2017. (Miles de pesos)

| Provincias           | 2012           | 2013             | 2014             | 2015             | 2016           | 2017             |
|----------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|
| Centro               | 121.391        | 40.024           | 20.000           | 636.684          | 66.467         | -                |
| Gutiérrez            | -              | 4.000            | -                | 28.260           | 24.000         | -                |
| Lengupá              | -              | -                | -                |                  | 61.098         | -                |
| Libertad             | -              | 23.000           | 30.000           | 104.900          | -              | 10.000           |
| Márquez              | 32.356         | 104.522          | 27.686           | 57.094           | -              | 391.414          |
| Neira                | 138.116        |                  | 30.000           | 2.092            | 38.000         | -                |
| Norte                | 119.201        | 115.706          | 19.348           | 28.230           | 16.000         | -                |
| Occidente            | 8.000          | 2.613.414        |                  | 100.000          | -              | 51.986           |
| Oriente              | 126.737        | 40.069           | 76.430           | 25.550           | -              | -                |
| Ricaurte             | 16.000         | 507.958          | 673.083          | 647.517          | 571.732        | 752.590          |
| Sugamuxi             | 100.031        | 124.556          | 135.388          | 55.167           | 18.128         | --               |
| Tundama              | 34.020         | 115.805          | 6.448            | -                | 24.600         | 309.835          |
| Valderrama           | 62.392         | 112.497          | 91.009           | 272.363          | 173.478        | 9.820            |
| <b>Total general</b> | <b>758.246</b> | <b>3.801.550</b> | <b>1.109.392</b> | <b>1.957.856</b> | <b>993.503</b> | <b>1.525.645</b> |

Fuente: Ministerio de Hacienda y Crédito Público, Consolidador de Hacienda Pública – CHIP. Consulta: Febrero 2018.

La inversión total del Departamento de Boyacá en el rubro destinado al manejo y aprovechamiento de cuencas y microcuencas para el periodo evaluado corresponde a **\$10.146.190 miles de pesos**. En la tabla anterior se muestra la participación de este rubro por cada una de las provincias, siendo las de mayor volumen de inversión las provincias del Occidente y Ricaurte con el **(27,4 %)** y **(31,2 %)** respectivamente.

### CONSERVACIÓN DE MICROCUENCAS QUE ABASTECEN EL ACUEDUCTO, PROTECCIÓN DE FUENTES Y REFORESTACIÓN DE DICHAS CUENCAS

**Tabla 8.9**

*Recursos invertidos para la conservación de micro cuencas que abastecen el acueducto, protección de fuentes y reforestación de dichas cuencas; Departamento de Boyacá, 2012- 2017. (Miles de pesos)*

| Provincias           | 2012           | 2013             | 2014           | 2015             | 2016           | 2017           |
|----------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|----------------|----------------|
| Centro               | 330.148        | 30.183           | 81.530         | 160.835          | 24.080         | 193.086        |
| Gutiérrez            | 76.522         | 44.864           | 21.000         | 46.564           | -              | 87.160         |
| Lengupá              | -              | 361.316          | 187.149        | 30.000           | -              | -              |
| Libertad             | 28.600         | 29.990           | 18.000         | -                | 68             | -              |
| Márquez              | -              | 651.662          | 39.480         | 18.434           | 48.000         | 11.460         |
| Neira                | 31.772         | 19.995           | -              | 19.996           | 2.137          | -              |
| Norte                | 69.540         | 12.436           | 35.853         | 138.360          | 55.034         | 55.140         |
| Occidente            | 49.440         | -                | 95.226         | 60.000           | -              | -              |
| Oriente              | 35.400         | 50.784           | 34.512         | 76.534           | 16.000         | 19.888         |
| Ricaurte             | 14.000         | 65.868           | 11.010         | 322.000          | 79.562         | 30.000         |
| Sugamuxi             | 92.924         | 673.737          | 41.933         | 30.333           | 83.744         | -              |
| Tundama              | 108.761        | 204.968          | 136.467        | 215.509          | 50.333         | 79.998         |
| Valderrama           | 43.210         | 40.000           | 65.000         | 16.707           | 39.868         | 55.617         |
| <b>Total general</b> | <b>880.317</b> | <b>2.185.802</b> | <b>767.161</b> | <b>1.135.272</b> | <b>398.826</b> | <b>532.349</b> |

Fuente: Ministerio de Hacienda y Crédito Público, Consolidador de Hacienda Pública – CHIP. Consulta: Febrero 2018.

Para la conservación de las microcuencas que abastecen los acueductos en el Departamento de Boyacá, se invirtieron recursos por un valor de **\$ 5.899.728 miles de pesos**, siendo las provincias de mayor participación Sugamuxi, Centro, Tundama y Márquez, con una participación del **(15,6 %)**, **(13,9 %)**, **(13,5 %)** y **(13 %)** respectivamente.

## EDUCACIÓN AMBIENTAL NO FORMAL

Tabla 8.10

Recursos invertidos en Educación Ambiental No Formal; Departamento de Boyacá, 2012- 2017. (Miles de pesos)

| Provincias           | 2012           | 2013           | 2014           | 2015             | 2016             | 2017           |
|----------------------|----------------|----------------|----------------|------------------|------------------|----------------|
| Centro               | 164.166        | 107.480        | 85.552         | 138.505          | 85.669           | 138.117        |
| Gutiérrez            | 8.000          | 19.999         | 61.544         | 19.474           | 130.309          | 134.575        |
| Lengupá              | 13.000         | 33.000         | 22.000         | 117.966          | 18.680           | 41.175         |
| Libertad             | -              | 10.000         | 40.000         | -                | 27.600           | 17.000         |
| Márquez              | 10.000         | -              | -              | 99.049           | -                | 47.372         |
| Neira                | 7.700          | 45.526         | 20.000         | 6.800            | 3.242            | 90.000         |
| Norte                | 4.000          | -              | -              | 35.983           | 18.694           | 7.594          |
| Occidente            | -              | 45.618         | 66.000         | 158.852          | 57.120           | 90.676         |
| Oriente              | 38.950         | 36.000         | 123.760        | 41.276           | 150.000          | 26.000         |
| Ricaurte             | 63.200         | 49.796         | 69.973         | 17.980           | -                | 114.824        |
| Sugamuxi             | 78.133         | 35.596         | 103.501        | 504.469          | 593.466          | 14.073         |
| Tundama              | 95.908         | 144.820        | 35.000         | 40.310           | 16.217           | 37.300         |
| Valderrama           | 38.358         | 39.336         | 22.098         | -                | 72.000           | -              |
| <b>Total general</b> | <b>521.415</b> | <b>567.170</b> | <b>649.428</b> | <b>1.180.665</b> | <b>1.172.996</b> | <b>758.707</b> |

Fuente: Ministerio de Hacienda y Crédito Público, Consolidador de Hacienda Pública – CHIP. Consulta: Febrero 2018.

En el Departamento de Boyacá los municipios invirtieron **\$ 4.850.381 miles de pesos** en actividades de educación ambiental no formal. Los años con mayor inversión fueron el 2015, 2016 y 2017 con **(24,3 %)**, **(24,2 %)** y **(15,6 %)** respectivamente.

### CONSERVACIÓN, PROTECCIÓN, RESTAURACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE RECURSOS NATURALES Y DEL MEDIO AMBIENTE

**Tabla 8.11**

*Recursos invertidos en conservación, protección, restauración y aprovechamiento de recursos naturales y del medio ambiente periodo; Departamento de Boyacá, 2012- 2017. (Miles de pesos)*

| Provincias           | 2012               | 2013               | 2014               | 2015               | 2016               | 2017               |
|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Centro               | 368.688,70         | 674.840,56         | 842.821,31         | 409.593,87         | 1.958.165,47       | 1.998.387,28       |
| Gutiérrez            | 65.762,00          | 40.994,00          | 102.434,00         | 243.645,65         | 108.015,28         | 93.418,47          |
| Lengupá              | 88.282,59          | 75.241,94          | 93.034,68          | 93.759,75          | 40.125,73          | 200.224,00         |
| Libertad             | 53.524,00          | 24.000,00          | 29.934,00          | -                  | 20.000,00          | 35.411,71          |
| Márquez              | 226.467,28         | 874.202,60         | 306.130,26         | 148.224,00         | 5.420,00           | 111.007,06         |
| Neira                | -                  | 18.000,00          | 72.560,00          | 197.139,05         | 24.000,00          | 297.404,42         |
| Norte                | 119.497,13         | 15.748,00          | -                  | 23.500,00          | 48.795,80          | 39.030,00          |
| Occidente            | 386.556,65         | 467.007,38         | 475.140,00         | 352.074,57         | 17.928,80          | 102.663,43         |
| Oriente              | 155.282,92         | 76.388,00          | 311.000,00         | 118.258,70         | 52.013,00          | -                  |
| Ricaurte             | 599.820,02         | 123.779,47         | 490.815,48         | 91.148,30          | 105.441,31         | 11.000,00          |
| Sugamuxi             | 479.438,63         | 364.792,18         | 1.166.276,51       | 516.449,20         | 296.823,22         | 52.192,00          |
| Tundama              | 2.486.259,72       | 235.919,28         | 390.556,42         | 349.033,56         | 97.452,34          | 1.389.028,67       |
| Valderrama           | 99.129,16          | 58.870,00          | 22.502,19          | 23.000,00          | 6.417,00           | 17.193,23          |
| <b>Total general</b> | <b>5.128.708,8</b> | <b>3.049.783,4</b> | <b>4.303.204,9</b> | <b>2.565.826,6</b> | <b>2.780.598,0</b> | <b>4.346.960,3</b> |

Fuente: Ministerio de Hacienda y Crédito Público, Consolidador de Hacienda Pública – CHIP. Consulta: febrero 2018.

La inversión realizada para la conservación, protección, restauración y aprovechamiento de recursos naturales y del medio ambiente en el Departamento, entre los años 2012 a 2017, fue por un valor de **\$ 22.175.082 miles de pesos**, siendo la provincia con mayor participación la de Centro con **(28,2 %)**; seguido de la provincia del Centro esta Tundama con **(22,3 %)** destacándose en el año 2012 con una inversión del **(48,53 %)** con respecto al total invertido en el Departamento en ese año. Las provincias de Sugamuxi y Occidente participan del total de la inversión de 2010 a 2017 en un **(13 %)** y un **(8,1 %)** respectivamente.

## ADQUISICIÓN DE PREDIOS DE RESERVA HÍDRICA Y ZONAS DE RESERVA NATURALES

El total de la inversión en adquisición de predios de reserva hídrica y zonas de reserva naturales para los seis años como se muestra en la tabla 8.12 corresponde a **\$ 20.935.202 miles de pesos**, Centro es la provincia que destinó mayor cantidad de recursos por un valor de **\$ 6.197.292 miles de pesos**. Para el año 2017 el total de inversión aumento en un **(24.5 %)** con respecto al total de inversión en el año 2015. Ricaurte con

**(14.3 %)** es la segunda provincia con mayor inversión y podemos ver que en la provincia Libertad no se han hecho inversión de recursos en adquisición de predios de reserva hídrica y zonas de reserva naturales desde el año 2012 hasta el 2017.

Tabla 8.12

*Recursos invertidos en adquisición de predios de reserva hídrica y zonas de reserva naturales; Departamento de Boyacá, 2012- 2017. (Miles de pesos)*

| Provincias    | 2012      | 2013      | 2014      | 2015      | 2016      | 2017      |
|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Centro        | 272.264   | 1.224.456 | 324.798   | 2.971.770 | 1.053.982 | 350.022   |
| Gutiérrez     | -         | 67.000    | 320.750   | 393.094   | -         | -         |
| Lengupá       | 199.486   | 135.500   | 104.000   | 617.574   | 308.880   | 302.852   |
| Libertad      | -         | -         | -         | -         | -         | -         |
| Márquez       | 100.000   | 446.000   | 271.780   | 111.639   | 34.945    | 98.857    |
| Neira         | 495.575   | 415.043   | 77.860    | 427.850   | -         | 99.318    |
| Norte         | 19.400    | -         | -         | 11.000    | -         | -         |
| Occidente     | 4.500     | 112.198   | 212.800   | 706.732   | 179.595   | 331.251   |
| Oriente       | 361.600   | 290.160   | 247.900   | 411.000   | 19.500    | 244.898   |
| Ricaurte      | 201.888   | 357.125   | 1.147.442 | 516.803   | 653.519   | 124.005   |
| Sugamuxi      | 261.844   | 158.956   | 20.000    | 463.472   | 33.844    | -         |
| Tundama       | 114.670   | 1.039.554 | 439       | 877.529   | 248.116   | -         |
| Valderrama    | 80.000    | 112.168   | 80.000    | -         | 66.000    | -         |
| Total general | 2.111.227 | 4.358.160 | 2.807.769 | 7.508.462 | 2.598.381 | 1.551.203 |

Fuente: Ministerio de Hacienda y Crédito Público, Consolidador de Hacienda Pública – CHIP. Consulta: Febrero 2018



# GESTIÓN DEL RIESGO

*“La Gestión del Riesgo, es un proceso social orientado a la formulación, ejecución, seguimiento y evaluación de políticas, estrategias, planes, programas, regulaciones, instrumentos, medidas y acciones permanentes para el conocimiento y la reducción del riesgo y para el manejo de desastres, con el propósito explícito de contribuir a la seguridad, el bienestar, la calidad de vida de las personas y al desarrollo sostenible. (Ley 1523 de 2012)*

Colombia está formada por una extensa diversidad geológica, geomorfológica, hidrológica y climática, la cual se expresa en un conjunto de fenómenos que representan una potencial amenaza para el desarrollo social y económico del país (Análisis de la gestión del riesgo de desastres en Colombia, 2012)

Por el país se recorre un complejo sistema montañoso, por lo cual, es latente la manifestación de las actividades sísmicas y volcánicas; sumado a su relieve, Colombia esta localiza en el trópico húmedo bajo la influencia de la zona de confluencia intertropical, donde se genera un patrón unimodal en las regiones Amazonía, Orinoquia y gran parte del Caribe; también se presenta una distribución bimodal en la región Andina con altas y frecuentes lluvias; condición que se ve afectada por los fenómenos de El niño y La Niña, causando sequías, inundaciones, avenidas torrenciales y movimientos en masa. (Análisis de la gestión del riesgo de desastres en Colombia, 2012)

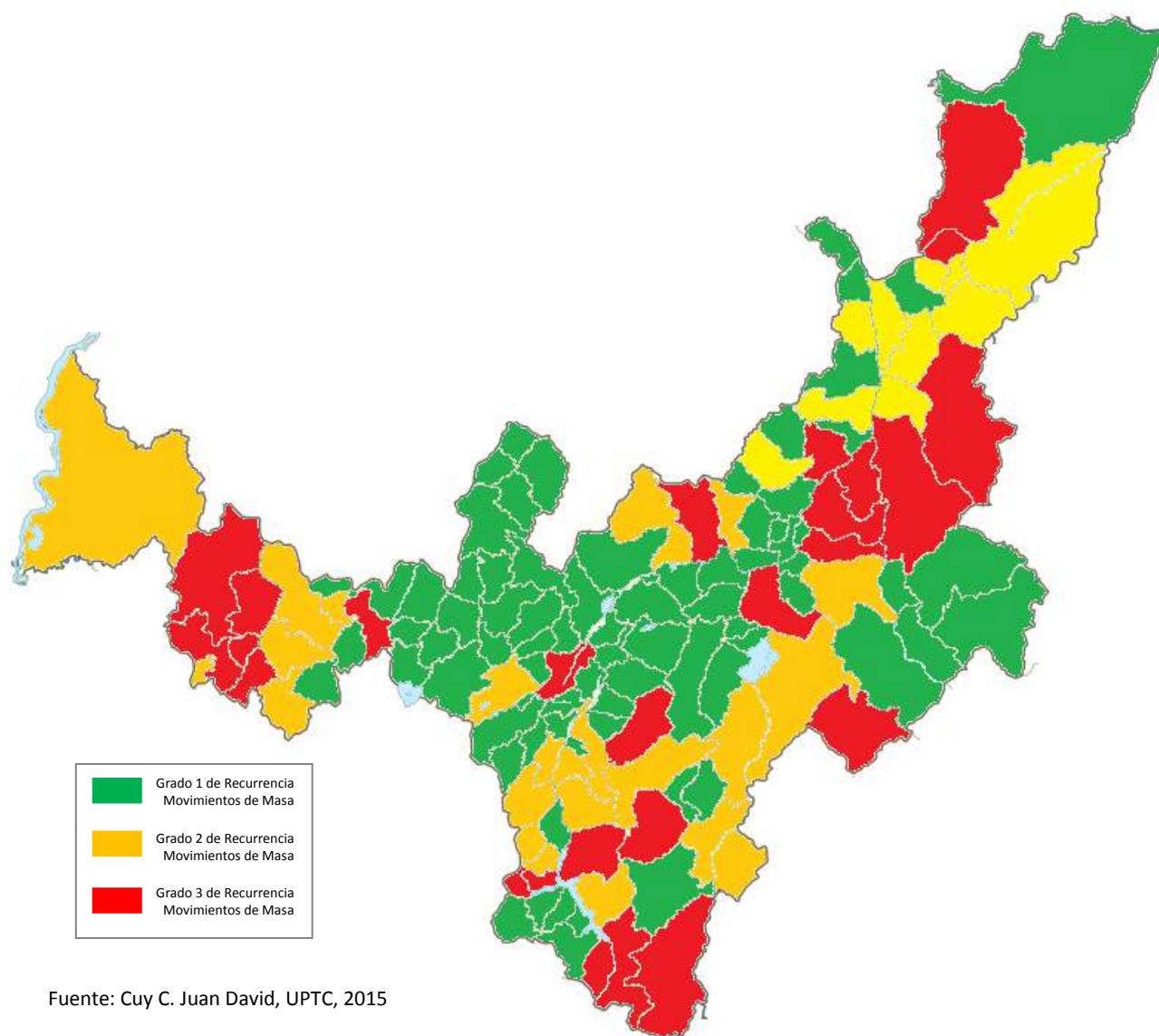
El crecimiento de la población asociado al déficit en los procesos de planificación de los territorios tanto el área urbana y rural induce al incremento de asentamientos en zonas no aptas, exponiendo a la población a diferentes fenómenos de riesgo. En Colombia el **(86 %)** de la población está expuesta a una amenaza sísmica alta y media; el **(28 %)** a un alto potencial de inundación y el **(31 %)** a una amenaza alta y media por movimientos en masa (Corporación OSSO, 2011).

En el contexto del Departamento de Boyacá, las condiciones propias del territorio favorecen la ocurrencia de fenómenos naturales, potencializados por la variabilidad climática, tornándose en un riesgo latente en el territorio que se pueden resumir en sucesos relacionados con la actividad sísmica, que en la región están catalogados en el nivel de amenaza intermedia y alta, movimientos en masa, inundaciones, heladas y sequías, deforestación y los relacionados con el cambio climático, así mismo, existen algunos relacionados con actividades humanas, con el proceso de desarrollo de asentamientos humanos en áreas eco sistémicas frágiles, como intervención de rondas hídricas, construcciones en zonas no aptas o de protección, cambio del uso del suelo y desarrollos arquitectónicos inadecuados, entre otros (Plan de Desarrollo Departamento de Boyacá 2016-2019).

En la revisión histórica de movimientos en masa en el Departamento de Boyacá, realizado por la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia – UPTC en el marco de proyecto “Investigación aplicada a la modelación del territorio a partir del análisis geomorfológico del Departamento de Boyacá”, se identificó de los 123 municipios del Departamento, el **(20%)** de los municipios presentan grado 3 de recurrencia por movimientos en masa, es decir, que históricamente presentan mayor tendencia a ser afectados por este evento, entre los cuales esta Chiquinquirá, chiscas, Chita, Duitama, El Espino, Gameza, Garagoa, Guateque, Miraflores, Muzo, Otanche, Pajarito, Paz de Río, Quipama, Rondon, San Luis de Gaceno, San Pablo de Borbur, Santa María, Socha, Socotá, Sogamoso, Sutatenza, Tasco, Tenza y Tunja; el **(24 %)** tiene grado 2 de recurrencia, equivalente a una tendencia; y el **(56 %)** son grado 1, es decir, la tendencia de los movimientos es baja.

Figura 9.1

Mapa recurrencia para Movimientos en Masa de cada uno de los Municipios del Departamento de Boyacá.



Fuente: Cuy C. Juan David, UPTC, 2015

## INVENTARIO DE EVENTOS.

Los eventos de emergencia ocurridos en el Departamento de Boyacá durante el periodo comprendido por el año 2012 al 2017; y reportados ante la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres de Colombia (UNGRD), se alistan a continuación:

Tabla 9.1

*Eventos de emergencia registrados; Departamento de Boyacá, Periodo 2012-2017*

| Eventos                  | 2012       |                         | 2013       |                         | 2014       |                         | 2015       |                         | 2016       |                         | 2017       |                         |
|--------------------------|------------|-------------------------|------------|-------------------------|------------|-------------------------|------------|-------------------------|------------|-------------------------|------------|-------------------------|
|                          | N° eventos | N° municipios afectados | N° eventos | N° municipios afectados | N° eventos | N° municipios afectados | N° eventos | N° municipios afectados | N° eventos | N° municipios afectados | N° eventos | N° municipios afectados |
| Accidente                | 0          | 0                       | 1          | 1                       | 4          | 4                       | 5          | 5                       | 6          | 6                       | 3          | 6                       |
| Accidente de tránsito    | 3          | 2                       | 5          | 5                       | 1          | 1                       | 1          | 1                       | 4          | 4                       | 7          | 4                       |
| Accidente minero         | 5          | 5                       | 5          | 4                       | 8          | 6                       | 7          | 7                       | 4          | 4                       | 6          | 4                       |
| Avalancha                | 1          | 1                       | 1          | 1                       | 2          | 2                       | 1          | 1                       | 0          | 0                       | 0          | 0                       |
| Colapso                  | 4          | 4                       | 3          | 3                       | 7          | 4                       | 2          | 2                       | 2          | 2                       | 4          | 2                       |
| Contaminación            | 2          | 2                       | 0          | 0                       | 2          | 2                       | 0          | 0                       | 2          | 2                       | 0          | 2                       |
| Creciente súbita         | 0          | 0                       | 0          | 0                       | 0          | 0                       | 1          | 1                       | 3          | 1                       | 8          | 1                       |
| Derrame de hidrocarburos | 1          | 1                       | 0          | 0                       | 0          | 0                       | 0          | 0                       | 0          | 0                       | 0          | 0                       |
| Deslizamiento            | 43         | 39                      | 20         | 15                      | 6          | 6                       | 21         | 19                      | 12         | 12                      | 12         | 12                      |
| Explosión                | 3          | 3                       | 4          | 4                       | 0          | 0                       | 0          | 0                       | 0          | 0                       | 0          | 0                       |
| Granizada                | 3          | 2                       | 0          | 0                       | 0          | 0                       | 2          | 2                       | 0          | 0                       | 2          | 0                       |
| Incendio estructural     | 4          | 4                       | 6          | 6                       | 5          | 3                       | 4          | 4                       | 5          | 5                       | 9          | 5                       |
| Incendio forestal        | 87         | 38                      | 139        | 57                      | 160        | 63                      | 170        | 65                      | 146        | 69                      | 88         | 69                      |
| Inundación               | 82         | 61                      | 18         | 15                      | 8          | 8                       | 8          | 8                       | 17         | 16                      | 16         | 16                      |
| Sequia                   | 0          | 0                       | 1          | 1                       | 0          | 0                       | 0          | 0                       | 3          | 3                       | 0          | 3                       |
| Sismo                    | 2          | 2                       | 0          | 0                       | 0          | 0                       | 2          | 2                       | 0          | 0                       | 0          | 0                       |
| Tormenta eléctrica       | 1          | 1                       | 1          | 1                       | 1          | 1                       | 2          | 2                       | 1          | 1                       | 0          | 1                       |
| Vendaval                 | 8          | 7                       | 13         | 10                      | 7          | 6                       | 5          | 3                       | 6          | 5                       | 0          | 5                       |
| <b>Total Eventos</b>     | <b>249</b> |                         | <b>217</b> |                         | <b>211</b> |                         | <b>231</b> |                         | <b>211</b> |                         | <b>155</b> |                         |

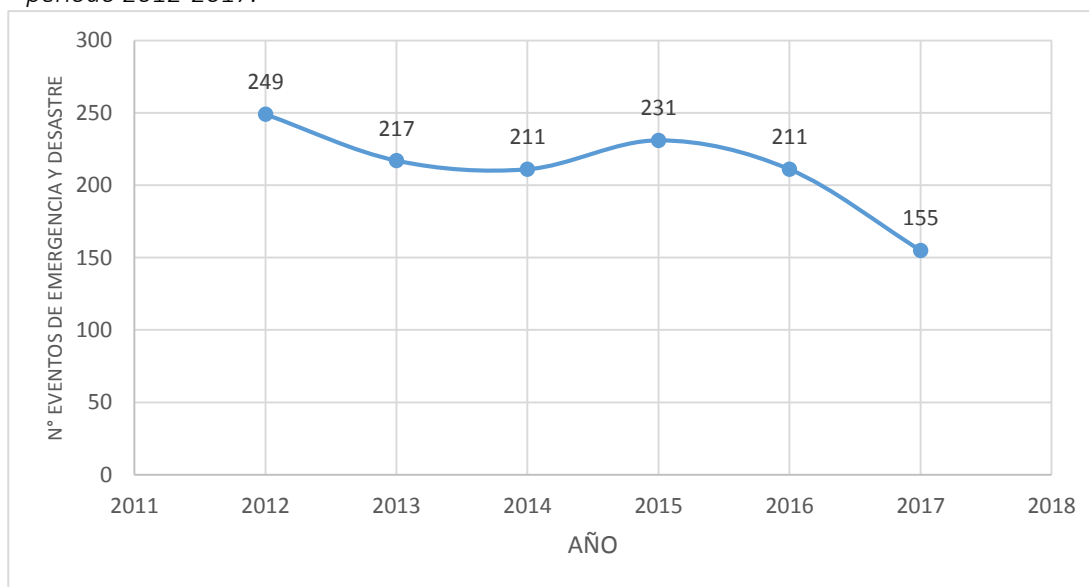
Fuente: UNGRD, 2018.

La UNGRD, tiene identificado 17 tipos de eventos de emergencia y desastres, dentro de los cuales, se encuentran de origen natural y antrópico. El evento con mayor recurrencia en el Departamento de Boyacá durante el periodo observado corresponde al incendio forestal con un **(62 %)** en promedio anual, seguido por las inundaciones con el **(12 %)**; el tercer evento con mayor incidencia son los deslizamientos con el **(9 %)** y en cuarto lugar se encuentran los accidentes mineros y vendavales con el **(3 %)** de participación con respecto al total de eventos presentados.

La dinámica anual de los eventos de emergencia y desastres en el Departamento de Boyacá en el periodo observado tiende a ser decreciente en general; sin embargo, para el año 2015 presenta un crecimiento del 9,5% con relación al año anterior, pero esta tendencia no supera los eventos ocurridos en el año 2012. Por otra parte, de los 123 municipios del Departamento, 69 se han visto afectados por incendios forestales en un mismo año (2016 y 2017); 61 municipios por inundaciones (2012) y 39 municipios por deslizamientos (2012), siendo estos los años donde se afectaron más número de municipios con respecto a los del periodo analizado.

**Gráfica 9.1.**

*Numero de eventos de emergencia y desastres presentados en el Departamento de Boyacá, periodo 2012-2017.*



Fuente: UNGR, 2018.

En la siguiente tabla se relaciona el número de eventos de emergencia y desastres ocurridos por cada una de las provincias del Departamento de Boyacá, en el tiempo comprendido por el año 2012 a 2017:

Tabla 9.2

Eventos De Emergencia Y Desastre Por Provincia Departamento Boyacá, Periodo 2012-2017

| Provincias   | 2012       | 2013       | 2014       | 2015       | 2016       | 2017       |
|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Centro       | 28         | 24         | 39         | 22         | 44         | 32         |
| Gutiérrez    | 10         | 8          | 4          | 2          | 8          | 5          |
| La libertad  | 5          | 2          | 2          | 2          | 2          | 5          |
| Lengupá      | 8          | 1          | 4          | 4          | 4          | 0          |
| Márquez      | 14         | 7          | 12         | 7          | 14         | 13         |
| Neira        | 14         | 7          | 6          | 11         | 7          | 3          |
| Norte        | 20         | 14         | 9          | 27         | 12         | 8          |
| Occidente    | 32         | 32         | 25         | 33         | 21         | 21         |
| Oriente      | 10         | 5          | 13         | 9          | 7          | 13         |
| Ricaurte     | 29         | 25         | 19         | 32         | 24         | 12         |
| Sugamuxi     | 38         | 49         | 46         | 46         | 39         | 27         |
| Tundama      | 28         | 31         | 24         | 25         | 18         | 9          |
| Valderrama   | 10         | 11         | 8          | 11         | 11         | 7          |
| Departamento | 3          | 1          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| <b>TOTAL</b> | <b>249</b> | <b>217</b> | <b>211</b> | <b>231</b> | <b>211</b> | <b>155</b> |

Fuente: UNGRD, 2018.

Dentro de la provincia con mayor recurrencia de eventos de emergencia y desastres se encuentran: Sugamuxi con el **(19 %)** promedio anual equivalente alrededor de 40 eventos por año, en este orden la sigue la provincia del Centro con el **(15 %)**, es decir, en promedio 31 sucesos anuales; con el **(13 %)** la provincia Occidente reporta en promedio 27 eventos anuales y las provincias de Ricaurte y Tundama presenta recurrencia en un **(11 %)**, que corresponde a 23 y 22 sucesos en un año.

También, se observa que las provincias de menor recurrencia son la Libertad, Lengupá, Gutiérrez, en promedio con el **(1 %)**, **(2 %)** y **(3 %)** anual respectivamente, seguido por Oriente y Neira con el **(4 %)**; Márquez y Valderrama con el **(5 %)**.

En consecuencia, de los eventos de emergencia y desastres ocurridos en el Departamento de Boyacá, se presentaron afectaciones tanto a la población civil como a la infraestructura física y diferentes ecosistemas naturales. Dentro de los tipos de afectaciones reportadas por la UNGRD, se tiene el número de muertos, heridos, personas, familias, viviendas destruidas y averiadas, así como hectáreas afectadas, las cuales, se relacionan a continuación por cada uno de los años observados:

Tabla 9.3.

*Afectaciones de Emergencias; Departamento de Boyacá, periodo 2012-2017*

| Año          | Muertos    | Heridos    | Personas      | Familias      | Vivienda destruida | Vivienda averiada | Hectáreas        |
|--------------|------------|------------|---------------|---------------|--------------------|-------------------|------------------|
| 2012         | 21         | 57         | 26.394        | 5.644         | 250                | 4.054             | 7.985,00         |
| 2013         | 32         | 106        | 5.863         | 1.179         | 19                 | 1.138             | 1.451,25         |
| 2014         | 17         | 59         | 1.856         | 364           | 0                  | 311               | 1.885,50         |
| 2015         | 35         | 9          | 11.215        | 2.233         | 21                 | 1.347             | 2.877,00         |
| 2016         | 18         | 26         | 6.715         | 3.792         | 6                  | 477               | 1.899,50         |
| 2017         | 24         | 81         | 2.257         | 438           | 6                  | 181               | 1.325,00         |
| <b>TOTAL</b> | <b>147</b> | <b>338</b> | <b>54.300</b> | <b>13.650</b> | <b>302</b>         | <b>7.508</b>      | <b>17.423,25</b> |

Fuente: UNGRD, 2018.

Del total de muertes reportadas durante el periodo 2012 a 2017; el año 2015 mostró mayor número de decesos ocurridos con una participación del **(24 %)** y una tasa de variación del **(106 %)** con respecto al año 2014, siendo este el que menos muertes presento en el tiempo analizado y cuya participación alcanza el **(12 %)** del total registrado.

El número de heridos de los sucesos de emergencia en los seis años analizados alcanzo los 338, donde el año con mayor reporte corresponde al 2013 con 106 personas heridas y el 2015 es el año que menos reportes tiene con tan solo 9 heridos.

Dentro de la infraestructura física afectada, se encuentra que para el año 2017 las viviendas averiadas presento un porcentaje de participación del **(2,4 %)** con respecto a las **7.508** viviendas averiadas durante los 6 años de observación; por otro lado, para el mismo año se tuvo una participación del **(2 %)** de las viviendas destruidas con respecto a las 302 destruidas en el mismo periodo.

Para el año 2017, se afectaron **1.325** hectáreas en 42 municipios, donde el **(99,9 %)** corresponde a hectáreas afectadas por incendios forestal y **(0,1 %)** por inundaciones.

En el periodo observado se afectaron **54.300** personas distribuidas en **1.650** familias de 120 municipios del Departamento de Boyacá. Solo tres municipios del Departamento de Boyacá no reportan eventos de emergencia y desastres y por ende no reportan afectaciones, estos municipios son: Sativa Sur, Tutaza y Tununguá.

Por otra parte, en la siguiente tabla se relacionan las afectaciones por cada evento registrado entre los años 2012 a 2017:

**Tabla 9.4**

*Eventos vs afectaciones Departamento de Boyacá, periodo 2012-2017.*

| Eventos                  | Muertos    | Heridos    | Personas      | Familias      | Viviendas destruidas | Viviendas averiadas | Hectáreas     |
|--------------------------|------------|------------|---------------|---------------|----------------------|---------------------|---------------|
| Accidente                | 15         | 1          | 18            | -             | -                    | -                   | -             |
| Accidente de tránsito    | 35         | 223        | 184           | -             | -                    | -                   | -             |
| Accidente en mina        | 10         | 4          | 6             | -             | -                    | -                   | -             |
| Accidente minero         | 45         | 23         | 74            | -             | -                    | -                   | -             |
| Avalancha                | 3          | -          | 791           | 158           | 3                    | 106                 | -             |
| Colapso                  | 7          | 41         | 68            | 7             | 1                    | 6                   | -             |
| Contaminación            | -          | 1          | 1             | -             | -                    | -                   | -             |
| Creciente súbita         | 2          | -          | 667           | 133           | -                    | 133                 | -             |
| Derrame de hidrocarburos | -          | -          | -             | -             | -                    | -                   | -             |
| Deslizamiento            | 8          | 7          | 8.614         | 1.749         | 116                  | 1.432               | 154           |
| Explosión                | 7          | 8          | 67            | 11            | -                    | 2                   | -             |
| Granizada                | -          | -          | 625           | 125           | -                    | 124                 | -             |
| Incendio estructural     | 2          | 1          | 114           | 24            | 12                   | 13                  | -             |
| Incendio forestal        | 1          | -          | 104           | 21            | 4                    | 17                  | 9.574         |
| Inundación               | 4          | 15         | 23.114        | 4.986         | 158                  | 3.262               | 7.666         |
| Sequia                   | -          | -          | 3.840         | 3.224         | -                    | -                   | -             |
| Sismo                    | -          | -          | 40            | 8             | -                    | 8                   | -             |
| Tormenta eléctrica       | 8          | 12         | 19            | 1             | 1                    | -                   | -             |
| Vendaval                 | -          | 2          | 15.954        | 3.203         | 7                    | 2.405               | 29            |
| <b>TOTAL</b>             | <b>147</b> | <b>338</b> | <b>54.300</b> | <b>13.650</b> | <b>302</b>           | <b>7.508</b>        | <b>17.423</b> |

Fuente: UNGRD, 2018.

Las principales dos causas por las cuales se presentó mayor número de muertos en el Departamento de Boyacá durante el periodo observado se debe a los accidentes ocurridos en minería con el **(31 %)**, y accidentes de tránsito con el **(24 %)** en relación al total de defunciones reportadas. El alto número de heridos se originó por accidentes de tránsito en un **(66 %)** y por colapsos en un **(12 %)**.

En los seis años analizados, el **(43 %)** de las personas fueron afectadas por inundaciones y el **(29 %)** estuvieron afectadas por vendavales; el **(37 %)** de las familias reportadas se vieron perjudicadas por las inundaciones y el **(24 %)** por las sequías presentadas en el Departamento. La dinámica de afectación a viviendas destruidas está dada en un **(52 %)** por inundaciones y en un **(38 %)** por avalanchas. Y las áreas del Departamento afectadas fueron a causa de un **(55 %)** por incendios forestales y el **(44 %)** por inundaciones.

Finalmente, se realiza una comparación de las afectaciones ocurridas en situaciones de emergencia y desastre en el Departamento de Boyacá con relación a las acontecidas a nivel nacional durante el periodo 2012-2017.

Tabla 9.5.

*Afectaciones de emergencia de orden nacional vs Boyacá, periodo 2012 – 2017.*

| Territorio | Muertos | Heridos | Personas  | Familias  | Viviendas destruidas | Viviendas averiadas. | Hectáreas |
|------------|---------|---------|-----------|-----------|----------------------|----------------------|-----------|
| Boyacá     | 147     | 338     | 54.300    | 13.650    | 302                  | 7.508                | 17.423    |
| Nacional   | 3.126   | 7.976   | 4.965.945 | 1.006.292 | 13.454               | 372.643              | 541.215   |

Fuente: UNGRD, 2018.

La participación de las afectaciones más relevante del Departamento con respecto a los eventos ocurridos en el territorio nacional, corresponde a: un **(5 %)** en el número de fallecidos, un **(4 %)** en las personas heridas; un **(1 %)** de las familias perjudicadas; un **(2 %)** de las viviendas destruidas; al **(2 %)** de las viviendas averiadas y un **(3 %)** a la superficie total afectada.

## INVERSIONES EN PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE DESASTRES

En seguida, se listan las inversiones anuales para la prevención y atención de desastres realizadas por las provincias del Departamento de Boyacá, entre los años 2012 al 2017.

Tabla 9.6.

*Inversión por provincia en prevención y atención de desastres; Departamento de Boyacá, 2012-2017.  
(Miles de pesos)*

| Provincias   | 2012             | 2013             | 2014             | 2015              | 2016             | 2017             |
|--------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|
| Centro       | 481.182          | 556.188          | 707.362          | 853.077           | 723.795          | 919.752          |
| Gutiérrez    | 158.889          | 177.780          | 193.387          | 730.225           | 142.592          | 362.396          |
| Lengupá      | 50.807           | 139.414          | 306.799          | 324.317           | 233.290          | 225.854          |
| Libertad     | 53.475           | 77.644           | 54.732           | 96.598            | 167.500          | 126.544          |
| Márquez      | 837.610          | 213.590          | 440.415          | 1.282.551         | 225.091          | 461.795          |
| Neira        | 234.895          | 331.027          | 141.386          | 204.066           | 307.354          | 98.777           |
| Norte        | 303.028          | 94.246           | 186.421          | 407.847           | 135.576          | 90.809           |
| Occidente    | 1.254.228        | 1.435.492        | 2.138.039        | 3.240.077         | 1.756.504        | 1.626.195        |
| Oriente      | 272.876          | 73.705           | 345.416          | 161.386           | 84.310           | 30.943           |
| Ricaurte     | 287.874          | 239.519          | 533.522          | 1.140.468         | 927.356          | 433.525          |
| Sugamuxi     | 1.321.486        | 789.116          | 1.468.318        | 2.073.347         | 1.107.116        | 283.678          |
| Tundama      | 771.911          | 1.063.115        | 1.171.686        | 1.796.927         | 1.268.550        | 1.480.894        |
| Valderrama   | 268.936          | 168.806          | 155.221          | 287.799           | 261.757          | 138.788          |
| <b>TOTAL</b> | <b>6.297.197</b> | <b>5.359.641</b> | <b>7.842.704</b> | <b>12.598.685</b> | <b>7.340.790</b> | <b>6.279.950</b> |

Fuente: Ministerio de Hacienda y Crédito Público, Consolidador de Hacienda Pública – CHIP. 2018

El total de inversión realizada en prevención y atención de desastres por los municipios del Departamento de Boyacá durante el periodo 2012 a 2017 asciende a **\$ 45.718.967 miles de pesos**; para el año 2017, las inversiones decrecieron en un **(14 %)** con relación al año anterior; siendo las provincias de Occidente, Tundama y Centro las que presentan mayor inversión durante este periodo con una participación del **(26 %)**, **(24 %)** y **(15 %)** respectivamente.

En el rubro de atención de desastres registrado en el sistema CHIP (Consolidado de Hacienda e Información Pública), se presentan las siguientes inversiones realizadas por los municipios del Departamento de Boyacá:

Tabla 9.7.

Inversión en atención de desastres, Departamento de Boyacá, 2012-2017 (miles de pesos)

| Provincias   | 2012             | 2013             | 2014             | 2015             | 2016           | 2017           |
|--------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|
| Centro       | 92.326           | 10.904           | 252.609          | 2.060            | 10.000         | 521.560        |
| Gutiérrez    | 4.158            | 5.000            | 19.992           | 92.943           | 4.000          | 4.500          |
| Lengupá      | 17.107           | 12.903           | 29.887           | 74.723           | 106.025        | 56.898         |
| Libertad     | 22.550           | 1.828            | 4.638            | 17.534           |                | -              |
| Márquez      | 69.839           | 46.000           | -                | 18.895           | 12.488         | 24.915         |
| Neira        | -                | 41.999           |                  | 14.144           | 65.462         |                |
| Norte        | 98.372           | 28.970           | 23.027           | 78.970           | 28.043         | 12.828         |
| Occidente    | 526.326          | 901.212          | 1.558.690        | 2.255.874        | 281.846        | 35.921         |
| Oriente      | 18.170           | 16.870           | 33.950           | 67.853           | 8.953          | 6.200          |
| Ricaurte     | 27.580           | -                | 88.275           | 10.000           | -              | -              |
| Sugamuxi     | 1.037.895        | 40.075           | 31.999           | 74.408           | 23.496         | 8.793          |
| Tundama      | 16.000           | 26.003           | 29.500           | 10.402           | 38.972         | 7.900          |
| Valderrama   | 175.836          | 16.500           | 72.135           | 24.000           | 62.356         | 33.911         |
| <b>TOTAL</b> | <b>2.106.160</b> | <b>1.148.265</b> | <b>2.144.702</b> | <b>2.741.806</b> | <b>641.641</b> | <b>713.426</b> |

Fuente: Ministerio de Hacienda y Crédito Público, Consolidador de Hacienda Pública – CHIP, 2018

Para el periodo observado el total de la inversión en atención de desastres es **de \$ 9.496.000 miles de pesos**. Las inversiones correspondientes al año 2017 se concentraron en gran parte en la provincia del Centro con la participación del **(73 %)** del total invertido, seguido por la provincia de Lengupá con el **(8 %)**. Por otra parte, se evidencia que las provincias de la Libertad, Neira y Ricaurte no efectuaron inversiones para la atención de desastres.



# DINÁMICA EMPRESARIAL

En el capítulo Dinámica Empresarial, se evidencian las estadísticas que analizan el comportamiento empresarial en los años 2015-2017, las fuentes de información fueron la Cámara de Comercio de Tunja, la Cámara de Comercio de Duitama y la Cámara de Comercio de Sogamoso, permitiendo hacer el seguimiento al registro de matrículas nuevas, renovaciones y cancelaciones de las empresas por sectores.

### UNIDADES PRODUCTIVAS CREADAS EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

De acuerdo a los reportes de las Cámaras de Comercio de Tunja, Duitama y Sogamoso y haciendo énfasis en las ramas de actividad por Clasificación Industrial Internacional Uniforme (CIIU)<sup>6</sup>; en la siguiente tabla se dan a conocer las estadísticas respecto a las matrículas entre 2015 y 2017. Se observa en general un incremento importante **(22,33 %)** en el número total de matrículas en 2016 respecto a 2015 y un incremento de **(28,25 %)** en 2017 comparado con el año 2016.

En 2015 el sector más representativo fue “Comercio Al Por Mayor y Al Por Menor; Reparación De Vehículos Automotores y Motocicletas” con el **(42,83 %)** del total de las unidades productivas creadas en ese año, seguido por “Transporte y Almacenamiento” **(12,02 %)** y “Alojamiento y Servicios de Comida” **(9,40 %)**.

En 2016 nuevamente el sector más destacado fue “Comercio Al Por Mayor y Al Por Menor; Reparación De Vehículos Automotores y Motocicletas” **(38,10 %)**, seguido también por “Transporte y Almacenamiento” **(12,25 %)** y “Alojamiento y Servicios de Comida” **(9,31 %)**. En 2017, nuevamente se observa una concentración en el sector “Comercio Al Por Mayor y Al Por Menor; Reparación De Vehículos Automotores y Motocicletas” **(40,66 %)**, este creció un **(36,87 %)** respecto a 2016. El segundo lugar en 2017 lo ocupó “Alojamiento y Servicios de Comida” **(18,26 %)** el cual mostró un incremento de **(151,60 %)** comparado con 2016. El tercer sector más destacado fue “Industrias Manufactureras” **(7,80 %)** que para 2017 creció un **(57,84 %)** comparado con 2016. (Ver siguiente tabla y gráfica)

*Nota: los establecimientos no fueron considerados para la totalización de la información en ninguna de las tablas de este documento ya que al hacerlo pueden presentarse duplicidades.*

<sup>6</sup> Resolución No.066 del 31 de enero de 2012. Clasificación de Actividades Económicas CIIU - Revisión 4 adaptada para Colombia, Resolución No. 139 de 2012.

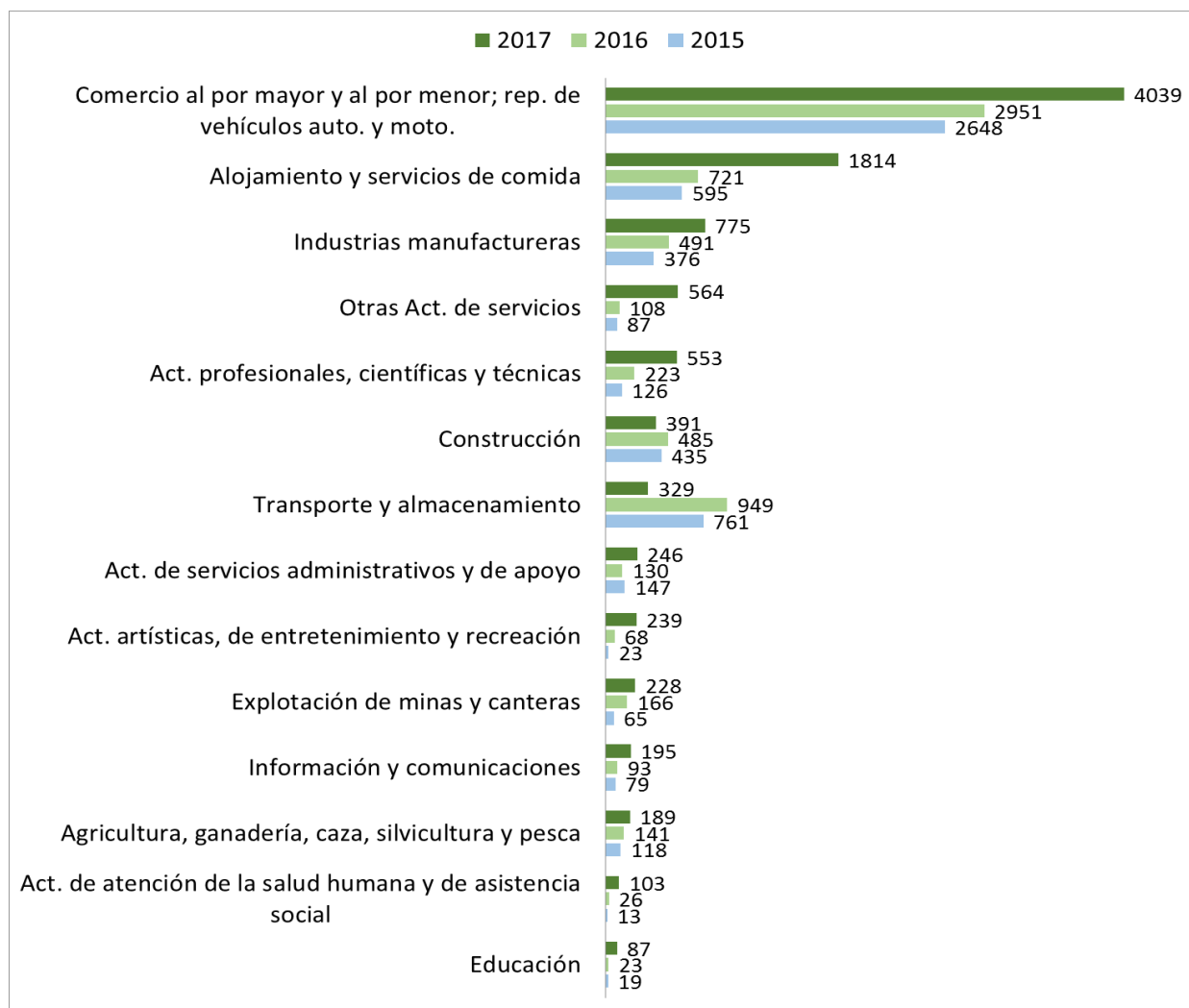
Tabla 10.1.

*Unidades productivas creadas por actividad económica (matriculas) Boyacá. 2015-2017*

| CLASIFICACIÓN CIIU                                                                                                                                                    | 2015         | 2016         | 2017         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca                                                                                                                    | 118          | 141          | 189          |
| Explotación de minas y canteras                                                                                                                                       | 65           | 166          | 228          |
| Industrias manufactureras                                                                                                                                             | 376          | 491          | 775          |
| Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado                                                                                                           | 3            | 11           | 7            |
| Distribución de agua; evacuación y tratamiento de aguas residuales, gestión de desechos y actividades de saneamiento ambiental                                        | 36           | 59           | 62           |
| Construcción                                                                                                                                                          | 435          | 485          | 391          |
| Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y motocicletas                                                                              | 2.648        | 2.951        | 4.039        |
| Transporte y almacenamiento                                                                                                                                           | 761          | 949          | 329          |
| Alojamiento y servicios de comida                                                                                                                                     | 595          | 721          | 1.814        |
| Información y comunicaciones                                                                                                                                          | 79           | 93           | 195          |
| Actividades financieras y de seguros                                                                                                                                  | 553          | 696          | 49           |
| Actividades inmobiliarias                                                                                                                                             | 9            | 14           | 54           |
| Actividades profesionales, científicas y técnicas                                                                                                                     | 126          | 223          | 553          |
| Actividades de servicios administrativos y de apoyo                                                                                                                   | 147          | 130          | 246          |
| Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria                                                                                | 224          | 377          | 4            |
| Educación                                                                                                                                                             | 19           | 23           | 87           |
| Actividades de atención de la salud humana y de asistencia social                                                                                                     | 13           | 26           | 103          |
| Actividades artísticas, de entretenimiento y recreación                                                                                                               | 23           | 68           | 239          |
| Otras actividades de servicios                                                                                                                                        | 87           | 108          | 564          |
| Actividades de los hogares en calidad de empleadores; actividades no diferenciadas de los hogares individuales como productores de bienes y servicios para uso propio | 0            | 1            | 0            |
| Actividades de organizaciones y entidades extraterritoriales                                                                                                          | 0            | 0            | 0            |
| Sin código CIIU                                                                                                                                                       | 14           | 12           | 5            |
| <b>TOTAL</b>                                                                                                                                                          | <b>6.331</b> | <b>7.745</b> | <b>9.933</b> |

Fuente: Cámara de Comercio de Tunja, Cámara de Comercio Duitama, Cámara de Comercio de Sogamoso. Abril 2018

Grafica 10.1.

*Unidades productivas creadas por actividad económica (matriculas) 2015-2017*

Fuente: Cámara de Comercio de Tunja, Cámara de Comercio Duitama, Cámara de Comercio de Sogamoso. Abril 2018

Las unidades productivas creadas en cada una de las cámaras de comercio durante los últimos tres años se describen a continuación.

Tabla 10.2

Unidades productivas creadas por actividad económica (matriculas) Cámara de Comercio de Tunja. 2015-2017

| CLASIFICACIÓN CIU                                                                                                                                                     | 2015         | 2016         | 2017         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca                                                                                                                    | 112          | 100          | 163          |
| Explotación de minas y canteras                                                                                                                                       | 29           | 48           | 112          |
| Industrias manufactureras                                                                                                                                             | 343          | 441          | 723          |
| Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado                                                                                                           | 3            | 17           | 6            |
| Distribución de agua; evacuación y tratamiento de aguas residuales, gestión de desechos y actividades de saneamiento ambiental                                        | 18           | 17           | 31           |
| Construcción                                                                                                                                                          | 312          | 291          | 253          |
| Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y motocicletas                                                                              | 2.454        | 2.744        | 4.245        |
| Transporte y almacenamiento                                                                                                                                           | 793          | 1.022        | 226          |
| Alojamiento y servicios de comida                                                                                                                                     | 310          | 355          | 1.968        |
| Información y comunicaciones                                                                                                                                          | 38           | 55           | 189          |
| Actividades financieras y de seguros                                                                                                                                  | 535          | 705          | 42           |
| Actividades inmobiliarias                                                                                                                                             | 2            | 4            | 53           |
| Actividades profesionales, científicas y técnicas                                                                                                                     | 61           | 74           | 434          |
| Actividades de servicios administrativos y de apoyo                                                                                                                   | 107          | 121          | 255          |
| Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria                                                                                | 292          | 422          | 5            |
| Educación                                                                                                                                                             | 0            | 1            | 82           |
| Actividades de atención de la salud humana y de asistencia social                                                                                                     | 0            | 1            | 129          |
| Actividades artísticas, de entretenimiento y recreación                                                                                                               | 0            | 0            | 253          |
| Otras actividades de servicios                                                                                                                                        | 0            | 0            | 422          |
| Actividades de los hogares en calidad de empleadores; actividades no diferenciadas de los hogares individuales como productores de bienes y servicios para uso propio | 0            | 0            | 0            |
| Actividades de organizaciones y entidades extraterritoriales                                                                                                          | 0            | 0            | 0            |
| Sin código CIU                                                                                                                                                        | 5            | 8            | 6            |
| <b>TOTAL</b>                                                                                                                                                          | <b>5.414</b> | <b>6.426</b> | <b>9.597</b> |

Fuente: Cámara de Comercio de Tunja. Consulta abril del 2018

Tabla 10.3.

Unidades productivas creadas por actividad económica (matriculas) Cámara de Comercio de Duitama.  
2015-2017

| CLASIFICACIÓN CIU                                                                                                                                                     | 2015         | 2016         | 2017         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca                                                                                                                    | 30           | 52           | 49           |
| Explotación de minas y canteras                                                                                                                                       | 22           | 42           | 74           |
| Industrias manufactureras                                                                                                                                             | 167          | 186          | 369          |
| Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado                                                                                                           | 3            | 1            | 3            |
| Distribución de agua; evacuación y tratamiento de aguas residuales, gestión de desechos y actividades de saneamiento ambiental                                        | 13           | 33           | 25           |
| Construcción                                                                                                                                                          | 110          | 125          | 118          |
| Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y motocicletas                                                                              | 1.345        | 1.555        | 2.164        |
| Transporte y almacenamiento                                                                                                                                           | 524          | 607          | 143          |
| Alojamiento y servicios de comida                                                                                                                                     | 220          | 297          | 845          |
| Información y comunicaciones                                                                                                                                          | 16           | 27           | 84           |
| Actividades financieras y de seguros                                                                                                                                  | 265          | 288          | 14           |
| Actividades inmobiliarias                                                                                                                                             | 3            | 1            | 22           |
| Actividades profesionales, científicas y técnicas                                                                                                                     | 31           | 41           | 174          |
| Actividades de servicios administrativos y de apoyo                                                                                                                   | 39           | 47           | 89           |
| Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria                                                                                | 177          | 250          | 0            |
| Educación                                                                                                                                                             | 0            | 1            | 35           |
| Actividades de atención de la salud humana y de asistencia social                                                                                                     | 0            | 0            | 43           |
| Actividades artísticas, de entretenimiento y recreación                                                                                                               | 0            | 0            | 133          |
| Otras actividades de servicios                                                                                                                                        | 0            | 0            | 250          |
| Actividades de los hogares en calidad de empleadores; actividades no diferenciadas de los hogares individuales como productores de bienes y servicios para uso propio | 0            | 0            | 0            |
| Actividades de organizaciones y entidades extraterritoriales                                                                                                          | 0            | 0            | 0            |
| Sin código CIU                                                                                                                                                        | 2            | 0            | 1            |
| <b>TOTAL</b>                                                                                                                                                          | <b>2.967</b> | <b>3.553</b> | <b>4.635</b> |

Fuente: Cámara de Comercio de Duitama. Consulta abril del 2018

Tabla 10.4.

Unidades productivas creadas por actividad económica (matriculas) Cámara de Comercio de Sogamoso.  
2015-2017

| CLASIFICACIÓN CIU                                                                                                                                                     | 2015         | 2016         | 2017         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca                                                                                                                    | 27           | 36           | 43           |
| Explotación de minas y canteras                                                                                                                                       | 33           | 107          | 67           |
| Industrias manufactureras                                                                                                                                             | 152          | 223          | 264          |
| Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado                                                                                                           | 0            | 4            | 2            |
| Distribución de agua; evacuación y tratamiento de aguas residuales, gestión de desechos y actividades de saneamiento ambiental                                        | 20           | 31           | 27           |
| Construcción                                                                                                                                                          | 74           | 140          | 87           |
| Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y motocicletas                                                                              | 1.048        | 1.081        | 1.338        |
| Transporte y almacenamiento                                                                                                                                           | 107          | 144          | 122          |
| Alojamiento y servicios de comida                                                                                                                                     | 488          | 550          | 756          |
| Información y comunicaciones                                                                                                                                          | 76           | 80           | 69           |
| Actividades financieras y de seguros                                                                                                                                  | 10           | 30           | 15           |
| Actividades inmobiliarias                                                                                                                                             | 8            | 20           | 7            |
| Actividades profesionales, científicas y técnicas                                                                                                                     | 98           | 196          | 153          |
| Actividades de servicios administrativos y de apoyo                                                                                                                   | 90           | 53           | 68           |
| Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria                                                                                | 0            | 2            | 0            |
| Educación                                                                                                                                                             | 36           | 36           | 33           |
| Actividades de atención de la salud humana y de asistencia social                                                                                                     | 30           | 41           | 28           |
| Actividades artísticas, de entretenimiento y recreación                                                                                                               | 63           | 114          | 63           |
| Otras actividades de servicios                                                                                                                                        | 123          | 151          | 208          |
| Actividades de los hogares en calidad de empleadores; actividades no diferenciadas de los hogares individuales como productores de bienes y servicios para uso propio | 0            | 1            | 0            |
| Actividades de organizaciones y entidades extraterritoriales                                                                                                          | 0            | 3            | 0            |
| Sin código CIU                                                                                                                                                        | 2            | 4            | 2            |
| <b>TOTAL</b>                                                                                                                                                          | <b>2.485</b> | <b>3.047</b> | <b>3.352</b> |

Fuente: Cámara de Comercio de Sogamoso. Consulta abril del 2018

En cuanto a unidades creadas por tipo de organización jurídica, se observa que “Persona Natural” incrementó un **(20,67 %)** en 2016 respecto a 2015, y en 2017 logró un **(33,09 %)** más de matrículas que en 2016. Las matrículas de las Sociedades de Acciones Simplificadas incrementaron un **(32,77 %)** en 2016 respecto a 2015 y decrecieron un **(7,35 %)** en 2017 respecto a 2016.

Tabla 10.5

*Unidades productivas creadas (matrículas) por organización jurídica Boyacá. 2015-2017*

| Organización Jurídica           | 2015  | 2016  | 2017  |
|---------------------------------|-------|-------|-------|
| Persona Natural                 | 5.384 | 6.497 | 8.647 |
| Establecimiento                 | 4.549 | 5.281 | 7.651 |
| Sociedad Limitada               | 29    | 35    | 17    |
| Sociedad Anónima                | 21    | 12    | 13    |
| Sociedad Simple                 | -     | -     | 1     |
| Sociedad por Acciones           | -     | 1     | -     |
| Sociedad Civil                  | -     | -     | -     |
| Empresas Asociativas de Trabajo | -     | -     | -     |
| Empresa Unipersonal             | -     | 4     | 3     |
| Entidades Sin Ánimo de Lucro    | 121   | 170   | 298   |
| Entidades Economía Solidaria    | 7     | 5     | 8     |
| S.A.S                           | 769   | 1.021 | 946   |

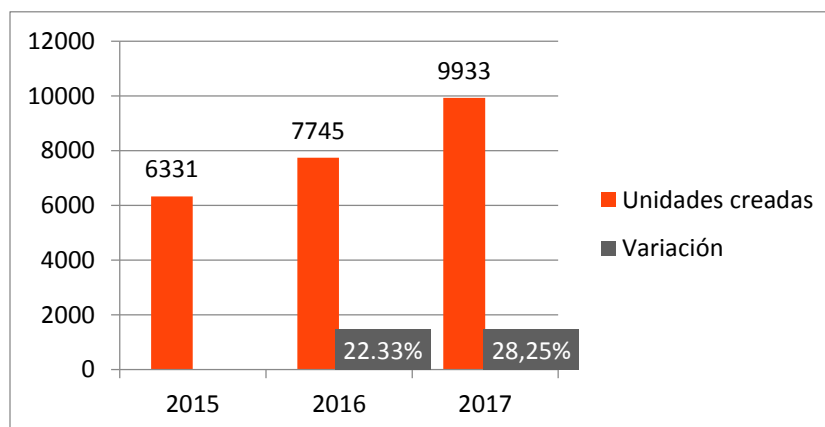
Fuente: Cámara de Comercio de Tunja, Cámara de Comercio Duitama, Cámara de Comercio de Sogamoso. Abril 2018

## DINÁMICA DE CREACIÓN DE UNIDADES PRODUCTIVAS EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

Según el informe dinámica empresarial de confecámaras 2017, Boyacá concentro el **(3,1 %)** de la proporción de tejido empresarial en Colombia. Y en este mismo año se presenta como el cuarto Departamento con mayor tasa de crecimiento **(26,8 %)** con relación a las cifras del año 2016. A nivel Departamental, en la siguiente gráfica, se observa en resumen el total de unidades productivas nuevas desde el año 2015 a 2017.

Grafica 10.2

Total Dinámica de creación en el Departamento de Boyacá 2015-2017



Fuente: Cámara de Comercio de Tunja, Cámara de Comercio Duitama, Cámara de Comercio de Sogamoso. Abril 2018

Tabla 10.6.

Dinámica de creación en el Departamento de Boyacá 2014- 2017

| Departamento | Año    |       |       |       | Variación % |           |           |
|--------------|--------|-------|-------|-------|-------------|-----------|-----------|
|              | 2014   | 2015  | 2016  | 2017  | 2015/2014   | 2016/2015 | 2017/2016 |
| Boyacá       | 7.823* | 6.331 | 7.745 | 9.933 | -19,07%     | 22,33%    | 28,25%    |

Fuente: Cámara de Comercio de Tunja, Cámara de Comercio Duitama, Cámara de Comercio de Sogamoso. Abril 2018.

\*Datos Comfecamaras. Red de Cámaras de Comercio. Consulta: febrero 2018

## UNIDADES ECONÓMICAS RENOVADAS

Sin lugar a dudas, este indicador muestra la labor de las cámaras de comercio de Tunja, Duitama y Sogamoso, al procurar la permanencia de los empresarios. Se observa un incremento en unidades renovadas entre los años 2015-2016 en un **(4,31 %)** esto es debido a que de **35.111** renovaciones registradas en el año 2015 se aumentó a **36.625** en el 2016, adicionalmente se observa un crecimiento notable **(18,92 %)** en 2017 comparado con 2016 tal y como se muestra en la siguiente tabla.

Es importante notar que el sector que presenta un mayor número de renovaciones es “Comercio al Por Mayor y al Por Menor; Reparación de Vehículos Automotores y Motocicletas” el cual paso de **16.407** unidades renovadas en 2015, que representa una participación de **(46,76 %)** del total de renovaciones para ese año, a **16.679** en 2016 **(45,54 %)** y **18.340** en 2017 **(42,11 %)**; se puede decir que este sector incrementó sus renovaciones en **(12 %)** entre 2015 y 2017.

En 2015 el segundo sector más representativo fue “Transportes y Almacenamiento” con un **(9,62 %)** de participación en las renovaciones de ese año, seguido por “Industrias Manufactureras” **(7,98 %)** y “Actividades Financieras y de Seguros” **(7,88 %)**.

En 2016, el segundo sector que presentó un mayor número de renovaciones fue nuevamente “Transportes y Almacenamiento” con un **(9,60 %)** de participación, seguido esta vez por “Actividades Financieras y de Seguros” **(8,16 %)** y este seguido a su vez por “Industrias Manufactureras” **(8,15 %)**.

Tabla 10.7.

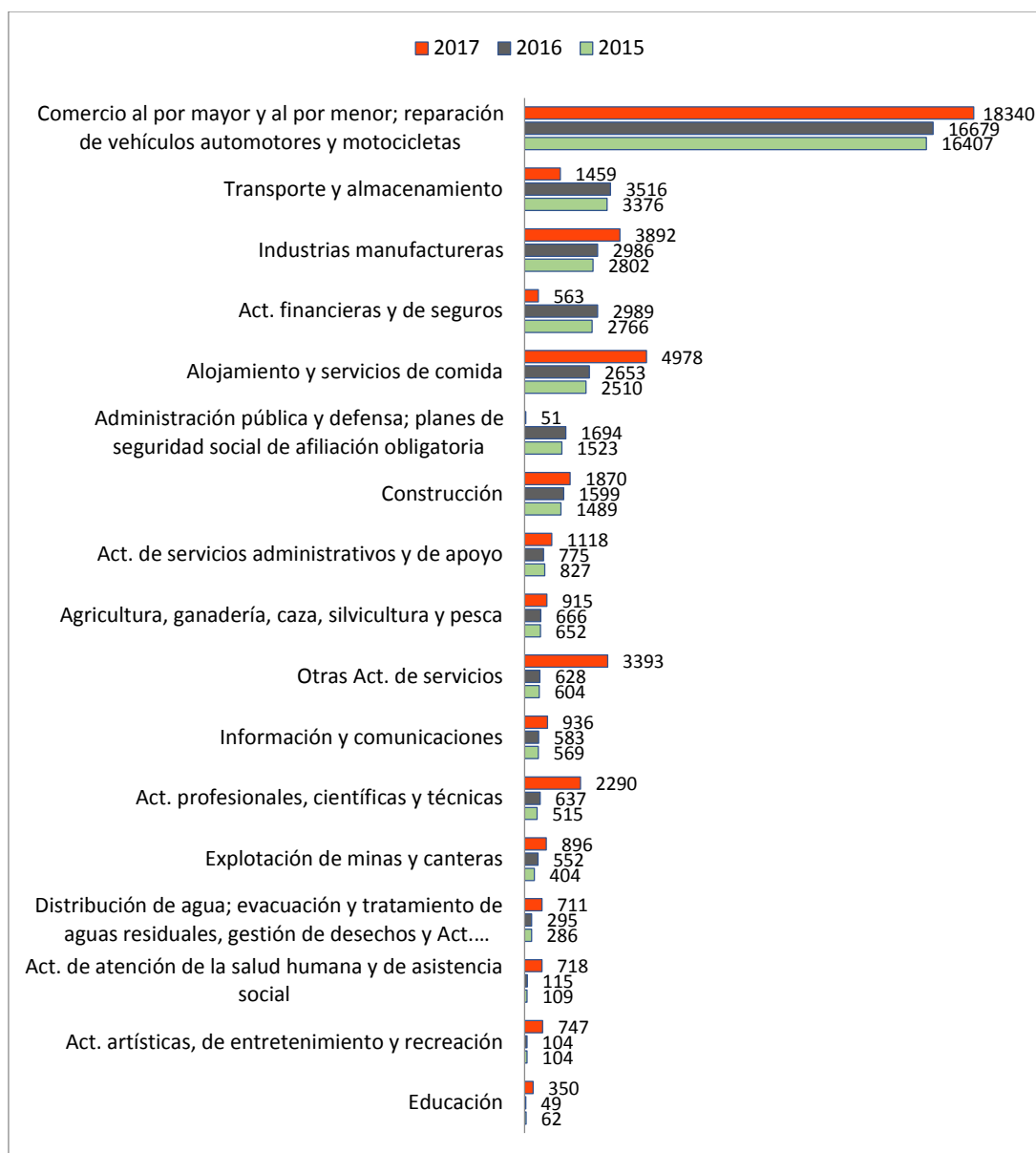
*Unidades económicas renovadas por actividad económica Boyacá. 2015-2017*

| CLASIFICACIÓN CIIU                                                                                                                                      | 2015          | 2016          | 2017          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca                                                                                                      | 652           | 666           | 915           |
| Explotación de minas y canteras                                                                                                                         | 404           | 552           | 896           |
| Industrias manufactureras                                                                                                                               | 2.802         | 2.986         | 3.892         |
| Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado                                                                                             | 49            | 52            | 25            |
| Distribución de agua; evacuación y tratamiento de aguas residuales, gestión de desechos y Act. de saneamiento ambiental                                 | 286           | 295           | 711           |
| Construcción                                                                                                                                            | 1.489         | 1.599         | 1.870         |
| Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y motocicletas                                                                | 16.407        | 16.679        | 18.340        |
| Transporte y almacenamiento                                                                                                                             | 3.376         | 3.516         | 1.459         |
| Alojamiento y servicios de comida                                                                                                                       | 2.510         | 2.653         | 4.978         |
| Información y comunicaciones                                                                                                                            | 569           | 583           | 936           |
| Act. financieras y de seguros                                                                                                                           | 2.766         | 2.989         | 563           |
| Act. inmobiliarias                                                                                                                                      | 53            | 45            | 275           |
| Act. profesionales, científicas y técnicas                                                                                                              | 515           | 637           | 2.290         |
| Act. de servicios administrativos y de apoyo                                                                                                            | 827           | 775           | 1.118         |
| Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria                                                                  | 1.523         | 1.694         | 51            |
| Educación                                                                                                                                               | 62            | 49            | 350           |
| Act. de atención de la salud humana y de asistencia social                                                                                              | 109           | 115           | 718           |
| Act. artísticas, de entretenimiento y recreación                                                                                                        | 104           | 104           | 747           |
| Otras Act. de servicios                                                                                                                                 | 604           | 628           | 3.393         |
| Act. de los hogares en calidad de empleadores; Act. no diferenciadas de los hogares individuales como productores de bienes y servicios para uso propio | 0             | 0             | 3             |
| Act. de organizaciones y entidades extraterritoriales                                                                                                   | 1             | 0             | 2             |
| Sin código                                                                                                                                              | 3             | 8             | 24            |
| <b>TOTAL</b>                                                                                                                                            | <b>35.111</b> | <b>36.625</b> | <b>43.556</b> |

Fuente: Cámara de Comercio de Tunja, Cámara de Comercio Duitama, Cámara de Comercio de Sogamoso. Abril 2018

Grafica 10.3

Unidades económicas renovadas por actividad económica 2015-2017.



Fuente: Cámara de Comercio de Tunja, Cámara de Comercio Duitama, Cámara de Comercio de Sogamoso. Abril 2018

Las unidades productivas renovadas en cada una de las cámaras de comercio durante los últimos tres años se describen a continuación.

Tabla 10.8

Unidades productivas renovadas por actividad económica Cámara de Comercio de Tunja. 2015-2017

| CLASIFICACIÓN CIU                                                                                                                                                     | 2015          | 2016          | 2017           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|----------------|
| Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca                                                                                                                    | 609           | 602           | 836            |
| Explotación de minas y canteras                                                                                                                                       | 216           | 216           | 377            |
| Industrias manufactureras                                                                                                                                             | 2.345         | 2.475         | 3.608          |
| Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado                                                                                                           | 76            | 79            | 34             |
| Distribución de agua; evacuación y tratamiento de aguas residuales, gestión de desechos y actividades de saneamiento ambiental                                        | 125           | 126           | 497            |
| Construcción                                                                                                                                                          | 1.120         | 1.192         | 1.368          |
| Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y motocicletas                                                                              | 16.159        | 16.721        | 19.805         |
| Transporte y almacenamiento                                                                                                                                           | 4.176         | 4.515         | 1.160          |
| Alojamiento y servicios de comida                                                                                                                                     | 1.904         | 1.999         | 6.038          |
| Información y comunicaciones                                                                                                                                          | 363           | 373           | 944            |
| Actividades financieras y de seguros                                                                                                                                  | 2.767         | 3.065         | 410            |
| Actividades inmobiliarias                                                                                                                                             | 33            | 30            | 298            |
| Actividades profesionales, científicas y técnicas                                                                                                                     | 276           | 305           | 1.897          |
| Actividades de servicios administrativos y de apoyo                                                                                                                   | 775           | 801           | 1.130          |
| Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria                                                                                | 1.523         | 1.782         | 51             |
| Educación                                                                                                                                                             | 1             | 3             | 366            |
| Actividades de atención de la salud humana y de asistencia social                                                                                                     | 1             | 1             | 736            |
| Actividades artísticas, de entretenimiento y recreación                                                                                                               | 0             | 0             | 917            |
| Otras actividades de servicios                                                                                                                                        | 0             | 0             | 2.427          |
| Actividades de los hogares en calidad de empleadores; actividades no diferenciadas de los hogares individuales como productores de bienes y servicios para uso propio | 0             | 0             | 3              |
| Actividades de organizaciones y entidades extraterritoriales                                                                                                          | 0             | 0             | 2              |
| Sin código CIU                                                                                                                                                        | 5             | 8             | 12             |
| <b>TOTAL</b>                                                                                                                                                          | <b>32.474</b> | <b>34.293</b> | <b>42.916*</b> |

Fuente: Cámara de Comercio de Tunja. Consulta abril del 2018

\*Incluye las ESAL

Tabla 10.9

*Unidades productivas renovadas por actividad económica Cámara de Comercio de Duitama. 2015-2017*

| CLASIFICACIÓN CIIU                                                                                                                                                    | 2015          | 2016          | 2017          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca                                                                                                                    | 198           | 208           | 228           |
| Explotación de minas y canteras                                                                                                                                       | 128           | 118           | 312           |
| Industrias manufactureras                                                                                                                                             | 1.443         | 1.426         | 1.822         |
| Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado                                                                                                           | 14            | 13            | 10            |
| Distribución de agua; evacuación y tratamiento de aguas residuales, gestión de desechos y actividades de saneamiento ambiental                                        | 135           | 141           | 188           |
| Construcción                                                                                                                                                          | 366           | 419           | 438           |
| Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y motocicletas                                                                              | 8.618         | 8.804         | 9.012         |
| Transporte y almacenamiento                                                                                                                                           | 2.016         | 2.019         | 567           |
| Alojamiento y servicios de comida                                                                                                                                     | 942           | 1.016         | 2.090         |
| Información y comunicaciones                                                                                                                                          | 175           | 185           | 366           |
| Actividades financieras y de seguros                                                                                                                                  | 1.349         | 1.381         | 212           |
| Actividades inmobiliarias                                                                                                                                             | 7             | 11            | 81            |
| Actividades profesionales, científicas y técnicas                                                                                                                     | 79            | 93            | 654           |
| Actividades de servicios administrativos y de apoyo                                                                                                                   | 263           | 271           | 358           |
| Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria                                                                                | 1.164         | 1.245         | 12            |
| Educación                                                                                                                                                             | 0             | 0             | 113           |
| Actividades de atención de la salud humana y de asistencia social                                                                                                     | 1             | 1             | 256           |
| Actividades artísticas, de entretenimiento y recreación                                                                                                               | 0             | 0             | 321           |
| Otras actividades de servicios                                                                                                                                        | 0             | 0             | 1.312         |
| Actividades de los hogares en calidad de empleadores; actividades no diferenciadas de los hogares individuales como productores de bienes y servicios para uso propio | 0             | 0             | 1             |
| Actividades de organizaciones y entidades extraterritoriales                                                                                                          | 0             | 0             | 0             |
| Sin código CIIU                                                                                                                                                       | 0             | 0             | 3             |
| <b>TOTAL</b>                                                                                                                                                          | <b>16.898</b> | <b>17.351</b> | <b>18.356</b> |

Fuente: Cámara de Comercio de Duitama. Consulta abril del 2018

Tabla 10.10

Unidades productivas renovadas por actividad económica Cámara de Comercio de Sogamoso. 2015-2017

| CLASIFICACIÓN CIIU                                                                                                                                                    | 2015          | 2016          | 2017          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca                                                                                                                    | 131           | 137           | 148           |
| Explotación de minas y canteras                                                                                                                                       | 230           | 416           | 454           |
| Industrias manufactureras                                                                                                                                             | 1.275         | 1.456         | 1.586         |
| Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado                                                                                                           | 7             | 8             | 9             |
| Distribución de agua; evacuación y tratamiento de aguas residuales, gestión de desechos y actividades de saneamiento ambiental                                        | 97            | 98            | 123           |
| Construcción                                                                                                                                                          | 359           | 351           | 416           |
| Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y motocicletas                                                                              | 6.464         | 6.272         | 6.711         |
| Transporte y almacenamiento                                                                                                                                           | 440           | 353           | 429           |
| Alojamiento y servicios de comida                                                                                                                                     | 1.493         | 1.557         | 1.789         |
| Información y comunicaciones                                                                                                                                          | 318           | 318           | 329           |
| Actividades financieras y de seguros                                                                                                                                  | 123           | 131           | 144           |
| Actividades inmobiliarias                                                                                                                                             | 50            | 39            | 54            |
| Actividades profesionales, científicas y técnicas                                                                                                                     | 419           | 541           | 646           |
| Actividades de servicios administrativos y de apoyo                                                                                                                   | 359           | 243           | 255           |
| Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria                                                                                | 11            | 10            | 14            |
| Educación                                                                                                                                                             | 105           | 86            | 114           |
| Actividades de atención de la salud humana y de asistencia social                                                                                                     | 187           | 208           | 228           |
| Actividades artísticas, de entretenimiento y recreación                                                                                                               | 190           | 225           | 292           |
| Otras actividades de servicios                                                                                                                                        | 881           | 926           | 1.048         |
| Actividades de los hogares en calidad de empleadores; actividades no diferenciadas de los hogares individuales como productores de bienes y servicios para uso propio | 0             | 0             | 0             |
| Actividades de organizaciones y entidades extraterritoriales                                                                                                          | 1             | 0             | 0             |
| Sin código CIIU                                                                                                                                                       | 0             | 0             | 16            |
| <b>TOTAL</b>                                                                                                                                                          | <b>13.140</b> | <b>13.375</b> | <b>14.805</b> |

Fuente: Cámara de Comercio de Sogamoso. Consulta abril del 2018

Las unidades productivas tipo “Persona Natural” aumentaron su renovación en 2016 respecto a 2015 un **(3,54 %)** y en 2017 un **(13,94 %)**. De la misma forma las Sociedades por acciones simplificadas S.A.S aumentaron su indicador de renovaciones en **(17,50 %)** en 2016 y **(19,91 %)** en 2017 pasando de **2.731** unidades renovadas en 2015 a **3.848** en 2017.

Es importante notar que en 2016 fueron renovadas un **(8,82 %)** más entidades sin ánimo de lucro que en 2015, y en 2017 renovaron **(216,32 %)** más que en 2016, pasando de **873** unidades renovadas en 2015 a **3.005** en 2017.

Tabla 10.11

*Unidades productivas Renovadas por organización jurídica Boyacá 2015-2017.*

| Organización jurídica           | 2015   | 2016   | 2017   |
|---------------------------------|--------|--------|--------|
| Persona natural                 | 29.487 | 30.532 | 34.788 |
| Establecimiento                 | 27.401 | 28.394 | 32.521 |
| Sociedad limitada               | 1.319  | 1.245  | 1.148  |
| Sociedad anónima                | 352    | 350    | 349    |
| Sociedad simple                 | 8      | 7      | 7      |
| Sociedad por acciones           | 36     | 32     | 32     |
| Sociedad civil                  | 1      | 0      | 17     |
| Empresas asociativas de trabajo | 17     | 17     | 1      |
| Empresa unipersonal             | 164    | 143    | 138    |
| Entidades sin ánimo de lucro    | 873    | 950    | 3.005  |
| Entidades economía solidaria    | 123    | 140    | 223    |
| S.A.S                           | 2.731  | 3.209  | 3.848  |

Fuente: Cámara de Comercio de Tunja, Cámara de Comercio Duitama, Cámara de Comercio de Sogamoso. Abril 2018

## UNIDADES ECONÓMICAS CANCELADAS

La siguiente tabla muestra la información suministrada por las Cámaras de Comercio de Tunja, Duitama y Sogamoso para los años 2015, 2016 y 2017.

Tabla 10.12

Unidades económicas canceladas por actividad económica Boyacá 2015-2017

| CLASIFICACIÓN CIIU                                                                                                                                                    | 2015         | 2016         | 2017         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca                                                                                                                    | 99           | 25           | 114          |
| Explotación de minas y canteras                                                                                                                                       | 135          | 42           | 74           |
| Industrias manufactureras                                                                                                                                             | 581          | 156          | 433          |
| Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado                                                                                                           | 88           | 13           | 16           |
| Distribución de agua; evacuación y tratamiento de aguas residuales, gestión de desechos y actividades de saneamiento ambiental                                        | 42           | 14           | 21           |
| Construcción                                                                                                                                                          | 426          | 81           | 270          |
| Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y motocicletas                                                                              | 3.685        | 920          | 2.971        |
| Transporte y almacenamiento                                                                                                                                           | 607          | 289          | 612          |
| Alojamiento y servicios de comida                                                                                                                                     | 825          | 380          | 768          |
| Información y comunicaciones                                                                                                                                          | 183          | 73           | 104          |
| Actividades financieras y de seguros                                                                                                                                  | 483          | 166          | 357          |
| Actividades inmobiliarias                                                                                                                                             | 18           | 4            | 19           |
| Actividades profesionales, científicas y técnicas                                                                                                                     | 178          | 79           | 151          |
| Actividades de servicios administrativos y de apoyo                                                                                                                   | 192          | 44           | 146          |
| Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria                                                                                | 284          | 86           | 216          |
| Educación                                                                                                                                                             | 15           | 3            | 24           |
| Actividades de atención de la salud humana y de asistencia social                                                                                                     | 31           | 14           | 37           |
| Actividades artísticas, de entretenimiento y recreación                                                                                                               | 125          | 28           | 87           |
| Otras actividades de servicios                                                                                                                                        | 157          | 61           | 122          |
| Actividades de los hogares en calidad de empleadores; actividades no diferenciadas de los hogares individuales como productores de bienes y servicios para uso propio | 0            | 0            | 0            |
| Actividades de organizaciones y entidades extraterritoriales                                                                                                          | 0            | 0            | 0            |
| Sin código CIIU                                                                                                                                                       | 301          | 5            | 133          |
| <b>TOTAL</b>                                                                                                                                                          | <b>8.455</b> | <b>2.483</b> | <b>6.675</b> |

Fuente: Cámara de Comercio de Tunja, Cámara de Comercio Duitama, Cámara de Comercio de Sogamoso. Abril 2018

Las unidades productivas canceladas en cada una de las cámaras de comercio durante los últimos tres años se describen a continuación.

Tabla 10.13

Unidades productivas canceladas por actividad económica Cámara de Comercio de Tunja. 2015-2017

| CLASIFICACIÓN CIIU                                                                                                                                                    | 2015          | 2016         | 2017         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|--------------|
| Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca                                                                                                                    | 293           | 85           | 115          |
| Explotación de minas y canteras                                                                                                                                       | 69            | 33           | 20           |
| Industrias manufactureras                                                                                                                                             | 1.029         | 297          | 345          |
| Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado                                                                                                           | 215           | 29           | 26           |
| Distribución de agua; evacuación y tratamiento de aguas residuales, gestión de desechos y actividades de saneamiento ambiental                                        | 29            | 22           | 20           |
| Construcción                                                                                                                                                          | 740           | 176          | 187          |
| Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y motocicletas                                                                              | 7.363         | 2.239        | 2.750        |
| Transporte y almacenamiento                                                                                                                                           | 1.880         | 735          | 958          |
| Alojamiento y servicios de comida                                                                                                                                     | 1.314         | 285          | 371          |
| Información y comunicaciones                                                                                                                                          | 160           | 43           | 44           |
| Actividades financieras y de seguros                                                                                                                                  | 1.642         | 497          | 505          |
| Actividades inmobiliarias                                                                                                                                             | 23            | 6            | 3            |
| Actividades profesionales, científicas y técnicas                                                                                                                     | 117           | 37           | 43           |
| Actividades de servicios administrativos y de apoyo                                                                                                                   | 302           | 94           | 104          |
| Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria                                                                                | 963           | 304          | 371          |
| Educación                                                                                                                                                             | 0             | 3            | 0            |
| Actividades de atención de la salud humana y de asistencia social                                                                                                     | 0             | 0            | 0            |
| Actividades artísticas, de entretenimiento y recreación                                                                                                               | 0             | 0            | 0            |
| Otras actividades de servicios                                                                                                                                        | 0             | 0            | 0            |
| Actividades de los hogares en calidad de empleadores; actividades no diferenciadas de los hogares individuales como productores de bienes y servicios para uso propio | 0             | 0            | 0            |
| Actividades de organizaciones y entidades extraterritoriales                                                                                                          | 0             | 0            | 0            |
| Sin código CIIU                                                                                                                                                       | 33            | 3            | 2            |
| <b>TOTAL</b>                                                                                                                                                          | <b>16.172</b> | <b>4.887</b> | <b>5.864</b> |

Fuente: Cámara de Comercio de Tunja. Consulta abril del 2018

Tabla 10.14

*Unidades productivas canceladas por actividad económica Cámara de Comercio de Duitama. 2015-2017*

| CLASIFICACIÓN CIU                                                                                                                                                     | 2015         | 2016         | 2017         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca                                                                                                                    | 95           | 30           | 29           |
| Explotación de minas y canteras                                                                                                                                       | 71           | 35           | 35           |
| Industrias manufactureras                                                                                                                                             | 510          | 214          | 233          |
| Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado                                                                                                           | 160          | 17           | 0            |
| Distribución de agua; evacuación y tratamiento de aguas residuales, gestión de desechos y actividades de saneamiento ambiental                                        | 39           | 16           | 11           |
| Construcción                                                                                                                                                          | 286          | 82           | 75           |
| Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y motocicletas                                                                              | 3.761        | 1.359        | 1.541        |
| Transporte y almacenamiento                                                                                                                                           | 1.011        | 561          | 102          |
| Alojamiento y servicios de comida                                                                                                                                     | 619          | 193          | 589          |
| Información y comunicaciones                                                                                                                                          | 66           | 13           | 70           |
| Actividades financieras y de seguros                                                                                                                                  | 692          | 238          | 20           |
| Actividades inmobiliarias                                                                                                                                             | 6            | 2            | 9            |
| Actividades profesionales, científicas y técnicas                                                                                                                     | 58           | 15           | 94           |
| Actividades de servicios administrativos y de apoyo                                                                                                                   | 120          | 34           | 84           |
| Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria                                                                                | 458          | 152          | 2            |
| Educación                                                                                                                                                             | 0            | 0            | 14           |
| Actividades de atención de la salud humana y de asistencia social                                                                                                     | 0            | 0            | 46           |
| Actividades artísticas, de entretenimiento y recreación                                                                                                               | 0            | 0            | 79           |
| Otras actividades de servicios                                                                                                                                        | 0            | 0            | 118          |
| Actividades de los hogares en calidad de empleadores; actividades no diferenciadas de los hogares individuales como productores de bienes y servicios para uso propio | 0            | 0            | 0            |
| Actividades de organizaciones y entidades extraterritoriales                                                                                                          | 0            | 0            | 0            |
| Sin código CIU                                                                                                                                                        | 0            | 0            | 125          |
| <b>TOTAL</b>                                                                                                                                                          | <b>7.952</b> | <b>2.961</b> | <b>3.276</b> |

Fuente: Cámara de Comercio de Duitama. Consulta abril del 2018

Tabla 10.15

*Unidades productivas canceladas por actividad económica Cámara de Comercio de Sogamoso. 2015-2017*

| CLASIFICACIÓN CIU                                                                                                                                                     | 2015         | 2016         | 2017         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca                                                                                                                    | 47           | 17           | 15           |
| Explotación de minas y canteras                                                                                                                                       | 146          | 24           | 59           |
| Industrias manufactureras                                                                                                                                             | 594          | 87           | 211          |
| Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado                                                                                                           | 4            | 9            | 1            |
| Distribución de agua; evacuación y tratamiento de aguas residuales, gestión de desechos y actividades de saneamiento ambiental                                        | 23           | 5            | 1            |
| Construcción                                                                                                                                                          | 257          | 37           | 75           |
| Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y motocicletas                                                                              | 3.058        | 374          | 1.219        |
| Transporte y almacenamiento                                                                                                                                           | 120          | 16           | 71           |
| Alojamiento y servicios de comida                                                                                                                                     | 911          | 471          | 457          |
| Información y comunicaciones                                                                                                                                          | 287          | 110          | 69           |
| Actividades financieras y de seguros                                                                                                                                  | 51           | 27           | 16           |
| Actividades inmobiliarias                                                                                                                                             | 22           | 8            | 15           |
| Actividades profesionales, científicas y técnicas                                                                                                                     | 216          | 128          | 84           |
| Actividades de servicios administrativos y de apoyo                                                                                                                   | 183          | 53           | 55           |
| Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria                                                                                | 7            | 2            | 0            |
| Educación                                                                                                                                                             | 27           | 6            | 29           |
| Actividades de atención de la salud humana y de asistencia social                                                                                                     | 69           | 26           | 22           |
| Actividades artísticas, de entretenimiento y recreación                                                                                                               | 235          | 56           | 77           |
| Otras actividades de servicios                                                                                                                                        | 270          | 112          | 118          |
| Actividades de los hogares en calidad de empleadores; actividades no diferenciadas de los hogares individuales como productores de bienes y servicios para uso propio | 0            | 0            | 0            |
| Actividades de organizaciones y entidades extraterritoriales                                                                                                          | 0            | 0            | 0            |
| Sin código CIU                                                                                                                                                        | 572          | 5            | 108          |
| <b>TOTAL</b>                                                                                                                                                          | <b>7.099</b> | <b>1.573</b> | <b>2.702</b> |

Fuente: Cámara de Comercio de Sogamoso. Consulta abril del 2018



# MOVILIDAD Y TRANSPORTE

La transformación de las ciudades en los países en vía de desarrollo a causa de procesos económicos, sociales, culturales y políticos, como la globalización, sumados al crecimiento demográfico y sobrepoblación, trajeron como consecuencia entre otras cosas, el desorden del espacio urbano, el deterioro de la arquitectura y del espacio público y el debilitamiento de los vínculos entre las comunidades. Como resultado, el transporte, entendido como el desplazamiento de personas y productos, surge como elemento clave en el desarrollo urbano, pues posibilita el desarrollo productivo en las sociedades<sup>7</sup>.

## INVERSIÓN

La inversión pública entre los años 2016 – 2017 en el Departamento de Boyacá, en relación con el sector de transporte acumuló un total de **\$ 153.131.218,97 miles de pesos**, distribuidos por provincias como se muestra en la siguiente tabla.

**Tabla 11.1**

*Inversión por provincias en transporte; Departamento de Boyacá, 2012- 2017. (En miles de pesos)*

| Provincia            | 2012                 | 2013                  | 2014                  | 2015                  | 2016                 | 2017                 |
|----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|
| Centro               | 9.791.386,35         | 23.414.567,88         | 32.220.674,50         | 29.875.053,84         | 8.236.232,22         | 11.411.751,28        |
| Gutiérrez            | 1.893.321,00         | 3.410.690,95          | 4.551.964,59          | 8.287.503,60          | 2.153.532,12         | 2.963.873,81         |
| Lengupá              | 1.882.233,81         | 3.992.087,11          | 9.125.512,79          | 7.332.536,44          | 6.076.948,42         | 3.783.102,41         |
| Libertad             | 4.057.444,32         | 4.319.863,16          | 5.104.466,64          | 6.399.185,80          | 2.862.322,68         | 5.002.541,90         |
| Márquez              | 6.914.912,55         | 7.645.783,82          | 12.647.118,03         | 14.368.865,31         | 6.721.750,12         | 12.188.277,57        |
| Neira                | 3.513.245,03         | 5.458.005,30          | 9.102.672,54          | 9.841.626,19          | 4.779.305,72         | 1.766.324,15         |
| Norte                | 2.862.193,99         | 3.873.480,96          | 5.992.036,71          | 6.121.298,22          | 5.262.357,85         | 3.118.772,47         |
| Occidente            | 7.222.050,20         | 13.243.780,69         | 16.657.297,92         | 26.901.393,80         | 10.783.552,86        | 8.476.402,61         |
| Oriente              | 2.885.692,13         | 6.261.479,36          | 5.992.927,86          | 7.585.993,54          | 3.557.708,00         | 2.366.721,69         |
| Ricaurte             | 8.710.823,10         | 10.334.669,68         | 15.127.994,16         | 18.111.841,92         | 7.413.655,76         | 9.307.533,22         |
| Sugamuxi             | 6.420.544,43         | 9.041.536,43          | 11.152.572,82         | 17.447.833,25         | 8.496.985,38         | 6.726.379,33         |
| Tundama              | 4.395.643,98         | 7.547.632,05          | 10.262.236,00         | 13.987.899,37         | 3.637.035,01         | 8.235.430,05         |
| Valderrama           | 3.459.480,25         | 6.876.081,81          | 3.863.209,18          | 6.071.631,27          | 4.776.037,44         | 3.026.684,91         |
| <b>Total general</b> | <b>64.008.971,12</b> | <b>105.419.659,21</b> | <b>141.800.683,74</b> | <b>172.332.662,55</b> | <b>74.757.423,56</b> | <b>78.373.795,40</b> |

Fuente: Consolidador de Hacienda e Información Pública – CHIP. Ministerio de Hacienda Pública. Consulta: enero 2018

<sup>7</sup> Algunas reflexiones sobre la movilidad urbana en Colombia desde la perspectiva del desarrollo humano. Artículo de reflexión producto de la investigación Aproximación conceptual de la movilidad en Bogotá: un análisis desde la perspectiva del desarrollo humano, desarrollada por el Grupo de Investigación Interfacultades (Ciencias Políticas y Arquitectura) Políticas Urbanas de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá. Febrero 2011.

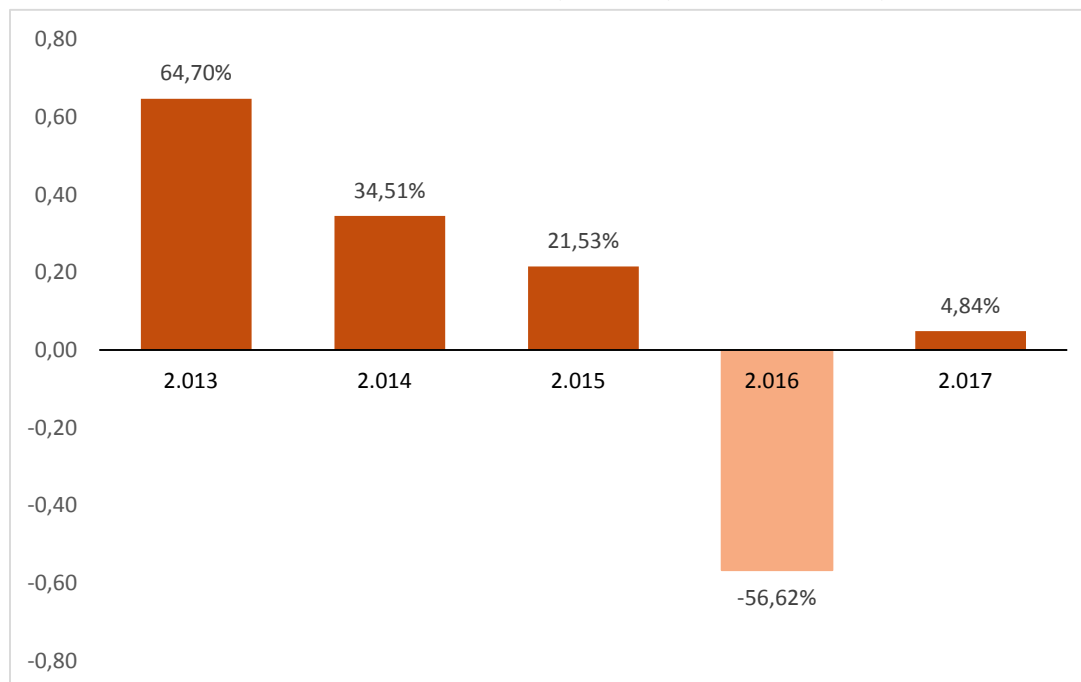
En relación a la participación en inversión acumulada para el periodo de tiempo comprendido entre los años 2016 – 2017, la provincia con mayor inversión fue Centro con un **(12,8 %)** sobre la inversión total del Departamento, le sigue la provincia Occidente con **(12,6 %)** y la provincia de Márquez con **(12,3 %)**.

Así mismo, dentro de la provincia Centro, el municipio que reportó la mayor inversión acumulada en construcción en los años 2016 – 2017 fue Tunja con **\$ 6.184.955,91 miles**, lo que representa el **(31,48 %)**; Puerto Boyacá con **\$ 2.694.847,39 miles**, es decir, un **(14 %)**, alcanzó la más alta inversión acumulada en el periodo de tiempo mencionado sobre los demás municipios que conforman la provincia Occidente y finalmente, Tibana con **\$ 3.585.201,27 miles de pesos** fue el municipio con mayor inversión acumulada en la provincia de Márquez con **(18,96 %)**.

En la gráfica 11.1 se observa que la inversión en transporte para el año 2016 disminuyó en **(56,62 %)** frente al 2015, mientras que para el 2017 hubo mejoría en el aumento de la inversión con un crecimiento del **(4,48 %)** respecto al 2016.

**Gráfica 11.1**

*Tasa de crecimiento anual en inversión en transporte. Departamento de Boyacá, 2013- 2017*



Fuente: Autores a partir de información de Consolidador de Hacienda Pública – CHIP. Consulta: enero 2018

## VÍAS

La inversión realizada por provincias para la construcción y mejoramiento de la infraestructura vial en el Departamento de Boyacá durante el 2016 y 2017 se relaciona en la siguiente tabla:

**Tabla 11.2**

*Inversión por provincias en construcción de vías; Departamento de Boyacá, 2012- 2017. (En miles de pesos).*

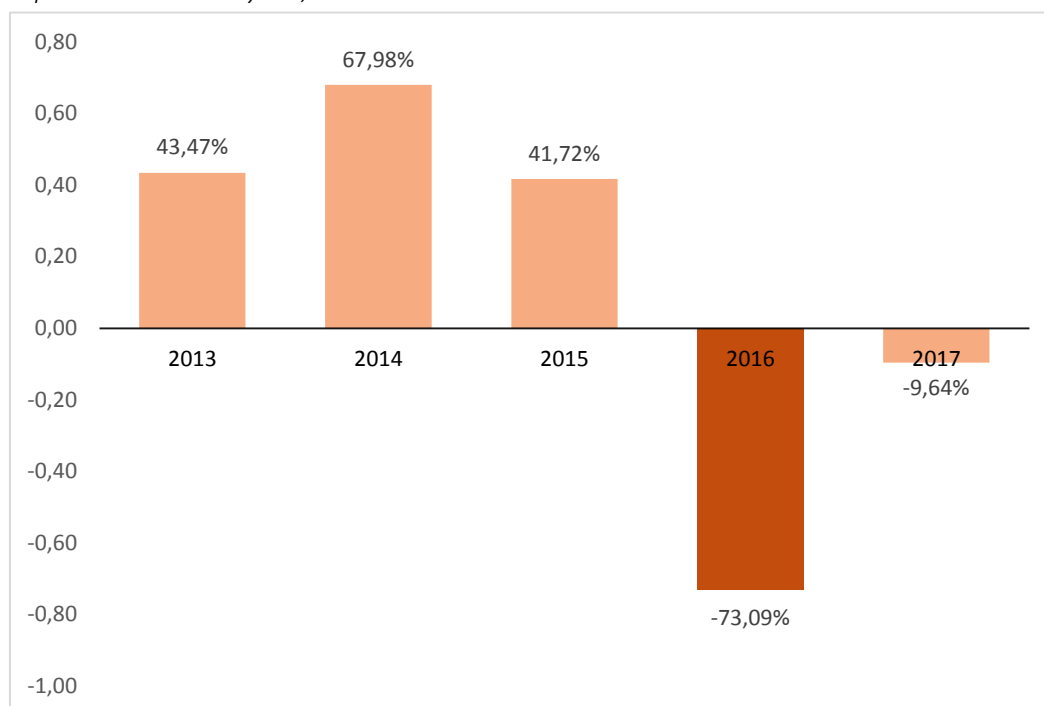
| Provincia            | 2.012                | 2.013                | 2.014                 | 2.015                 | 2.016                | 2.017                |
|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|
| Centro               | 10.333.310,99        | 17.072.126,11        | 28.990.446,00         | 35.006.110,92         | 6.808.598,97         | 6.748.971,34         |
| Gutiérrez            | 1.820.670,00         | 2.467.753,18         | 6.356.685,76          | 7.351.764,85          | 1.811.627,02         | 2.872.948,95         |
| Lengupá              | 1.591.510,30         | 4.390.831,19         | 7.772.771,45          | 8.771.700,24          | 2.288.823,10         | 2.876.464,07         |
| Libertad             | 2.506.717,87         | 3.494.200,33         | 3.806.199,24          | 7.140.599,53          | 709.844,00           | 4.443.532,73         |
| Márquez              | 8.032.973,84         | 5.286.933,65         | 12.269.072,72         | 20.014.565,62         | 5.568.001,54         | 7.158.635,29         |
| Neira                | 3.922.678,02         | 2.352.532,35         | 9.348.322,32          | 4.574.245,02          | 2.604.222,99         | 336.876,36           |
| Norte                | 1.122.100,47         | 1.598.524,06         | 4.181.003,19          | 3.303.630,55          | 3.082.692,79         | 592.893,12           |
| Occidente            | 7.010.336,21         | 11.162.026,12        | 18.833.521,41         | 36.524.694,51         | 8.049.980,95         | 5.509.733,75         |
| Oriente              | 1.793.869,11         | 3.293.045,43         | 7.015.109,41          | 8.777.703,61          | 2.339.282,63         | 978.434,58           |
| Ricaurte             | 4.807.416,35         | 6.927.136,28         | 15.999.339,04         | 20.378.057,13         | 6.743.886,23         | 4.740.717,17         |
| Sugamuxi             | 6.102.663,93         | 7.060.064,98         | 6.635.869,59          | 17.925.141,48         | 5.805.164,59         | 1.792.329,06         |
| Tundama              | 2.155.754,53         | 5.210.978,16         | 6.828.189,57          | 9.592.488,09          | 2.848.841,10         | 5.770.058,91         |
| Valderrama           | 2.919.911,98         | 7.327.484,86         | 2.389.412,01          | 5.472.442,42          | 1.071.655,51         | 1.117.226,78         |
| <b>Total general</b> | <b>54.119.913,58</b> | <b>77.643.636,71</b> | <b>130.425.941,72</b> | <b>184.833.143,95</b> | <b>49.732.621,42</b> | <b>44.938.822,09</b> |

Fuente: Consolidador de Hacienda e Información Pública – CHIP. Ministerio de Hacienda Pública. Consulta: enero 2018

En los últimos dos años, Boyacá alcanzó un total de **\$ 94.671.443,51 miles de pesos** en inversión para la construcción y el mejoramiento de la infraestructura vial del Departamento. Del total de la inversión realizada en los últimos dos años, la provincia de Occidente con un **(14,32 %)** logró la mayor participación, seguida de la provincia Centro con **(14,32 %)** y la provincia de Márquez con **(13,44 %)**.

**Gráfica 11.2**

*Tasa de crecimiento anual para la construcción y mejoramiento de la infraestructura vial.  
Departamento de Boyacá, 2013- 2017*



Fuente: Autores a partir de información de Consolidador de Hacienda Pública – CHIP. Consulta: enero 2018

La inversión en la construcción y el mejoramiento de la infraestructura vial disminuyó en un **(73,09 %)** para el año 2016 y en un **(9,64 %)** para el 2017.

## ESTADO VIAL

“El Instituto Nacional de Vías, actualiza permanentemente el estado de la Red Vial a su cargo, clasificándola en vías pavimentadas y no pavimentadas y estableciendo las condiciones en las cuales se encuentran, de esta manera mantiene un efectivo control y seguimiento que le permite adoptar las medidas preventivas necesarias para brindar un mejor servicio a los usuarios de las vías” (INIVIAS,2018).

En la siguiente tabla se relaciona la información reportada por la Dirección Territorial para la Red Vial Nacional de Boyacá a cargo de INIVIAS, e incluye únicamente la Red Vial Primaria, no la Red Terciaria.

Tabla 11.3

Estado red vial INVIAS; Departamento de Boyacá, 2013-2017.

|      | BOYACÁ           |        |         |        |          |                     |       |         |        |          |
|------|------------------|--------|---------|--------|----------|---------------------|-------|---------|--------|----------|
|      | Pavimentado (Km) |        |         |        |          | Sin pavimentar (Km) |       |         |        |          |
|      | Muy bueno        | Bueno  | Regular | Malo   | Muy malo | Muy bueno           | Bueno | Regular | Malo   | Muy malo |
| 2013 | 78,74            | 187,4  | 176,3   | 148    | 7,17     | 2,12                | 43,7  | 60,37   | 118,46 | 3,94     |
| 2014 | 49,36            | 198,7  | 180,01  | 77,12  | 0        | 0                   | 43,64 | 74,54   | 85,87  | 18,72    |
| 2015 | 86,92            | 181,39 | 187,62  | 55,1   | 0        | 0                   | 13,93 | 91,64   | 94,45  | 14,69    |
| 2016 | 71,14            | 181,39 | 18,93   | 71,41  | 0,008    | 0                   | 12,77 | 93,54   | 86,04  | 21,65    |
| 2017 | 64,66            | 210,04 | 254,69  | 106,62 | 0        | 0                   | 3,33  | 76,33   | 106,29 | 20,11    |

Fuente: Instituto nacional de Vías – INVIAS, Consulta: febrero 2018

De los **842,67** kilómetros de red primaria de jurisdicción del INVIAS en el Departamento de Boyacá durante el año 2016, se observa que el **(75,5 %)** son vías pavimentadas y el **(24,5 %)** restante son vías sin pavimentar.

## MANTENIMIENTO DE VÍAS

*“El Instituto Nacional de Vías lleva a cabo el mantenimiento rutinario de la red nacional de carreteras, desarrollando todas aquellas actividades que deben ejecutarse continuamente para ofrecer condiciones aceptables de limpieza, seguridad y comodidad a los usuarios y realizar acciones preventivas y necesarias para que la infraestructura vial se conserve técnicamente en las mejores condiciones de funcionamiento.”*

Proyectos INVIAS - Mantenimiento Rutinario - Cooperativas de Trabajo Asociado

## MANTENIMIENTO RUTINARIO DE VÍAS

La inversión acumulada entre los años 2012 – 2017 para el mantenimiento rutinario de vías en el Departamento de Boyacá alcanza los **\$ 361.420.566,6 miles de pesos**, distribuidos como sigue:

Tabla 11.4

*Inversión por provincias en mantenimiento rutinario de vías; Departamento de Boyacá, 2012- 2017. (En miles de pesos).*

| Provincia            | 2012                 | 2013                 | 2014                 | 2015                 | 2016                 | 2017                 |
|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Centro               | 3.693.411,67         | 7.062.623,91         | 14.354.871,00        | 10.568.486,65        | 3.843.810,82         | 7.622.944,97         |
| Gutiérrez            | 1.155.902,00         | 1.138.154,00         | 1.533.076,00         | 1.817.853,50         | 1.715.994,88         | 1.567.601,66         |
| Lengupá              | 907.700,10           | 1.988.310,42         | 5.161.768,19         | 4.924.339,25         | 7.154.943,21         | 4.336.568,66         |
| Libertad             | 4.257.190,00         | 2.384.714,00         | 4.158.682,05         | 3.469.998,85         | 2.097.257,74         | 2.058.782,78         |
| Márquez              | 3.856.697,06         | 4.941.040,89         | 8.317.068,36         | 6.331.711,03         | 6.122.937,00         | 10.777.751,96        |
| Neira                | 2.036.877,27         | 5.016.878,74         | 6.353.465,31         | 7.848.588,23         | 2.980.063,69         | 1.656.747,54         |
| Norte                | 2.101.622,80         | 3.054.575,74         | 3.257.869,29         | 5.153.270,03         | 6.189.744,85         | 3.821.585,66         |
| Occidente            | 3.866.683,60         | 5.597.423,48         | 3.683.797,23         | 7.074.861,76         | 7.652.869,19         | 6.538.685,92         |
| Oriente              | 1.056.084,11         | 2.977.285,76         | 2.331.589,01         | 1.683.638,87         | 1.262.161,83         | 1.422.345,18         |
| Ricaurte             | 6.853.959,76         | 6.565.162,36         | 7.280.143,91         | 9.764.300,68         | 5.737.765,56         | 6.730.504,65         |
| Sugamuxi             | 4.517.385,45         | 5.617.711,25         | 9.217.506,83         | 9.156.652,77         | 6.760.004,62         | 6.288.068,38         |
| Tundama              | 2.403.219,16         | 5.372.780,29         | 3.506.563,51         | 6.269.146,82         | 2.726.070,20         | 5.912.629,60         |
| Valderrama           | 1.407.234,59         | 3.512.567,58         | 728.739,56           | 3.904.872,03         | 2.436.639,52         | 4.810.029,81         |
| <b>Total general</b> | <b>38.113.967,57</b> | <b>55.229.228,42</b> | <b>69.885.140,25</b> | <b>77.967.720,47</b> | <b>56.680.263,10</b> | <b>63.544.246,77</b> |

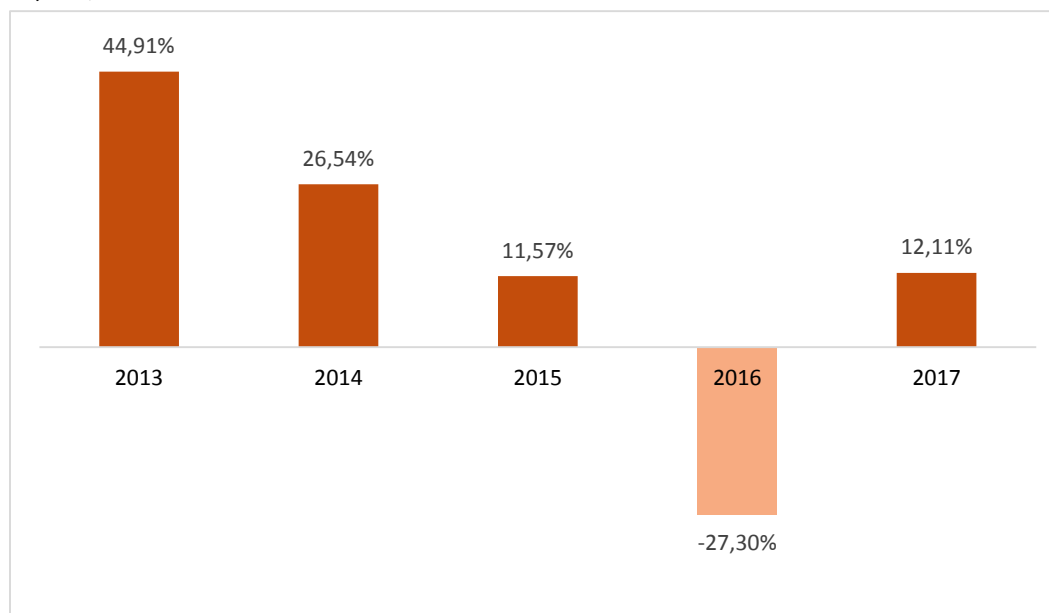
Fuente: Consolidador de Hacienda e Información Pública – CHIP. Ministerio de Hacienda Pública. Consulta: enero 2018

La provincia de Centro, con **\$ 47.146.149 miles de pesos (13,04 %)**, se ubica como la provincia con mayor inversión en mantenimiento rutinario de vías, seguida por la provincia de Ricaurte con **\$ 42.931.836,94 miles de pesos (11,88 %)** y la provincia de Sugamuxi con **\$ 41.557.329,29 miles de pesos (11,50 %)**. Es necesario recalcar que los datos mencionados corresponden al total de la inversión acumulada durante los años 2012 – 2017.

Por otra parte, para el año 2017 se tiene que la provincia de Márquez invirtió un total de **\$ 10.777.751,96 miles de pesos**, es decir, un **(16,96 %)** del total de la inversión realizada para el año ya mencionado, lo que la ubica como la provincia de mayor inversión. Además, de los municipios que conforman la provincia, Nuevo Colón se ubicó como el Municipio con mayor inversión en este rubro, con **\$ 2.869.811,16 miles de pesos (26,63 %)**. En segundo lugar, se ubica la provincia de Centro con un total de **\$ 7.622.944,97 miles de pesos** invertidos, lo que corresponde a un **(12 %)**. El Municipio que realizó la más alta inversión dentro de esta provincia fue Chivitá, ya que reporta **\$ 1.819.300,93 miles de pesos** invertidos **(23,87 %)**. Finalmente, la provincia de Ricaurte se ubicó en tercera posición (de un total de trece provincias) con una inversión de **\$ 6.730.504,65 miles de pesos**, es decir, un **(10,59 %)**, siendo Santa Sofía el Municipio con mayor inversión en mantenimiento rutinario de vías (**\$ 1.796.734,85 miles de pesos**) con un **(26,70 %)** sobre el total de la inversión realizada por la provincia en el año 2017.

**Gráfica 11.3**

*Tasa de crecimiento anual en inversión para el mantenimiento rutinario de vías. Departamento de Boyacá, 2013- 2017.*



Fuente: Autores a partir de información de Consolidador de Hacienda Pública – CHIP. Consulta: enero 2018

Como se aprecia en la gráfica, el año que presentó mayor crecimiento en inversión fue el 2013 con un **(44,91 %)** frente al año inmediatamente anterior. Para el 2016, se reportó una reducción del **(27,30 %)** en inversión para el mantenimiento rutinario de vías, frente al año anterior.

## MANTENIMIENTO PERIÓDICO DE VÍAS

Según la Ley 1682 de 2013, el mantenimiento periódico de vías comprende la realización de actividades de conservación a intervalos variables relativamente prolongados, destinados primordialmente a recuperar los deterioros ocasionados por el uso o por fenómenos naturales o agentes externos.

La inversión acumulada entre los años 2012 – 2017 para éstas actividades en el Departamento de Boyacá alcanza los **\$ 83.579.084,82 miles de pesos**, distribuidos por provincias como se muestra en la Tabla 11.5

Tabla 11.5

*Inversión por provincias en mantenimiento periódico de vías; Departamento de Boyacá, 2012- 2017. (En miles de pesos).*

| Provincia            | 2012                | 2013                 | 2014                 | 2015                 | 2016                | 2017                 |
|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| Centro               | 530.700,43          | 6.397.984,20         | 6.575.674,00         | 2.973.320,72         | 1.627.588,95        | 2.653.569,27         |
| Gutiérrez            | 255.258,00          | 1.517.962,73         | 241.065,44           | 745.904,00           | 238.099,88          | 1.019.591,34         |
| Lengupá              | 943.671,01          | 269.330,00           | 37.627,21            | 91.611,65            | 548.547,52          | 35.996,00            |
| Libertad             | -                   | 482.632,00           | 886.044,00           | -                    | 716.312,00          | 40.000,00            |
| Márquez              | 307.822,67          | 583.422,09           | 275.955,93           | 442.900,94           | 353.429,95          | 885.707,27           |
| Neira                | 692.723,20          | 888.344,00           | 150.388,00           | 36.446,00            | 111.584,00          | 525.642,44           |
| Norte                | 310.215,69          | 781.257,95           | 128.620,81           | 870.429,43           | 97.444,00           | -                    |
| Occidente            | 1.293.903,07        | 2.964.915,43         | 2.026.526,15         | 3.473.575,43         | 1.632.656,62        | 1.534.683,08         |
| Oriente              | 1.027.621,28        | 26.150,00            | 33.546,00            | 652.214,00           | 1.374.686,00        | 80.960,00            |
| Ricaurte             | 868.071,88          | 720.709,87           | 2.937.865,34         | 1.651.715,89         | 322.671,38          | 3.780.326,75         |
| Sugamuxi             | 648.351,19          | 3.071.177,77         | 1.764.558,09         | 1.880.709,79         | 635.316,36          | 1.063.765,75         |
| Tundama              | 2.278.962,41        | 693.900,00           | 2.928.510,57         | 61.530,00            | 75.472,00           | 1.378.732,61         |
| Valderrama           | 485.478,81          | 657.680,00           | 1.770.726,00         | 990.791,68           | 519.798,89          | -                    |
| <b>Total general</b> | <b>9.642.779,65</b> | <b>19.055.466,04</b> | <b>19.757.107,53</b> | <b>13.871.149,53</b> | <b>8.253.607,55</b> | <b>12.998.974,52</b> |

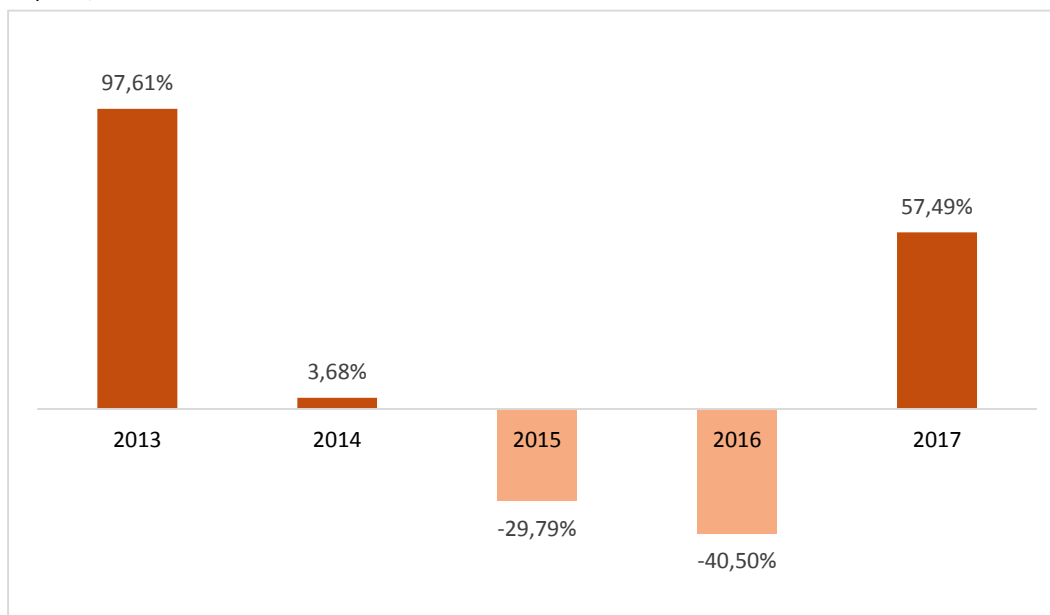
Fuente: Consolidador de Hacienda e Información Pública – CHIP. Ministerio de Hacienda Pública. Consulta: enero 2018

Para el año 2017, la provincia que realizó la mayor inversión en mantenimiento periódico de vías fue Ricaurte, con **\$ 47.146.149 miles de pesos (29,08 %)**, le sigue la provincia de Centro con **\$ 2.653.569,27 miles de pesos (20,41 %)** y la provincia de Occidente con **\$ 1.534.683,08 miles de pesos (11,81 %)**.

En cuanto a la dinámica de crecimiento de la inversión en mantenimiento periódico de vías, se reportó un crecimiento positivo para el año 2013 con un aumento del **(97,61 %)** frente al 2012 y un aumento, para el año 2017, del **(57,49 %)** respecto al año inmediatamente anterior. En los años 2015 y 2016 se redujo la inversión en un **(29,79 %)** y **(40,50 %)** respectivamente.

**Gráfica 11.3**

*Tasa de crecimiento anual en inversión para el mantenimiento rutinario de vías. Departamento de Boyacá, 2013- 2017.*



Fuente: Autores a partir de información de Consolidador de Hacienda Pública – CHIP. Consulta: enero 2018

## REHABILITACIÓN DE VÍAS

La rehabilitación de vías comprende la reconstrucción de una infraestructura de transporte para devolverla al estado inicial para la cual fue construida. En Boyacá, durante los años 2012 – 2017, se destinó un total de **\$ 113.786.207,42 miles de pesos** para este rubro, distribuidos por provincias como se muestra en la tabla.

Tabla 11.6

*Inversión por provincias en mantenimiento periódico de vías; Departamento de Boyacá, 2012- 2017. (En miles de pesos).*

| Provincias           | 2012                | 2013                 | 2014                 | 2015                 | 2016                 | 2017                |
|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| Centro               | 1.134.864,63        | 6.281.567,92         | 4.300.199,44         | 3.465.641,36         | 705.680,45           | 397.189,57          |
| Gutiérrez            | 136.482,00          | 453.318,00           | 272.400,00           | 311.734,00           | 144.692,05           | 88.000,00           |
| Lengupá              | 158.515,73          | 748.119,81           | 4.269.462,49         | 370.733,77           | 503.594,92           | 60.043,31           |
| Libertad             | 233.292,77          | 564.750,00           | 308.266,00           | 861.136,00           | 1.282.401,62         | 1.397.871,19        |
| Márquez              | 1.109.982,29        | 2.190.001,11         | 2.518.980,19         | 1.065.443,47         | 750.811,94           | -                   |
| Neira                | -                   | 806.531,51           | 1.542.545,98         | 3.857.279,06         | 721.647,34           | -                   |
| Norte                | 1.234.139,60        | 1.191.575,83         | 2.303.899,08         | 2.002.126,39         | 1.137.434,06         | 984.932,51          |
| Occidente            | 947.548,67          | 601.395,98           | 2.848.842,00         | 5.774.727,96         | 1.516.701,31         | 1.390.702,76        |
| Oriente              | 827.311,75          | 638.870,00           | 440.896,00           | 2.230.072,36         | 791.819,54           | 427.243,56          |
| Ricaurte             | 1.219.243,87        | 1.601.373,36         | 1.876.088,61         | 2.961.190,54         | 911.070,54           | -                   |
| Sugamuxi             | 1.189.068,67        | 784.756,12           | 4.149.208,20         | 2.680.154,82         | 3.018.067,43         | 2.305.337,79        |
| Tundama              | 132.955,84          | 848.647,11           | 4.409.257,12         | 7.428.624,33         | 174.000,00           | -                   |
| Valderrama           | 1.564.944,00        | 1.551.507,19         | 1.462.076,31         | 142.111,94           | 3.073.104,34         | -                   |
| <b>Total general</b> | <b>9.888.349,82</b> | <b>18.262.413,93</b> | <b>30.702.121,42</b> | <b>33.150.976,01</b> | <b>14.731.025,56</b> | <b>7.051.320,69</b> |

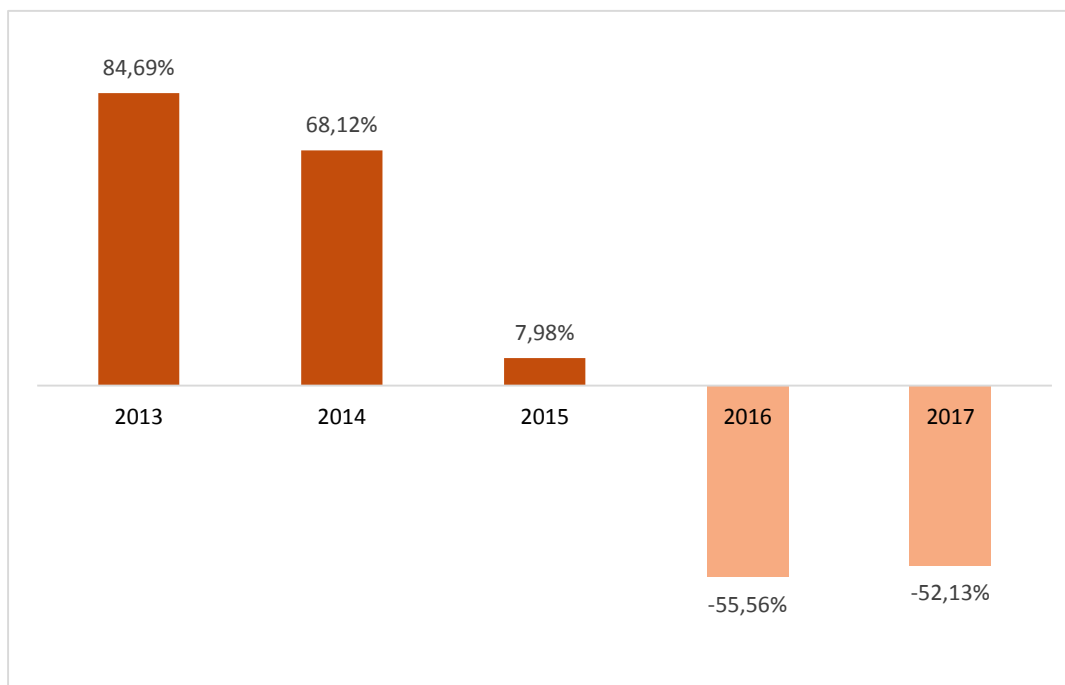
Fuente: Consolidador de Hacienda e Información Pública – CHIP. Ministerio de Hacienda Pública. Consulta: enero 2018

Del total de la inversión acumulada durante los años 2012 – 2017, la provincia de Centro invirtió **\$ 16.285.143,37 miles de pesos**, lo que representa un **(14,31 %)** del total de la inversión. Le sigue la provincia de Sugamuxi con **\$ 14.126.593,03 miles de pesos** y un **(12,42 %)**, y la provincia de Occidente con **\$ 13.079.918,68 miles de pesos** y un **(11,50 %)**.

En cuanto al 2017, la provincia de Sugamuxi realizó la más alta inversión con un **(32,69 %)** de participación sobre el valor total invertido en el año, le sigue la provincia de Libertad con una contribución del **(19,82 %)** y la provincia de Occidente con un **(19,72 %)**.

**Gráfica 11.4**

*Tasa de crecimiento anual en inversión para rehabilitación de vías. Departamento de Boyacá, 2013- 2017.*



Fuente: Autores a partir de información de Consolidador de Hacienda Pública – CHIP. Consulta: enero 2018

Nuevamente, el año con la mayor tasa de crecimiento en inversión para la rehabilitación de vías en el Departamento fue el 2013. Los años siguientes, es decir, el 2014 y 2015 reportaron tasas de crecimiento positivas. En cuanto a los años 2016 y 2017, la dinámica del crecimiento anual no fue positiva ya que se reportaron reducciones del **(55,56 %)** y **(52,13 %)** respectivamente.



# EQUIPAMIENTOS

El grado de urbanización en Colombia, el aporte de las ciudades al crecimiento económico y los múltiples impactos sociales positivos alrededor de la vivienda, la provisión de agua potable y saneamiento, y el desarrollo de sistemas de movilidad, son fundamentales para disminuir la pobreza, fortalecer el crecimiento económico sostenible y generar riqueza con un mayor equilibrio regional<sup>8</sup>. Por esta razón, el equipamiento urbano es uno de los componentes fundamentales y de gran repercusión en la infraestructura física de las ciudades ya que es en éste en donde crece el aporte para el desarrollo social y económico, en donde se desarrollan actividades recreativas y de esparcimiento comunitario y en donde se realiza el contacto y la comunicación social y política que conlleva al bienestar de la comunidad<sup>9</sup>.

El equipamiento urbano se define como el conjunto de edificaciones y espacios, predominantemente de uso público, en los que se realizan actividades complementarias a las de habitación y trabajo, o bien, en las que se proporcionan a la población servicios de bienestar social y de apoyo a las actividades económicas, además, en función a las actividades o servicios específicos a que corresponden se clasifican en: equipamiento para la salud; educación; comercialización y abasto; cultura, recreación y deporte; administración, seguridad y servicios públicos.

## INVERSIÓN EN ESPACIO PÚBLICO Y EQUIPAMIENTOS.

Para el 2016 y 2017, la inversión en espacio público y equipamiento por parte de los municipios del Departamento de Boyacá es de **\$ 16.848.831,96** y **\$ 32.959.262,80** respectivamente, distribuida como se muestra en la Tabla 12.1

---

<sup>8</sup> Portal Web DNP. Programas de vivienda, agua y desarrollo urbano.

<sup>9</sup> Consultoría y gestión urbana y ambiental. Programas de espacio público y equipamiento urbano.

# EQUIPAMIENTOS

2016 - 2017

Tabla 12.1

Inversión en equipamiento por municipios; Departamento de Boyacá, 2012-2017. (Miles de pesos)

| Provincia / municipio         | 2012                | 2013                | 2014                | 2015                 | 2016                | 2017                 |
|-------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| <b>Provincia de Centro</b>    | <b>2.347.766,25</b> | <b>3.742.916,70</b> | <b>6.957.504,44</b> | <b>10.672.595,53</b> | <b>1.861.287,35</b> | <b>11.494.372,04</b> |
| Chíquiza                      | 90.000,00           | 8.000,00            | 73.974,43           | 446.645,77           | 16.424,13           | 63.000,00            |
| Chivitá                       | 257.410,52          | 66.193,54           | 272.289,68          | 104.812,48           | 117.566,82          | 157.246,44           |
| Cómbita                       | 26.258,17           | 18.194,00           | -                   | 19.882,93            | -                   | 41.586,21            |
| Cucaita                       | -                   | 283.166,66          | 75.303,49           | 203.693,87           | 17.793,60           | 108.295,70           |
| Motavita                      | 50.039,42           | 182.902,00          | 83.996,00           | 247.150,00           | 63.880,26           | -                    |
| Oicatá                        | 41.570,35           | 55.645,10           | 110.597,64          | 394.192,42           | 26.623,60           | 19.977,84            |
| Samacá                        | 258.636,19          | 332.156,11          | 1.340.077,70        | 457.696,12           | 891.569,46          | 282.009,18           |
| Siachoque                     | 100.426,65          | 217.646,00          | 450.996,62          | 1.438.257,39         | 49.460,77           | -                    |
| Sora                          | 56.148,32           | 340.897,50          | 83.031,01           | 851.480,33           | 194.304,19          | 237.424,47           |
| Soracá                        | 95.945,00           | 122.592,82          | 200.919,24          | 334.323,08           | 59.851,42           | -                    |
| Sotaquirá                     | 9.862,58            | 222.326,00          | 182.145,00          | 427.523,00           | 25.998,00           | -                    |
| Toca                          | 71.062,58           | 10.793,45           | 2.223.649,77        | 150.964,14           | 53.458,38           | -                    |
| Tunja                         | 1.047.729,00        | 1.565.363,00        | 1.119.342,00        | 4.536.717,00         | 166.504,00          | 9.163.545,21         |
| Tuta                          | 152.977,70          | 145.692,61          | 533.551,00          | 418.615,00           | 86.836,00           | 1.421.286,99         |
| Ventaquemada                  | 89.699,77           | 171.347,92          | 207.630,87          | 640.642,00           | 91.016,73           | -                    |
| <b>Provincia de Gutiérrez</b> | <b>393.397,00</b>   | <b>828.689,71</b>   | <b>710.458,45</b>   | <b>1.026.518,05</b>  | <b>622.149,96</b>   | <b>1.708.728,40</b>  |
| Chiscas                       | 29.533,00           | 121.349,00          | 66.499,00           | 160.243,39           | 30.852,00           | 55.354,24            |
| Cubará                        | 60.390,00           | 29.177,71           | 62.314,45           | 195.311,65           | 16.087,94           | 771.999,76           |
| El Cocuy                      | 25.970,00           | 49.082,00           | 40.829,00           | 43.618,00            | 148.442,00          | 31.236,48            |
| El Espino                     | 43.863,00           | 47.881,00           | 34.606,00           | 398.452,00           | 205.280,56          | 193.874,42           |
| Guacamayas                    | 148.400,00          | 188.475,00          | 297.451,00          | 79.439,00            | 76.494,84           | -                    |
| Güicán de la Sierra           | 7.682,00            | 201.369,00          | 79.261,00           | 123.461,00           | 100.166,95          | 639.957,10           |
| Panqueba                      | 77.559,00           | 191.356,00          | 129.498,00          | 25.993,00            | 44.825,66           | 16.306,39            |
| <b>Provincia de Lengupá</b>   | <b>1.497.235,86</b> | <b>1.297.575,73</b> | <b>2.398.880,03</b> | <b>2.184.631,70</b>  | <b>868.786,50</b>   | <b>1.137.354,29</b>  |
| Berbeo                        | 10.499,32           | 4.690,00            | 22.035,00           | 964.400,00           | 5.244,00            | 22.989,00            |
| Campohermoso                  | 615.037,00          | 708.513,00          | 1.234.198,45        | 263.259,12           | 97.364,00           | 234.431,50           |
| Miraflores                    | 152.098,14          | 225.645,54          | 411.071,83          | 249.096,58           | 157.801,07          | 636.646,77           |
| Páez                          | 152.712,57          | 128.324,19          | 114.123,01          | 184.362,01           | 466.752,20          | -                    |
| San Eduardo                   | 25.986,83           | 81.505,00           | 541.179,74          | 295.000,00           | 44.687,00           | 243.287,02           |
| Zetaquirá                     | 540.902,00          | 148.898,00          | 76.272,00           | 228.514,00           | 96.938,22           | -                    |

| Provincia / municipio        | 2012              | 2013              | 2014                | 2015                | 2016                | 2017                |
|------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>Provincia de Libertad</b> | <b>374.060,50</b> | <b>469.850,87</b> | <b>380.539,21</b>   | <b>1.357.273,27</b> | <b>488.450,40</b>   | <b>310.448,49</b>   |
| Labranzagrande               | 11.450,00         | 52.509,00         | 72.100,00           | 93.463,00           | 221.636,00          | 93.964,14           |
| Pajarito                     | 71.170,00         | 185.650,00        | 82.674,00           | 140.074,00          | 148.875,00          | 28.543,75           |
| Paya                         | 123.477,50        | 168.834,87        | 220.769,21          | 870.893,27          | 50.000,00           | 40.587,58           |
| Pisba                        | 167.963,00        | 62.857,00         | 4.996,00            | 252.843,00          | 67.939,40           | 147.353,02          |
| <b>Provincia de Márquez</b>  | <b>588.418,86</b> | <b>630.257,34</b> | <b>825.445,92</b>   | <b>1.023.452,17</b> | <b>1.377.385,07</b> | <b>2.246.725,04</b> |
| Boyacá                       | 74.929,00         | 182.093,00        | 102.576,00          | 42.306,00           | 98.643,09           | 78.068,03           |
| Ciénega                      | 50.315,00         | 10.364,00         | 19.002,00           | 2.260,00            | 9.779,52            | 17.214,82           |
| Jenesano                     | 292.530,04        | 72.533,90         | 71.707,87           | 36.361,32           | 23.565,41           | 115.608,18          |
| Nuevo Colón                  | 11.000,00         | -                 | -                   | 71.119,99           | 61.299,91           | 54.033,60           |
| Ramiriquí                    | 53.341,73         | 90.578,99         | 89.724,95           | 23.317,00           | 185.455,55          | 644.152,07          |
| Rondón                       | 31.875,00         | 59.947,00         | 48.890,45           | 52.680,97           | 599.832,87          | 1.223.174,69        |
| Tibaná                       | 12.979,00         | 63.647,02         | 121.831,04          | 89.698,78           | 367.946,77          | 58.925,62           |
| Tumerqué                     | 35.575,08         | 79.515,92         | 86.996,23           | 358.034,63          | 7.515,96            | 14.212,81           |
| Úmbita                       | 15.874,00         | 16.802,00         | 173.217,00          | 31.000,00           | 8.346,00            | 18.937,23           |
| Viracachá                    | 10.000,00         | 54.775,51         | 111.500,37          | 316.673,47          | 15.000,00           | 22.398,00           |
| <b>Provincia de Neira</b>    | <b>544.518,27</b> | <b>940.517,27</b> | <b>1.834.445,58</b> | <b>3.460.664,50</b> | <b>829.082,80</b>   | <b>147.564,57</b>   |
| Chinavita                    | 57.330,00         | 529.000,00        | 175.810,00          | 349.845,47          | 68.834,89           | 58.193,62           |
| Garagoa                      | 42.497,82         | 70.673,55         | 48.835,46           | 1.709.042,05        | 237.404,19          | -                   |
| Macanal                      | 89.502,49         | 60.337,12         | 786.220,18          | 1.075.648,55        | 93.441,00           | -                   |
| Pachavita                    | 234.142,96        | 106.332,60        | 111.599,94          | 148.029,42          | 299.061,73          | 89.370,95           |
| San Luis de Gaceno           | 62.308,00         | 103.015,00        | 652.161,00          | 119.000,00          | 40.776,00           | -                   |
| Santa María                  | 58.737,00         | 71.159,00         | 59.819,00           | 59.099,00           | 89.565,00           | -                   |
| <b>Provincia de Norte</b>    | <b>456.415,68</b> | <b>793.488,81</b> | <b>934.685,70</b>   | <b>1.409.557,56</b> | <b>1.282.700,56</b> | <b>598.740,20</b>   |
| Boavita                      | 15.800,00         | 87.194,66         | -                   | 30.770,00           | 703.151,42          | -                   |
| Covarachía                   | 105.950,87        | -                 | -                   | 34.933,42           | 25.249,02           | -                   |
| La Uvita                     | 49.013,63         | 66.496,88         | 270.686,08          | 288.859,37          | 94.364,92           | 166.476,20          |
| San Mateo                    | 54.865,92         | 136.240,85        | 117.800,34          | 394.176,28          | 43.363,63           | 206.042,90          |
| Sativanorte                  | -                 | 109.729,00        | 36.000,00           | 45.000,00           | 216.059,00          | -                   |
| Sativasur                    | 8.174,00          | 151.492,38        | 22.956,80           | 25.077,80           | 9.964,50            | -                   |
| Soatá                        | 37.325,00         | 78.516,00         | 430.474,00          | 319.993,00          | 113.488,08          | 179.005,02          |
| Susacón                      | 31.984,02         | 52.045,00         | -                   | 261.547,70          | 45.500,00           | -                   |
| Tipacoque                    | 153.302,24        | 111.774,04        | 56.768,48           | 9.200,00            | 31.560,00           | 47.216,09           |

| Provincia / municipio         | 2012                | 2013                | 2014                | 2015                | 2016                | 2017                |
|-------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>Provincia de Occidente</b> | <b>1.980.150,86</b> | <b>2.310.260,27</b> | <b>3.625.108,99</b> | <b>4.591.381,06</b> | <b>2.407.738,40</b> | <b>1.436.582,56</b> |
| Briceño                       | 94.205,18           | 8.338,64            | 86.393,69           | 756.448,45          | 147.211,43          | 151.206,16          |
| Buenavista                    | 44.425,50           | 25.573,19           | -                   | 15.000,00           | 62.308,36           | 158.772,37          |
| Caldas                        | 218.432,00          | 88.891,00           | 83.859,00           | 365.920,00          | 326.084,00          | -                   |
| Chiquinquirá                  | 368.851,74          | 663.794,95          | 861.574,59          | 1.090.772,17        | 538.241,33          | -                   |
| Coper                         | 56.900,00           | 38.983,99           | 140.299,00          | 104.024,00          | 86.700,00           | 172.537,88          |
| La Victoria                   | 85.577,00           | 83.174,00           | 177.119,00          | 55.578,00           | 37.600,00           | -                   |
| Maripí                        | 33.587,00           | 133.293,41          | 1.114.270,85        | 413.154,00          | 39.913,01           | 273.614,90          |
| Muzo                          | 141.740,00          | 135.392,00          | 131.150,00          | 31.527,00           | 97.975,00           | -                   |
| Otanche                       | 1.200,00            | 136.681,00          | 84.881,00           | 63.722,00           | 154.384,00          | 399.586,55          |
| Pauna                         | 174.051,45          | 487.218,57          | 85.803,50           | 106.614,55          | 23.152,08           | 24.899,66           |
| Puerto Boyacá                 | 30.316,18           | 175.158,89          | 256.093,37          | 247.606,65          | 549.006,00          | 119.581,66          |
| Quípama                       | 51.099,90           | 54.946,23           | -                   | 162.784,79          | 99.243,73           | 16.999,88           |
| Saboyá                        | 80.358,00           | 194.426,56          | -                   | 91.631,46           | 135.287,46          | -                   |
| San Miguel de Sema            | 26.649,00           | 21.418,00           | 23.183,00           | 14.999,00           | -                   | 35.697,28           |
| San Pablo de Borbur           | 483.334,91          | 58.238,85           | 115.083,00          | 1.062.464,00        | 86.512,00           | 83.686,23           |
| Tununguá                      | 89.423,00           | 4.731,00            | 465.399,00          | 9.135,00            | 24.120,00           | -                   |
| <b>Provincia de Oriente</b>   | <b>540.796,97</b>   | <b>907.786,50</b>   | <b>634.137,82</b>   | <b>2.175.072,67</b> | <b>357.499,19</b>   | <b>1.040.022,13</b> |
| Almeida                       | 29.956,00           | 69.414,00           | 17.000,00           | 426.274,00          | 19.303,00           | -                   |
| Chivor                        | 17.922,88           | 134.499,02          | 173.653,82          | 51.680,79           | 17.077,74           | -                   |
| Guateque                      | 103.559,00          | 139.298,00          | 103.559,00          | 1.274.378,12        | 39.258,46           | -                   |
| Guyatá                        | 73.046,07           | 15.149,00           | 75.998,00           | 165.748,00          | 17.931,00           | -                   |
| La Capilla                    | 31.308,00           | 81.502,00           | 25.000,00           | 27.600,00           | 6.000,00            | -                   |
| Somondoco                     | 154.266,02          | 354.138,47          | 80.000,00           | 83.970,77           | 77.919,00           | -                   |
| Sutatenza                     | 72.350,00           | 73.414,00           | 148.933,00          | 108.931,00          | 81.050,00           | 142.035,33          |
| Tenza                         | 58.389,00           | 40.372,00           | 9.994,00            | 36.490,00           | 98.960,00           | 897.986,80          |

| Provincia / municipio        | 2012              | 2013                | 2014                | 2015                | 2016                | 2017                |
|------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>Provincia de Ricaurte</b> | <b>672.585,97</b> | <b>1.960.881,85</b> | <b>1.600.917,14</b> | <b>2.350.133,87</b> | <b>1.092.590,66</b> | <b>3.170.922,49</b> |
| Arcabuco                     | 28.810,00         | 100.041,00          | 44.896,00           | 13.650,00           | 78.694,00           | -                   |
| Chitaraque                   | 86.898,00         | 85.225,91           | 50.405,86           | 168.195,86          | 15.540,00           | 20.530,00           |
| Gachantivá                   | 70.656,53         | 28.056,02           | 104.488,47          | 40.499,34           | 17.000,00           | 296.885,04          |
| Monquirá                     | 50.865,23         | 27.008,25           | 159.520,66          | 237.552,21          | 101.558,03          | 169.560,19          |
| Ráquira                      | 75.577,05         | 47.982,00           | 70.000,00           | 46.374,00           | 54.975,00           | 1.706.346,48        |
| Sáchica                      | 19.414,09         | 25.688,00           | 16.608,79           | 491.767,45          | 18.800,00           | 16.994,23           |
| San José de Pare             | 105.286,36        | -                   | 17.240,05           | 36.562,31           | -                   | -                   |
| Santa Sofía                  | 25.931,61         | 54.912,00           | 289.031,89          | 305.371,24          | 137.266,93          | 236.535,50          |
| Santana                      | 8.164,25          | 90.143,41           | 84.633,73           | 130.000,00          | 52.094,44           | 517.997,30          |
| Sutamarchán                  | 5.869,00          | 29.140,00           | 87.246,00           | 38.987,00           | 11.200,00           | -                   |
| Tinjacá                      | 51.097,00         | 38.500,00           | -                   | 309.451,00          | 36.675,00           | 94.201,75           |
| Togüí                        | -                 | 44.927,00           | -                   | 115.051,00          | 95.898,35           | 111.872,00          |
| Villa de Leyva               | 144.016,85        | 1.389.258,28        | 676.845,69          | 416.672,47          | 472.888,91          | -                   |
| <b>Provincia de Sugamuxi</b> | <b>1.667.733</b>  | <b>3.610.928,97</b> | <b>4.618.187,03</b> | <b>6.051.876,58</b> | <b>3.194.309,35</b> | <b>5.539.372,70</b> |
| Aquitania                    | -                 | 31.814,20           | 7.118,67            | 50.378,32           | 80.050,79           | 2.498.085,47        |
| Cuítiva                      | 182.901,69        | 10.000,00           | 796.564,48          | 94.991,60           | 36.844,16           | 341.050,35          |
| Firavitoba                   | 138.518,44        | 160.487,11          | 75.963,28           | 299.421,87          | 163.901,42          | 185.062,73          |
| Gámeza                       | 46.761,71         | 64.751,44           | 62.000,00           | 912.182,75          | -                   | 174.165,45          |
| Iza                          | 75.797,71         | 150.985,25          | 81.466,58           | 2.250,00            | 17.817,40           | 285.066,76          |
| Mongua                       | 70.694,55         | 267.461,25          | 49.800,00           | 38.000,00           | 150.937,45          | 889.856,15          |
| Monguí                       | 202.865,56        | 43.434,33           | 29.500,20           | 45.600,00           | 24.500,00           | 37.972,72           |
| Nobsa                        | 705.747,17        | 372.441,11          | 1.246.039,62        | 1.581.569,20        | 2.311.848,00        | 1.042.444,93        |
| Pesca                        | 43.060,00         | 34.971,00           | 59.847,00           | 76.987,00           | 15.403,00           | 85.668,15           |
| Sogamoso                     | 88.946,26         | 2.214.777,66        | 638.138,25          | 2.307.943,04        | 234.009,00          | -                   |
| Tibasosa                     | 72.696,86         | 119.475,63          | 297.301,44          | 236.063,57          | 79.744,27           | -                   |
| Tópaga                       | 24.029,97         | -                   | 40.477,15           | 227.509,25          | 41.389,46           | -                   |
| Tota                         | 15.713,13         | 140.330,00          | 1.233.970,37        | 178.980,00          | 37.864,41           | -                   |

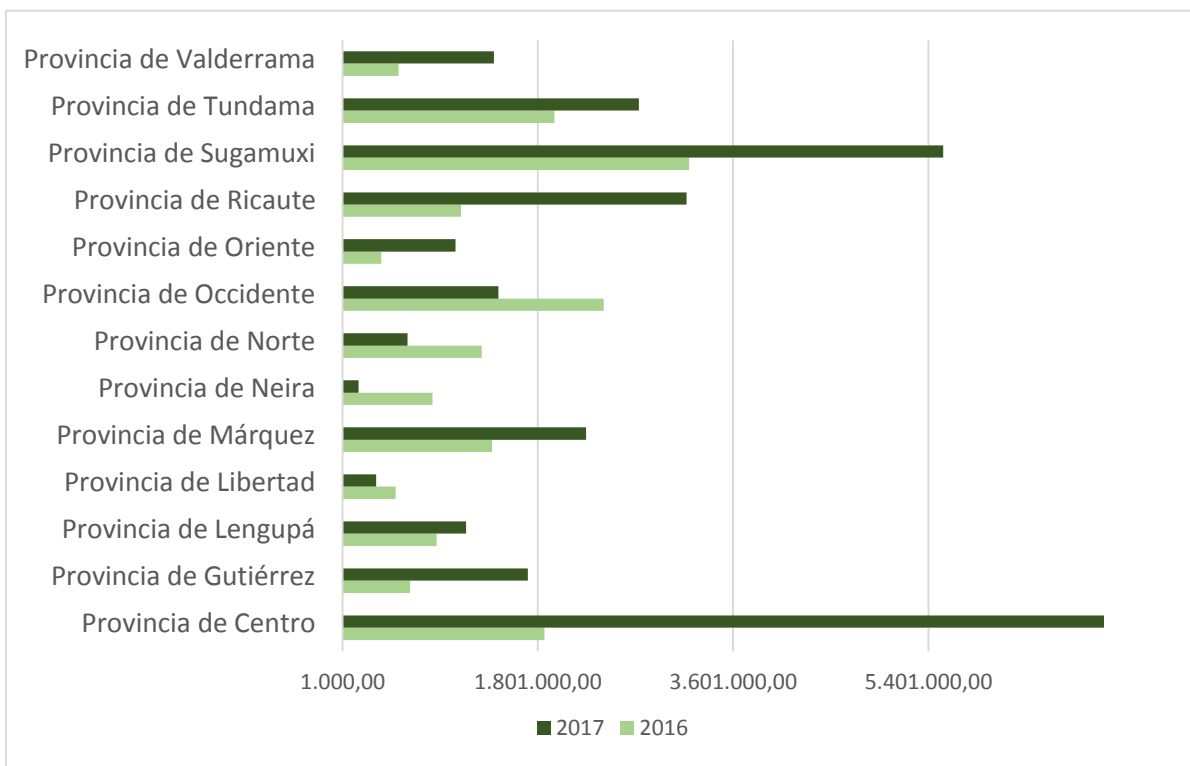
| Provincia / municipio          | 2012              | 2013                | 2014                | 2015                | 2016                | 2017                |
|--------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>Provincia de Tundama</b>    | <b>422.571,02</b> | <b>1.148.155,86</b> | <b>1.189.883,65</b> | <b>4.169.162,75</b> | <b>1.951.992,61</b> | <b>2.731.804,57</b> |
| Belén                          | 81.885,10         | 11.200,00           | 34.208,82           | 96.087,70           | 128.831,78          | -                   |
| Busbanzá                       | 99.265,00         | 121.708,00          | 146.462,00          | 638.124,00          | 374.313,83          | 108.203,90          |
| Cerinza                        | 90.582,15         | 92.416,56           | 28.999,64           | 130.514,91          | 14.370,00           | -                   |
| Corrales                       | 80.310,33         | 33.344,55           | 72.207,51           | 122.941,83          | 179.426,45          | 23.946,94           |
| Duitama                        | -                 | 486.122,26          | 357.511,53          | 2.094.099,07        | 47.940,75           | 1.001.843,34        |
| Floresta                       | 13.589,00         | 45.169,73           | 84.673,04           | 104.180,95          | 441.283,00          | 261.495,23          |
| Paipa                          | 47.622,44         | 166.080,94          | 287.926,44          | 591.270,50          | 619.938,78          | 1.254.433,55        |
| Santa Rosa de Viterbo          | 6.999,00          | 107.944,83          | 173.894,67          | 378.161,80          | 132.354,03          | 81.881,63           |
| Tutazá                         | 2.318,00          | 84.169,00           | 4.000,00            | 13.782,00           | 13.534,00           | -                   |
| <b>Provincia de Valderrama</b> | <b>716.541,97</b> | <b>795.440,48</b>   | <b>549.772,65</b>   | <b>1.546.221,40</b> | <b>514.859,11</b>   | <b>1.396.625,31</b> |
| Betétiva                       | 218.799,33        | 134.840,36          | 252.749,00          | 108.735,07          | 39.542,55           | 74.561,57           |
| Chita                          | 85.310,68         | 73.586,18           | 67.871,99           | 324.477,98          | 155.388,53          | 1.049.507,74        |
| Jericó                         | -                 | 132.933,00          | 60.512,00           | 137.072,00          | 94.320,09           | 272.556,00          |
| Paz de Río                     | 153.178,44        | 119.645,39          | 17.366,83           | -                   | 121.767,26          | -                   |
| Socha                          | 53.958,52         | 117.155,55          | 80.583,83           | 483.186,27          | 44.999,68           | -                   |
| Socotá                         | 61.000,00         | 46.931,00           | 25.689,00           | 16.675,07           | 10.892,00           | -                   |
| Tasco                          | 144.295,00        | 170.349,00          | 45.000,00           | 476.075,00          | 47.949,00           | --                  |

Fuente: Ministerio de Hacienda y Crédito Público, Consolidador de Hacienda Pública – CHIP. Consulta: enero 2018

En el año 2016 la Provincia de Sugamuxi presentó la mayor inversión con un total de **\$ 3.194.309,35 miles de pesos**, lo que representa un **(18,96 %)** de la inversión total, seguida por la Provincia de Occidente con un total de **\$ 2.407.738,40 miles de pesos (14,29 %)** y la Provincia de Tundama con un total de **\$ 1.951.992,60 miles de pesos (11,59 %)**. Por otro lado, las Provincias de la Libertad y Oriente reportaron la menor inversión en equipamiento y espacio público con **\$ 488.450,40 miles de pesos (2,9 %)** y **\$ 357.499,19 miles de pesos (2,12 %)** respectivamente.

### Gráfica 12.1

*Inversión en Espacio público y Equipamiento por provincia; Departamento de Boyacá, 2016 y 2017.  
(Miles de pesos)*



Fuente: Autores a partir de información de Consolidador de Hacienda Pública – CHIP. Consulta: enero 2018

Durante el 2017 las provincias con mayor participación en inversión en espacio público y equipamiento fueron las provincias de: Centro con **\$ 11.494.372,04 miles de pesos (34,87 %)**, Sugamuxi con **\$ 5.539.372,70 miles de pesos (16,81 %)** y Ricaurte con **\$ 3.170.922,49 miles de pesos (9,62 %)**.

**ZONAS VERDES, PARQUES, PLAZAS Y PLAZOLETAS.**

El Departamento de Boyacá acumula una inversión de **\$ 5.467.987,25 miles de pesos** en los años 2016 y 2017, inversión usada en la construcción de zonas verdes, parques, plazas y plazoletas. La inversión acumulada más alta la efectuó la provincia de Centro con un **(28,58 %)**; le sigue la provincia de Tundama con un **(25,05 %)** y la provincia de Sugamuxi con un **(20,80 %)**.

**Tabla 12.2**

*Inversión en construcción de zonas verdes, parques, plazas y plazoletas por provincias; Departamento de Boyacá, 2012-2017. (Miles de pesos)*

| Provincia  | 2012       | 2013       | 2014         | 2015         | 2016       | 2017         |
|------------|------------|------------|--------------|--------------|------------|--------------|
| Centro     | 29.340,15  | 969.000,73 | 262.236,00   | 2.851.216,45 | 280.901,20 | 1.281.584,33 |
| Gutiérrez  | 60.794,00  | 29.500,00  | 28.332,00    | 656.960,00   | 79.062,00  | 19.143,79    |
| Lengupá    | 684.584,00 | 34.480,00  | 185.062,00   | 1.983.560,00 | 17.060,00  | -            |
| Libertad   | -          | -          | -            | -            | -          | -            |
| Márquez    | -          | 90.000,00  | 397.760,42   | 174.036,00   | 151.201,77 | 37.874,46    |
| Neira      | -          | 11.200,00  | 800,00       | 70.000,00    | 397.310,17 | -            |
| Norte      | 16.348,00  | 172.792,94 | 78.734,00    | 111.986,00   | 74.338,15  | -            |
| Occidente  | -          | 433.045,69 | 2.640.384,76 | 1.907.348,00 | 134.800,00 | -            |
| Oriente    | -          | 30.135,68  | -            | -            | -          | -            |
| Ricaurte   | 32.332,00  | -          | 404.362,06   | 332.105,89   | 211.198,36 | 224.532,18   |
| Sugamuxi   | 30.000,00  | 260.660,00 | 575.346,57   | 1.381.161,22 | 430.637,92 | 706.623,93   |
| Tundama    | -          | -          | 44.206,87    | -            | 80.000,00  | 1.289.818,99 |
| Valderrama | 21.230,40  | 115.126,98 | 20.000,00    | 802.142,00   | 51.900,00  | -            |

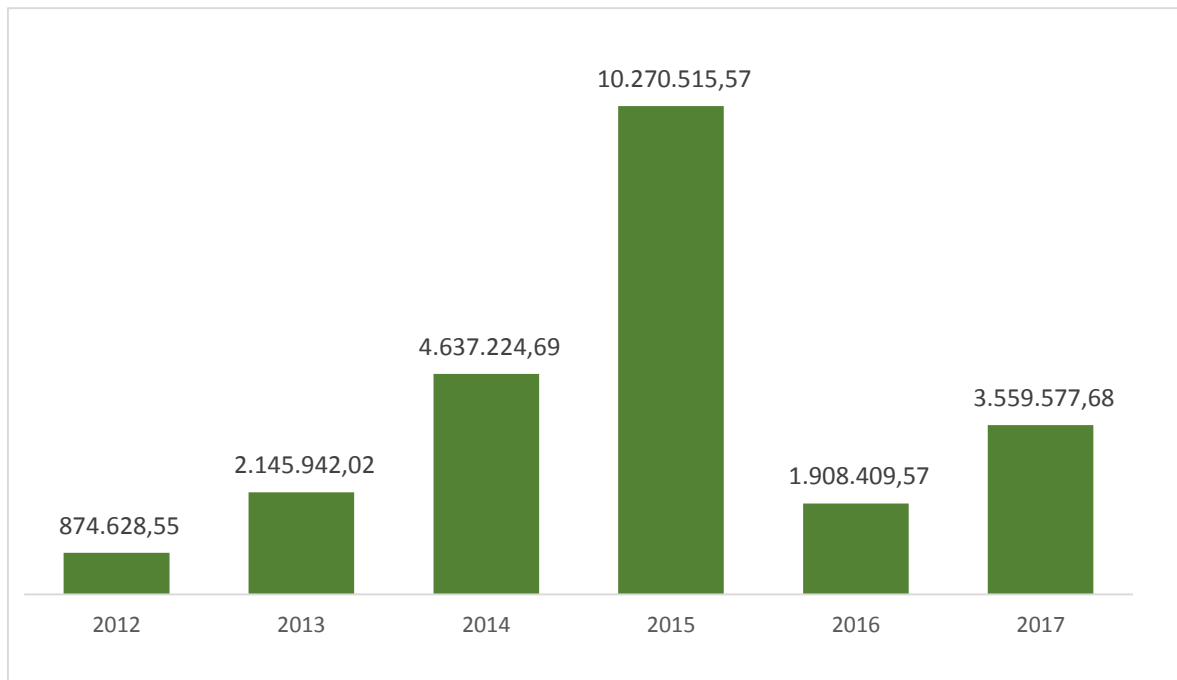
Fuente: Ministerio de Hacienda y Crédito Público, Consolidador de Hacienda Pública – CHIP. Consulta: enero 2018.

La tasa de crecimiento anual en inversión para la construcción de zonas verdes, parques, plazas y plazoletas en el Departamento de Boyacá, ha presentado una dinámica positiva durante los años 2012 – 2017. En el 2013 el incremento en la inversión fue del **(145,35 %)** comparado con el año inmediatamente anterior. En el 2014 el incremento fue del **(116,1 %)** y para el 2015 alcanzó el **(121,48 %)**. En cuanto al año 2016 la inversión decreció en un **(81,42 %)** con respecto al año anterior. Finalmente, para

el año 2017 la dinámica en la inversión de zonas verdes, parques, plazas y plazoletas es nuevamente positiva con un aumento del **(86,52 %)**

**Gráfica 12.2.**

*Inversión en construcción de zonas verdes, parques, plazas y plazoletas; Departamento de Boyacá. 2012-2017. (Miles de pesos)*



Fuente: Autores a partir de información de Consolidador de Hacienda Pública – CHIP. Consulta: enero 2018

## PLAZAS DE MERCADO, MATADEROS, CEMENTERIOS Y MOBILIARIOS DEL ESPACIO PÚBLICO

El mejoramiento y mantenimiento de plazas de mercado, mataderos cementerios y mobiliarios del espacio público en el Departamento de Boyacá demandó una inversión total de **\$ 4.015.354,44 miles de pesos** para el 2016 y de **\$ 7.517.541,64 miles de pesos** para el 2017.

Del total de la inversión, la provincia de Occidente reportó el porcentaje más alto en el 2016 con un **(20,29 %)**. Para el 2017 la provincia de Tundama alcanzó la mayor inversión con un **(26,22 %)**. Por otra parte, las provincias con menor inversión en este rubro fueron: Valderrama con **(2,33 %)** para el año 2016, y la provincia de Neira con **(0,27 %)** para el 2017.

Tabla 12.3

*Inversión en mejoramiento y mantenimiento de plazas de mercado, mataderos cementerios y mobiliarios del espacio público por provincias; Departamento de Boyacá, 2012-2017. (Miles de pesos)*

| Provincia  | 2012         | 2013,00    | 2014         | 2015         | 2016       | 2017         |
|------------|--------------|------------|--------------|--------------|------------|--------------|
| Centro     | 115.759,65   | 806572,51  | 2.452.980,04 | 1.427.760,35 | 268.947,91 | 39.476,62    |
| Gutiérrez  | 108.740,00   | 178020,00  | 214.956,31   | 226.008,60   | 159.097,61 | 680.383,06   |
| Lengupá    | 927.545,64   | 1083196,23 | 638.538,92   | 950.012,08   | 785.780,23 | 106.570,16   |
| Libertad   | 179.721,00   | 374507,74  | 379.550,49   | 216.198,94   | 235.878,80 | 533.816,05   |
| Márquez    | 260.239,61   | 221032,19  | 201.904,09   | 93.457,10    | 226.632,54 | 1.393.904,16 |
| Neira      | 375.318,35   | 420222,09  | 235.079,53   | 912.370,30   | 594.133,12 | 19.951,20    |
| Norte      | 66.093,96    | 324387,25  | 124.832,97   | 18.400,00    | 97.154,81  | 258.566,07   |
| Occidente  | 1.058.135,27 | 696649,76  | 1.118.463,74 | 1.776.240,62 | 814.577,82 | 475.831,82   |
| Oriente    | 124.381,81   | 220112,00  | 88.842,02    | 1.802.392,02 | 131.068,00 | 40.568,19    |
| Ricaurte   | 116.954,97   | 794463,00  | 570.395,92   | 458.052,06   | 501.975,44 | 291.335,03   |
| Sugamuxi   | 345.033,35   | 598785,05  | 340.003,30   | 189.476,18   | -          | 1.496.523,78 |
| Tundama    | 129.028,20   | 1169090,98 | 725.504,82   | 2.045.586,04 | 106.629,55 | 1.970.800,00 |
| Valderrama | 151.753,60   | 368374,98  | 130.365,68   | 192.166,13   | 93.478,61  | 209.815,49   |

Fuente: Ministerio de Hacienda y Crédito Público, Consolidador de Hacienda Pública – CHIP. Consulta: enero 2018

## CONSTRUCCIÓN, MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS

*“La implantación y el fomento del deporte contribuye a la formación integral de las personas, lo que hace fundamental la construcción, mantenimiento y adecuación de escenarios deportivos y recreativos”*

Ley 181 de 1995.

El Departamento de Boyacá, durante los años 2016 y 2017 realizó inversiones por **\$ 38.578.326,41 miles de pesos** para la construcción, mantenimiento y/o adecuación de escenarios deportivos y recreativos. A continuación, se muestra la distribución de la inversión en cada una de las provincias.

**Tabla 12.4**

*Inversión en la construcción, mantenimiento y/o adecuación de escenarios deportivos y recreativos por provincias; Departamento de Boyacá, 2012-2017. (Miles de pesos)*

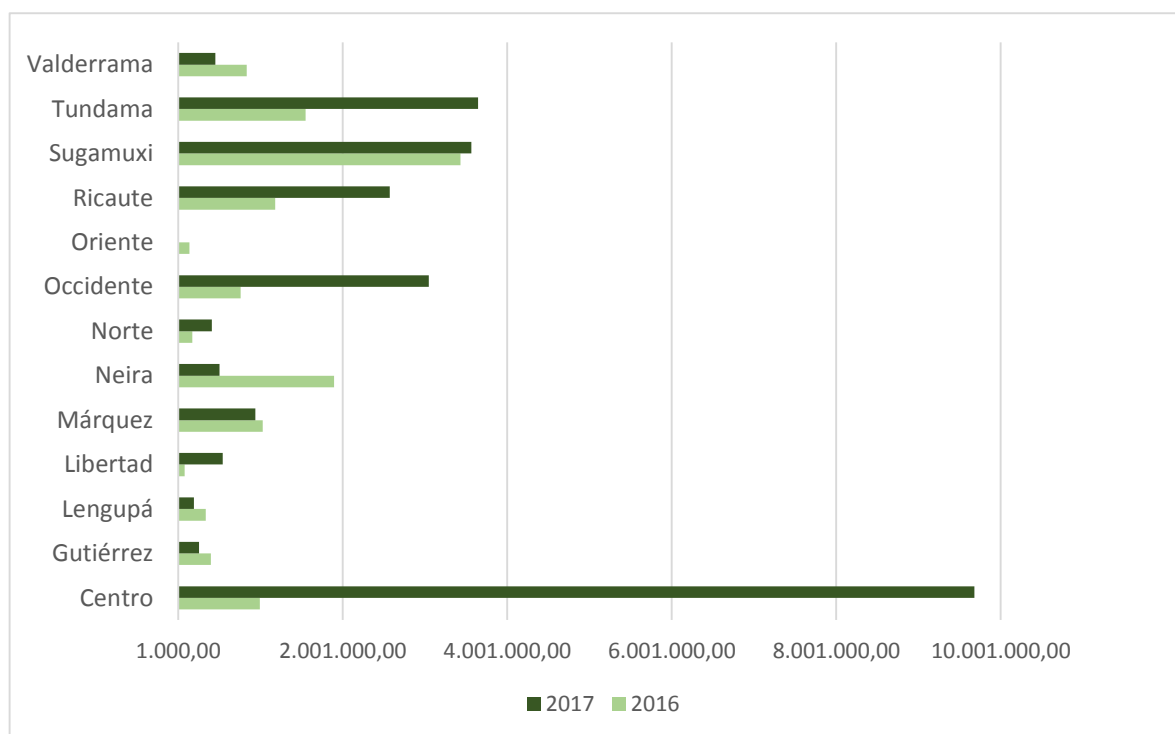
| Provincia  | 2012         | 2013       | 2014         | 2015          | 2016         | 2017         |
|------------|--------------|------------|--------------|---------------|--------------|--------------|
| Centro     | 2.712.488,16 | 3594101,32 | 7.265.812,22 | 11.448.452,91 | 993.604,81   | 9.679.507,70 |
| Gutiérrez  | 204.790,00   | 289416,04  | 432.629,04   | 5.344.614,31  | 397.220,97   | 252.515,61   |
| Lengupá    | 238.831,29   | 799866,67  | 2.459.494,92 | 3.956.043,11  | 333.989,83   | 192.590,03   |
| Libertad   | 493.684,00   | 318938,00  | 669.082,00   | 1.097.163,81  | 79.908,31    | 541.765,75   |
| Márquez    | 1.152.223,53 | 1122549,21 | 1.461.578,02 | 5.407.696,00  | 1.025.760,32 | 936.273,32   |
| Neira      | 191.540,07   | 227322,20  | 471.192,89   | 809.372,34    | 1.894.924,66 | 503.653,92   |
| Norte      | 286.807,25   | 414511,02  | 921.597,46   | 2.307.463,50  | 170.943,92   | 410.791,36   |
| Occidente  | 647.792,71   | 6505474,76 | 2.618.959,07 | 6.758.862,54  | 757.362,06   | 3.046.725,42 |
| Oriente    | 234.452,20   | 259212,00  | 339.804,00   | 1.644.725,18  | 137.522,60   | -            |
| Ricaurte   | 969.708,75   | 3226847,02 | 1.306.588,25 | 7.870.894,97  | 1.180.277,09 | 2.570.551,05 |
| Sugamuxi   | 1.036.658,18 | 6656758,19 | 2.270.476,75 | 12.681.571,61 | 3.430.667,56 | 3.562.766,78 |
| Tundama    | 1.666.480,05 | 6166572,29 | 1.568.465,11 | 7.484.659,29  | 1.550.142,78 | 3.645.522,52 |
| Valderrama | 326.640,37   | 273414,47  | 635.819,00   | 5.316.149,98  | 832.589,51   | 450.748,54   |

Fuente: Ministerio de Hacienda y Crédito Público, Consolidador de Hacienda Pública – CHIP. Consulta: enero 2018

Como se aprecia en el gráfico, para el 2016 la inversión más alta la realizó la provincia Sugamuxi, seguida por la provincia Neira y la provincia Tundama, con un porcentaje de participación sobre la inversión total del **(26,83 %)**, **(14,82 %)** y **(12,12 %)** respectivamente. En cuanto al 2017, según lo reportado por cada uno de los municipios, las provincias con la más alta inversión en construcción, mantenimiento y/o adecuación de escenarios deportivos y recreativos fueron: Centro, Tundama y Sugamuxi con un **(37,53 %)**, **(14,13 %)** y **(13,81 %)** respectivamente.

**Gráfica 12.3.**

*Inversión en construcción, mantenimiento y/o adecuación de escenarios deportivos y recreativos por provincia; Departamento de Boyacá, 2016 y 2017. (Miles de pesos)*



Fuente: Autores a partir de información de Consolidador de Hacienda Pública – CHIP. Consulta: enero 2018

## CONSTRUCCIÓN, MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA ARTISTICA Y CULTURAL

*“La infraestructura cultural es uno de los elementos más evidentes de la identidad de un pueblo o grupo humano. La infraestructura cultural es, sin duda, una poderosa herramienta para promover el desarrollo económico y social, para integrar a las comunidades y generar su bienestar”*

Política de Infraestructura cultural.

Ministerio de cultura.

El Departamento de Boyacá durante los años 2016 y 2017 alcanzó un total de inversión acumulada de **\$ 2.060.639 miles de pesos** en construcción, mantenimiento y adecuación de la infraestructura artística y cultural, de los cuales el **(25 %)** fueron inversiones realizadas en la provincia de Ricaurte, el **(24,98 %)** en Tundama y el **(17,67 %)** en Sugamuxi.

**Tabla 12.5**

*Inversión en construcción, mantenimiento y adecuación de la infraestructura artística y cultural;  
Departamento de Boyacá, 2012-2017. (Miles de pesos)*

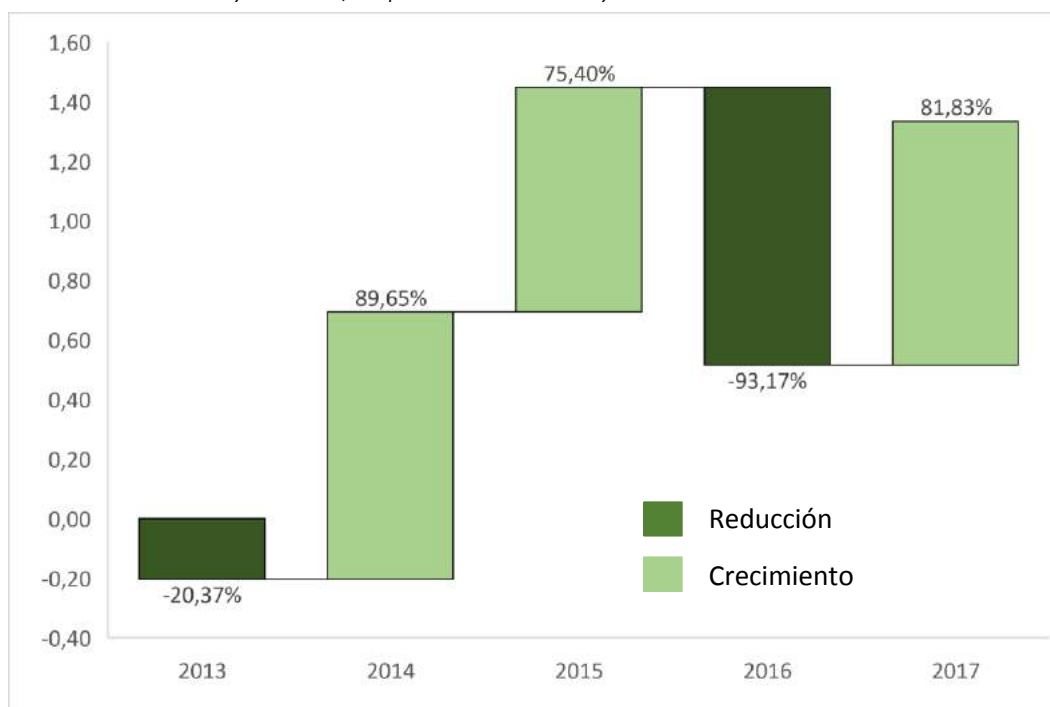
| Provincia  | 2012         | 2013,00    | 2014         | 2015         | 2016       | 2017       |
|------------|--------------|------------|--------------|--------------|------------|------------|
| Centro     | 529.755,20   | 263852,52  | 1.570.396,74 | 3.122.958,63 | 31.050,00  | 86.827,54  |
| Gutiérrez  | 112.212,00   | 101836,38  | 34.187,85    | 81.914,00    | 76.930,76  | 6.193,53   |
| Lengupá    | 6.590,33     | 125159,22  | 432.376,26   | 264.318,39   | 13.079,94  | 16.009,31  |
| Libertad   | 13.200,00    | 16584,00   | 596.856,00   | 1.268.914,00 | 15.000,00  | 7.000,00   |
| Márquez    | 107.797,02   | 164365,56  | 57.473,55    | 478.670,26   | 60.832,09  | 42.757,86  |
| Neira      | 75.443,94    | 171229,95  | 73.335,74    | 295.334,63   | 11.487,65  | 19.564,53  |
| Norte      | 246.317,19   | 548338,98  | 47.792,00    | 170.001,42   | 30.153,10  | 13.632,50  |
| Occidente  | 485.281,36   | 288.960,20 | 437.635,98   | 2.380.393,60 | 30.637,77  | 2.644,72   |
| Oriente    | 105.018,00   | 683732,00  | 73.460,00    | 256.438,92   | 49.240,00  | -          |
| Ricaurte   | 206.149,47   | 125182,46  | 808.095,96   | 581.322,42   | 101.959,60 | 413.121,36 |
| Sugamuxi   | 1.924.896,37 | 181652,78  | 743.842,33   | 1.107.554,10 | 26.389,47  | 337.722,55 |
| Tundama    | 144.075,17   | 300788,99  | 981.431,20   | 468.710,58   | 172.402,45 | 342.279,21 |
| Valderrama | 85.679,56    | 247.265,59 | 247.980,80   | 231.640,00   | 111.989,07 | 41.733,96  |

Fuente: Ministerio de Hacienda y Crédito Público, Consolidador de Hacienda Pública – CHIP. Consulta: enero 2018

El crecimiento en las inversiones para construcción, mantenimiento y adecuación de la infraestructura artística y cultural presentó rendimiento positivo durante los años 2014 **(89,65 %)**, 2015 **(75,40 %)** y 2017 **(81,83 %)**. Sin embargo, la tasa de crecimiento en las inversiones no fue siempre positiva puesto que, para el 2013 se dio una reducción del **(20,37 %)** y para el 2016 fue del **(93,17 %)**

Gráfica 12.4.

Tasa de crecimiento anual para la inversión en construcción, mantenimiento y adecuación de la infraestructura artística y cultural; Departamento de Boyacá. 2013 – 2017.



Fuente: Autores a partir de información de Consolidador de Hacienda Pública – CHIP. Consulta: enero 2018

## MANTENIMIENTO Y DOTACIÓN DE BIBLIOTECAS

*“En el mundo actual, el desarrollo y vigencia de una sociedad y sus individuos depende, en gran medida, de la posibilidad de participar, con producción y acceso de las redes globales de información y conocimiento. Es así como las bibliotecas públicas juegan un importante papel en este proceso y este papel puede llegar a ser definitivo en un país en desarrollo como el nuestro”*

Política de lectura y bibliotecas. 2001-2010

Según datos de la biblioteca nacional de Colombia, el país cuenta con un total de **1488** bibliotecas adscritas a la Red Nacional de Bibliotecas Públicas, distribuidas como se muestra en la Tabla 12.6

Tabla 12.6.

*Bibliotecas adscritas a la Red Nacional de Bibliotecas Públicas en Colombia. 2017*

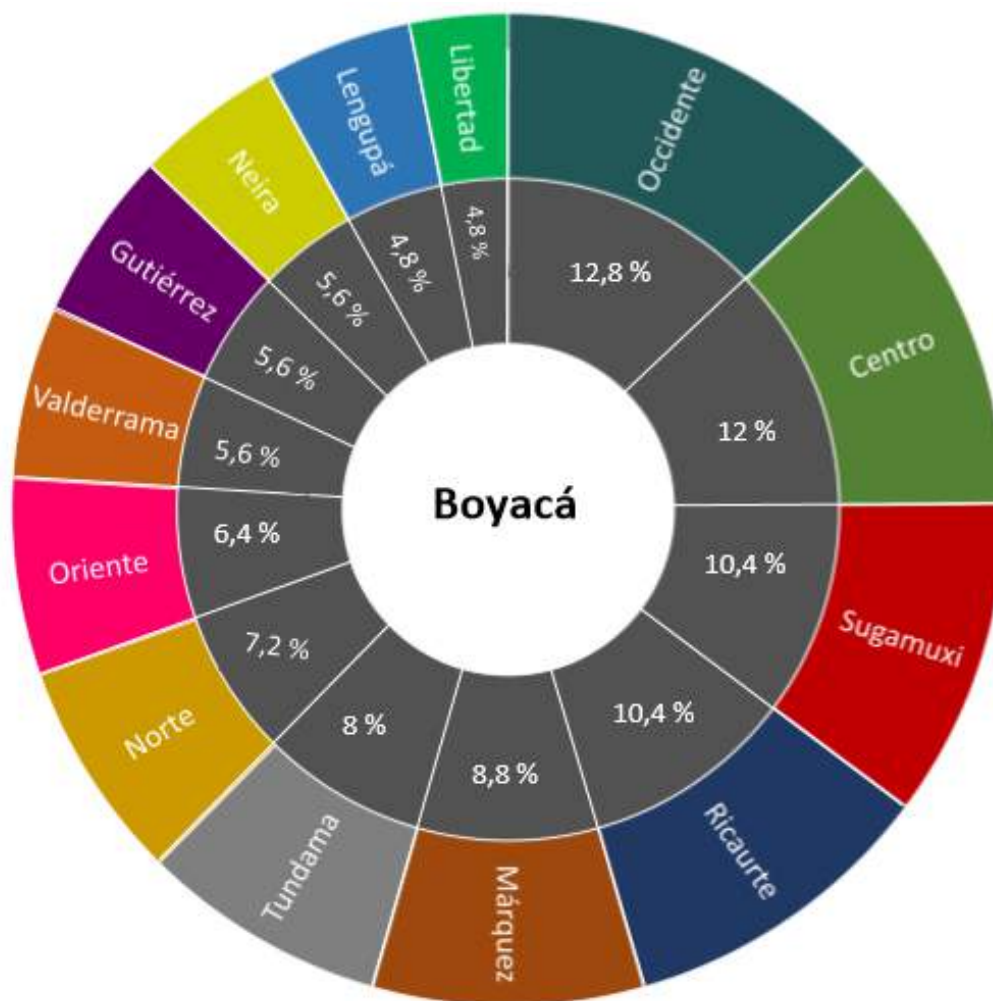
| Departamento             | Número de bibliotecas |
|--------------------------|-----------------------|
| Amazonas                 | 3                     |
| Antioquia                | 181                   |
| Arauca                   | 8                     |
| San Andrés y Providencia | 3                     |
| Atlántico                | 33                    |
| Bogotá                   | 19                    |
| Bolívar                  | 68                    |
| Boyacá                   | 125                   |
| Caldas                   | 40                    |
| Caquetá                  | 19                    |
| Casanare                 | 22                    |
| Cauca                    | 61                    |
| Cesar                    | 31                    |
| Chocó                    | 36                    |
| Córdoba                  | 36                    |
| Cundinamarca             | 153                   |
| Guainía                  | 1                     |
| Guaviare                 | 7                     |
| Huila                    | 41                    |
| La Guajira               | 24                    |
| Magdalena                | 34                    |
| Meta                     | 36                    |
| Nariño                   | 81                    |
| Norte de Santander       | 53                    |
| Putumayo                 | 19                    |
| Quindío                  | 13                    |
| Risaralda                | 18                    |
| Santander                | 93                    |
| Sucre                    | 30                    |
| Tolima                   | 69                    |
| Valle del Cauca          | 122                   |
| Vaupés                   | 4                     |
| Vichada                  | 5                     |

Fuente: Red Nacional de Bibliotecas Públicas. Consulta: marzo 2018

El Departamento de Antioquia, con un **(12,16 %)** posee la mayor cantidad de bibliotecas adscritas a la **RNBP**, le sigue Cundinamarca con **(10,28 %)** y Boyacá con un **(8,40 %)**. De las **125** bibliotecas públicas registradas en el Departamento, la provincia de Occidente cuenta con 16 bibliotecas siendo la región con la mayor concentración, le siguen las provincias del Centro, Ricaurte y Sugamuxi con un total de 15, 13 y 13 bibliotecas respectivamente; la provincia con el menor equipamiento de bibliotecas corresponde a La libertad con 4 bibliotecas.

Gráfica 12.5.

*Bibliotecas públicas por provincia; Departamento de Boyacá, 2017.*



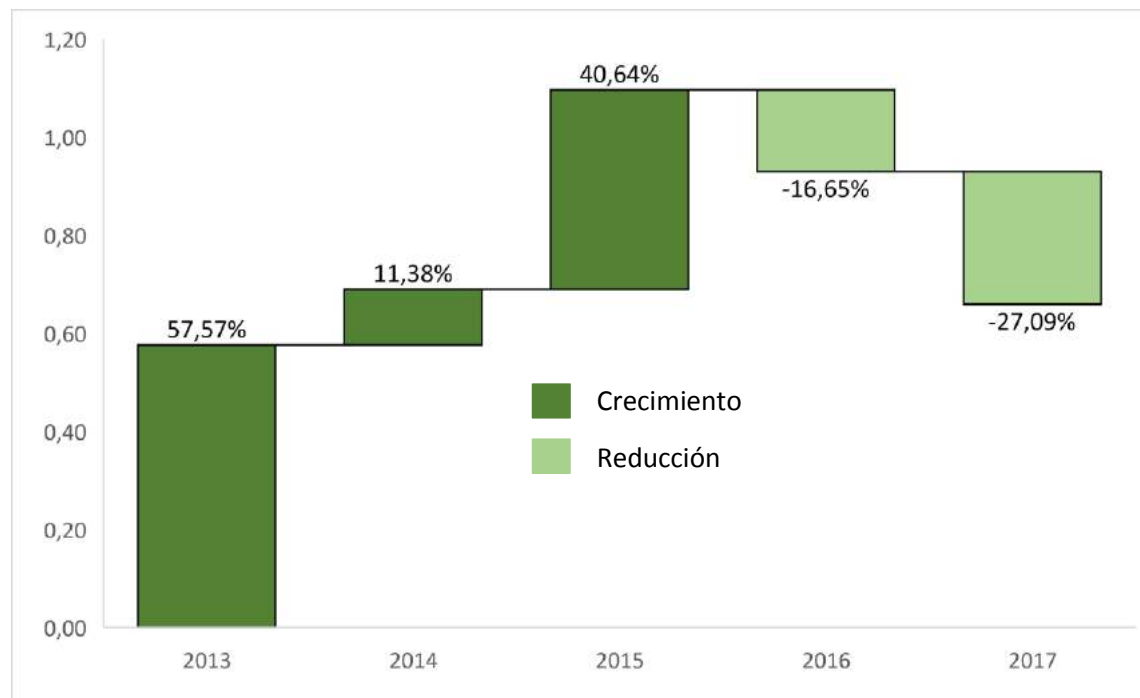
Fuente: Autores a partir de información Red Nacional de Bibliotecas Públicas. Consulta: marzo 2018

El Departamento de Boyacá durante los años 2016 y 2017 acumuló un total de **\$ 1.601.028 miles de pesos** en inversión para el mantenimiento y dotación de bibliotecas, de los cuales el **(20,81 %)** fueron inversiones realizadas en la provincia de Tundama, el **(15,60 %)** en la provincia de Sugamuxi y el **(11,11 %)** en la provincia de Occidente.

La dinámica en la tasa de inversión anual en mantenimiento y dotación de bibliotecas en el Departamento, evidenció un crecimiento positivo en los años 2013, 2014 y 2015 con un **(57,57 %)**, **(11,38 %)** y **(40,64 %)** respectivamente. Sin embargo, en los últimos dos años, las inversiones para mantenimiento y dotación de bibliotecas disminuyeron en un **(16,65 %)** en el 2016 y en un **(27,09 %)** en el 2017.

**Gráfica 12.6.**

*Tasa de crecimiento anual en mantenimiento y dotación de bibliotecas; Departamento de Boyacá. 2013 – 2017.*



Fuente: Autores a partir de información Red Nacional de Bibliotecas Públicas. Consulta: marzo 2018

# REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Algunas reflexiones sobre la movilidad urbana en Colombia desde la perspectiva del desarrollo humano (2011).

Artículo de reflexión producto de la investigación Aproximación conceptual de la movilidad en Bogotá: un análisis desde la perspectiva del desarrollo humano, desarrollada por el Grupo de Investigación Interfacultades (Ciencias Políticas y Arquitectura) Políticas Urbanas de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá.

Asamblea Nacional Constituyente . (1991). Constitución Política de Colombia de 1991.

Avella Castelblanco, J. C., Quisphi González, M., Cabra Delgado, A., Sierra, Y., & Vergel Pérez, M. M. (2017). Boyaca en Cifras 2015-2016 (Primera ed.). [Consultado en marzo de 2018]. Yopal, Casanare.

Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Informe de Sostenibilidad del BID 2016 [consultado en abril de 2018]. Disponible en: <https://publications.iadb.org/handle/11319/8173?locale-attribute=es&>

Banco Mundial, (2012). Análisis del riesgo de desastres en Colombia: un aporte para la construcción de políticas públicas, [consultado en abril de 2018] Disponible en: <<http://gestiondelriesgo.gov.co/sigpad/archivos/GESTIONDELRIESGOWEB.pdf>>

Biblioteca Nacional de Colombia. Red Nacional de Bibliotecas (2018). [consultado en abril de 2018]. Disponible en: <http://bibliotecanacional.gov.co/es-co/Footer/red-nacional-de-bibliotecas-publicas/directorio>

Boyacá Cultural. (2015). Provincias de Boyacá. [Consultado en febrero de 2018]. Disponible en: <<http://www.boyacacultural.com/>>

Colciencias. (2018). Formación de Investigadores. Disponible en: [http://www.colciencias.gov.co/programa\\_estrategia/formaci-n-de-investigadores](http://www.colciencias.gov.co/programa_estrategia/formaci-n-de-investigadores)

Confecámaras. Red de cámaras de comercio. Análisis económico. Disponible en: <http://www.confecamaras.org.co/cooperacion-y-competitividad/analisis-economico>

Confecámaras. Red de cámaras de comercio. Informe de coyuntura empresarial en Colombia año 2015. Disponible en: <http://www.confecamaras.org.co/cooperacion-y-competitividad/analisis-economico>

Confecámaras. Red de cámaras de comercio. Informe de coyuntura empresarial en Colombia año 2016. Disponible en: <http://www.confecamaras.org.co/cooperacion-y-competitividad/analisis-economico>

Confecámaras. Red de cámaras de comercio. Informe de coyuntura empresarial en Colombia año 2017. Disponible en: <http://www.confecamaras.org.co/cooperacion-y-competitividad/analisis-economico>

Contraloría general de Boyacá dirección operativa de economía y finanzas, situación de las finanzas públicas del departamento de Boyacá vigencia 2012, Víctor Manuel Aguilar Ávila. Contralor general de Boyacá, 2013

Contraloría general de Boyacá dirección operativa de economía y finanzas, situación de las finanzas públicas del departamento de Boyacá vigencia 2013, Víctor Manuel Aguilar Ávila contralor general de Boyacá, 2014

Contraloría general de Boyacá dirección operativa de economía y finanzas, situación de las finanzas públicas del departamento de Boyacá vigencia 2014, Víctor Manuel Aguilar Ávila contralor general de Boyacá, 2015

Contraloría general de Boyacá dirección operativa de economía y finanzas, situación de las finanzas públicas del departamento de Boyacá vigencia 2015, Pablo Augusto Gutiérrez Castillo. Contralor general de Boyacá, 2016

Contraloría general de Boyacá dirección operativa de economía y finanzas, Sistema Estadístico Unificado de Deuda Pública - SEUD - Departamento de Boyacá a 31 de diciembre de 2014, Víctor Manuel Aguilar Ávila contralor general de Boyacá, 2015

Contraloría general de Boyacá dirección operativa de economía y finanzas, situación de las finanzas públicas del departamento de Boyacá vigencia 2016, Pablo Augusto Gutiérrez Castillo contralor general de Boyacá, 2017

CORPOBOYACA, Ajuste al Plan de Gestión Ambiental 2009-2019. [Consultado en marzo de 2018] Disponible en : <http://www.corpoboyaca.gov.co/index.php/en/nuestra-gestion/planes/plan-de-gestion-ambiental-regional> [Consultado en febrero de 2018].

CORPOBOYACA, Plan de Gestión Ambiental Regional 2009-2019. Tunja, 2009. 327 p. ISBN 978-958-99352-2-4.

Cuy, Juan David. (2015). Revisión histórica de movimientos en masa en el Departamento de Boyacá, “dentro del marco del proyecto de “Investigación aplicada a la modelación del territorio a partir del análisis geomorfológico del Departamento de Boyacá” (tesis de pregrado). Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, Sogamoso, Colombia. [consultado en línea abril 2018] Disponible en: <http://repositorio.uptc.edu.co/bitstream/001/1925/1/TGT-628.pdf>

Departamento Administrativo de Boyacá –DAP–, plan departamental de ordenamiento territorial de Boyacá. Disponible en: [http://www.dapboyaca.gov.co/?page\\_id=1408](http://www.dapboyaca.gov.co/?page_id=1408)

Departamento Administrativo Nacional de Estadística. Estimación y proyección de población nacional, departamental y municipal total por área 1985-2020. Disponible en: <https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/demografia-y-poblacion/proyecciones-de-poblacion>

Departamento Administrativo Nacional de Estadística. Proyecciones de población total por sexo y grupos de edad de 0 hasta 80 y más años (2005 - 2020). Disponible en: <https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/demografia-y-poblacion/proyecciones-de-poblacion>

Departamento Nacional de Planeación. Programas de vivienda, agua y desarrollo urbano. Consultoría y gestión urbana y ambiental. Disponible en: <https://www.dnp.gov.co/programas/vivienda-agua-y-desarrollo-urbano/Paginas/vivienda-agua-y-desarrollo-urbano.aspx>

Gobernación de Boyacá, Hidrografía boyacense. Disponible en: <http://www.boyaca.gov.co/prensa-publicaciones/mi-boyac%C3%A1/hidrografia-boyacense>.

Gobernación de Boyacá. (2018). Historia. Recuperado de: <http://www.boyaca.gov.co/prensa-publicaciones/mi-boyac%C3%A1/historia>

Gobernación de Boyacá, Plan Departamental de Desarrollo 2016-2019. Gestión del Riesgo. Pág.606, [consultado en abril de 2018] Disponible en: <http://www.boyaca.gov.co/images/planes/plan-de-desarrollo/plan-de-desarrollo-boyaca-2016-2019.pdf>

Gómez Gloria (2011). Propuesta de “política pública para la movilidad sustentable en el área metropolitana centro occidente”. Área metropolitana centro occidente. Pereira. Colombia

Instituto Nacional de Vías (INVIAS). Documentos Técnicos 2016. [consultado en abril de 2018]. Disponible en: <https://www.invias.gov.co/index.php/documentos-tecnicos1>

Ley 115. Por la cual se expide la ley general de educación. Bogotá D.C, Colombia, Febrero 8 de 1994. Disponible en: [https://www.mineduccion.gov.co/1621/articles-85906\\_archivo\\_pdf.pdf](https://www.mineduccion.gov.co/1621/articles-85906_archivo_pdf.pdf)

Ley 1523. Por la cual se adopta la política nacional de gestión del riesgo de desastres y se establece el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres y se dictan otras disposiciones, Bogotá D.C, Colombia, 24 de abril de 2012.

Ministerio de Educación Nacional. (20 de Noviembre de 2017). Datos Abiertos Gobierno Digital Nacional.

Disponible en: [https://www.datos.gov.co/Educaci-n/MEN\\_ESTADISTICAS-MATRICULA-POR-MUNICIPIOS\\_ES/y9ga-zwzy](https://www.datos.gov.co/Educaci-n/MEN_ESTADISTICAS-MATRICULA-POR-MUNICIPIOS_ES/y9ga-zwzy)

Ministerio de Educación. Reporte de la Excelencia (2017). Disponible en:

[http://aprende.colombiaaprende.edu.co/es/siemprediae/86402%20https://diae.mineducacion.gov.co/dia\\_e/documentos/ETC/Informe\\_Boyaca.pdf](http://aprende.colombiaaprende.edu.co/es/siemprediae/86402%20https://diae.mineducacion.gov.co/dia_e/documentos/ETC/Informe_Boyaca.pdf)

Ministerio de Hacienda. Consolidado de Hacienda e Información Pública. [Consultado en marzo de 2018].

Disponible en: < [http://www.chip.gov.co/schip\\_rt/](http://www.chip.gov.co/schip_rt/) >

Ministerio Hacienda y Crédito Público – sistema CHIP. Gastos de inversiones. [consultado en línea febrero 2018]

Disponible en: < [http://www.chip.gov.co/schip\\_rt/index.jsf](http://www.chip.gov.co/schip_rt/index.jsf) >.

Ministerio de Protección Social. (2018). El sistema general de seguridad social en salud Colombiano. Disponible

en: <https://www.minsalud.gov.co/Documentos%20y%20Publicaciones/GUIA%20INFORMATIVA%20DEL%20REGIMEN%20CONTRIBUTIVO.pdf>

Ministerio de vivienda, ciudad y territorio. Informe de gestión al Congreso de la República Junio 2014 – Mayo 2015.

República de Colombia. [Consultado en marzo de 2018]. Disponible en: <http://www.minvivienda.gov.co/InformesAlCongreso/Junio%202014%20-%20Mayo%202015.pdf>

Registro Único de Áreas Protegidas- RUNAP, Departamento de Boyacá. [Consultado en marzo de 2018]. Disponible

en: <http://runap.parquesnacionales.gov.co/organizacion/26>

Síntesis histórica de Boyacá (Basado en la obra Monografía del Departamento de Boyacá por Eufrasio Bernal Duffo

y Víctor Julio Álvarez Quintero). [consultado en línea febrero 2018]. Disponible en: <http://www.boyacacultural.com/>

Sistema Integral de Información de la Protección Social – SISPRO. Ministerio de Salud y Protección Social – MINSALUD 2016 [consultado en abril de 2018]

Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, Plataforma Sistema Único de Información. [Consultado en marzo de 2018]. Disponible en:  
<[http://reportes.sui.gov.co/fabricaReportes/frameSet.jsp?idreporte=ase\\_com\\_125](http://reportes.sui.gov.co/fabricaReportes/frameSet.jsp?idreporte=ase_com_125)>

Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres Colombia – UNGRD -, Consolidado atención de emergencias, [consultado en abril de 2018], Disponible en:  
<http://portal.gestiondelriesgo.gov.co/Paginas/Consolidado-Atencion-de-Emergencias.aspx>